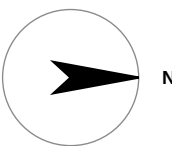


PARAMETRO	PROJETO	LIMITES	
Taxa de ocupação	32,62 %	max 30 %	OK
Cof. de aproveitamento	0,384	max 1,00	OK
Cobertura	2 pavimentos	max 4,00	OK
Recuo frontal	7500 mm	conforme S/C22 (p)	OK
Recuo lateral eq.	2400 mm	sem parâmetro definido	OK
Faixa técnica de	3300 mm	rec. 3000 mm	OK
Recuo de fundo	13600 mm	rec. 5000 mm	OK



NOTAS

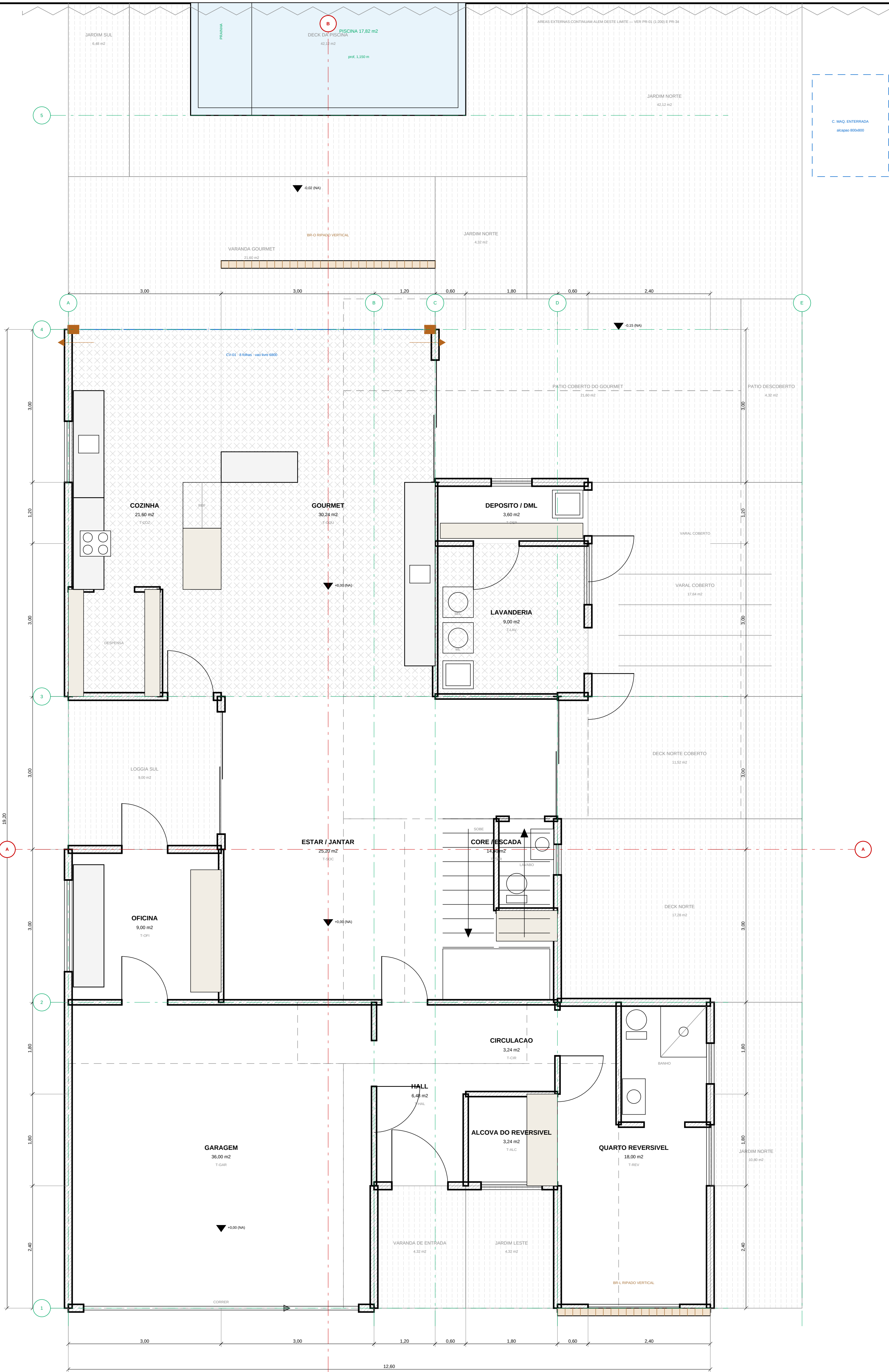
Leite 20.000 x 40.000 mm = 800.000 ml.

Recuos: frontal 7.200 / lateral esq. 2.400 / faixa técnica dir. 3.200 / fundo 13.600 mm.

Parâmetros de 5/20 Tarumã/Tarumã-Açu são hipóteses (H) — pendente certidão de uso do solo.

Giér muro frontal; muros laterais e de fundo h = 2.200 mm.

PROJETO PORTO REAL RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 502,25 TAPETADA (M)			
PROJETO ARQUITETONICO			
IMPLANTACAO E SITUACAO			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada po-P22 (previsto) UNIDADE MESTRE: 046	ESCALA 1:100 FORMATO A2 MALHA: 600/300/300	DESSAÇO ESTUDO PRELIMINAR R22 NÃO USANDO PARA OBRA SEM ART. 1 REIT	FRANCOIA 01 de 76 REV. R22



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

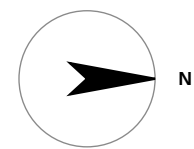
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HALL	HALL	180x300	5,40
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	180x300	5,34
T-COR	CIRCULAÇÃO	180x300	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	300x300	18,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	450x600	25,20
T-COR	CORR / ESCADA	240x600	14,40
T-COZ	COZINHA	300x700	21,00
T-GOU	GOURMET	450x700	30,36
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPÓSITO / D.M.	300x120	3,60
TOTAL FECHADO			186,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	180x240	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	180x300	5,40
T-LOG	LOGGIA SUL (área)	300x300	9,00
T-D.M	DECK NORTE (área)	480x300	17,28
T-D.M	DECK NORTE COBERTO (área)	480x240	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (área)	450x450	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (área)	600x300	18,00
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (área)	1200x300	4,32
T-VAR	VARANDA GOURMET (área)	750x300	22,50
T-DEP	DECK DA PISCINA (área)	780x450	42,12
T-J-S	JARDIM SUL (área)	120x600	6,48
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	180x240	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	540x780	42,12
T-PV	JARDIM DE PUNTO (área)	1400x400	56,32

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

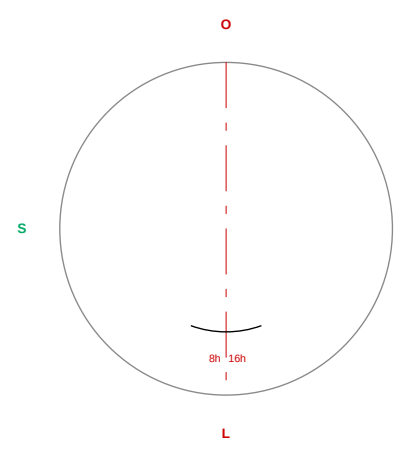
REF	VALOR (mm)	REF	QTD	TIPO
CMS	720x240	0	1	CORTINA DE VIDRO natural, 0 folha de 900 mm
J1	120x120	120	4	porta de banheiro, alumínio
J2	80x80	180	1	porta de banheiro, vidro translúcido
J3	80x80	120	2	porta de banheiro, alumínio
J4	180x120	120	2	porta de banheiro, alumínio
J5	120x120	120	2	porta de banheiro, alumínio
J6	120x120	0	1	porta principal, vidro opaco
J7	80x120	0	2	porta interna (divisão unificada)
J8	80x120	0	6	porta de serviço, madeira a unidade
J9	80x120	0	1	porta interna de tuba SOLADA com vidros (pau)
J10	540x240	0	1	porta de correr, alumínio opaco
J11	360x240	0	1	porta lateral de entrada adicional - var

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Molduras fixas, equipamentos e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para ESTUDO
Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para 1:50 m e 1:50 m

NOTAS

- Dimensões em milímetros, cotas de elevação em metros.
- Malha modular 600 mm, cotas em 6 mm.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (1:50).
- Molduras fixas indicam pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMÉTRICA

União Consolidada

PS-PS2 (previsível)

UNIDADE MÉTRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

VALORES: 600/600/600

EXIBIÇÃO

ESTUDO PRELIMINAR R2

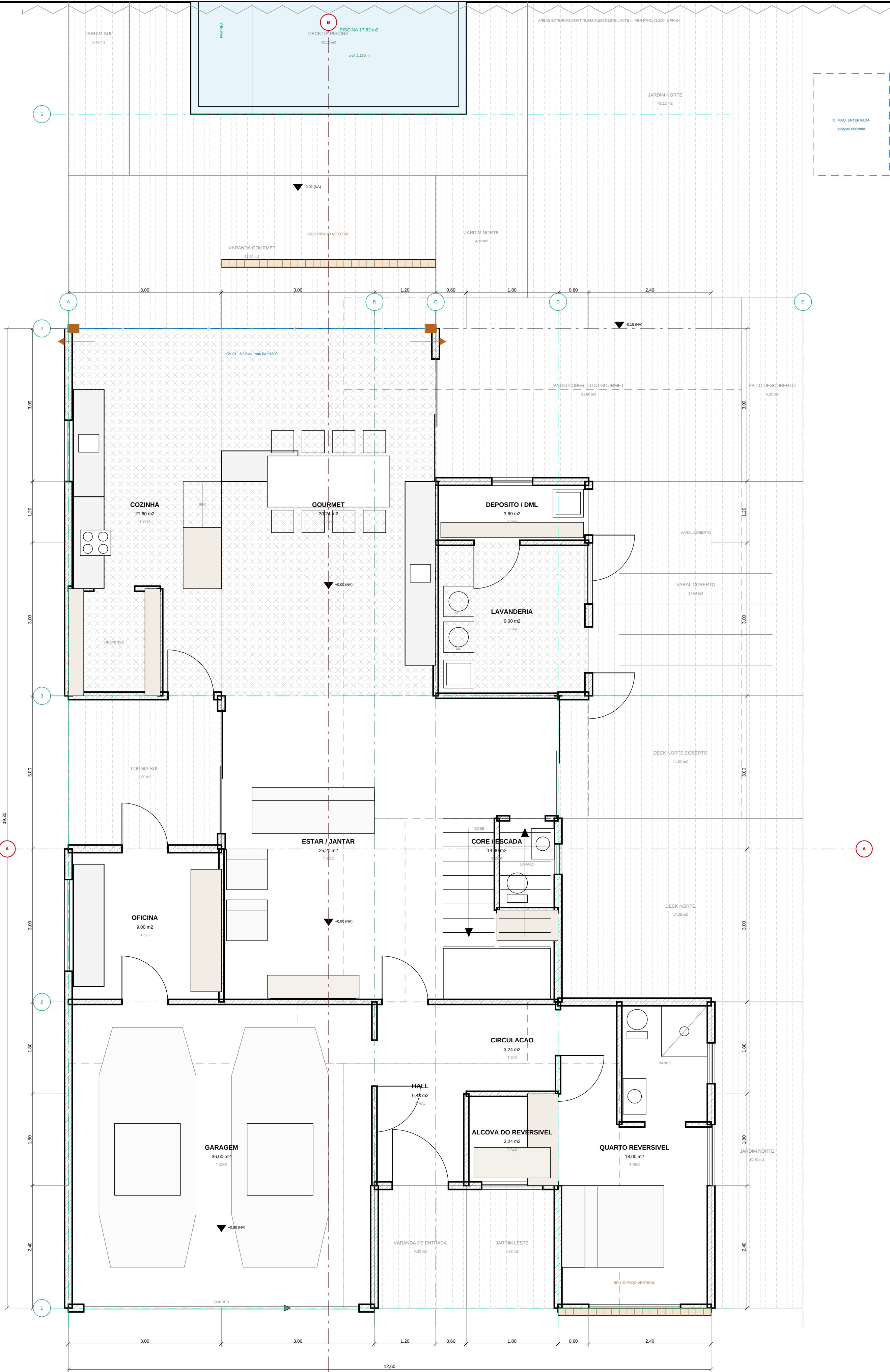
UNO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

02

04-78 REV R2



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50

QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

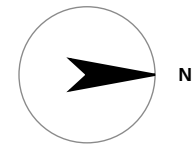
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HALL	HALL	1800x3000	5,40
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	1800x900	1,62
T-COR	CIRCULACAO	1800x1800	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	3000x3000	9,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x6000	27,00
T-COR	CORRERIA	2400x6000	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x2700	8,10
T-GOU	GOURMET	4500x2700	12,15
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			186,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (aberta)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (aberto)	1800x2400	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	1800x3000	5,40
T-LOG	LOGGIA SUL (aberto)	3000x3000	9,00
T-DCL	DECK NORTE (aberto)	4800x3000	14,40
T-DCL	DECK NORTE COBERTO (aberto)	4800x2400	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (aberto)	4500x4500	20,25
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOURMET (aberto)	6000x3000	18,00
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (aberto)	1200x3000	3,60
T-VAR	VARANDA GOURMET (aberto)	7500x3000	22,50
T-DEP	DECK DA COZINHA (aberto)	7500x4500	33,75
T-J-S	JARDIM SUL (aberto)	1200x4500	5,40
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	1800x2400	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (aberto)	5400x7800	42,12
T-PAT	JARDIM DE FUNDO (aberto)	14400x4800	69,12

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

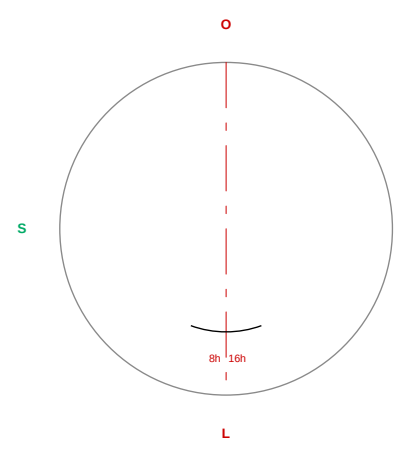
REF	VALOR (mm)	REF	QTD	TIPO
CVE1	7200x2400	0	1	CORTINA DE VIDRO esq. 0 folha de 900 mm
J11	1200x1200	1200	4	porta de banheiro, banheiro
J22	800x800	1200	1	porta de banheiro, sala transição
J24	800x800	1200	2	porta sala de banheiro, banheiro
J25	1800x1200	1200	2	porta sala de banheiro, banheiro
P11	1200x2400	0	1	porta principal, sala espera
P12	800x1200	0	2	porta interna (banheiro unificado)
P14	800x1200	0	6	porta de serviço, banheiro e unidade
P15	800x1200	0	1	porta interna de sala SOLADA com varanda (pav)
P16	5400x2400	0	1	porta de correr, banheiro espaçoso
P17	3600x2400	0	1	porta de correr, banheiro espaçoso

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (h = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Modulador fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota 1: 4,0 m x 3,0 m (pav)
+ segue linha ESTERNA
Nota 2: 4,0 m x 3,0 m (pav)
+ segue linha INTERNA

NOTAS

- Dimensões em milímetros, cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm, cotas em 6 mm.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (p).
- Modulador fixo indica pontos de água e esgoto (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOU TATIANA (P)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE METRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 600x900mm

EXIBICAO

ESTUDO PRELIMINAR R12

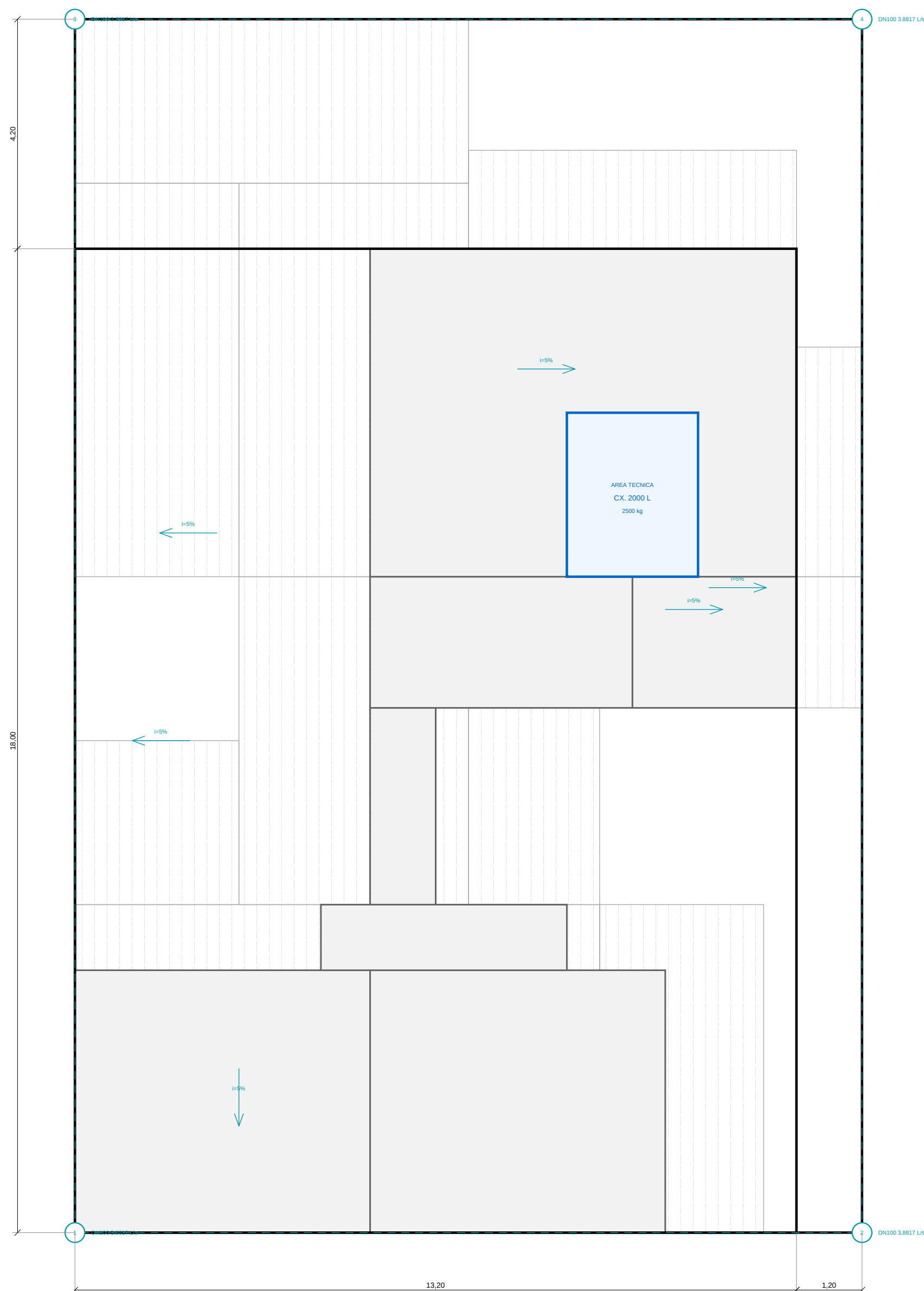
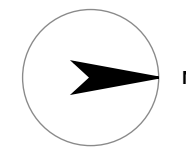
MAQUETA PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

04

04-78 REV R12



1 COBERTURA
ESCALA 1:75



- NOTAS
- Plafond sandbach PPR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocanetas Ø100.
 - Contribuição 328 kg m² (1 + 180 mm) C + 0.35 = Q = 35.528 kg.
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, -- orgânicos e lixíngios, sem ligação à rede pública.

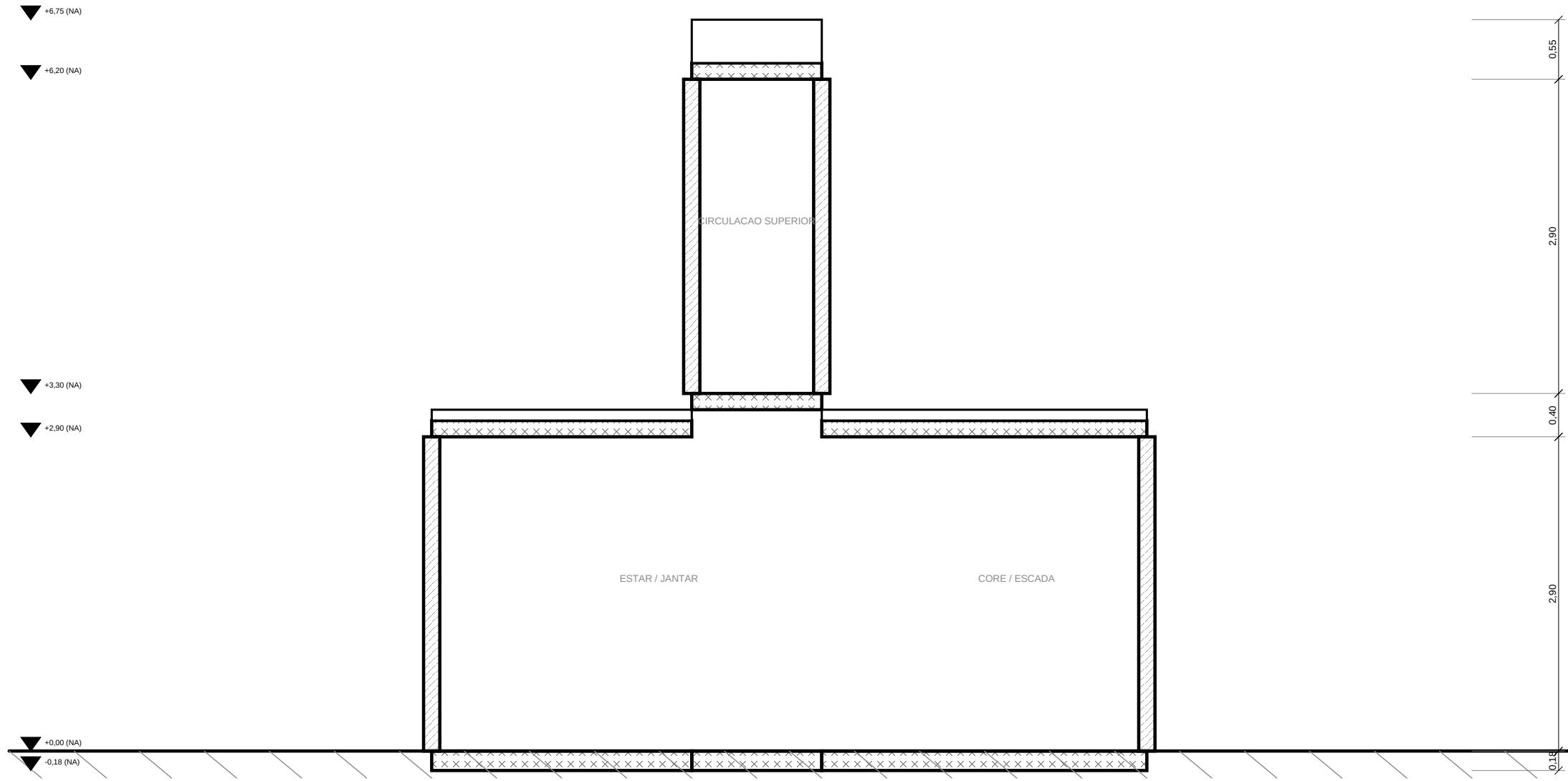
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

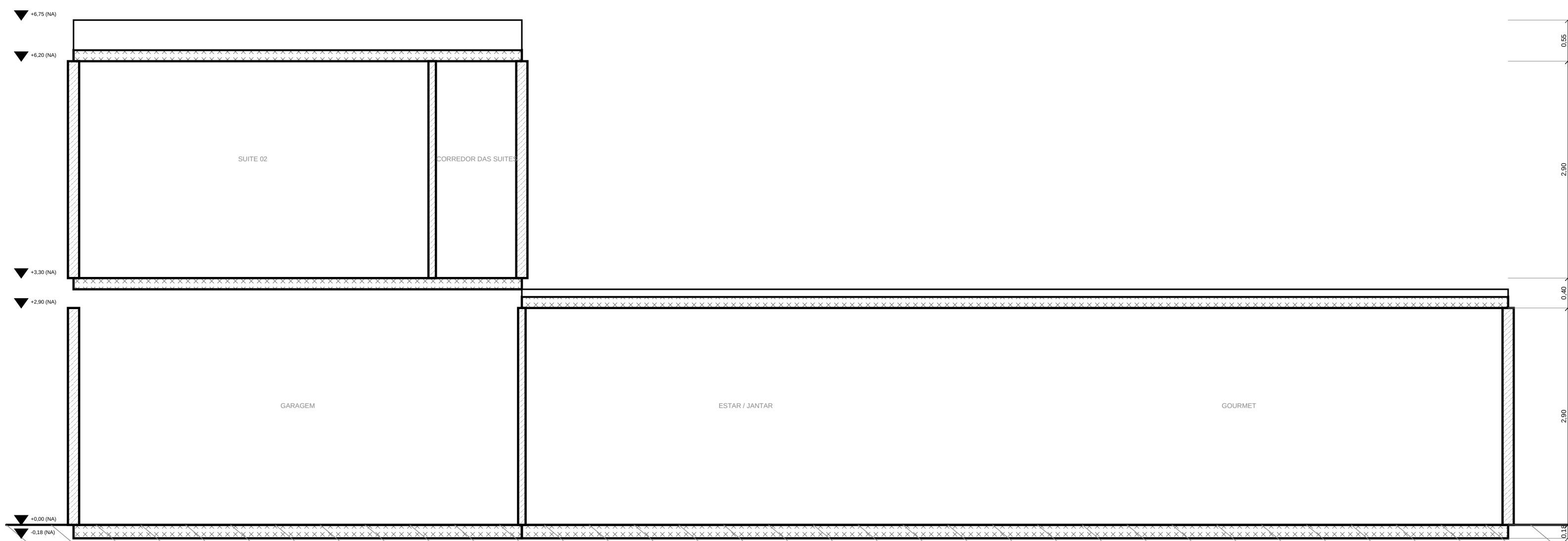
PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO: mm	ESCALA 1:75 FORMATO: A1 MILHA: 60/50/50/50	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R12 LIMITE LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJECION 05 R12 REV R12
--	--	--	---------------------------------------



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:50



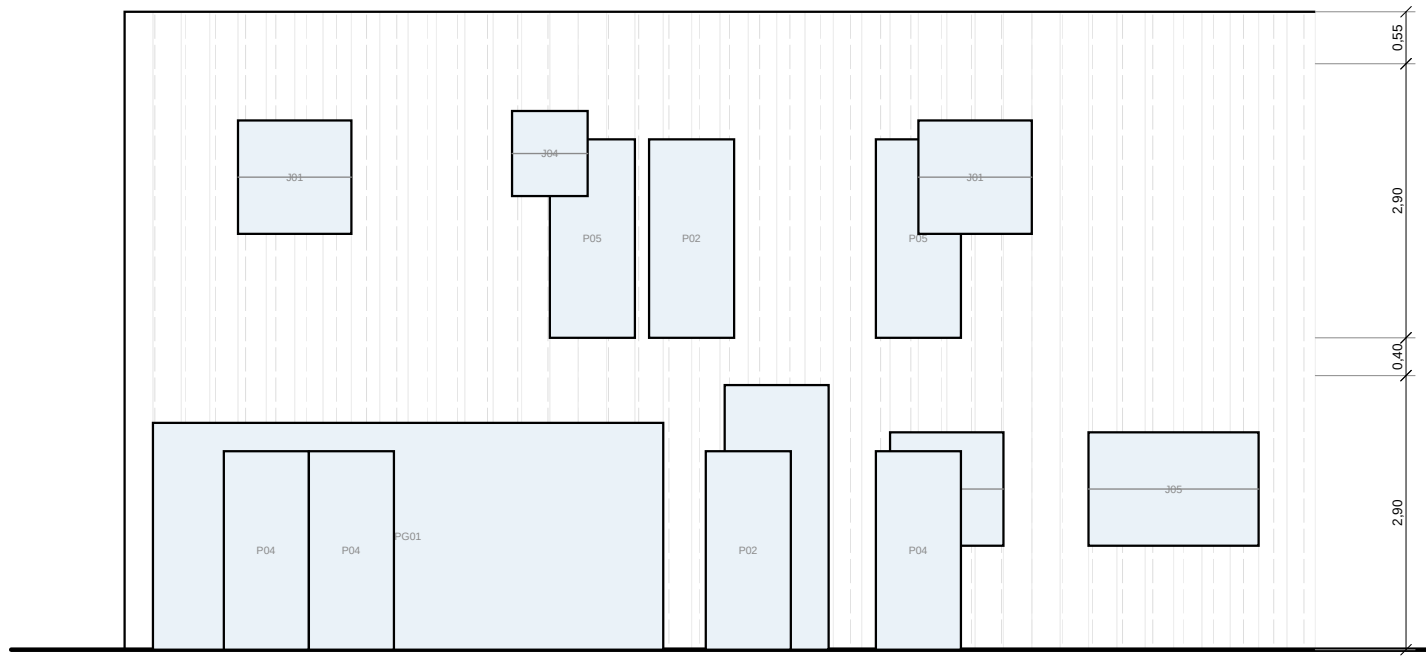
2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:50



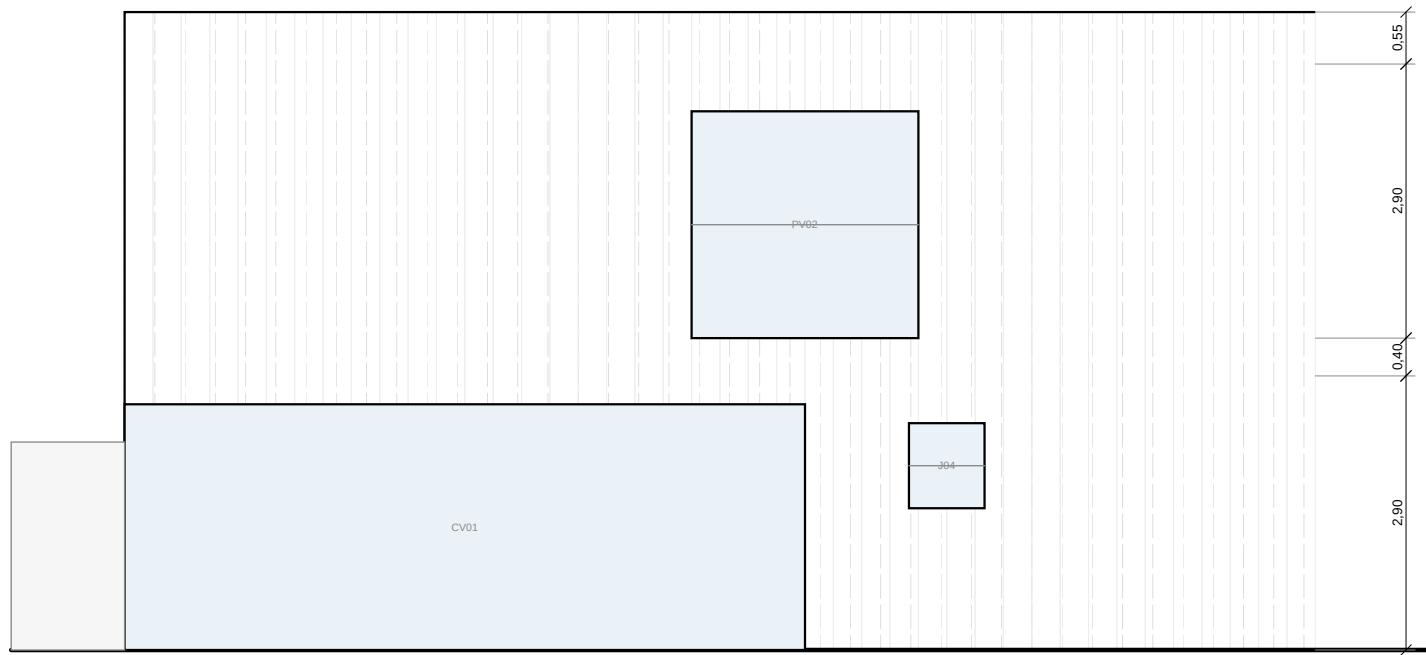
NOTAS

- * Piso elevado acabado 2500 mm: piso a piso 2200 mm.
- * Topo da platibanda: +6.750 m (abaixo pavimento) e +3.300 m (abaixo pavimento) — H.
- * Fundações em radier 180 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
- * Vedação em Light Steel Frame, vãos grandes em perfil metálico estrutural.

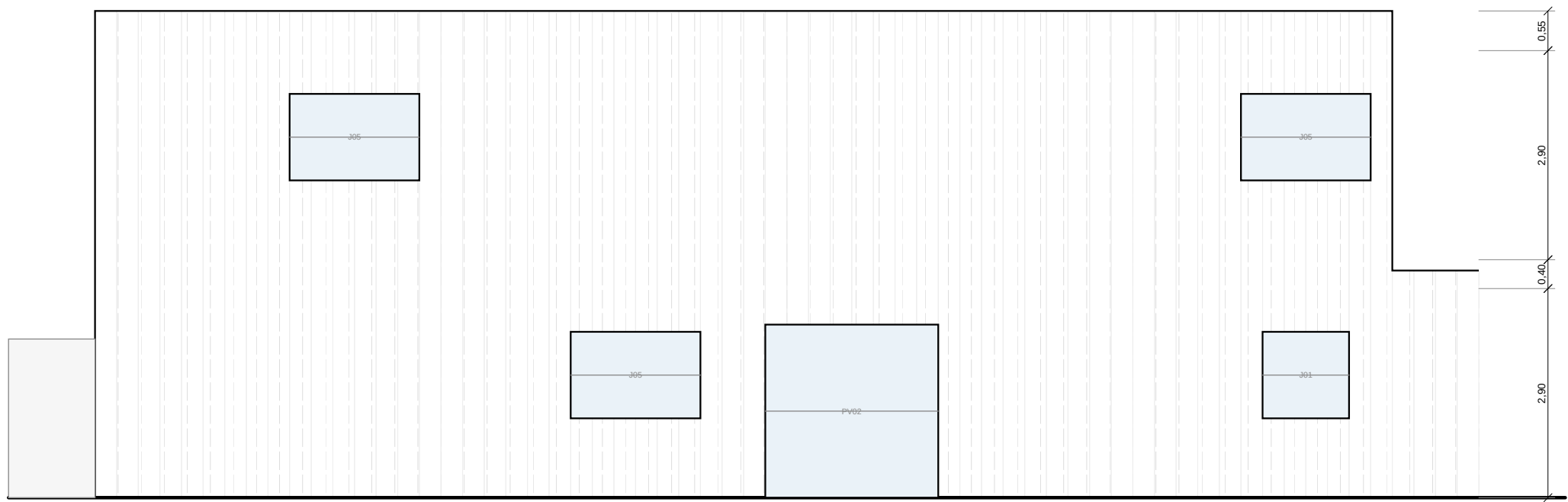
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) SOUS TATIANA (PS)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unia Consolidada	1:50	ESTUDIO PRELIMINAR RIZ	06
Proj RIZ (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 650/500/300	SEM ART / RNT	IN-TE REV RIZ



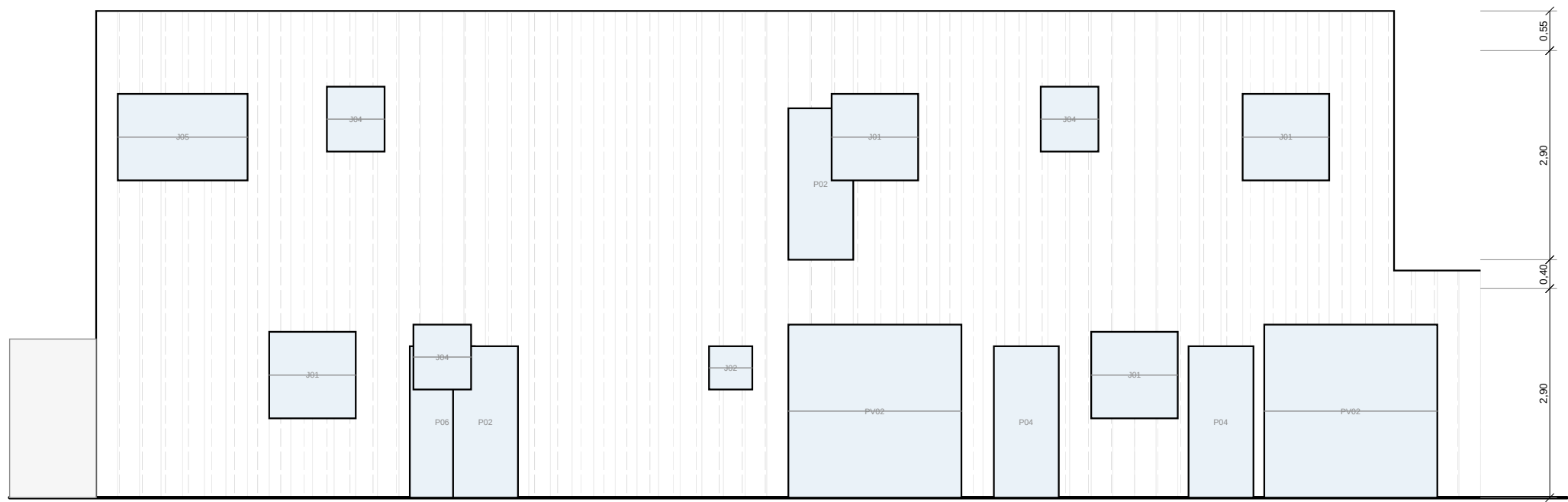
FACHADA FRONTAL (LESTE — RUA)



FACHADA POSTERIOR (OESTE — PISCINA)



FACHADA LATERAL ESQUERDA (SUL)



FACHADA LATERAL DIREITA (NORTE)

1 FACHADAS
ESCALA 1:80



- NOTAS
- Maximo de 2 fachadas de acedimento: material vidro, alumínio perfilado, alumínio anodizado.
 - Vidro reduzido na frente e concentrado na social posterior.
 - Condensadores concentrados na face técnica lateral direita, ocultos por painéis verticais 12x1.800 mm.
 - Marcas laterais, de 1,40m e de 2,20m (m), painéis de vedação e de proteção na lateral (PORTA, TESTADA).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

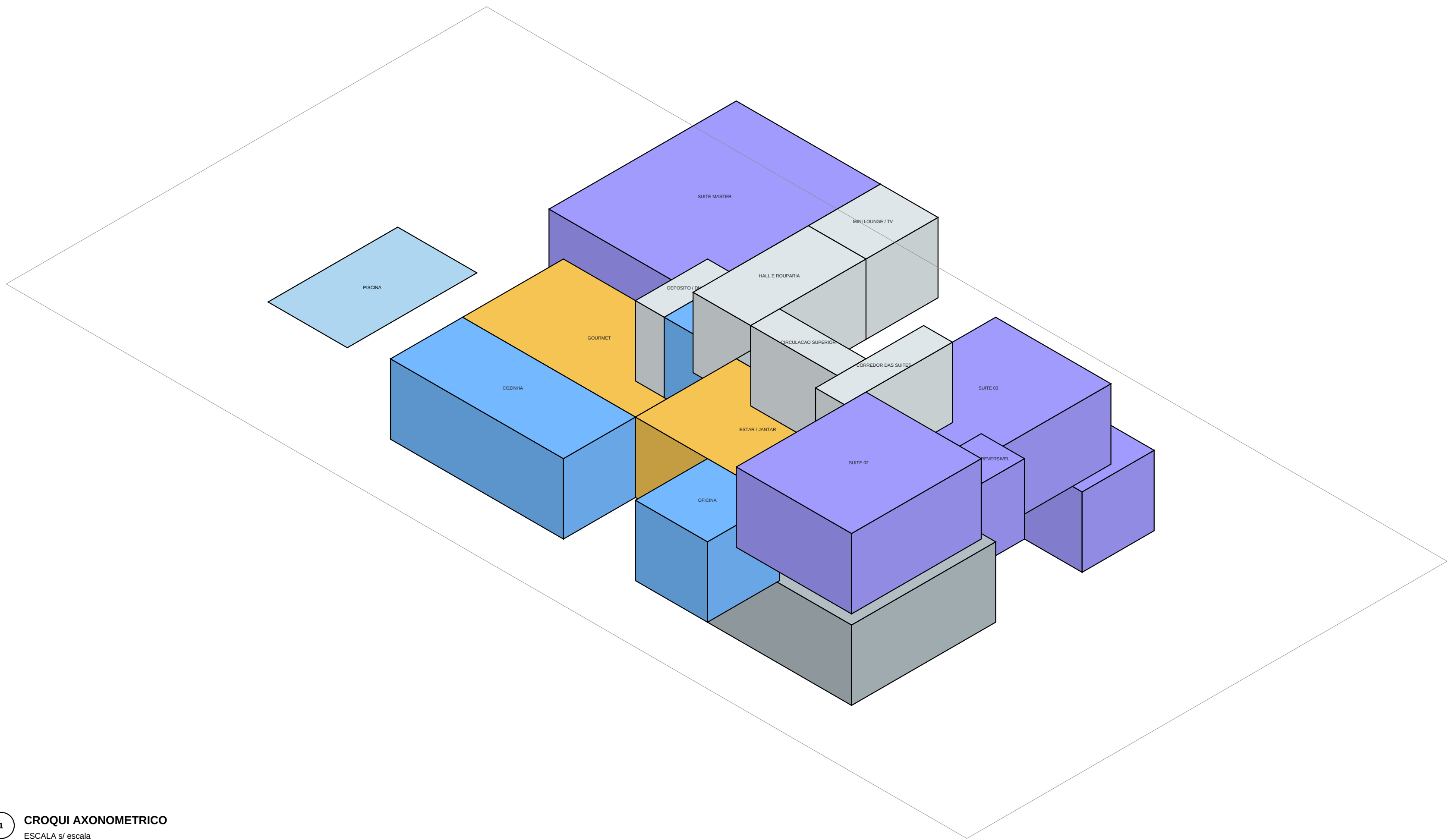
PROJETO ARQUITETONICO

FACHADAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unidade Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR R12	07
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NOVO LIBERADO PARA ORCA	SEM ART / RNT
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/600		06-78 REV R12

ZONEAMENTO FUNCIONAL

- SOCIAL — estar/jantar e gourmet
- INTIMO — suítes e quarto reversível
- SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DAI,
- APOIO — garagem e core
- CIRCULACAO — hall e halls de pavimento



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

NOTAS

- Croqui de estudo volumetrico — sem escala, nao cotado.
- Corres por zona funcional: social, intimo, servico, apoio e circulacao.
- Volume superior em balanco sobre o solo branco — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada PROJETO (previsão) UNIDADE MEDIDA: m2	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 165/000000	ENTRADA ESTUDIO PRELIMINAR R12 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 08 IN-TE REVIEW
--	---	--	-------------------------------

QUADRO GERAL DE AREAS

DESCRIPCION	PROYECTO (m3)	BREVEDO (m3)	DELTA
Lleno	800.00	800.00	0.00
Area formada - terreno	160.00	174.24	-14.25
Area formada - superior	127.06	56.50	-1.64
Area formada total	287.06	230.75	-1.64
Volumen master (obras)	10.00	10.00	0.00
Area externa coberturas/estructuras	286.56	-	-
Llaves d'agua de pluvia	11.52	11.52	0.00
Planchas cobiertas (terreno + edificio)	298.08	-	-
Tasa de escape (proyectos cobert.)	32.62 m3	max 50 m3	OK
Coeff. de aprovechamiento	1.0004	max 1.00	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF	YAO (mm)	PST.	QTD	AREA TOT (m²)	TIPO
P001	1000 x 1000	0	1	12,36	pared de corre, alumínio, lquido
P01	1100 x 2000	0	1	3,08	porta principal, alto espaço
P02	900 x 2100	0	4	7,56	porta interna (banheiro unificado)
P04	900 x 2100	0	6	11,34	porta de service, resistentes a umidade
P05	900 x 2100	0	2	3,18	porta DE CORRER – sem área de varanda
P06	900 x 1000	0	1	1,05	porta interna de fôrto SOLAR com vedação perimetral
J01	1200 x 1200	1200	8	11,52	janela de diâmetro, alumínio
J02	600 x 800	1000	1	0,36	janela de banheiro, alta transacidade
J03	900 x 1000	900	0	0,00	janela de officina/estudo, alumínio (SEM VIGAS - OFFICE)
J04	800 x 900	1800	9	3,69	janela alta de banheiro, basculante
J05	1000 x 1200	1100	5	10,80	janela ampla de diâmetro, alumínio
PV01	9000 x 1000	0	0	0,00	rele social posterior (póster L&D desde R\$6)
PV02	2000 x 2000	0	4	23,24	porta italiana de vidro (banho adicional – ver ZENY)
CV01	7000 x 1000	0	1	18,74	CORTINA DE VIDRO recat. 6 trilhas de 900 mm ea 40

SISTEMAS PREDIAIS — PARAMETROS CONSOLIDADOS

[illegible]

PENDENCIAS — O QUE NAO ESTA LIBERADO

	PENSIEROS	IMPACTO
16	Comenzos de itinerario en el punto de partida – La L.809/2015 (D.L.3) – inicio del nuevo itinerario	A cerca de 2,60 m de altura del SGA, y a 4,40 m del NORTE. O caso declara PE
17	Levantamiento planimétrico de lote – NMR 12323	A topografía dentro como PAXA declarada por propietario (C/N 2 %)
1	Cambio Alturas de 50,28 CMPT, zona de excavación, pendiente – La L.809/2015 (D.L.3)	Conforma línea a implantarse
3	Cálculo estructural de niveles USP + terminado, con AAT – NMR 8900 / 14742	Estructura a balance, inclina a apoyo del cable d'agua. O pre-dimension
6	Reglamento específico de carpintería – ...	Fachadas, marcos, cielos y espacios vegetales
8	Herrajes certificados para paredes USP – Normativa	A proporción actual e de estudio, más de zona
15	Datos de área de energía solar, así como – Atlas Solar de Energía Solar (HSP) ANEL/Luminarias Energía (S&E)	O SP&E a la Montaña las dimensiones con sus huecos de 400 cm
16	Riesgo de conformidad técnica de paredes exterior – NMR 12323 y Norma de 2000 / NMR 19574 (disponibilidad)	A prueba PE 1 mm USP + C-522 HMCX, una vez mejorado hasta que USP 3,30
12	Cinco días máximo: 10% de los precios más [US] – La L.433/2013 (Ley de 20 de junio)	O para el contrato existente e está pronto para ser reemplazados más barato.

CLIMATIZACAO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m2, ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

ANO	AMBIENTE	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MÉCIO	FASE	
2016	SALA MASTER	23,80	30,98	17.500	16.800	TC-09	ATIVO	
1	Verificação de projeto e instalação sobre o Guia Explicativo R32 em total divergência com o projeto.							
2	Chamar a Lista e o contrato de instalação de R32 e marcar-se o item como (D).	23,80	4,32	16.400	16.800	TC-09	ATIVO	
3	Chamar o ambiente de instalação, prevalece a norma e registra-se a execução.	23,80	4,32	16.400	16.800	TC-10	ATIVO	
4	Aplicar a placa de identificação com código, largura, altura, espessura, material e revisto.	25,20	5,76	20.200	30.000	TC-09	ATIVO	
5	SALA	MINI LOUNGE/TV	7,20	1,44	5.000	9.900	TC-09	ATIVO
6	SUÍTE	SUÍTE MASTER	22,80	2,88	14.000	9.900	TC-09	ATIVO
7	LOBBY	OFICINA	9,00	2,16	7.000	9.900	TC-10	RESERVA
—	FRONT-ENTRY 1 SOC / 1 GOU / elevador 300 mm, altura 1600 mm	—	—	—	—	—	AE	

AREAS TECNICAS LOCADAS

COD	ELEMENTO	ZONA	POSICAO [mm]	QW [mm]	CONDICAO	OBSERVACAO
TC01	Cilindro 3.000 L	INT	(17.000, 8000)	1000 x 1000	externo	enterrado sob a base técnica, torque 800000
TC02	Multibomba de recarga 2.5-1v	PTA	(17.000, 9000)	1000 x 900	aparente	base antirruína, sucção DN2, ventosa D
TC03	Permanente de retenção	INT	(2000, 8000)	2700 x 2700	externo	enterrado sob o acesso de resíduos, a montante
TC04	Central SLP (2 x P=42)	PTA	(17.000, 24000)		aparente	NBR 15232 elev 1,5 m de bordado elev 3,0 m
TC05	Quadro geral 84 módulos	INT	Interno a T-GAR	300 x 1200	aparente	painel de proteção para os hall, embudo, du
TC06	Quadro superior 80 módulos	INT	Interno a S-HALL	300 x 800	aparente	hall do pavimento superior, embudo
TC07	Painel de dados e CFTV	INT	Interno a T-GAR	400 x 800	aparente	8 cameras, 3 acesso ponto, 1 videoponto
TC08	Motores de água e energia	TECL	(17.000, 600)	500 x 600	aparente	na instalação, interna para não ser entor no i
TC09	Núcleo de condensadoras NORTE	PTA	(17.000, 13200)	800 x 4000	aparente	5 potências
TC10	Núcleo de condensadoras SUL	REC-S	(2000, 9400)	800 x 3000	aparente	3 potências
TC11	Caixa de geração 30 L	REC-S	(1300, 10000)	600 x 800	casca	a posicao e costura, imprópria
TC12	Caixa de aquecimento R02 e R03	REC-R	(1300, 9600)	600 x 800	casca	aberto da ligação e rede pública
TC13	Caixa de aquecimento de gás	PTA	(17.000, 26400)	1000 x 2000	aparente	sem p na lateral superior (NAB), barreira de se
TC14	Depósito externo de água e gás	PTA	(17.000, 26400)	1500 x 2000	aparente	base, materiais em impacto, cabineira e tes
TC15	Doçula externa	PTA	(20000, 33000)	600 x 1000	aparente	na borda da base técnica para não decair em
TC16	Inversor fotovoltaico 10 kw - string box	PTA	(17.000, 11000)	600 x 400	aparente	fixado na parede externa, IP65, a 1,500 mm d

NOTAS

- Documentos de coordenação — não substitui projeto legal, cálculo ou AIA

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUIB TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PRIMEIRA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R12	09
pos-R12 (prevalos)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE ARQUITET. (m²)	MALHA 1000/500/500	SEM ART. 196/1	de 18 REV. R12



NOTAS

- Detalhes de estudo — não liberados para fabricação ou corte (sem nesting codificado).
- Parede externa consolidada em 150 mm; divisória interna em 100 mm (16).
- Escada reconciliar com estrutura, guarda-corpo e espessura de acabamento antes de definitiva.

PROJETO PORTO REAL RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR MARACÁS - RJ 01/2025 748.96A-291			
PROJETO ARQUITETÔNICO			
DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS			
BASE GEOMÉTRICA Lista Consolidada (pg.1/12) [previsto] INDICADOR MÉDIO: 60%	SOLAR indicada FORMATO A1 MÁQUILA 600/300/200	DESSAÇO ESTUDO PRELIMINAR REZA NÃO LIBERADO PARA OBRA SENA ART1 / INT1	FONTEIRA 10 de 78 REZ RES2

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0.0400
Faixa cimentícia	10	0.0286
EPS	20	0.0274
Chapa de gesso	12.5	0.0207
Acro estrutural — 6.7 % da área	90	0.0000
Lã de rocha	50	1.1111
Câmara de ar na volta da cantaria	40	0.1800
Rw (superfície interna)	-	0.1300
R TOTAL		1.4708
U = 1/R (W/m2.K)		0.680
FSi (alfa = 0.30)		0.04 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0.0400
Painel sanduiche PIR	75	3.2809
Rw (superfície interna)	-	0.1700
R TOTAL		3.4709
U = 1/R (W/m2.K)		0.288
FSi (alfa = 0.30)		0.26 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U lim.		FSi calc.	FSi lim.		atenu	lim.	
PAREDE LEVE REFLECTORA	0.682	<= 0.60	OK	0.04 %	<= 4.0 %	OK	4.0 %	<= 4.3 %	FORA DA CATEGORIA
COBERTURA LEVE REFLECTORA	0.288	<= 0.30	OK	0.26 %	<= 6.0 %	OK	0.3 %	<= 0.3 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES — DA GEOMETRIA, NAO DE HIPOTESE

SITUACAO	U efetivo	permeabilidade	efeito
Condutividade isolada, fora do montante	0.481	-	93.2 % da área da parede
Sob o montante de aço	1.228	-	6.7 % da área — massa de 40 mm a cada 600 mm
PAREDE: camadas em paralelo (SD 0940)	0.622	<0.6 %	0.60W a cada 1cm
A montante parede 300W a 100 mm de EPS	0.463	<0.6 %	o EPS derivado U em 41 % e a ponte de 36 % para 33 %

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	23km, meio-dia	1107 mm	sim	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	23km, meio-dia	888 mm	sim	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	18h, meio-dia	4107 mm	NÃO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18h, meio-dia	4107 mm	NÃO	VERTICAL (pared)

Nas faces leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4.1 m. De tal nao resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif MBP 08/19-0
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MÍNIMO
correr com vidrosais por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de 60W com vidrosais duplo, laminado 6+6 PVB acustico	38	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

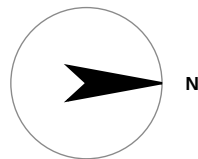
SOLUCAO	L nTm (dB)	classif
Piso seco (C25) + placa cimenticia, sem isolamento	76 a 85	NÃO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem isolamento	313	13.9	2.02	insatisfavel
Com forro absorvente, cortinas e carpete	313	51.0	0.98	bomto de meio
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.80 a 0.90	suficiente

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas faces leste (vao) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada revertebera 2.5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0.40.



NOTAS

* Testado a LESTE (sol da montanha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.

* Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.

* Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.

* Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo (p) seu hipotese de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) (SUE TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unia Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R12	
ps-R12 (previsivel)		VAO LIBERADO PARA OBRAS	11
UNIDADE METRICA: mm	FORMATO A1	SEM ART / INT	6x 78 REV R12
	VALORES W50(W50)		



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	CHAVE DE APLICAC
PE-1	Parede externa unica	200	95	424.56	1.12	Isola de faca interna, sem acossar
PA-1	Parede hibridica interna	100	64	24.36	1.20	Apenas onde passa portada de escape ONDO na ha busca
PA-1	Parede acustica	100	60	92.22	1.20	Isola o fono de fundo, isolado termico externo do
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	100	66	8.79	1.62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estagio
PI-1	Divisao interna simples	100	41	23.62	1.00	Isola de zona horegencia (paralelo com servico, isolado
	TOTAL			572.46		



PE-1 — densidade 10 + eps 20 (200 m2) + montante 95 c/ la 95 + gesso 12.5 + acabamento

O ISO strip contem o, no mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e economia de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.



PA-1 — gesso RII 12.5 + montante 95 c/ la 50 + gesso 12.5 + refreco para lousas

A espessura e de 100 mm sendo para acomodar o tubo ONDO. Usar 100 mm nao ha problema e dispensa o de area ult.



PA-3 — dupla-chapa 12.5 + montante 48 c/ la 48 + dupla-chapa 12.5

Dupla-chapa e o unico perfil acustico isolado +1.48 por dupla adicional. Desloque-se a medida sem mudar a espessura modular.



PA-2 — dupla-chapa 12.5 + perfil isolante + montante 70 c/ la 50 + dupla-chapa 12.5

O perfil isolante desloca-se a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 100 mm. Uma terra a 100 dB(A) chega ao teto em cerca de 49 dB(A), no sentido inverso, a TV a 70 dB(A) chega a oficina em 34 dB(A) — isolado. E a unica parede do caso que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12.5 + montante 70 c/ la 50 + gesso 12.5

Por 41 dB a superior o sistema da ISO 12575 e esse ambiente da mesma unidade. Refreco aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Gerente energetico: dUJ = 0.371 kWh/m2 sobre 425 m2 -> 805 kWh/ano, payback de 21 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar-condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho

externo (28.2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, encharcando a la, sem sinal visível ate a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO: aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

NOTAS

- Duas familias dimensionais (100 e 120 mm), quatro composicoes.
- Nonfluor etico, nao se cria mudo, varia so o contruido dentro da espessura.
- A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO-R122 (previsivel) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 465/000000	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R12 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 12 IN-18 REV R12
---	--	--	---

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-GAR	25.02	massa resiliente 5 mm	dormitorio sobre circulacao: impacto aguento
S-003	T-GAR	2.98	massa resiliente 5 mm	dormitorio sobre circulacao: impacto aguento
S-005	T-HAL	4.32	massa resiliente 5 mm	dormitorio sobre circulacao: impacto aguento
S-008	T-ACZ	3.04	massa resiliente 5 mm	dormitorio sobre circulacao: impacto aguento
S-003	T-CRI	1.08	massa resiliente 5 mm	dormitorio sobre circulacao: impacto aguento
S-003	T-DEV	5.76	massa resiliente 5 mm	dormitorio sobre circulacao: impacto aguento
S-008	T-SOC	4.32	contrapiso seco simples	sem dormitorio acima: tratamento nao se justifica
S-002	T-GAR	1.80	contrapiso seco simples	sem dormitorio acima: tratamento nao se justifica
S-002	T-HAL	2.16	contrapiso seco simples	sem dormitorio acima: tratamento nao se justifica
S-002	T-CRI	1.44	contrapiso seco simples	sem dormitorio acima: tratamento nao se justifica
S-HAL	T-SOC	4.32	contrapiso seco simples	sem dormitorio acima: tratamento nao se justifica
S-HAL	T-CRI	6.76	contrapiso seco simples	sem dormitorio acima: tratamento nao se justifica
S-MAS	T-OCU	10.80	massa 5 mm + furo suspenso com la	dormitorio sobre social: ruído aéreo e de impacto
S-MAS	T-LAV	9.00	massa 5 mm + furo suspenso com la	dormitorio sobre servico: ruído aéreo e de impacto
S-MAS	T-DEP	3.60	massa 5 mm + furo suspenso com la	dormitorio sobre servico: ruído aéreo e de impacto
S-005	EXTERNO	9.04	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, ruído acustico
S-HAL	EXTERNO	1.44	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, ruído acustico
S-LOU	EXTERNO	7.20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, ruído acustico
S-MAS	EXTERNO	23.40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, ruído acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-OCU	forro absorvente de mineral expandido ou perfurado	30.24	unico ponto que demanda a manutenção de 0,25 e para 0,66
T-SOC	gesso fib + cortina e tapetes	23.20	absorcao vem do mobiliário, forro tecnico aqui basta para
T-002	gesso fibo laminado	21.60	superficie de fach exposta tem potencialidade sobre abstracao
S-002	gesso fibo + la resiliente sobre o forro	25.02	la sobre o forro alem da reducao de choque no painel FIB
S-003	gesso fibo + la resiliente sobre o forro	25.92	idem
S-MAS	gesso fibo + la resiliente sobre o forro	49.80	idem
T-GAR	sem forro (protecao aguento)	36.00	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-CRI	gesso do empreito EP-L, sem forro suspenso	9.00	ruído dormitorio: a chapas do empreito e o designado, nao qe
T-DEP	gesso do empreito EP-L, sem forro suspenso	3.60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	USO	QTD	VERBO	POR QUE
J04	050x080	N	interno	3	temperado 6 mm translucido	bacharel: sem exigencia
J02	050x080	N	circulacao	1	temperado 6 mm translucido	bacharel: sem exigencia
J05	1800x1200	L	externo	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sol e em ruido
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 6 mm comum	faca protegido, sem exigencia
J01	1800x1200	L	interno	3	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sol e em ruido
J05	1800x1200	S	oficina	3	temperado 6 mm comum	faca protegido, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 6 mm comum	faca protegido, sem exigencia
J04	050x080	O	servico	1	temperado 6 mm translucido com controle solar	parede alta de fachada/servico para L ou O translucido, com g limitado
PV02	2400x2400	N	circulacao	2	temperado 6 mm comum	faca protegido, sem exigencia
CV01	7200x3600	O	social	1	laminado 6+6 bwa, 6 folhas de 900 mm, g = 0,35	condicoes variaveis sem monitorar para OESTC: sem bwa, 12 m2 de vidro entregam o maior carga termica da casa
PV02	2400x2400	S	social	1	temperado 6 mm comum	faca protegido, sem exigencia
J04	050x080	L	servico	1	temperado 6 mm translucido com controle solar	parede alta de fachada/servico para L ou O translucido, com g limitado
J04	050x080	L	servico	1	temperado 6 mm comum	faca protegido, sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Verificacao de fissuras com selante acustico	modo baixo	em +10 dB	uma fresta de 1 % evita 10 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachas bruta e verde	baixo	bloqueia +75 % do quarto solar	propriedade horizontal engula cerca 4,38 m
3	Materia resiliente sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 90 dB para 70 dB	resposta para o ruído na NBR 15075-3
4	Forro absorvente no gourmet (30 m2)	baixo	76 de 9,20 para -1,1 e	+ ruído vem do mobiliário
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Pou composto de 31,8 para 42,4 dB	so 6 vãos de 20
6	Chapão chapa nas paredes PA-1	medio	Pou de 42 para 49 dB	so onde ha ruído e fonte de ruído
7	ISO vãos comruído (200 20 mm)	baixo	17 reduzido de 1,075 para 0,866	justificável por patologia, mas por energia
8	Forro suspenso com la sob os baldos	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	so onde ha dormitorio sobre areas ruidosas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (PA-2)	qualquer parede alem da oficializada	7,80 m2 de tratamento parecem desnecessarios, espalha o ruído acustico nada
Parede acustica (PA-1)	entre banheiros e o deposito	perdas de servico, com o mesmo tipo de ruído
Parede acustica (PA-1)	dentro da fax social integrada	o cliente pediu integracao: parede ali controla o ruído
Parede fofa/faixa 150 mm	onde nao passou pontuado 70000	50 mm e mais de espessura sem funcao consovemente mais ali
Materia resiliente	solo para do terreo (sobre ruído)	ruído ha pavimento abaixo: nao existe ruído de impacto a transportar
Forro absorvente	sem dormitorio	volume pequeno e mobiliário nivel ja garante 70 baixo
Vidro laminado acustico	banheiros e areas de servico	volume de 600x600 e facas protegidas: custo sem retorno perceptivel
Controle solar	fachas norte e sul	total de 1.200 mm ja controla, vidro de controle so escurece
Barreira vertical	fachas norte e sul	sol alto (92 a 87 graus): barreira vertical nao interrompe nada
La resiliente de 50 mm (entre/cheirado seco)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e residual, a chapas adicionais reduzem mais
Isolamento adicional na colunata	alem do FIB de 70 mm	ja tem 0,270 contra bruto de 2,30: o ganho real e o sombreamento

NOTAS

- Especificar "superior em solo" encanado sem melhorar o desempenho particulas;
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados;
- Indica de custo base relativos a indicacao simples (1,00): usar em Manual;

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0008 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO-R12 (previsto) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILIMETROS (50/50/50)	ENTRADA ESTUDO PRELIMINAR R12 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 13 de 78 REVIZ
--	---	---	---

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 188 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONDI.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acesso_per_mofado	Ambiente de permanencia nao pode ter corrimao acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	ATENCAO
mesa	---	5	6 erro(s)
escada	---	3	ATENCAO
elevador	---	2	OK
equipos_mfado	---	1	OK
banquetas	---	6	OK
torres	---	6	ATENCAO
substituiçoes	---	8	OK
coluna_ponta	A linha de porta vem em quadrado de todo igual a sua largura.	2	6 erro(s)
janelas_exatidão	---	1	ATENCAO
torres	Auditoria das áreas técnicas: estacionamento, lojas, lojas e distantes.	27	ATENCAO
projeto_superior	Tudo trecho do superior preciso de apoio e cubo o que está embudo.	4	OK
transmis_óptica	A fila social e climatizada sem parede: a fronteira tem de existir.	16	ATENCAO
estrutura	Cada viga resolvida pela fachada, com junta de deslocamento onde há junta.	11	2 erro(s)
paralelos	Tudo maior que o furo admissão não passa em momento, furo.	5	OK
paginação	Recorre pequeno sempre aparece, e junta desalinhada em sala integrada	6	6 erro(s)
altura_barr	Primeira verificação que sai do plano: cada degrau contra o que há acima.	5	1 erro(s)
chamada	---	3	OK
hidráulica	---	9	OK
energia	---	10	ATENCAO
energia	---	8	OK
integração_externa	Tudo código de ambiente criado em qualquer lista tem de existir.	3	OK
luminarismo	---	14	OK
planta	Planta: área única, reutilizada, dentro e fora de máquinas.	7	OK
torre	O meio longo ao redor se a distância do vazio poder não.	3	1 erro(s)
corrimao_vidro	A abertura que o preparado quer ao redor se três colunas dentro corre.	13	1 erro(s)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 11 ATENCAO(OES) · 22 NOTA(S)

[ATENCAO] Circulo de giro	Lavabo tem 1200 mm na menor dimensao: o giro de 1500 mm exige porta de correr e area livre sob a bancada
[ATENCAO] Formula de Blondel	2h + p = 610.00 mm, fora da faixa de 630 a 650
[ATENCAO] Alargamento lateral do vaso	LC-14: eixo a 350 mm da parede, minimo: 400
[ATENCAO] Falga frontal de louca	LC-16 (tanque): 500 mm livres, minimo: 600
[ATENCAO] Janela obstruida por mobiliario	J04 em (15000, 12000) com peitoril 1500 mm contra LC-03 (box) de 1800 mm de altura
[ATENCAO] Evaporadora superdimensionada	T-REV: 18000 BTU/h contra 12000 suficiente — em Manaus (UR 80 %) o equipamento grande liga e desliga de desnudarificar
[ATENCAO] Evaporadora em volume aberto	T-REV e integrado a T-ALC sem parede e sem fronteira declarada: a carga real e a do volume inteiro
[ATENCAO] Condensadora perto de vaso	TC-10 a 0 mm de J05 em (2400, 10800): ar de descarga a 45 graus entra pela janela (min 1500 mm)
[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao	T-COR/LAVABO nao tem vaso de ventilacao nem exaustao mecanica
[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao	T-REV/ANH0 nao tem vaso de ventilacao nem exaustao mecanica
[ATENCAO] Quadro geral no limite	27 circuitos estimados em quadro de 36 modulos
[NOTA] Circulacao	hall 18.00 m2 (5.9 %) + core vertical 14.40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-S03: 8.64 m2 sobre area aberta, apoiados em 17 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-HAL: 1.44 m2 sobre area aberta, apoiados em 17 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-LOU: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 17 pilares — terraco coberto no terreo, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, nao balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12600, 22800) abre para o lado oposto a -X — LC-16 (tanque), AR-03 (paralelas) ocupa a vanguarda
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200) abre para o lado oposto a -Y — AR-03 (paralelas) ocupa a vanguarda
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (12600, 17250) abre para o lado oposto a -X — AR-08 (ocupar) ocupa a vanguarda
[NOTA] Vao acima do padrao do projeto	V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — excoção declarada: verga da cornia de vidro CV01, entre a divisã suf (x = 2.40
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0.8 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	T-COR eixo x: 284 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	T-CO2 eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em fila social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-S02 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em suíte 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-S03 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em origem no canto da suite, junto ao banheiro
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-CIR eixo x: 296 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em corredores do superior: origem no eixo d
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-CID eixo y: 296 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em corredores do superior: origem no eixo d
[NOTA] Recorte de peça abaixo de 1/3	S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — aceto, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginação declarada	S, T-HAL, T-ALC, T-CIR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada
[NOTA] Armario sob escada em trecho uniforme	AR-05: rampa de apenas 295 mm
[NOTA] Distancia de visao verificada	1950 mm com painel e sofa, contra 1665 mm minimos para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar -> cornia -> varanda -> piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vaso livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Planta estar -> para sem parede correspondente	sem trechos: os ambientes sao integrados, nao ha parede
2	Suíte com vaso de parede abaixo de 1/3 da area de permanencia	criado a familia J05 (1.600 x 1.200) para os tres dormitorios
3	Banheiro compartilhado com 0.36 m2 de vaso para 4.32 m2 de piso	criado a familia J04 (900 x 900) sala e banheiro
4	Quarto reservado e oficina marginalmente abaixo do minimo	janelas ampliadas para J05 em andar
5	Banheiro maior se encontra com o hall, bloqueando a porta	banho e closet dedicados para a extremidade norte do modulo
6	57 % de suite maior contabilizada como balanço	declarados: 4 pilares metálicos, a planta com terraco coberto abaixo
7	Circulacao de 33.3 % contra meta de 8 %	metodo adaptado: halls 4.8 % e core vertical a porta
8	Coverlet sem promedia hidraulica identificada	verificadas: planta o condutor e grupo integrado com a cozinha

NOTAS

- Verificacoes notadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: tem a mesma forma.
- Reproduzível por qualquer auditoria 3D.

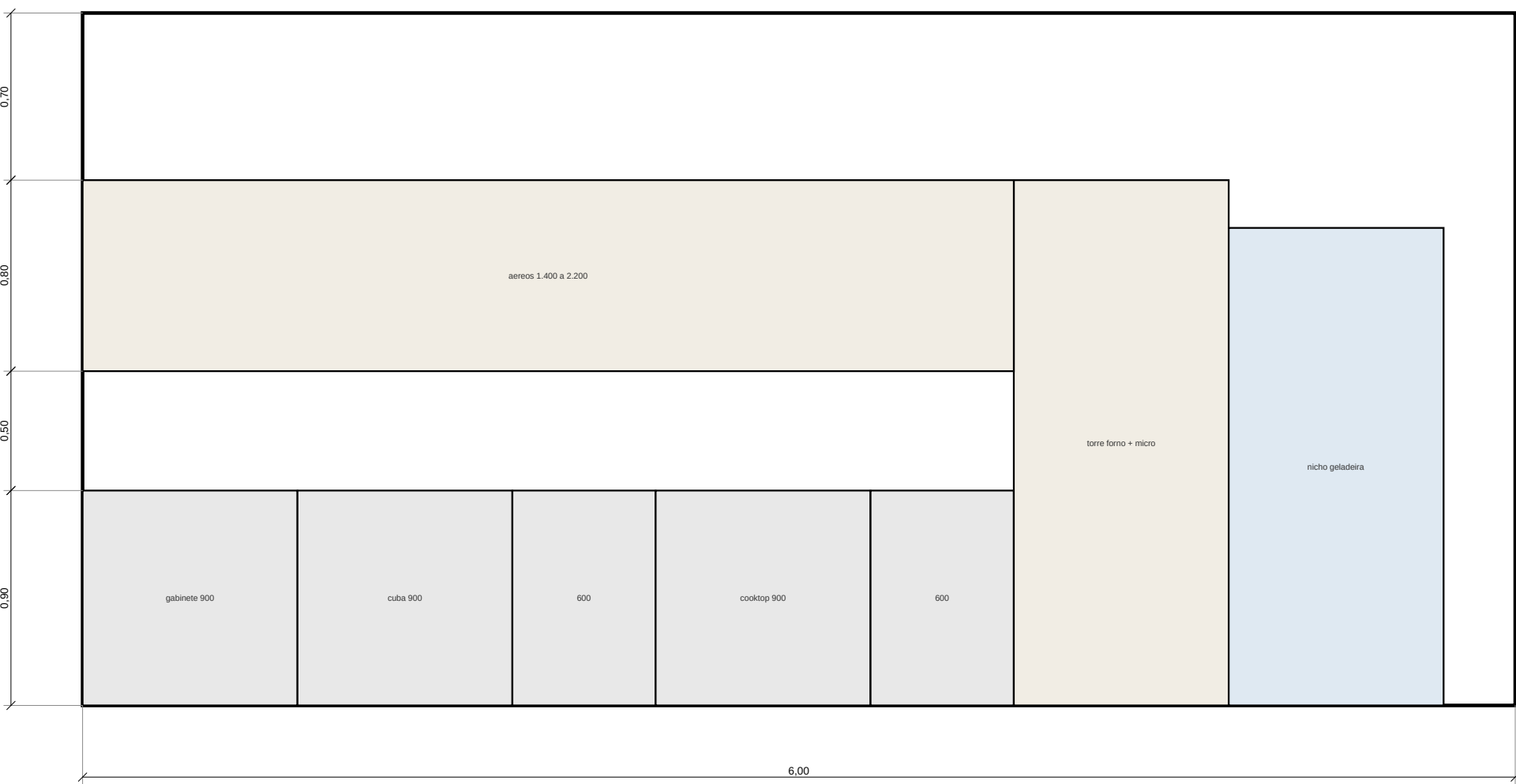
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 2024 | TATIANA PI

PROJETO ARQUITETONICO

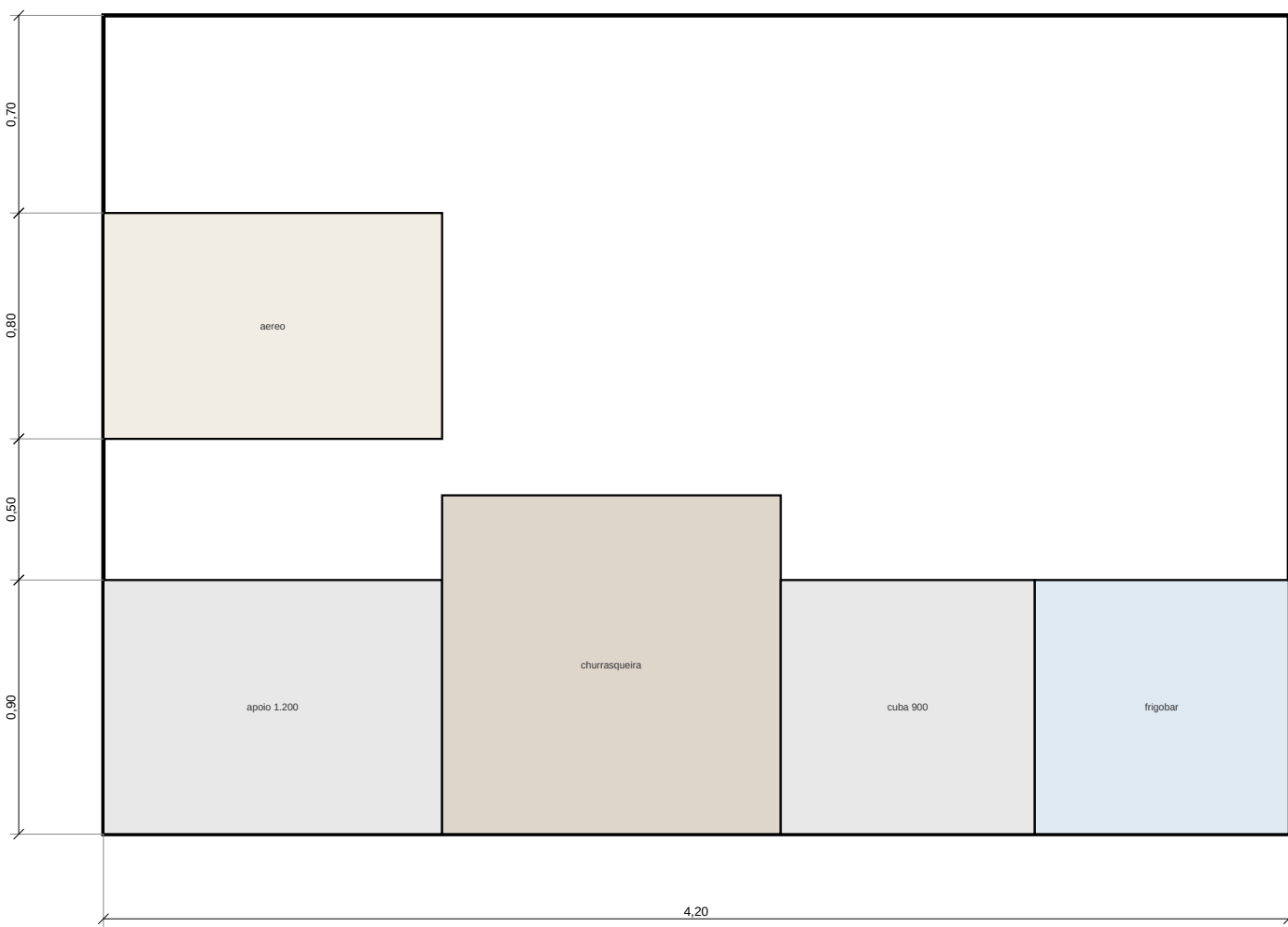
AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO: R122 (previsto) UNIDADE: METRO; mm	ESCALA 1/ escala FORMATO: A1 MILHA: 605/50000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R12 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 14 04-78 REV: R12
--	---	---	--



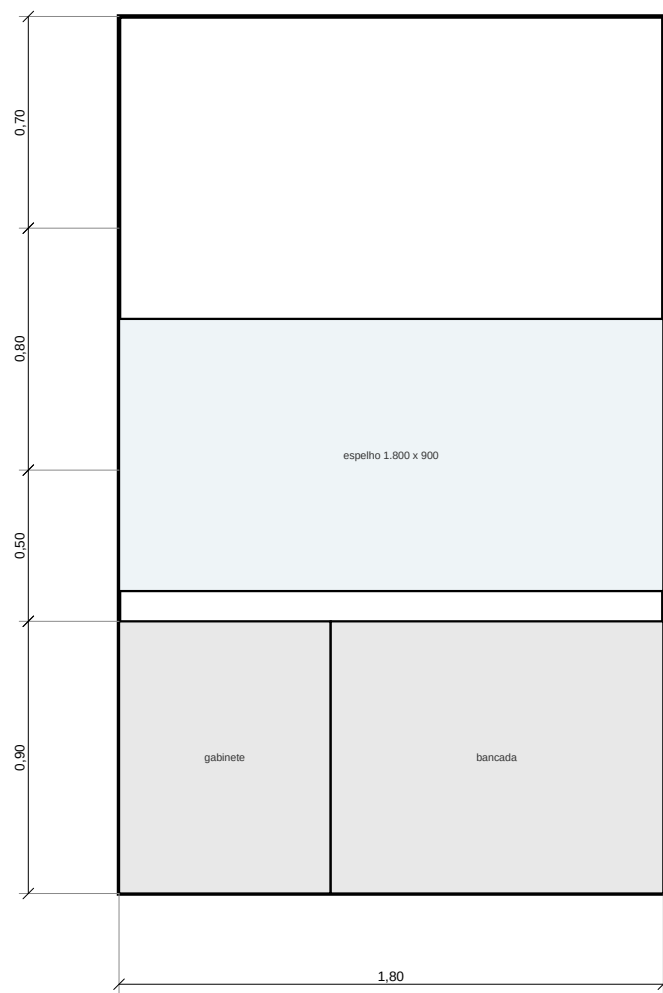
COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (despejada 1.100)
- 6 unidades de bancada a 1.500 mm



GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- caixa com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada a cooktop pelo vão livre



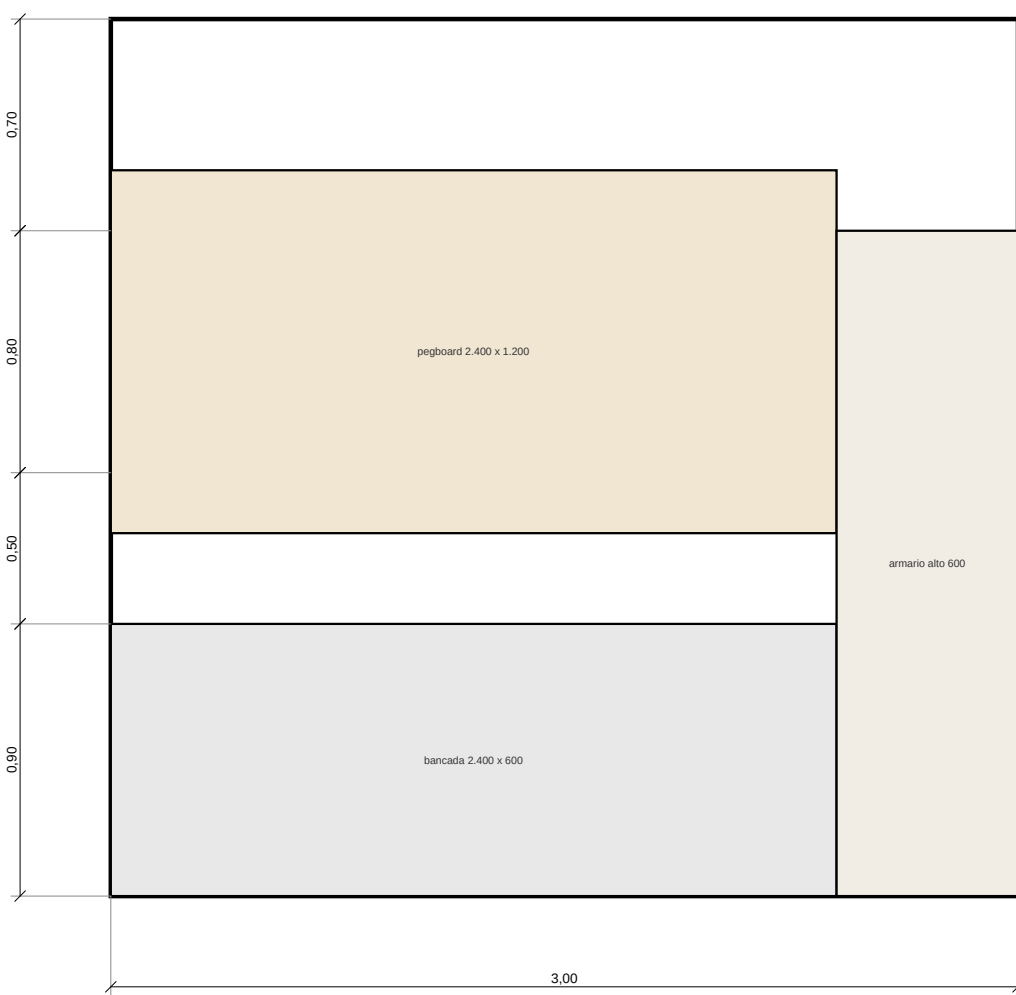
LAVABO SOB A ESCADA — PAREDE DA BANCADA

- refletor embutido para barra de apoio de 1400 5000
- porta de correr de 900 mm barra e círculo de giro



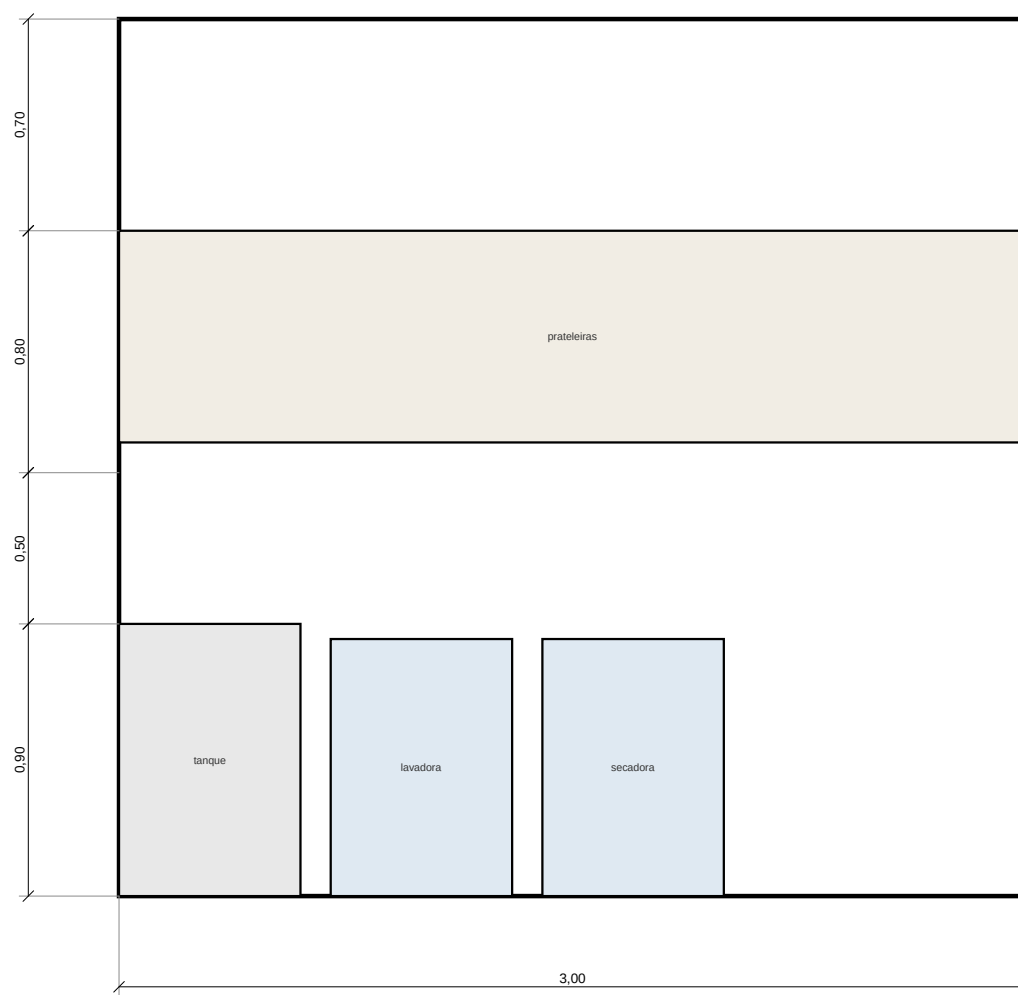
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 unidades de bancada, circuito comum 20 A e neutro 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas: tudo elevado
- grimaltes na parede de apoio, longe da oficina

- NOTAS
- Vista de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Medida de marcenaria em 300 / 400 / 600 / 800 mm, conforme o briefing.
 - Bancadas a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.
 - Altura de bancada: 850 mm e 900 mm para o projeto elétrico.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

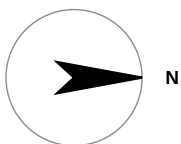
ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMETRICA
Linha Consolidada
Projeto (preliminar)
UNIDADE: METROS: mm

ESCALA
1:25
FORMATO A1
MILHA 455/550/550

EMISSAO
ESTUDO PRELIMINAR R12
TUDO LIBERADO PARA OBRAS
SEM ART / RNT

PROVA
15
R12 REV R12



- downlight embudo
- ⊕

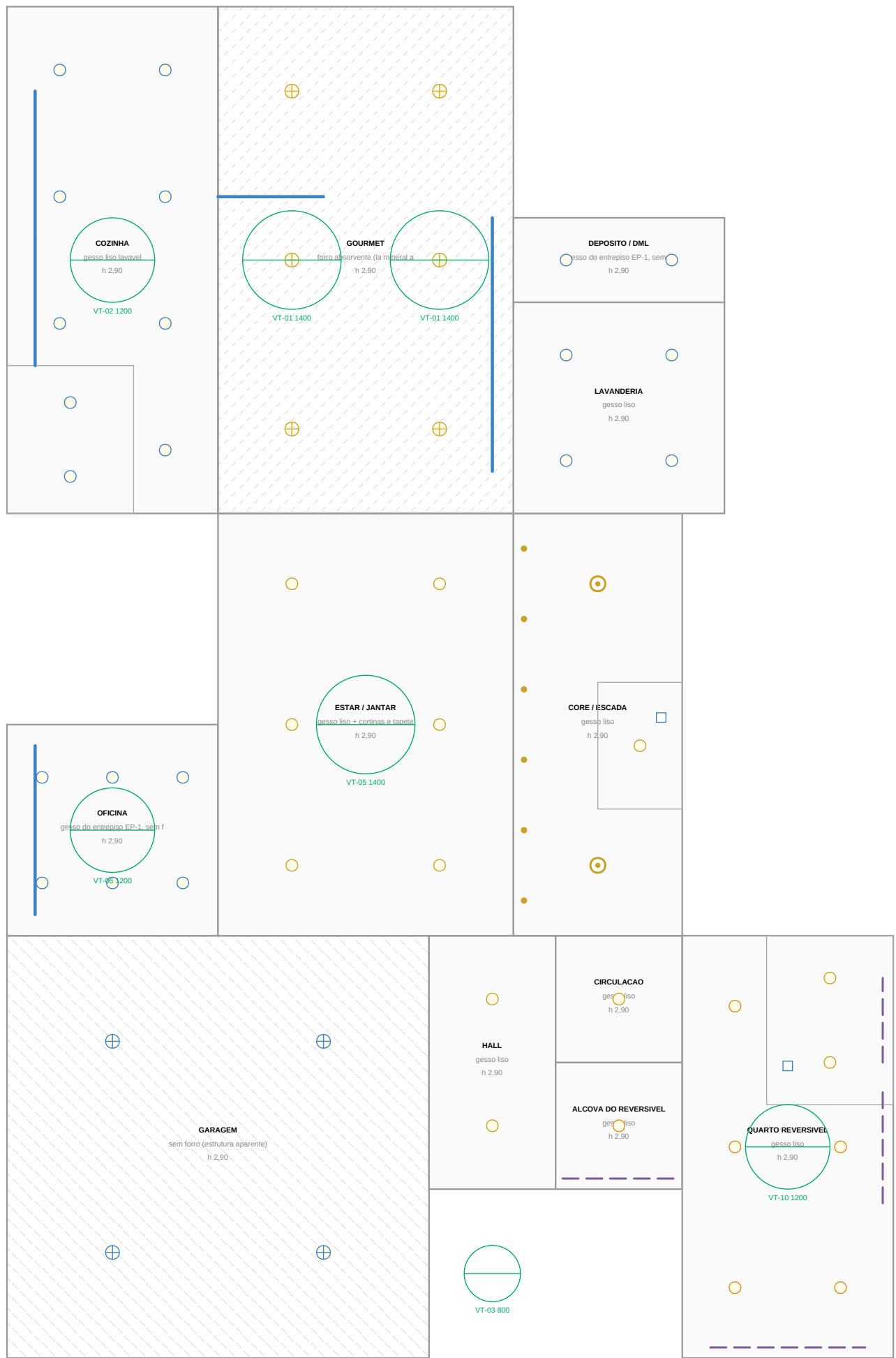
plafon de sobrepor (forno perfurado / aparente)
- pendente (pe-direito duplo)
- linear do tafeia (bancado, closet, mesa)
- arandela de espelho
- balizador de escada
- 2700 K
- 3000 K
- 4000 K
- forno absorvente perfurado (alfa 0.70)
- sem forno (painel PBR aparente)

LUMINOTECNICA POR AMBIENTE — METODO DOS LUMENS

AMB	USO	área	altura	volume	LUMINARIA	cor	W
T-GAR	apoi	36.5	75	108	4 x Plafon LED de sobrepor 24 W	4000 K	96
T-AL	circulacao	6.5	100	151	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-ALC	vestib	3.2	100	151	1 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	18
T-COR	circulacao	3.1	100	151	1 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	18
T-DETV	vestib	12.7	100	200	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
T-COR	alcova	9.9	100	151	4 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	144
T-SOC	socor	25.2	200	242	8 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	144
T-COR	escada	12.2	100	188	2 x Pendente LED de pe-direito dup	3000 K	90
T-COE	cozinha	17.8	300	393	7 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	168
T-GOU	socor	30.2	200	208	6 x Plafon LED de sobrepor 24 W	3000 K	144
T-LAV	servico	9.0	200	245	4 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	72
T-DEP	servico	3.9	200	272	2 x Downlight LED embudo 18 W	4000 K	36
S-SO2	vestib	21.6	100	182	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-SO3	vestib	21.6	100	182	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-CR1	circulacao	4.3	100	133	2 x Downlight LED embudo 12 W	3000 K	24
S-C2	circulacao	5.4	100	107	2 x Downlight LED embudo 12 W	3000 K	24
S-MAL	circulacao	11.5	100	109	2 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	48
S-LOU	socor	7.2	200	360	4 x Downlight LED embudo 24 W	3000 K	96
S-MAS	vestib	10.8	100	180	5 x Downlight LED embudo 18 W	2700 K	90
S-SO2BANHO	banho	4.5	200	225	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
S-SO3BANHO	banho	4.5	200	225	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-CLODESPENSA	servico	3.9	200	398	2 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	48
T-REVISAMHO	banho	4.3	200	220	2 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	36
T-COMLAVABO	banho	2.2	200	227	1 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	18
S-MASBANHO	banho	10.8	200	252	4 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	72
S-MASCLCLOSET	closet	9.0	200	242	4 x Downlight LED embudo 18 W	3000 K	72
S-MASGOFFICE	office	5.4	300	512	4 x Downlight LED embudo 24 W	4000 K	96

LUZ DE TAREFA

COD	ONDE	TIPO	QTD	cor
L7-BC-01	bancada BC-01 (T-CO2)	linear	2.1 m	4000 K
L7-BC-02	bancada BC-02 (T-CO2)	linear	1.8 m	4000 K
L7-BC-03	bancada BC-03 (T-AC05)	linear	1.5 m	4000 K
L7-BC-04	bancada BC-04 (T-CO2)	linear	3.8 m	4000 K
L7-BC-05	bancada BC-05 (T-CO2)	linear	2.4 m	4000 K
L7-AC-01	espelho do banheiro LC-01 (T-CO2)	arandela	1	4000 K
L7-AC-02	espelho do banheiro LC-02 (T-FR02)	arandela	1	4000 K
L7-AC-03	espelho do banheiro LC-03 (S-SO2)	arandela	1	4000 K
L7-AC-04	espelho do banheiro LC-04 (S-SO3)	arandela	1	4000 K
L7-AC-05	espelho do banheiro LC-05 (S-MAS)	arandela	2	4000 K
L7-S-MAS CLOSET	closet do S-MAS	linear	0.9 m	3000 K
L7-S-MAS OFFICE	mesa do office do S-MAS	linear	1.2 m	4000 K
L7-ESCALA	escada (balizadores)	balizador	6	3000 K



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75



2 FORRO REFLETIDO — SUPERIOR
ESCALA 1:75

- NOTAS
- Planta refletida: vista do forno projetada no plano horizontal, terreno e superior.
 - Luminarias pelo METODO DOS LUMENS por ambiente (NBR 9050:2020 / NBR 5413), malha de uniformidade SHV 1.2.
 - 50 pontos gerais, 10 pontos de tarefa, 1000 W (0.28 W/m²).
 - Cor: 2.700 K interno, 3.000 K social e circulação, 4.000 K cozinha, banheiro e hall.
 - 100 milímetros de altura (mínimo), diâmetro em mm.
 - Cumprimento (balizadores) reduzido de 150 mm ao longo da planta de todo ambiente interno.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM (SUA TATIANA)

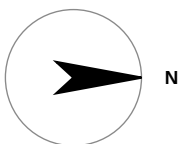
PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (preliminar) UNIDADE: METRO - MM	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 605/500/500	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R12 Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 16 06-18 REV R12
---	---	--	--------------------------------

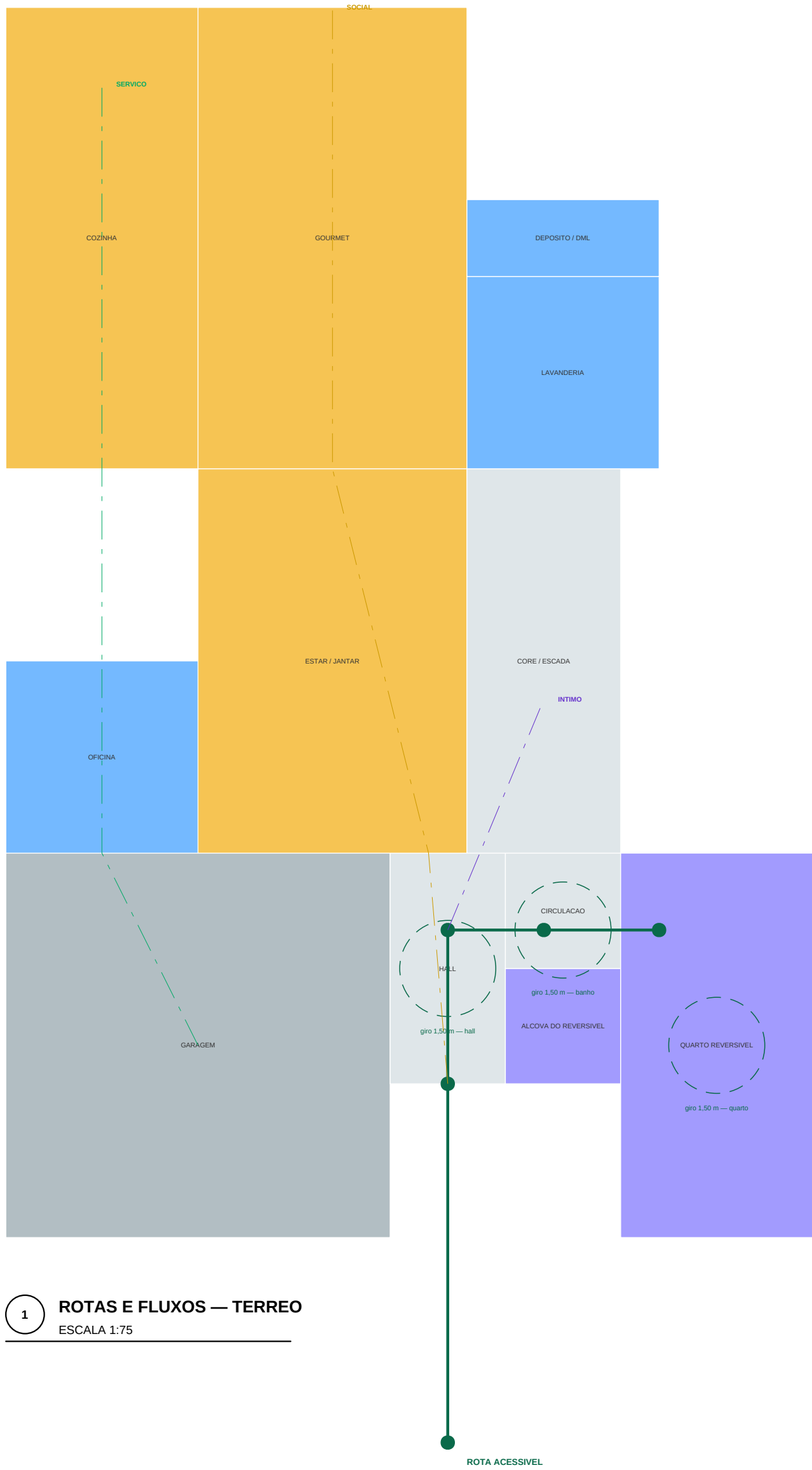
VERIFICACAO NBR 9050

ITEM	EXISTENTE	PROJETO	
Visão livre de porta	800 mm	940 mm (prof. de 900)	OK
Circulo de giro 360 graus	1.500 mm	hall, banheiro e quarto	OK
Desnivel sem rampas	até 5 mm	soluções niveladas	OK
Largura de circulação	900 mm	1.800 mm no hall	OK
Barra de apoio	relevo no piso	instalada no P10.1 e P10.2	OK
Barreira acústica	altura livre 1300 mm	sem barreiras sob a calha	OK
Contraste e interruptor	600 a 1.000 mm	a definir no detalhe	pendente



FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS

CIRCUITO	PERCURSO	CRIÇA O SOCIAL?
Serviço	garagem -> oficina -> lavanderia -> cozinha -> despensa	NAO
Social	entrada -> hall -> estar -> gourmet -> alameda -> piscina	—
Área íntima	hall -> circulação -> banheiro social (quarto reservado) (quarto privado)	NAO
Área íntima	hall -> core -> hall superior -> suíte	NAO
Uso e carga	cozinha -> despensa -> refeitório	NAO



1 ROTAS E FLUXOS — TERREO
ESCALA 1:75

- NOTAS
- * Rota acessível do passeio ao quarto reservado e ao banheiro social.
 - * Circulo de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
 - * Porta de correr de 900 mm no banheiro social e área de manobra.
 - * Refeitório para barra de apoio embutida antes do fechamento das placas.

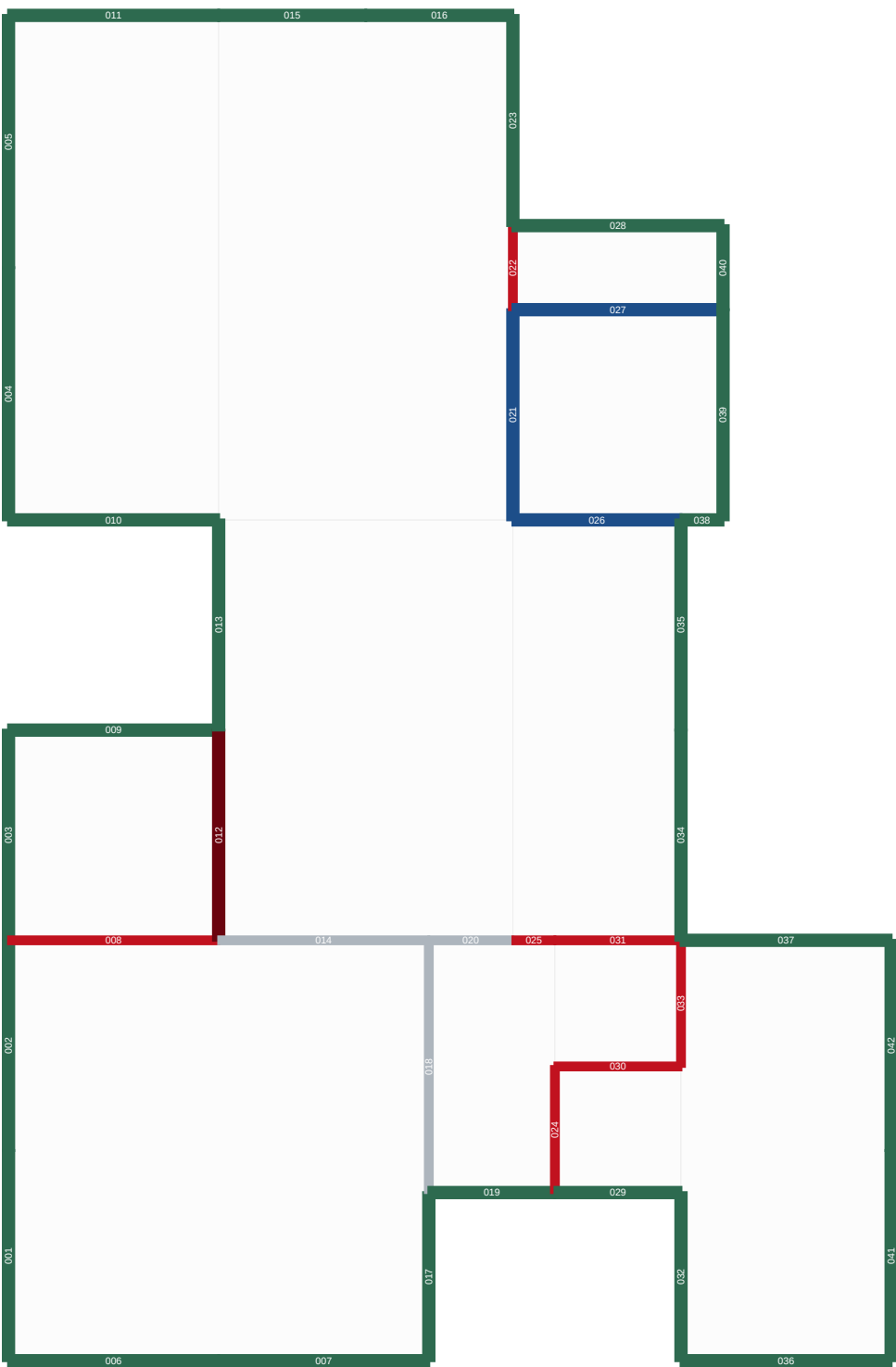
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

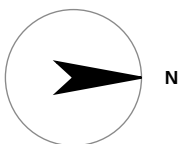
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R12	17
ISO-R12 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA CRIAÇÃO	SEM ART / RNT
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300		IN-78 REV R12



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

FAMILIA	PAINES	MONTANTES	PI de perfil	COMPOSICAO
PA-1	15	68	187,2	dupla chapa 12,5 + montante 48 x 16 x 40 + dupla chapa 12,5
PA-2	1	6	17,4	dupla chapa 12,5 + perfil oculto + montante 70 x 16 x 30
PE-1	36	285	855,5	unimetal 32 x 30 x 30 (SD ou eqs) + montante 90 x 16 x 30 +
PA-3	3	17	49,3	perfil 60 x 12,5 + montante 90 x 16 x 30 + perfil 12,5 + rebato
PI-1	3	18	46,4	perfil 12,5 + montante 70 x 16 x 30 + perfil 12,5
TOTAL	76	462	1.055,8	



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 78)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PROV.
PT-001	PE-1	3000	2900	6	T
PT-002	PE-1	3000	2900	6	T
PT-003	PE-1	3000	2900	6	T
PT-004	PE-1	3000	2900	7	T
PT-005	PE-1	3000	2900	7	T
PT-006	PE-1	3000	2900	6	T
PT-007	PE-1	3000	2900	6	T
PT-008	PA-1	3000	2900	6	T
PT-009	PE-1	3000	2900	6	T
PT-010	PE-1	3000	2900	6	T
PT-011	PE-1	3000	2900	6	T
PT-012	PA-2	3000	2900	6	T
PT-013	PE-1	3000	2900	6	T
PT-014	PI-1	3000	2900	6	T
PT-015	PE-1	2100	2900	4	T
PT-016	PE-1	2100	2900	4	T
PT-017	PE-1	2400	2900	5	T
PT-018	PA-1	3000	2900	7	T
PT-019	PE-1	1800	2900	4	T
PT-020	PA-1	1200	2900	3	T
PT-021	PA-1	3000	2900	6	T
PT-022	PA-1	1200	2900	3	T
PT-023	PE-1	3000	2900	6	T
PT-024	PA-1	1800	2900	4	T
PT-025	PA-1	600	2900	2	T
PT-026	PA-1	2400	2900	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabido no revestimento exigido.
 - * Não houve troca entre em modelagem com código, altura, espessura, material e revestimento.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

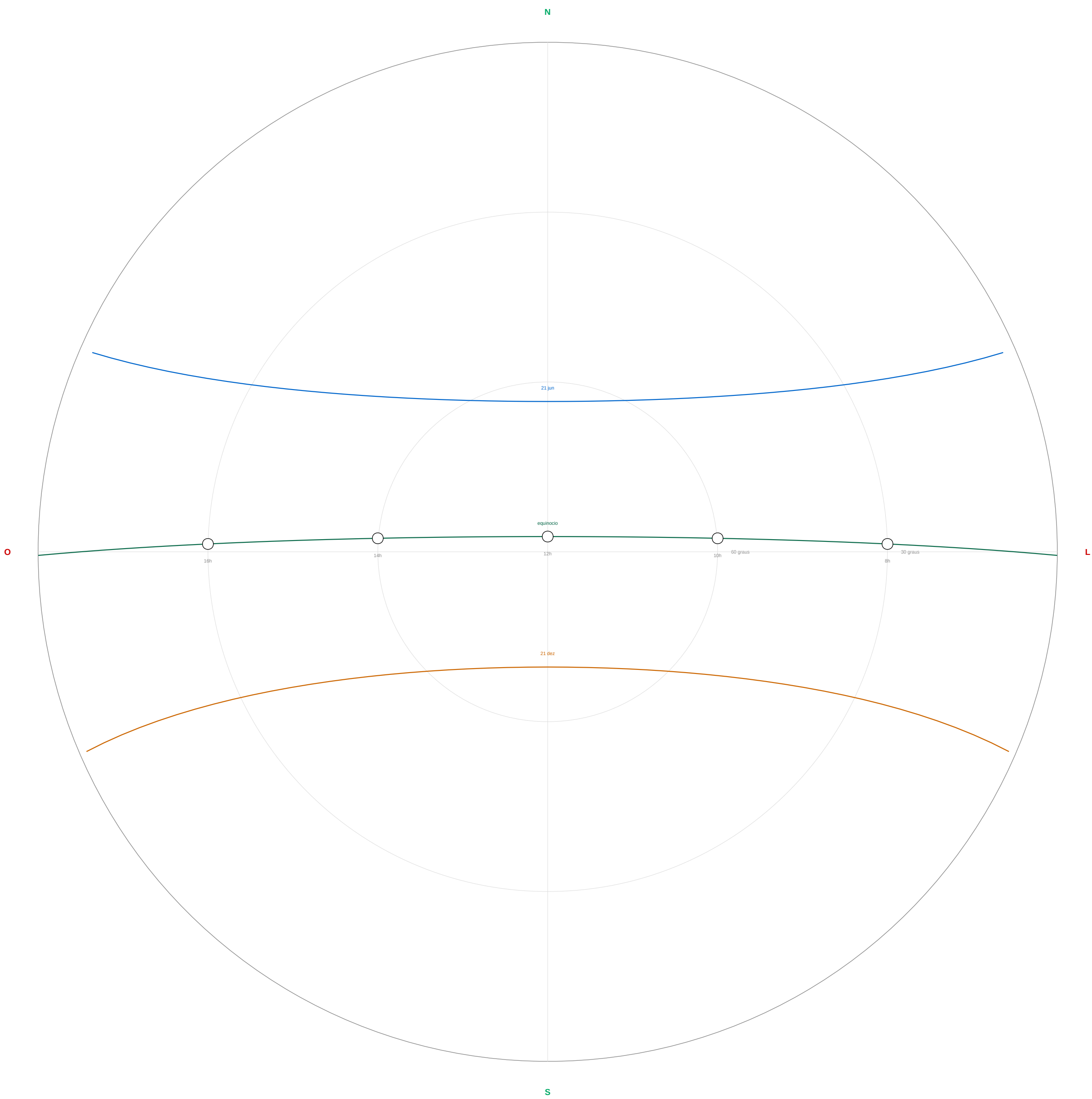
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada em PDF (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MARGEM: 60/50/50/50	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R12 TUDO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 18 IN-18 REV R12
---	--	--	---------------------------------------



ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)			
HORA	21 jun	equinotio	21 dez
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 273	42 / 241
12h	30 / 238	30 / 271	29 / 245
13h	13 / 205	15 / 270	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA			
FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROTECAO
Norte	21 jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 dez, 12h — 75 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE			
VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (max)	1.197 mm	sim

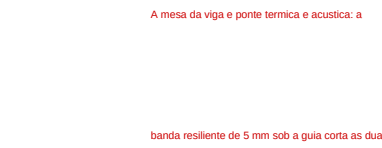
NOTAS

1. Letilado: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.

2. Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinotio: quase vertical.

3. Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.

4. Angulos calculados por declinacao e angulo horario, não tabelados.



POR QUE A FLECHA GOVERNA		3000	1,80	1,700	9032023.9	4346	7,25	10,29	97 (25 %)	18
GRANDEZA	FAXA NO PROYECTO	LEITURA								
Uso de resistencia a flecha	33 e 61 %	resistência existente e perfil não está no limite do vertedouro								
Flecha / Flecha admissível	37 e 61 %	e após uma a partir de aproximação do limite – e o que define a espica								
Consequência de erro a resistência	tolerância	evento raro, verificado por cálculo e ART								
Consequência de erro a flecha		evento comum, tratado de modo a não causar consequências para sempre								
Custo de análise um perfil	2 a 5 milhões de reais	nenhuma que uma única repartição da parcela florestal								

CAIXA D'AGUA — CARGA CONCENTRADA	
ITEM	VALOR
Volumen i càrrega	2000 l / 2500 kg
Protecció	alèxia solars 5 MMS/BRANCO
Base	8200 cm
Colorat no tenues	A 1 mica
Colorat no superior	0,6 mica
Aplics	2 perfil·ls i 1 base
	DECORAD
	25 lts em 7,20 ml
	decorar les parets del projecte anterior, sem-plastificat sobre vidre
	actius de forta de suport
	granulada, pigment
	inclinació: TC 14 de 0,5 cr no normal superior
	dos perfil·ls a la base, caracteritzat pels 2 parets on creu a càrrega

PROJETO PORTO REAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

INTERFACE LIGHT STEEL FRAME X PERFIL LAMINADO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRONCHA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR RIB2	20
pos.#32 (previsao)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
	MALHA 600/300/150	SEM ART E RBT	OK 78 REV RIB2
UNIDADE MESTRE: m3			

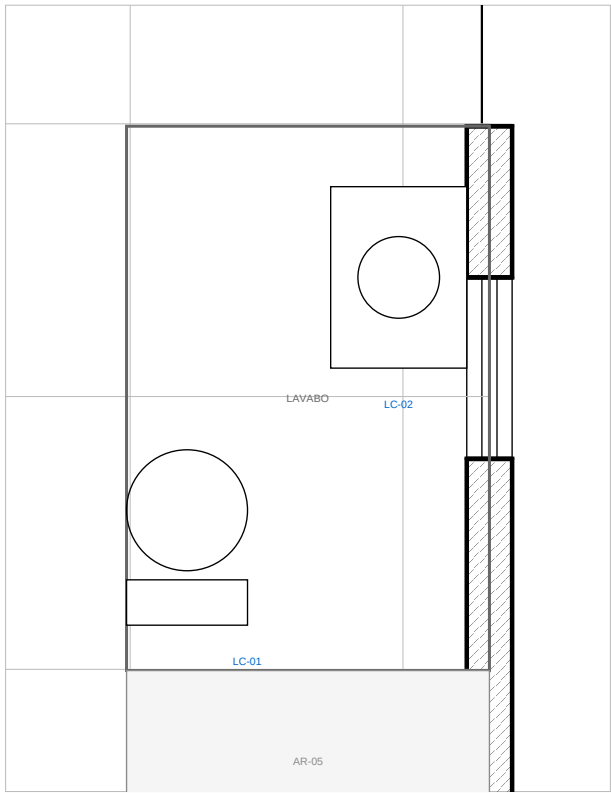


REGRAS DE FURACAO (NBR 15253 / AISI S200)		
REGRA	VALOR	RACAO
Furo dentro na alma	sempre	a alma e solda entre a fôrca, como a alma e solda to right
Distancia no topo	10% de area (50 mm em US 30)	aprox 10% da soma critica de flange/rima total
Distancia entre cantos	400 mm	furos proximos so devem ser como um furo maior
Distancia do apoie (montante)	250 mm	o comprimento e maximo 2x do apoie
Distancia do apoie (cabo)	400 mm	idem, com um maior e maximo maior
Hafnia quando montante	chaco de 1,50 mm parabolado no cordao	restar a soma de area parabol
Entrefuro disponivel	400 mm	disto de montante de 200 mm passa agua, nunca no montante

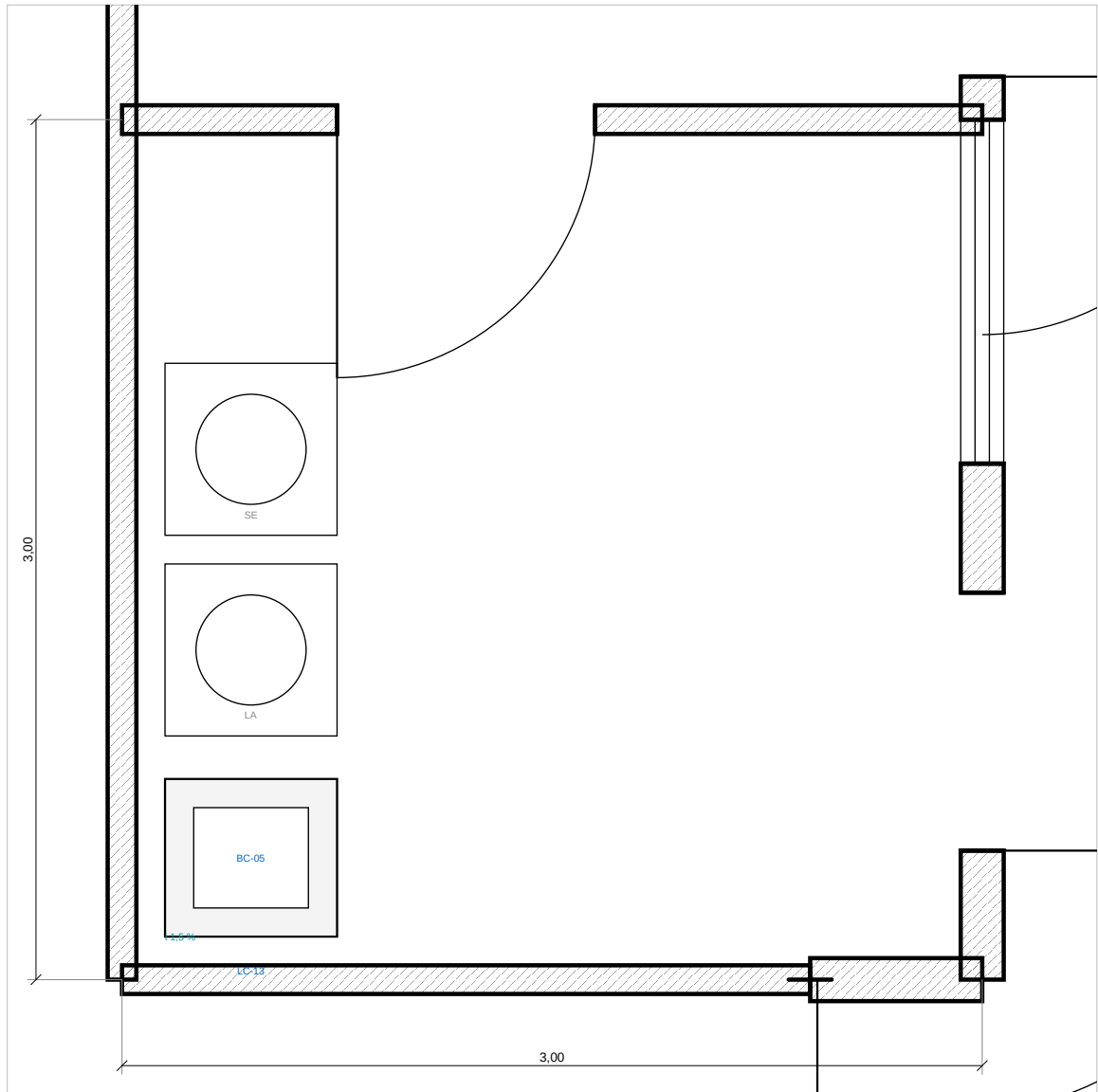
NOTAS

- Em alvenaria, lunar parede e decaiso de obra. Em LSF e decaiso de projeto.
- Furo centrado na altura, diametro maximo 50% da altura do perfil. 45 mm no montante e 90 mm.
- Distancia minima entre centros 600 mm, ao apoio 250 mm no montante e 400 mm na viga.
- Tubo maior que o furo admissivel NAO passa no montante: passa em shaft ou em entreferro. Nao ha terceira opcao.

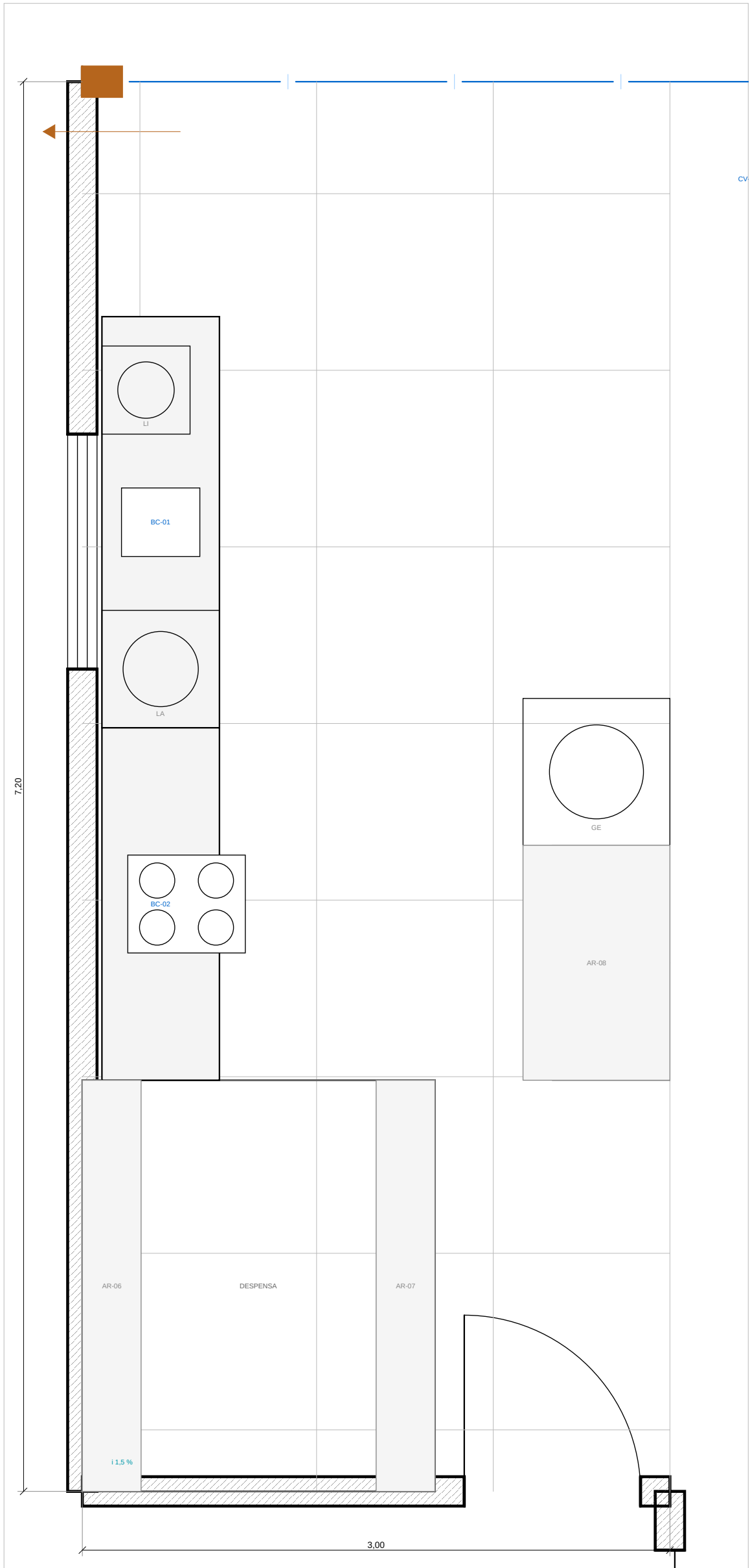
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM SOCS PARANA-PA			
PROJETO DE ARQUITETURA			
PLANO DE FURACAO E PENETRACOES EM LSF			
NOME GEOMETRICA Lista Consolidada joo-RIZT [previsto] ENDEREÇO: RIBEIRÃO, 640	ESCALA indicada FORMATO A1 MAQUETA 600/900/1200	MISSAGIO ESTUDO PRELIMINAR RIZZ NAO UTILIZADO PARA OBRA SEM ART RIZZ	PRAZO 21 de 18 dias RIZZ



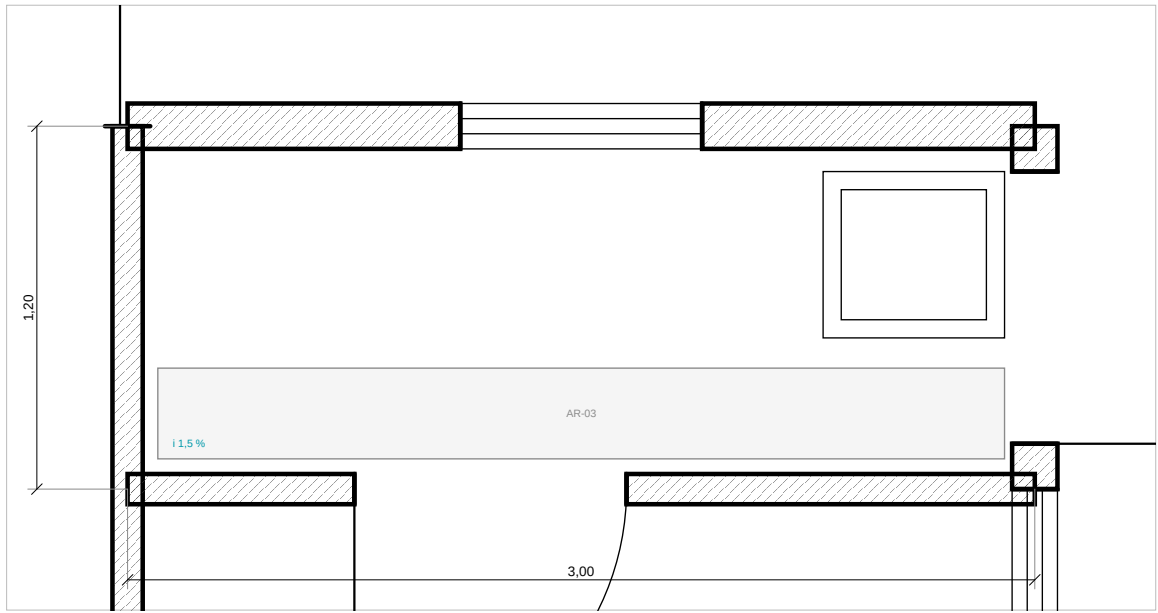
1 LAVABO SOB A ESCADA
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	ESQD X	ESQD Y	ALTURA (mm)
T-CORR	LAVABO SOB A ESCADA	ZP-5	plac	2 + 990/994	0 + 990/994	—
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	plac	9 + 928/932	4 + 959/963	1800 (2 fustes + 996)
T-COC	COZINHA	ZP-5	plac	3 + 262/266	7 + 312/316	—
T-DEP	DEPOSITO / DML	ZP-5	plac	9 + 928/932	1 + 959/963	1800 (2 fustes + 996)

NOTAS

- * Pignonicus de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignonicus, não do canto do ambiente.
- * Peca de piso porcelanado retificado 900 x 900, parede ceramico retificado 300 x 600, junta 2 mm.
- * Cimento de 1:3 para o piso em toda area molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
- * Representação: planta ligada em 2 dimensões, subindo 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

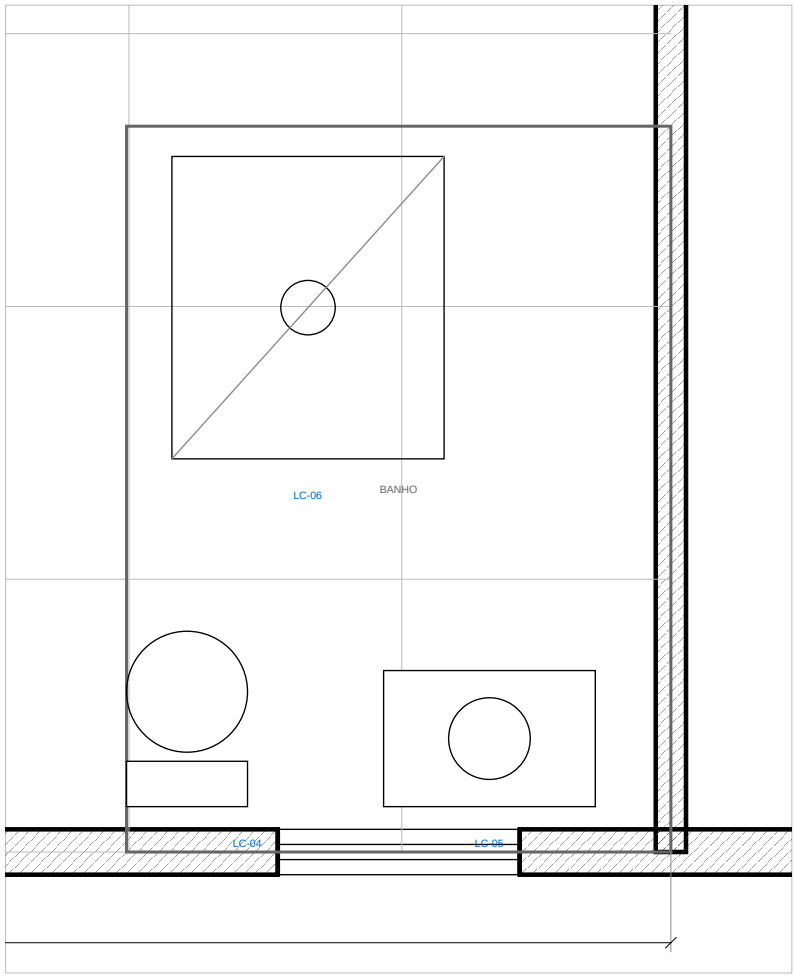
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

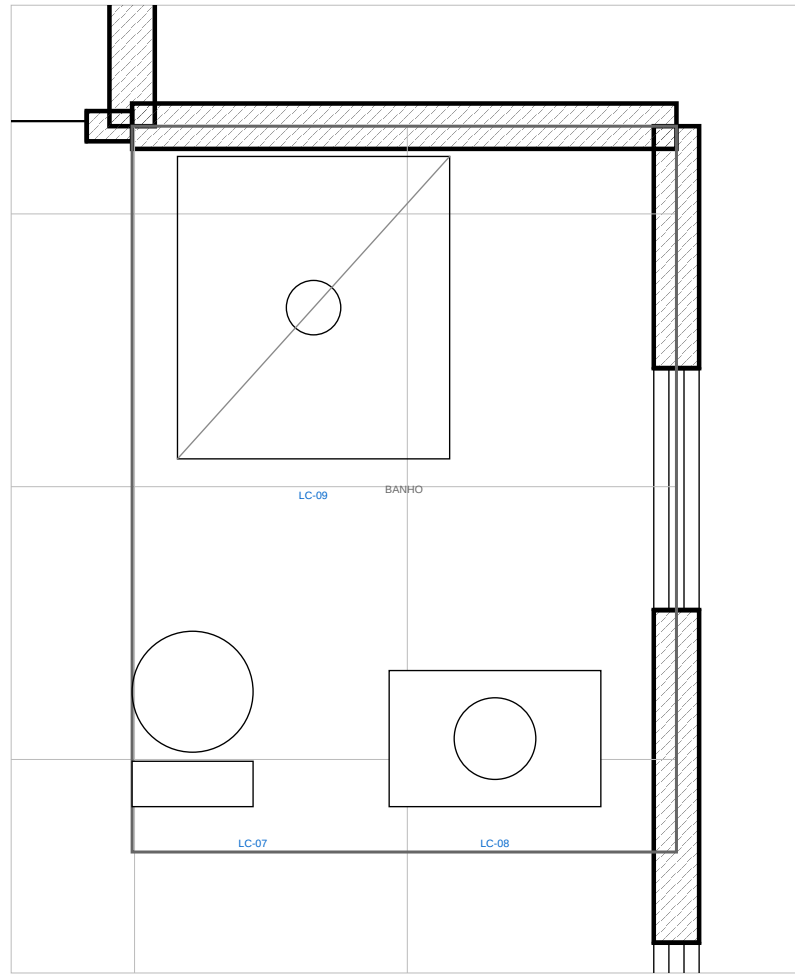
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

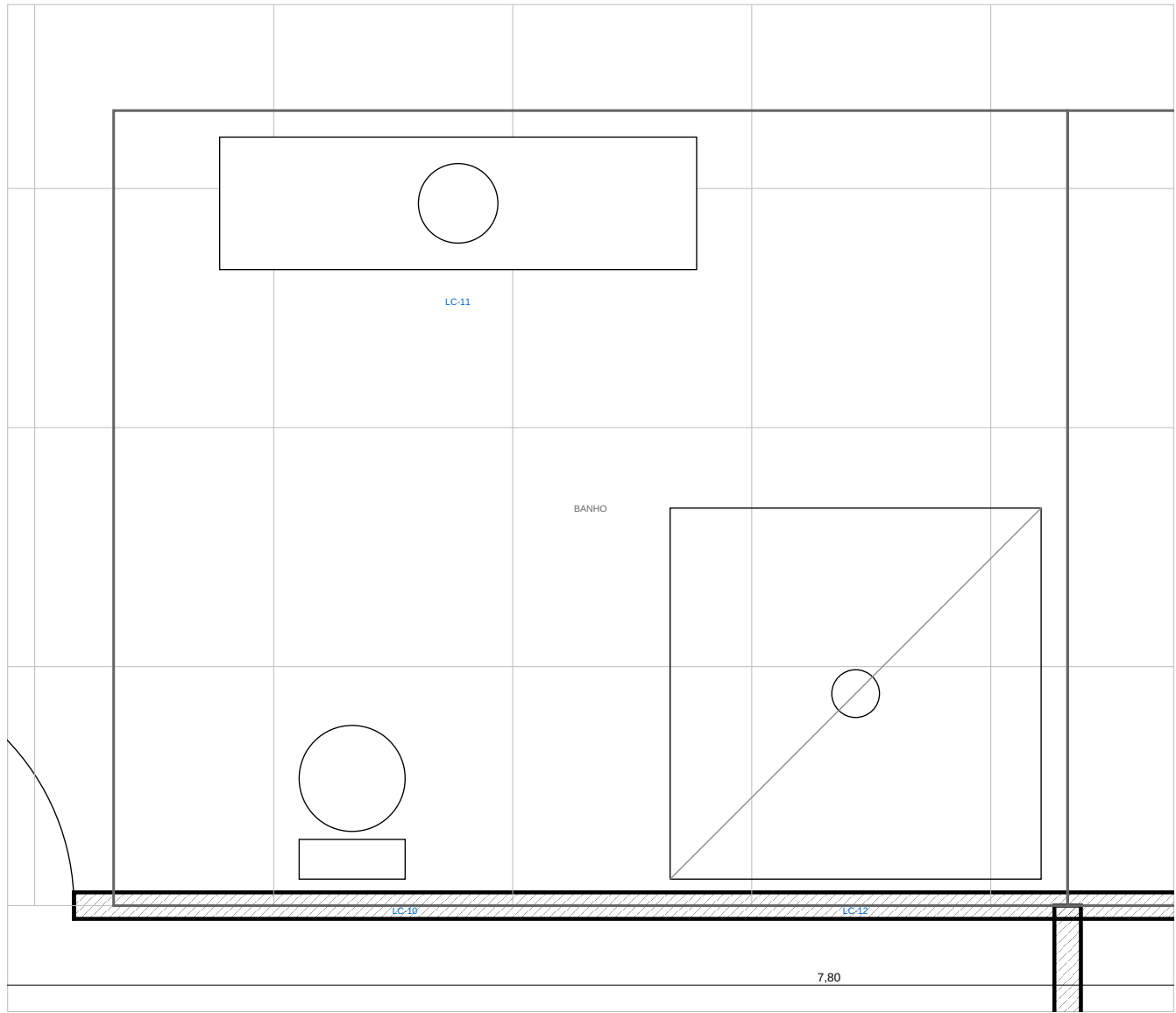
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 600/600/600	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R12 LIMITE LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 22 06-18 REV R12
--	---	---	--------------------------------



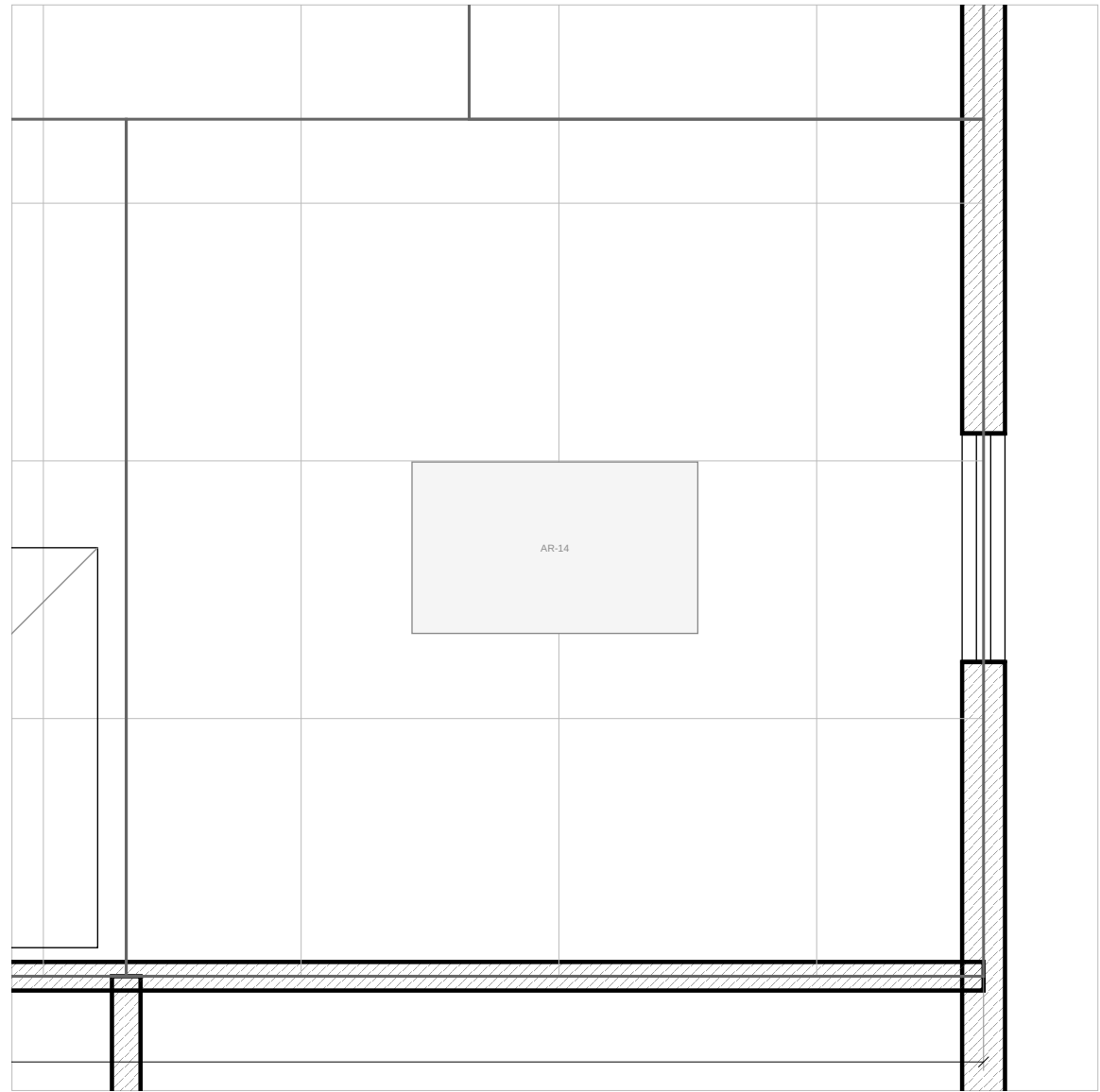
1 SUITE 02 — BANHO
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO	ZP-3	GRU	3-1-0000	3-1-0000	---
S-003	SUITE 03 — BANHO	ZP-3	GRU	3-1-0000	3-1-0000	---
S-005	MASTER — BANHO	ZP-2	GRU	2-1-0000	2-1-0000	---
S-006	MASTER — CLOSET	ZP-2	GRU	2-1-0000	2-1-0000	---

- NOTAS
- * Pignoneus de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignoneus, não do canto do ambiente.
 - * Peca de piso porcelanado retificado 300 x 300, parede ceramica retificada 300 x 600, porta 2 mm.
 - * Cimento de 1,5 kg para o piso em toda area molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
 - * Representação: porta ligada em 2 dimensoes, abertura 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

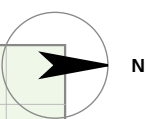
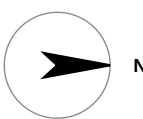
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:25 FORMATO: A1 MATERIAL: 600/600/300	EXIBICAO ESTUDO PRELIMINAR RIZ Linha Libertado PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJETO 23 OUT 18 REV 02
--	--	---	--------------------------------

[illegible]

NOTAS

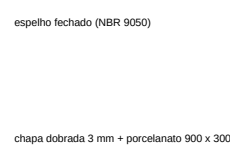
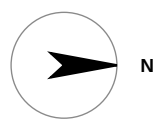
- Pagar no projeto e decidir onde fica o corte. Não pagar e deixar o corte aparecer no lugar mais visível.
- Arteriais integrados recebem UMA malha: a junta desalinhada no meio da sala não tem parede para disfarçar.
- Recorte mínimo aço 33% da peça; abaixo de 20% o recorte descola e é reprovado.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUÍTE TATUMA ➔

PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	FRANCHA
Lista Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR RIZ	24
por RIZ [green]	FORMATO A1	NAO LUBERKHO PARA OBRA	
UNIDADE: metro	MILHA 00000000	SEM ART / RBT	em 7 de fev 2012

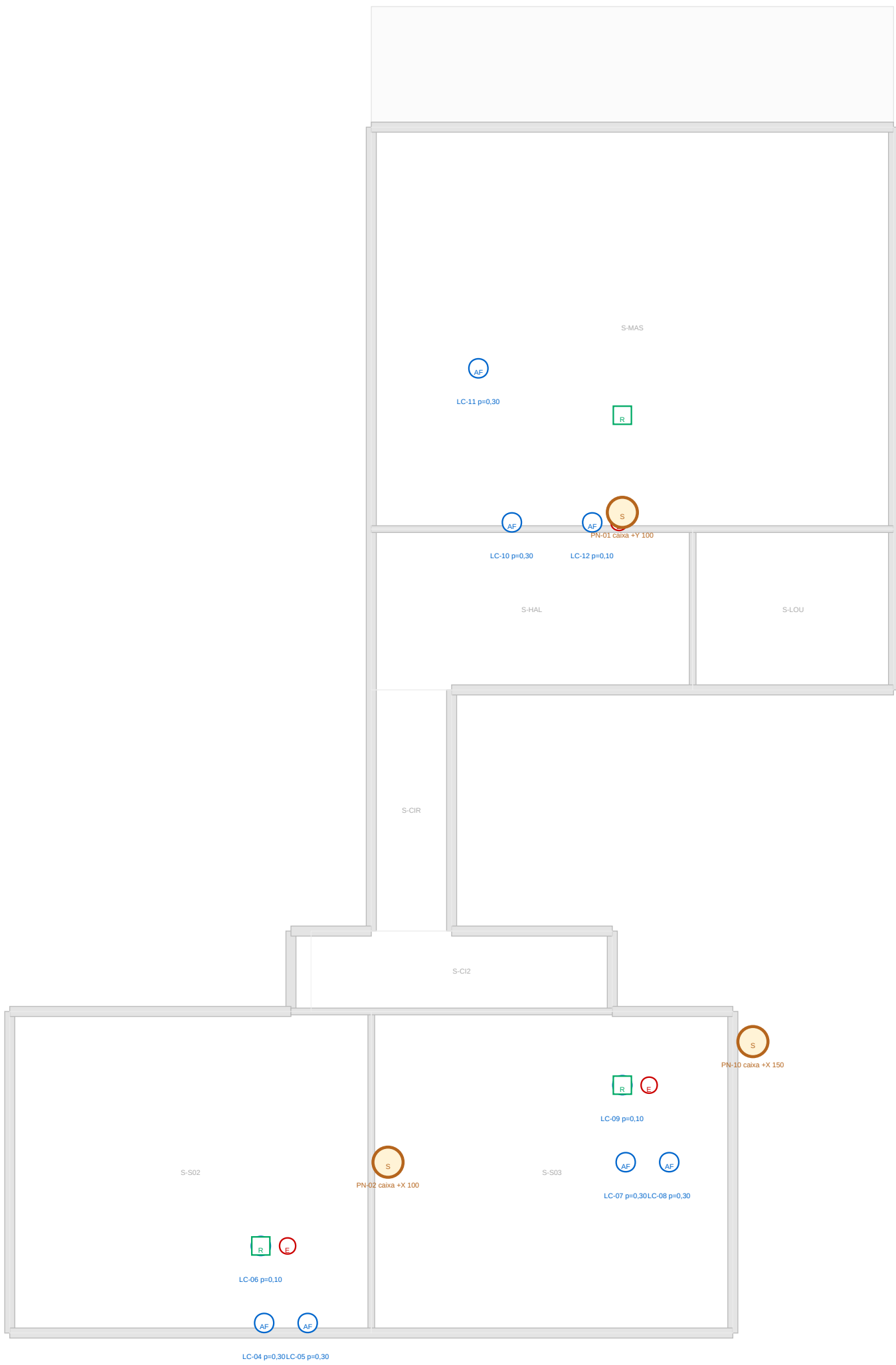
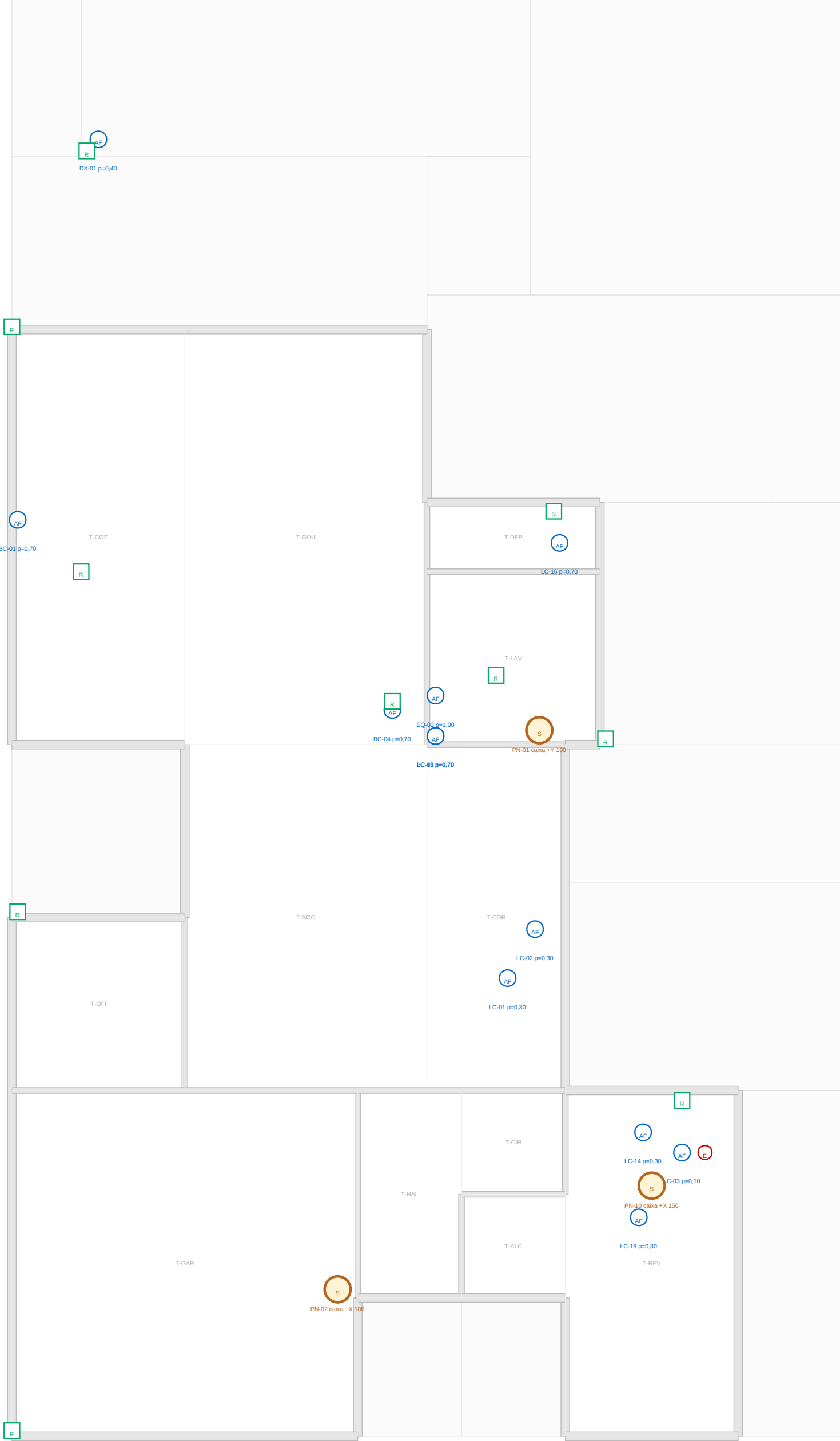


3 DETALHE DO DEGRAU
ESCALA 1:5

QUESTÃO	RESPOSTA
Por que o primeiro episódio ocorre dia 11/3/200?	o primeiro terremoto 100 mil dentro do projeto de 140 segundos, close 1.000 mil de altura bruta — uma quilô na altura da colônia de quem tem o primeiro lance
Por que a verificação de altura bruta e dimensional	altura bruta de escada e e único dentro que não acontece em planta nenhuma, depende do lado do degrau e da casa do que há acima dele
O que há na sala e segunda-lance	transição com altura cell variável, declarado como armário (ARM-CE) não é circunscrito nem espesso morto
Por que episódio finalizado	degrau, visando permitir a ponte do pé de quem usa bengala ou tem mobilidade reduzida (RM-000)
Por que continue duplo	100 mil para adotar 170 mil para criança, em casa com escada aberta para o lado, o segundo continue e o que realmente se usa

NOTAS

- 20 espelhos de 165,00 mm e piso de 200 mm. Biondini 2h + p = 610,0 mm (tela recomendada 600 a 650)
- Altura livre mínima 2300 mm (NBR 9077), verificado degrau a degrau contra a laje e o vazio acima.
- Guarda-corpo 1200 mm; continuo duplo em 920 e 700 mm (NBR 9550).
- dois perfis U 200 laterais com degraus em chapa dobrada 3 mm



1 PONTOS HIDRAULICOS — TERREO
ESCALA 1:75

2 PONTOS HIDRAULICOS — SUPERIOR
ESCALA 1:75

DIMENSIONAMENTO — AGUA FRIA E ESGOTO

TRECHO	PECAS	PESOS	Q (L/s)	DN AGUA	V (m/s)	UMC	DN ESGOTO	REGIME
Superior	4	2,10	0,435	DN25	1,39	27	DN200	pressurizado
Terreo	33	6,39	0,747	DN32	1,39	36	DN200	gravidade
GERAL	37	8,50	0,884	DN32	1,42	43	DN200	gravidade

PECAS DE UTILIZACAO

COD	AMB	TIPO	PESO	UMC	DN AF	DN ESG	QUENTE
LC-01	T-COR	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-02	T-COR	lavabos	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-03	T-REV	box	0,33	2	DN25	DN40	qns
LC-04	T-REV	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-05	T-REV	lavabos	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-06	S-DOE	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—

(continuacao)

COD	AMB	TIPO	PESO	UMC	DN AF	DN ESG	QUENTE
LC-07	S-MAS	vaso	0,30	6	DN25	DN40	—
LC-08	S-MAS	lavabos	0,30	1	DN25	DN40	—
LC-09	S-MAS	box	0,33	2	DN25	DN40	qns
LC-10	T-LAV	lavap	0,70	3	DN25	DN40	—
LC-11	T-DEP	lavap	0,70	3	DN25	DN40	—

(continuacao)

COD	AMB	TIPO	PESO	UMC	DN AF	DN ESG	QUENTE
BC-01	T-COR	pia	0,70	3	DN25	DN40	—
BC-02	T-DOE	pia	0,70	3	DN25	DN40	—
BC-03	T-LAV	lavabos	1,00	3	DN25	DN40	—
BC-04	T-DEP	ducha_xerixa	0,60	2	DN25	DN40	—

DECISoes QUE O DIAMETRO REVELA

DECISAO	CONSEQUENCIA HIDRAULICA
Chuveiro eletrico em vez de aquecimento central	peso 0,02 por chuveiro em vez de 0,42 a soma cai de 5,2 para 5,3 pontos e o alternador de DN40 para DN32
Limite de velocidade por conforto, nao por norma	DN32 elevando a soma a 2,37 m/s a 3,0 m/s e tudo nao acontece. Custa alguns metros de tubo
Pressurizador na rede superior	0,8 mca por gravidade nos setores chuveiro eletrico, TC-14 entrega 12 mca
Uma unica rede de agua	PR2 eletrico e acuar, nao faz rede mais possivel no box, e com ela desaparece a unica possibilidade de conexoes cruzadas
Canal de gotejao antes da impressao	coluna + TC-11 (DN-1) + TC-12 = nada, DN200 com cabimento de 2%

NOTAS

- Agua fria por metrado dos pesos (PR2 5,02): Q = 0,26 e vazante dos pesos = 0,894 L/s com 0,3 pesos.
- Alimentador DN32 a 1,42 m/s — limitado pelo conforto (2,0 m/s), nao pela norma (3,0 m/s).
- Exigido por LNC (DN20 ES) LNC, tubo de queda DN200, ventilacao DN40.
- Chuveiro 6,6 LTR/CO tem peso 0,12, nos 0,40 a decisao de aquecimento aquece agua com diametro menor em toda a casa.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSO - AM) | SUEZ TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

BASE GEOMETRICA

PR2 (previsto)

UNIDADE MEDIDA: m³

ESCALA

1:75

FORMATO A1

MAQUA 605050505

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR R12

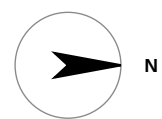
NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

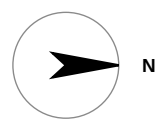
PROJETA

26

IN-78 REV R12



1



2

PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)

PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)

10)	—	Huminação = jornadas de uso geral
-----	---	-----------------------------------

10)	—	Huminação = jornadas de uso geral
-----	---	-----------------------------------

NOTAS

- Previsão de carga conforme NBR 5410 9.5.2. Instalada 79.650 VA, demanda provável 44.322 VA
- Entrada trifásico 220/127 V, estrela com neutro: 138,3 A → padrão 125 A com cabo de 50 mm².
- Fator de demanda do ar condicionado adotado 1,00 — em Manuseio e carga contínua, não intermitente.
- Quadro geral Quadro geral 84 módulos na garagem; quadro do superior no hall.

PROJETO PORTO REAL RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 2020 TATIANA DDI			
PROJETO ARQUITETONICO ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS			
BASE GEOMETRICA Unita Consolida 600-R32 (provisoes) UNIDADE DESTINTE: 600	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MANUS 600/000/000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R32 NAO LIBERACAO PARA OBRA SEM ART 1/001	FRANCA 27 de 76 REV R32



UNAS	AMB	NOHO	BTUR	MOFNE (m)	SUMERA (m)	TOTAL (m)	BUCAGALQ	DRENO	CARGA EXTRA	FASE
S-MAS	S-MAS	TC-09	18.000	2,9	2,9	5,8	1/4" 1/2"	DREDS	—	ABNO
T-REV	T-REV	TC-09	18.000	2,9	2,9	5,8	1/4" 1/2"	DREDS	—	ABNO
S-REV	S-REV	TC-10	18.000	0,9	3,9	5,4	1/4" 1/2"	DREDS	—	ABNO
S-REV	S-REV	TC-10	18.000	5,4	3,9	10,8	1/4" 1/2"	DREDS	80 g	ABNO
T-BOC	T-BOC	TC-09	30.000	7,6	2,9	12,5	3/8" 1/8"	DREDS	80 g	ABNO
S-LOU	S-LOU	TC-09	9.000	1,6	7,6	1/4" 3/8"	—	—	—	ABNO
FFICE	S-MAS	TC-09	9.000	1,6	3,9	7,6	1/4" 3/8"	DREDS	—	ABNO
T-ORN	S-ORN	TC-10	9.000	1,2	2,8	5,6	1/4" 3/8"	DREDS	—	ABNO

(continuacao)

ELEMENTO	VAZÃO (m³/s)	ONDE	OBSERVAÇÃO
EX-03 – bamba só a escada	60	1 COR	DRUCCO
EX-02 – bamba com o chumbinho	50	1 REC	DRUCCO
EX-04 – bamba-deito	120	1 LAV	DRUCCO, nella unidade da sacatória e do tanque
EX-05 – bamba resaca	40	2 MMS	DRUCCO
EX-06 – cota de resaca	120	5 MMS	DRUCCO, manobra continua de bamba vazão, com grelha de 1"

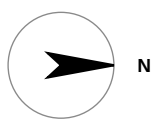
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 5016 TAPUMA (H)

PROJETO ARQUITETONICO

CLIMATIZACAO — LINHAS FRIGORIGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada per R22 (previews) UNIDADE: NESTLE - 400g	ESCALA 1:75 FORMATO: A1 MALHA: 600/300/300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R22 NÃO LICENCIADO PARA OBRA SEM ART. / RET	PROVINCIA 28 06-78 REV R22
---	--	---	---



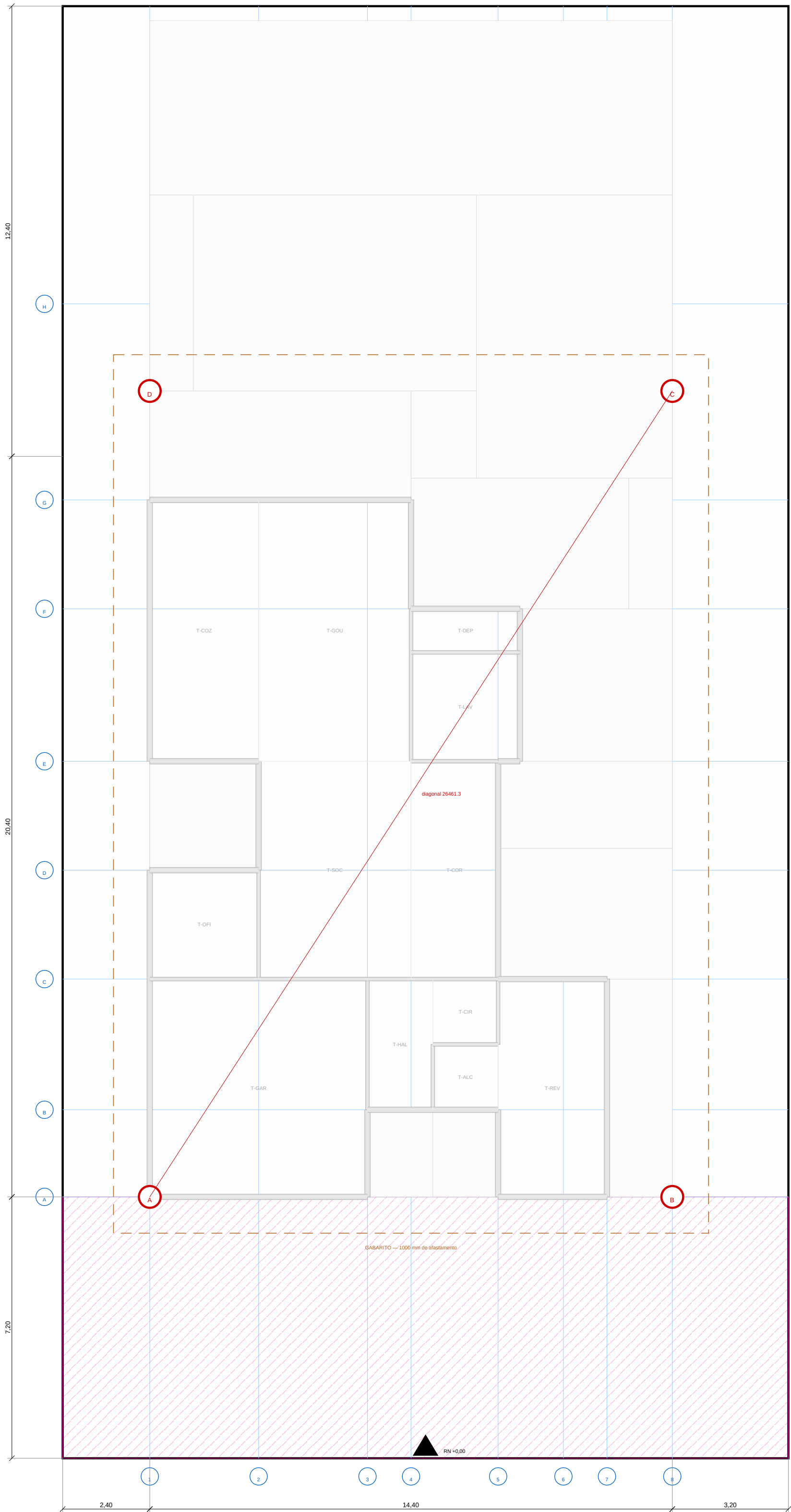
ANO	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORRO	FORNO N	REQUÊRE	ZONA
5/2023BANHO	BANHO DA SUITE 02	refinado	4,32	porcelanato refinado 90x90, antistampo	cerâmico refinado 30x300 até 2400 mm + laje acrí	gesso acartonado fio, branco, resistent	2400	em porcelanato esmaltado de ra	23-4
5/2023BANHO	BANHO DA SUITE 01	refinado	4,32	porcelanato refinado 90x90, antistampo	cerâmico refinado 30x300 até 2400 mm + laje acrí	gesso acartonado fio, branco, resistent	2400	em porcelanato esmaltado de ra	23-4
7/REVBANHO	BANHO NA QUANTO REVERE	refinado	4,32	porcelanato refinado 90x90, antistampo	cerâmico refinado 30x300 até 2400 mm + laje acrí	gesso acartonado fio, branco, resistent	2400	em porcelanato esmaltado de ra	23-4
7/COELAVANHO	LAVANDÓ DA COFE / ESCOG	refinado	2,28	porcelanato refinado 90x90, antistampo	cerâmico refinado 30x300 até 2400 mm + laje acrí	gesso acartonado fio, branco, resistent	2400	em porcelanato esmaltado de ra	23-4
5/MAUSBANHO	BANHO DA SUITE MASTER	refinado	10,00	porcelanato refinado 90x90, antistampo	cerâmico refinado 30x300 até 2400 mm + laje acrí	gesso acartonado fio, branco, resistent	2400	em porcelanato esmaltado de ra	23-4
7/GAR	GARAGEM	apêso	36,00	cerâmico polido com entrelaçado de sapêso	lâminas acrílicas antistampo, 2 demãos sobre isolado	sem forro (portadora apêso)	2300	pedestais 120 x 15 mm, pre	23-6
7/HALL	HALL	circuladão	6,48	porcelanato refinado 90x90, antistampo	lâminas acrílicas antistampo, 2 demãos sobre isolado	gesso acartonado fio, branco	2300	pedestais 120 x 15 mm, pre	padrão
7/HALL	ALCOVA DO REVERSIVEL	interio	3,24	porcelanato refinado 90x90, antistampo	lâminas acrílicas antistampo, 2 demãos sobre isolado	gesso acartonado fio, branco	2300	pedestais 120 x 15 mm, pre	padrão
7/CR	CROCHILACAO	circuladão	3,24	porcelanato refinado 90x90, antistampo	lâminas acrílicas antistampo, 2 demãos sobre isolado	gesso acartonado fio, branco	2300	pedestais 120 x 15 mm, pre	padrão
7/HABV	QUANTO REVERSIVEL	interio	10,00	porcelanato refinado 90x90, antistampo	lâminas acrílicas antistampo, 2 demãos sobre isolado	gesso acartonado fio, branco	2300	pedestais 120 x 15 mm, pre	padrão
7/OPN	OPCIONA	elétrico	9,00	cerâmico polido com entrelaçado de sapêso	lâminas acrílicas antistampo, 2 demãos sobre isolado	gesso de estampado EP + sem forro suape	2300	pedestais 120 x 15 mm, pre	23-6
7/HOC	ESTAR / JANTAR	social	26,50	porcelanato refinado 90x90, antistampo	lâminas acrílicas antistampo, 2 demãos sobre isolado	gesso fio + cortinas e sapêso	2300	pedestais 120 x 15 mm, pre	23-1
7/COF	COFE / ESCOGA	circuladão	14,40	porcelanato refinado 90x90, antistampo	lâminas acrílicas antistampo, 2 demãos sobre isolado	gesso acartonado fio, branco	2300	pedestais 120 x 15 mm, pre	23-1
7/COZ	COZINA	social	23,00	porcelanato refinado 90x90, antistampo	lâminas acrílicas premium com blocka, 2 demãos	gesso fio baseado	2300	em porcelanato esmaltado de ra	23-1
7/COU	COUINET	social	30,24	porcelanato refinado 90x90, antistampo	lâminas acrílicas premium com blocka, 2 demãos	forro abstenente (a mineral opaco) ou	2300	em porcelanato esmaltado de ra	23-1
7/LAV	LAVANDERIA	serviço	9,00	porcelanato refinado 90x90, antistampo	cerâmico refinado 30x300 + 800 até 1800 mm + laje acrí	gesso acartonado fio, branco	2300	em porcelanato esmaltado de ra	23-6
7/COF	DEPOSITO / OAL	serviço	3,80	porcelanato refinado 90x90, antistampo	cerâmico refinado 30x300 + 800 até 1800 mm + laje acrí	gesso de estampado EP + sem forro suape	2300	em porcelanato esmaltado de ra	23-6
5/002	SUITE 02	interio	20,92	porcelanato refinado 90x90, antistampo	lâminas acrílicas antistampo, 2 demãos sobre isolado	gesso fio + la mineral sobre a laje	2300	pedestais 120 x 15 mm, pre	23-3
5/003	SUITE 03	interio	20,92	porcelanato refinado 90x90, antistampo	lâminas acrílicas antistampo, 2 demãos sobre isolado	gesso fio + la mineral sobre a laje	2300	pedestais 120 x 15 mm, pre	23-3
5/CR	CROCHILACAO SUPERIOR	circuladão	4,32	porcelanato refinado 90x90, antistampo	lâminas acrílicas antistampo, 2 demãos sobre isolado	gesso acartonado fio, branco	2300	pedestais 120 x 15 mm, pre	23-6
5/COZ	CORREDOR DAS SUITES	circuladão	5,40	porcelanato refinado 90x90, antistampo	lâminas acrílicas antistampo, 2 demãos sobre isolado	gesso acartonado fio, branco	2300	pedestais 120 x 15 mm, pre	padrão
5/HALL	HALL L REQUÊRE	circuladão	11,52	porcelanato refinado 90x90, antistampo	lâminas acrílicas antistampo, 2 demãos sobre isolado	gesso acartonado fio, branco	2300	pedestais 120 x 15 mm, pre	padrão
5/LAVO	WASH LOUNGE / TV	social	7,20	porcelanato refinado 90x90, antistampo	lâminas acrílicas antistampo, 2 demãos sobre isolado	gesso acartonado fio, branco	2300	pedestais 120 x 15 mm, pre	23-1
5/MAIS	SUITE MASTER	interio	46,80	porcelanato refinado 90x90, antistampo	lâminas acrílicas antistampo, 2 demãos sobre isolado	gesso fio + la mineral sobre a laje	2300	pedestais 120 x 15 mm, pre	23-2

ACABAMENTO	DERIVADO DE	REGRA
Plat. cimento	ZONA_PODRIZADO + CATEGORIA	podrizaado reduzido 900 x 900, anteparque P12 em reduzido e P11 em semies
Plat. cimento	zima de pignagion montada	gançang e ofitona, abasado, zima e carga de rida
Revestimento de parede	abaca_montagem	abaca múltiplo de pinto, para a fiala do tipo neta neta
Forno	FORNOS (desempenhamento acustico)	forno desmontado em onda e comendacosa onga - 20,24 m2 no gormet
Forno reduzido	FORNOS 1 x 240 cm na bacia	unico lugar onde terno, maculoso e fombado embudo cabem sem shult
Holgate	condicao de unidade do andomo	em LSF a holgate de gesso naa pintoa nupinge em mtrado, pintoacado
Platona	PICTURA por expozicao	acofico com biondo em area unida, abasamento na fachada

ITEM	ESPECIFICACAO
Placa interna	sem acrílico adesivado, 2 demãos sobre esboço
Placa de área unida	sem acrílico adesivado com lencido, 2 demãos
Placa externa	acrílico elastomérico sobre base química
Placa de fundo	sem PVC, laca branca
Rebordo janelas	poliestireno 100 x 10 mm, janelado
Rebordo de área moldada	em poliestireno recoberto de esmalte preto de jato
Sistema interna	sem suporte – jato contínuo na mesma cor
Sistema de área moldada	gratuito (cerca 120 mm, dependente de 25 mm)
Sistema externa	gratuito (cerca 120 mm com pregueado)
Peca do jato	paralelepípedo retificado 900 x 900
Peca de janelado	cerâmica retificada 300 x 900
Junto de assentamento	2 mm, repare depois em área moldada e acrílica nas laterais

- Quadro DERIVADO das decisões anteriores: zonas de paginação, fontes acústicas, alturas de revestimento e categoria de uso.
- Lata paralela de acabamento e a campea de divergência em obra — e a última a ser feita e a primeira a ser esquecida quando algo muda.
- Rodape 200 mm; em área molhada, recortado da própria peça do piso.
- Forno de banho rebatido a 2400 mm; e por ali que passam dreno de ar, exaustão e luminária embutida.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM SUE TIPO TUAJUA 01			
PROJETO ARQUITETONICO			
ACABAMENTOS POR AMBIENTE			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	FRANQUIA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR OBRA	30
10x152 (previdente)	FORMATO A1	NÃO LIBERDO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MAQUETA 000/000/000	SEM AMT / IMPT	em 16 DE SET 2022



1. LOCALIZAÇÃO — EIXOS E COORDENADAS
ESCALA 1:100

COORDENADAS DOS CANTOS (mm)

CANTO	X	Y	DIVISA SUL	DIVISA NORTE	TESTADA	QUILÔMETRO	DIAGONAL
A	2400	7200	2400	17600	7200	32800	26461,3
B	18800	7200	18800	3200	7200	32800	26461,3
C	18800	28400	18800	3200	28400	19600	26461,3
D	2400	28400	2400	17600	28400	19600	26461,3

PROCEDIMENTO DE LOCALIZAÇÃO

#	PARÂMETRO	CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
1	Conferir as divisões com o material de construção e o material de base	divergência máxima de 10 mm entre o eixo e o local
2	Instalar o PNT (ponto de referência) no local de obra	fixa de área de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm do eixo	perpendicular 75 x 75 x 100 mm
4	Marcar os eixos X, Y e Z (X e Y a 10 m no gabarito)	linha coordenada múltipla de 200 mm
5	Colar o eixo com o eixo de obra	verificar em todos os pontos de obra
6	Conferir a diagonal A-C	26461,3 mm com tolerância de 10 mm
7	Conferir o eixo por 3-4-5 em cada canto	verificar de qualquer direção
8	Registrar em ata com foto e modelo	gabarito construído nos dois lados do eixo, conferido

EIXOS MODULARES

DIVISÃO	VALORES (mm)
X (L x R)	2400 - 5400 - 8400 - 9600 - 12600 - 13800 - 15800 - 18800
Y (A x H)	7200 - 9600 - 13200 - 18200 - 19200 - 28400 - 29400 - 32800
Módulo	principal 600 mm - submódulo 300 mm
Origem	canto frontal esquerdo da base
Unidade	módulo

NOTAS

- Localizar o eixo de obra em que o eixo real tem o mesmo valor: o caso de obra.
- Cada canto e cada eixo de obra, marca em cada eixo, erro de cada eixo, erro de referência independente na.
- Conferência obrigatória para diagonal 26461,3 mm entre A e C antes de concretar o eixo.
- Ata no ato de obra, atestado ao mestre TC-OB, com o eixo 1:100 e pelo acerto do eixo.

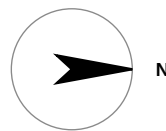
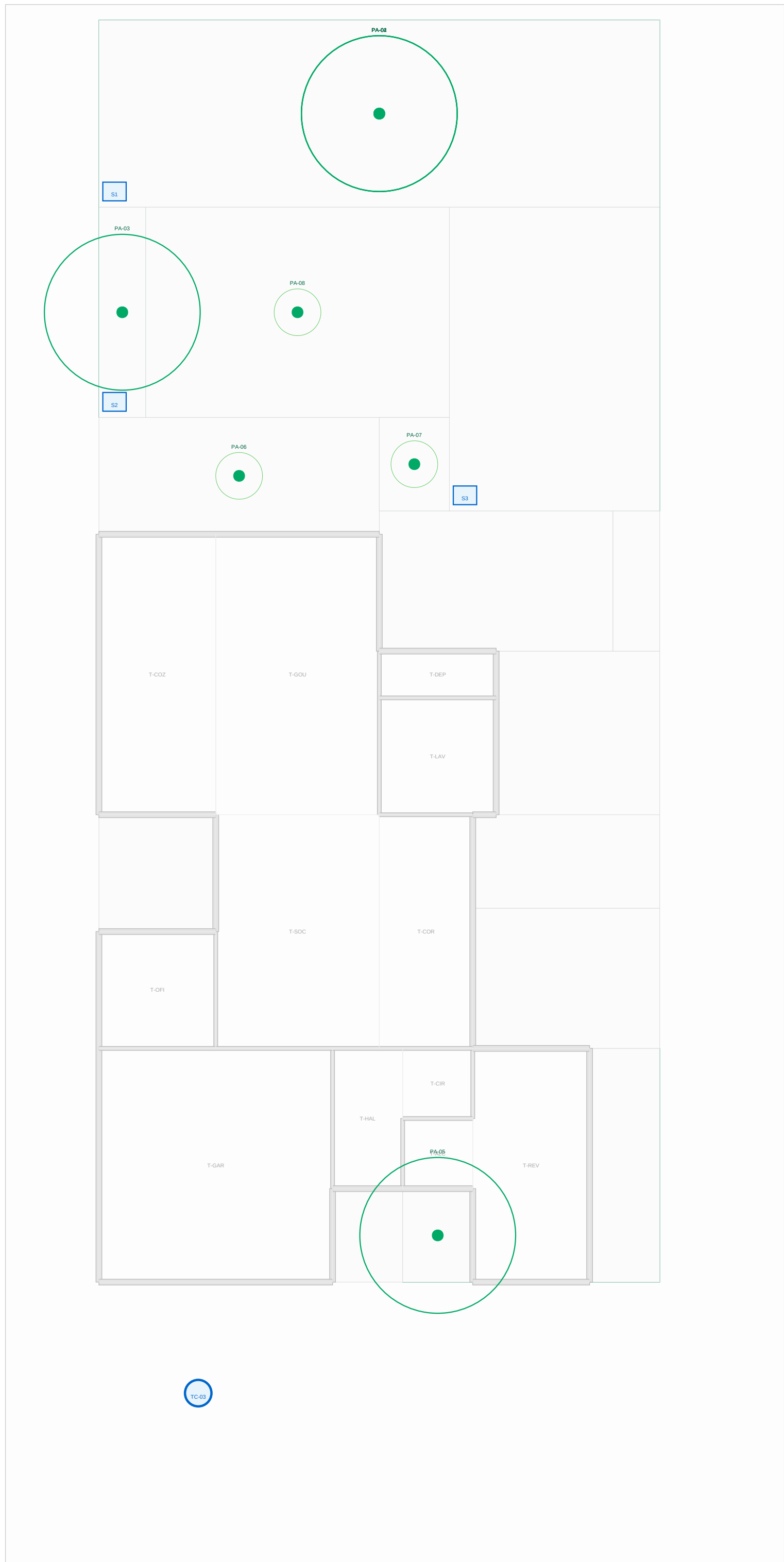
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

LOCALIZAÇÃO DE OBRA E GABARITO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) Unidade: metro, mm	ESCALA 1:100 Formato A1 Módulo: 600/300 mm	EXIBIÇÃO ESTUDO PRELIMINAR R2 Linha Consolidada PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 31 de 78 REVIZ
--	---	--	------------------------------



ESPECIES E FUNCAO

COD	AMB	ESPECIE	FORTE	QTD	FUNCAO	BSCT	AFAST (mm)	CANTIDAO
PA-01	T-01U	Ipê-rosa-do-paraná (Paratiocarpus)	9 x 12 m	1	variedade alta no fundo e fechada de visões	permanente, não agressiva	3000	4500
PA-02	T-01U	Jabuticabeira (Pitheca latifolia)	8 x 9 m	1	sombrea densa e fraco no proprio tronco	não agressiva, crescimento lento	3000	4500
PA-03	T-01U	Visão com barragem e Zantedeschia	10 x 12 m	9	maximo verde na frente sul de 1.800 mm, sem cobertura total	em meio	900	1200
PA-04	T-01U	Palmeira acia (Euterpe detensis)	10 x 15 m	3	verticalidade no canto noroeste, a sudoeste da planta	flexibilidade, próxima ao tronco	1000	4500
PA-05	T-01U	Visão com Ficus e Agave	10 x 10 m	6	jardim de inverno total, visto do quarto	em meio	900	1800
PA-06	T-01U	Mano amarela em vasos elevados	10 x 10 m	6	aberto, horizontal e copos brancos no vaso, o 500 por	em meio	900	3000
PA-07	T-01U	Senteiada (Lantana camara)	---	3	arredondado permanente com a varanda, onde não chega chuva	em meio	0	1800
PA-08	T-01U	Piso de madeira (Lantana camara)	1000m	0	permeabilidade e albedo alto no entorno do deck, no lago	---	0	5400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTAS
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantem vazão igual em toda a linha, inclusive em declive
Setores	3 x 240 L/h	setores permitte regar setores e val em tempo diferentes
Tempo e frequência	20 min, 2 x por semana	rega profunda e espaçada com não fumaça, rega direta com não fumaça
Densidade média	65 L/Litro	antes em estimativa de 100 L/Litro, agora em correspondência aos setores
Fuente	rede publica, com regador e filtro de 100 mesh no cabeçal	gravidade disponha bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e rede superior: mangueira metálica, não muito fechada e não fumaça	gotejamento profundo para irrigação e redução de fumaça
Area de jardim	107,18 m²	0,50 L/h/m² por dia

RETENCAO PLUVIAL — RS2 (o reuso foi encerrado)

ITEM	VALOR
Superfície impermeabilizada do solo	10 hectares correspondendo 800.000 m² de 800 m²
Area impermeabilizada	333,72 m² (41,71 % do total)
Lei 1.280/2007 (Pro-Agua)	estágio acima de 500 m² — não chega (Vazão de 560,20 m³)
C do terreno natural / construído	0,20 (15,524)
Vazão para a rua antes / depois	8,00 (22,10 L/s) (2,78 L/s)
Vazão de retenção	4,48 m³ / s (equivalente de 14,10 L/s durante 10 min)
Cálculo de descarga	20,55 m/s, calculado na rede de pro-ocupação, anexa em 10 min
Por que não se reuso mais	46,3671400 por decisão do proprietário em RS2

- NOTAS
- * Paisagem aqui e a última camada do projeto terreno: a ancora sobrenova ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de reutilizar.
 - * Em linha de 1.800 mm não cabe antes, a copa invade o jardim e a não encontra o muro. At a sombra vem do jardim e não.
 - * Irrigação: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 65 L/Litro em média.
 - * Fonte: rede publica, com regador e filtro de 100 mesh no cabeçal

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METRO: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 455/500/500	ENTRADA ESTUDIO PRELIMINAR RS2 Linha Consolidada PARA ORCA SEM ART / INT	PROJETO 32 IN-78 REV RS2
--	--	---	--------------------------------

ÍNDICE DO CADERNO

PR	PRANCHA	ETAPA
01	Implantação e situação	estudo (P00)
02	Planta baixa — terraço	estudo (P00)
03	Planta baixa — superior	estudo (P00)
04	Planta de layout — terraço	estudo (P00)
05	Planta de cobertura	estudo (P00)
06	Corte AA e BB	estudo (P00)
07	Fachadas	estudo (P00)
08	Corteis geométrico	estudo (P00)
09	Quadro geral e pendências	estudo (P00)
10	Desenho construtivo	estudo (P00)
11	Desempenho térmico e acústico	estudo (P00)
12	Mapa de fadiga de vedação	estudo (P00)
13	Especificação por engenho	estudo (P00)
14	Auditoria de modelo	estudo (P00)
15	Elevações internas	estudo (P00)
16	Planta de form e furação	estudo (P00)
17	Acessibilidade e fluxo	estudo (P00)
18	Platigeira de painéis LSP	estudo (P00)
19	Estudo de fadiga	estudo (P00)
20	Interface LSP e perfil laminado	Etapas 2 (P02)
21	Plano de fadiga e pendências	Etapas 2 (P02)
22	Ampliação moldada — terraço	Etapas 2 (P02)
23	Ampliação moldada — superior	Etapas 2 (P02)
24	Platigeira de piso	Etapas 2 (P02)
25	Escada externa	Etapas 2 (P02)
26	Instalações hidráulicas	Etapas 2 (P04)
27	Elétrica, fiação e dados	Etapas 2 (P04)
28	Climatização — fiação e dados	Etapas 2 (P04)
29	Climatização — fiação e dados	Etapas 2 (P04)

HISTÓRICO DE REVISÕES:

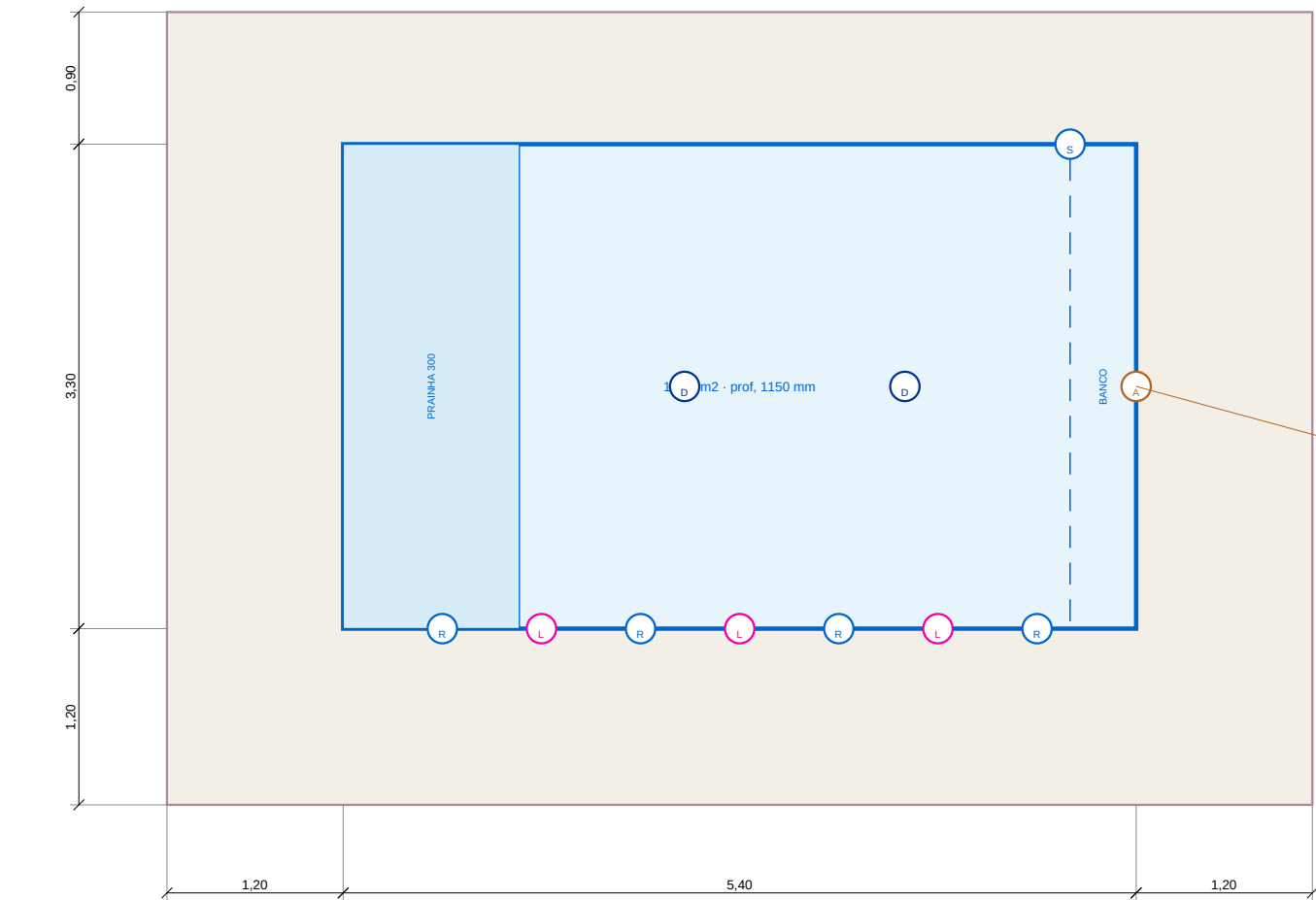
REV	CONTÉUDO
R00	Modelo paramétrico inicial: 10 pranchas de estudo
R01	Etapas 1 — áreas técnicas locais, projeto coteira completa
R02	Plata local detalhada por área, com formulações técnicas
R03	Etapas 2 — detalhamento construtivo, auditoria em 3D
R04	Etapas 3 — detalhamento de instalações, vistas planas finalizadas
R05	Etapas 4 — acabamentos, texturas, paisagismo e interiores
R06	Modelo paramétrico finalizado: 20 pranchas de estudo
R07	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R08	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R09	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R10	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R11	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R12	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R13	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R14	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R15	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R16	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R17	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R18	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R19	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R20	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R21	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R22	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R23	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R24	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R25	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R26	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R27	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R28	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R29	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R30	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R31	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R32	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R33	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R34	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R35	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R36	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R37	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R38	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R39	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R40	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R41	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R42	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R43	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R44	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R45	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R46	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R47	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R48	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R49	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R50	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R51	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R52	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R53	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R54	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R55	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R56	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R57	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R58	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R59	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R60	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R61	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R62	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R63	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R64	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R65	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R66	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R67	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R68	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R69	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R70	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R71	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R72	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R73	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R74	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R75	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R76	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R77	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R78	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R79	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R80	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R81	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R82	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R83	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R84	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R85	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R86	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R87	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R88	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R89	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R90	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R91	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R92	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R93	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R94	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R95	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R96	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R97	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R98	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R99	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo
R100	Desenho construtivo finalizado: 20 pranchas de estudo

PENDÊNCIAS

#	PENDÊNCIA	REFERÊNCIA	IMPACTO	SITUAÇÃO
16	Convenção de lateral expandida para os níveis	Lei 1.808/2014 (SUS) — texto do projeto	A convenção de lateral expandida para os níveis	CONVENÇÃO DE LATERAL EXPANDIDA PARA OS NÍVEIS
17	Levantamento planimétrico de base	NBR 13133	A topografia deve ser feita de acordo com a convenção de lateral expandida para os níveis	CONVENÇÃO DE LATERAL EXPANDIDA PARA OS NÍVEIS
1	Condição atual de 10/20 (20/20) — área de ocupação, gabarito	Lei 1.808/2014	Condição atual de 10/20 (20/20) — área de ocupação, gabarito	CONVENÇÃO DE LATERAL EXPANDIDA PARA OS NÍVEIS
2	Sondagem de solo e cálculo definitivo do solo	NBR 6122 e NBR 6486	RECOMENDADO em 10/20 (20/20) — área de ocupação, gabarito	CONVENÇÃO DE LATERAL EXPANDIDA PARA OS NÍVEIS
3	Cálculo estrutural do sistema LSP — terraço, com ART	NBR 6122 e NBR 6486	RECOMENDADO em 10/20 (20/20) — área de ocupação, gabarito	CONVENÇÃO DE LATERAL EXPANDIDA PARA OS NÍVEIS
4	Verificação ambiental do solo planal	Código Ambiental de Manaus	RECOMENDADO em 10/20 (20/20) — área de ocupação, gabarito	CONVENÇÃO DE LATERAL EXPANDIDA PARA OS NÍVEIS
5	Engenharia municipal de recursos planal no solo	Lei municipal 1.300/2007 (Pro-Agência), Manaus	RECOMENDADO em 10/20 (20/20) — área de ocupação, gabarito	CONVENÇÃO DE LATERAL EXPANDIDA PARA OS NÍVEIS
6	Regulamento específico de condados	—	RECOMENDADO em 10/20 (20/20) — área de ocupação, gabarito	CONVENÇÃO DE LATERAL EXPANDIDA PARA OS NÍVEIS
7	Plano de estudo de energia elétrica	NBR 6122 e NBR 6486	RECOMENDADO em 10/20 (20/20) — área de ocupação, gabarito	CONVENÇÃO DE LATERAL EXPANDIDA PARA OS NÍVEIS
8	Verificação construtiva dos painéis LSP	Manuais	RECOMENDADO em 10/20 (20/20) — área de ocupação, gabarito	CONVENÇÃO DE LATERAL EXPANDIDA PARA OS NÍVEIS
9	Desempenho geométrico R22 e Lateral Condição	Manuais	RECOMENDADO em 10/20 (20/20) — área de ocupação, gabarito	CONVENÇÃO DE LATERAL EXPANDIDA PARA OS NÍVEIS
10	Condição de base do solo	Manuais	RECOMENDADO em 10/20 (20/20) — área de ocupação, gabarito	CONVENÇÃO DE LATERAL EXPANDIDA PARA OS NÍVEIS
11	Diagrama de água fria do sistema de drenagem	NBR 6122 e NBR 6486	RECOMENDADO em 10/20 (20/20) — área de ocupação, gabarito	CONVENÇÃO DE LATERAL EXPANDIDA PARA OS NÍVEIS
13	Projeto funcional para o sistema	NBR 6122 e NBR 6486	RECOMENDADO em 10/20 (20/20) — área de ocupação, gabarito	CONVENÇÃO DE LATERAL EXPANDIDA PARA OS NÍVEIS
15	Condição de base do solo	NBR 6122 e NBR 6486	RECOMENDADO em 10/20 (20/20) — área de ocupação, gabarito	CONVENÇÃO DE LATERAL EXPANDIDA PARA OS NÍVEIS

AUDITORIA FINAL — 32 VERIFICAÇÕES, 188 CONDIÇÕES

VERIFICAÇÃO	ACORDOS	EMBO	ATENÇÃO	NOTA
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0
4	0	0	0	0
5	0	0	0	0
6	0	0	0	0
7	0	0	0	0
8	0	0	0	0
9	0	0	0	0
10	0	0	0	0
11	0	0	0	0
12	0	0	0	0
13	0	0	0	0
14	0	0	0	0
15	0	0	0	0
16	0	0	0	0
17	0	0	0	0
18	0	0	0	0
19	0	0	0	0
20	0	0	0	0
21	0	0	0	0
22	0	0	0	0
23	0	0	0	0
24	0	0	0	0
25	0	0	0	0
26	0	0	0	0
27	0	0	0	0
28	0	0	0	0
29	0	0	0	0
30	0	0	0	0
31	0	0	0	0
32	0	0	0	0
33	0	0	0	0
34	0	0	0	0
35	0	0	0	0
36	0	0	0	0
37	0	0	0	0
38	0	0	0	0
39	0	0	0	0
40	0	0	0	0
41	0	0	0	0
42	0	0	0	0
43	0	0	0	0
44	0	0	0	0
45	0	0	0	0
46	0	0	0	0
47	0	0	0	0
48	0	0	0	0
49	0	0	0	0
50	0	0	0	0
51	0	0	0	0
52	0	0	0	0
53	0	0	0	0
54	0	0	0	0
55	0	0	0	0
56	0	0	0	0
57	0	0	0	0
58	0	0	0	0
59	0	0	0	0
60	0	0	0	0
61	0	0	0	0
62	0	0	0	0
63	0	0	0	0
64	0	0	0	0
65	0	0	0	0
66	0	0	0	0
67	0	0	0	0
68	0	0	0	0
69	0	0	0	0
70	0	0	0	0
71	0	0	0	0
72	0	0	0	0
73	0	0	0	0
74	0	0	0	0
75	0	0	0	0
76	0	0	0	0
77	0	0	0	0
78	0	0	0	0
79	0	0	0	0
80	0	0	0	0
81	0	0	0	0
82	0	0	0	0
83	0	0	0	0
84	0	0	0	0
85	0	0	0	0
86	0	0	0	0
87	0	0	0	0
88	0	0	0	0
89	0	0	0	0
90	0	0	0	0
91	0	0	0	0
92	0	0	0	0
93	0	0	0	0
94	0	0	0	0
95	0	0	0	0
96	0	0	0	0
97	0	0	0	0
98	0	0	0	0
99	0	0	0	0
100	0	0	0	0
101	0	0	0	0
102	0	0	0	0
103	0	0	0	0
104	0	0	0	0
105	0	0	0	0
106	0	0	0	0
107	0	0	0	0
108	0	0	0	0
109	0	0	0	0
110	0	0	0	0
111	0	0	0	0
112	0	0	0	0
113	0	0	0	0
114	0	0	0	0
115	0	0	0	0
116	0	0	0	0
117	0	0	0	0
118	0	0	0	0
119	0	0	0	0
120	0	0	0	0
121	0	0	0	0
122	0	0	0	0
123	0	0	0	0
124	0	0	0	0
125	0	0	0	0
126	0	0	0	0
127	0	0	0	0
128	0	0	0	0
129	0	0	0	0
130	0	0	0	0
131	0	0	0	0
132	0	0	0	0
133	0	0	0	0
134	0	0	0	0
135	0	0	0	0
136	0	0	0	0
137	0	0	0	0
138	0	0	0	0
139	0	0	0	0
140	0	0	0	0
141	0	0	0	0
142	0	0	0	0
143	0	0	0	0
144	0	0	0	0
145	0	0	0	0
146	0	0	0	0
147	0	0	0	0
148	0	0	0	0
149	0	0	0	0
150	0	0	0	0
151	0	0	0	0
152	0	0	0	0
153	0	0	0	0
154	0	0	0	0
155	0	0	0	0
156	0	0	0	0
157	0	0	0	0
158	0	0	0	0
159	0	0	0	0
160	0	0	0	0
161	0	0	0	0
162	0	0	0	0
163	0	0	0	0
164	0	0	0	0
165	0	0	0	0
166	0	0	0	0
167	0	0	0	0
168	0	0	0	0
169	0	0	0	0
170	0	0	0	0
171	0	0	0	0
172	0	0	0	0
173	0	0	0	0
174	0	0	0	0
175	0	0	0	0
176	0	0	0	0
177	0	0	0	0
178	0	0	0	0
179	0	0	0	0
180	0	0	0	0
181	0	0	0	0
182	0	0	0	0
183	0	0	0	0



seção C-C (p. 72)

PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZÃO
Dimensão da lâmina	5400 x 3300 mm	YAMAL, pool 5.50 x 3.30, abastecido modular, mesma área útil
Área volume	17,82 m ² (17,13 m ²)	volume interno da lâmina de 17 a 18 m ² do YAMAL
Profundidade	1100 mm	lâmina 1,10 x 1,20 do YAMAL
Platina	1200 mm x 300 mm	entada rasa, área de permanência de criança
Banco submerso	450 x 450 mm	bancos opostos a platina, sem reduzir o vão de nado
Faixa seca	max 800 mm nos 4 lados	exigência do YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculação	2,85 m ³ /h em 6 s	bombas de velocidade variável: ganha menos rotando devagar mais tempo
Diâmetro de fundo	2 m, entupimento mínimo	dois diâmetros de fundo abastecidos 900 mm: não exigência antiq/ntg
Relevo / abastecimento / esgotos	4/1/1	relevo oposto ao abastecimento, para varrer a superfície
Aquecimento	3.180 m ² de 18 m, 2700/3000 K	luz quente, água azul com luz fria no movimento
Aquecimento	não instalado, tapete e aquecedor pranchas	tapetes todos dois negativos flutu, dois pranchas todos o dia
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMO 0 no YAMAL)	sal em qualquer material compatível em 100% a hidratação, deixado em excesso

DECK — PISO POR ZONA, NÃO POR MATERIAL ÚNICO

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
lâmina seca da piscina	porcelanato externo classe R11	o nível da área deslizada no piso do ar
lounge e circulação do deck	WPC (construção) claro	área de permanência com mobilidade e sombra
pérgola e deck descoberto	porcelanato externo classe R11	sol pleno ou chuva/quebra: superfície lisa, leve e sem movimento térmico — a mesma peça da lâmina da piscina
passarela e acesso	placa cimentada (betão) claro	comprimento e permeabilidade por água, deck
entada da piscina superior	porcelanato externo classe R11	mesma exigência de piso molhado e deslizar da lâmina da piscina, sem movimento térmico
Verificação do YAMAL	aquecimento superficial	WPC recortado para de 60 C sob sol de máxima (abastecido 1,20), porcelanato claro fica em -45 C (abastecido 0,80), e de 40 m se pe deslizada começa em 50 C

FACHADA — TRÊS FAMÍLIAS E O RASGO DE LUZ

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFEITO
Mural de vidro de grande formato	placa cimentada com revestimento mínimo 1,20 x 4,00, junta seca de 6 mm	—
Alumínio grafite líquido	perfil de cor, brisa, guarda-corpo e friso da platibanda	—
Moldura	lâmina de vidro de entrada e friso do portão	—
P1 C1 — iluminação do portão de entrada	perfil linear LED IP68, 2.700 K, 8 W/m, embutido no teto	luz e lâmina do moldura do portão e marca a profundidade do portão
P1 C2 — luz e lateral do volume superior	perfil linear LED IP68, 2.700 K, 8 W/m	luzes horizontais contínuas e de 40 que faz a casa parecer lisa e longa e neta
P1 C3 — luz e lateral do volume inferior	perfil linear LED IP68, 2.700 K, 8 W/m	profundidade e copa iluminada recua o plano de fundo

O QUE A REFERÊNCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Composição horizontal, volume escultórico	ja era o padrão: ganhar em um pavimento, portão recuado, corpo de dois pavimentos acima
Revestimento interno claro de grande formato	lâmina 1 ja especificada, junta seca de 6 mm exposta
Portão e brisa líquida com metal escuro	lâmina 2 ja especificada — o vidro também contendo o vidro de condensação, no lugar da lâmina vegetal
Plano inclinado alto em madeira	lâmina 3, P10 de 1,10 x 2,80 mm ja previa a lâmina alta
Rasgo de luz vertical sob cada plano	ACRESCENTADO: novo relevo (P1 C1 e P1 C2) e o que conecta a horizontalidade a rede
Plano de vidro de grande porte na entrada	compatível com o plano: perfil, perfil, P1 C1 previsto
Piso: claro refletido e iluminado	concorda com a decisão tomada por desmontagem térmica: abastecido alto no piso externo

NOTAS

1 Piscina 5,40 x 3,30 m = 17,82 m² de lâmina, 17,13 m² do YAMAL, lisa 5,50 x 3,30, abastecido modular sobre a manta de 300 mm.

2 Faixa seca perimetral externa 800 mm, verificada nos quatro lados.

3 Recirculação 2,85 m³/h para renovar o volume em 6 s.

4 Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade e o rasgo de luz notável.

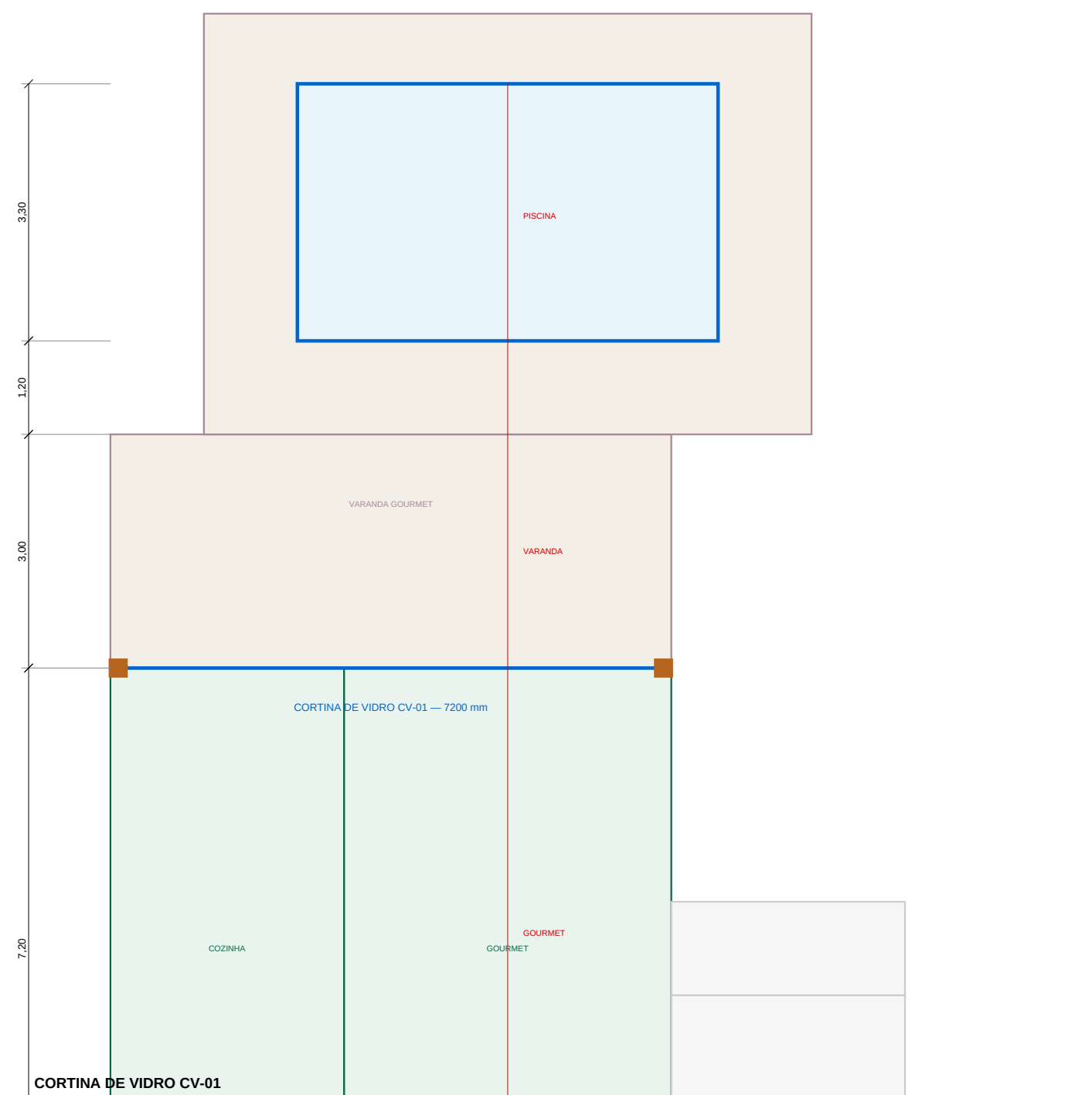
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | 5000 TATAMÁ-PI

PROJETO ARQUITETÔNICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISÃO R06

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R02	34
PM R02 (previsão)	FORMATO A1	NOVO LIBERADO PARA ORÇAMENTO	em 18 REV R02
UNIDADE: METRO (m)	MILHA (6000000)	SEM ART / INT	



ITEM	PROJETO	HAZAR
Logan de vai	7500 mm	a partir do eixo de sustentação, no eixo, não vai trecho de
Reflex	8 x 900 mm	colado, sem qualquer vertical entre eles
Vidro	temperado 32 mm, refletir	sem qualquer vertical no refletir
Segurança	de segurança nos dois lados, com base fixa a 1.500 mm	deixar trilha e refletir, alguns vão tentar abater
Absorvimento	90 gramas em nylon tratado, 4 fendas para cada lado	aberto sobre um 6000 mm bruto — o caso que separe contra de parte de cor
Parque	250 x 900 mm em cada parte	embudo no parafuso, fendas escalonadas de fenda
Tubo superior	perfil estrutural fixado na água V.3.0, com espaçamento de 10 mm	regulagem alveolar a fenda residual da água
Tubo inferior	perfil estrutural, embudo no contraponto, cantoneira para RL-11	dentra para dentro o canal, nunca para o caso inferior
Virga	V-10 35x35x3,5 L700	trilha dada pelo TRL-10, não pode passar 13 mm de fenda lateral e inferior
Os painéis	ABRITA	trilha em chapa com encaixe de sustentação, a cada 60 cm dimensionado com a cada coisa

NAO SEIJE PARA	CONSEQUENCIA DE PRIORITO
Esquepado ao ar	nao ha bomba de compressao, por isso a zona climatizada e o ESTAR, com a fronteira aerodinamica, e nao o gormet
Isolamento acustico	vidro monolitico sem viduicas perimetral e gurmnet nunca foi contido como ambiente de silencio
Terreira termica	ficheira a continua nao transformo a viciada em ambiente interno, a carga termica do prego nunca contia com 650

[illegible]

ITEM	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Índice do eixo	12200 mm	0
Cabeceira e guarnição (integradas)	18.200 mm	6,00 m
Cabeceira do veio (CV-01)	76400 mm	13,37 m
Barras da rede de cobertura	29400 mm	16,20 m
Barras da pilónia	30000 mm	17,40 m
Fim da pilónia	33000 mm	20,70 m

PROJETO PORTO REAL

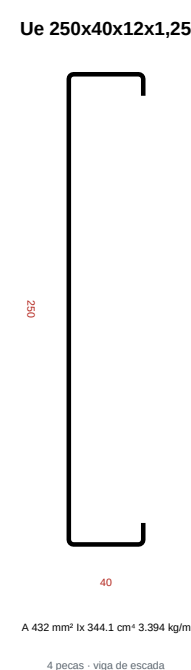
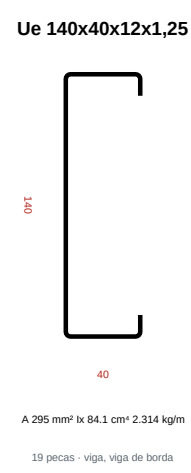
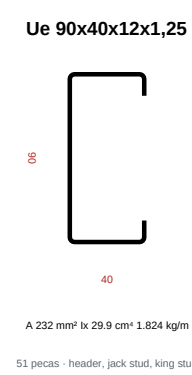
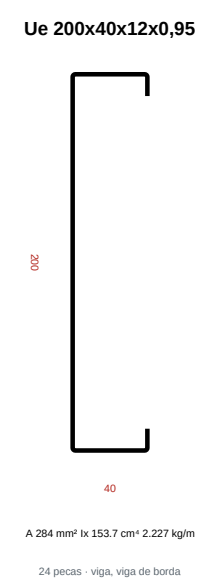
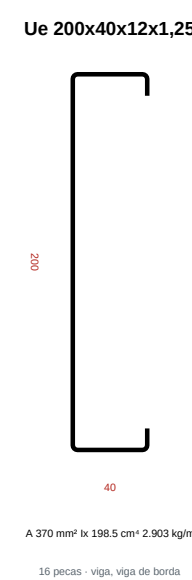
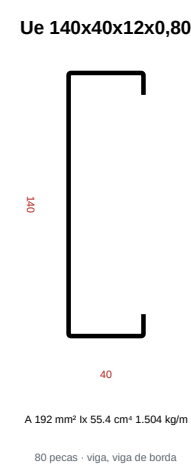
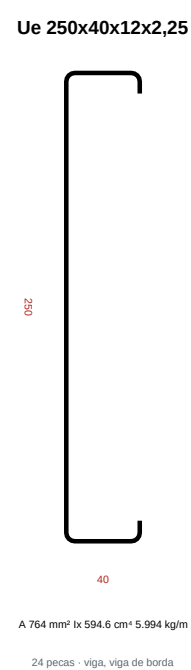
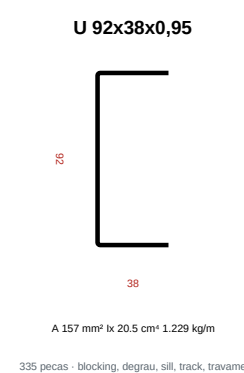
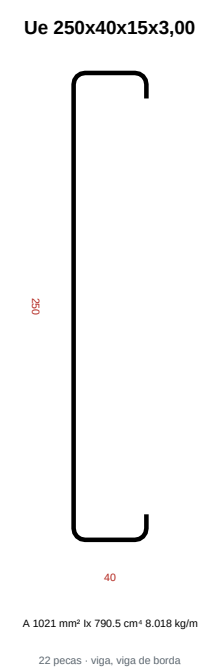
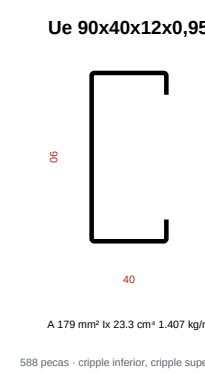
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJCAVA
Lista Consolidada pro0122 (previsto) UNIDADE: MESTRE - 0000	indicada FORMATO A1 MAQUA: 000/000/000	ESTUDO PRELIMINAR R02 R00/LIBERACAO PARA OBRA SEM ART / R017	35 06-18 REV R02

1 **SECOES DOS PERFIS EM USO**
ESCALA 1:4



PARAFUSOS — TIPO, DIAMETRO E QUANTIDADE

CODIGO	□ ROSCA	□ CARRICA	COMP	PONTA	Rv (kN)	QUANTIDADE
AB 4,8x29 porta boca	4,8 mm	9,5 mm	19 mm	boca	6,8 kN	5,816
AB 5,5x25 porta boca	5,5 mm	11 mm	25 mm	boca	9,1 kN	708

CHAPAS — FORMATO COMERCIAL E NORMA

MATERIAL	ESP	FORMATO	NORMA	ÁREA
Chape de gesso	12,5 mm	120x2400	NBR 14715	3037,9 m²
La de rejilla	90 mm	120x2500	NBR 12722	485,5 m²
Fleixa ceramica	10 mm	120x360	NBR 15686	326,6 m²
HPS	10 mm	60x120	NBR 12752	329,4 m²
La de vidro	48 mm	120x2500	NBR 12722	85,9 m²
Chape de gesso BR	12,5 mm	120x2400	NBR 14715	41,1 m²
La de vidro	55 mm	120x2500	NBR 12722	178,3 m²
Panel sanduiche EPS	75 mm	100x100x100	NBR 18873	187,7 m²
CDS estrutural	10 mm	120x2400	NBR 14851 / EN 300	127,5 m²

TUBOS — DIAMETRO EXTERNO E NORMA

ENE	INTERNO	ESTERNA	ALTEZZA	COMP.	CORRICO
EN25	25 mm	spina fissa	1680 S680	200.0 m ³	1.02
EN60	60 mm	spigolo	1680 S680	82.0 m ³	28
EN75	75 mm	spigolo	1680 S680	50.0 m ³	17
EN45	45 mm	spigolo	1680 S680	46.7 m ³	26
EN30	30 mm	spina quartata	1680 S680	42.0 m ³	18
EN100	110 mm	spigolo	1680 S680	36.0 m ³	12
EN33	33 mm	spina fissa	1680 S680	6.2 m ³	3

NOTAS

- 28 peças desenhadas a partir das PROPRIAS dimensões: a mesma poligonal de linha média que o solver da NBR 14762 integra.
- Nenhuma imagem de catálogo de fabricante foi usada. A designação ja e a dimensão: $Ue\ 90x42 \times 12 \times 0,95$ diâmetro 90, aba 42, lábio 12, esp. 0,95.
- Desenho de PROJETO, não de fabricação: sem tolerância de dobra, sem não de ferramenta real, sem detalhe de cabeça de fabricante.
- A quantidade de cada peça vem do modelo, e é a mesma que alimenta o plano de corte e o orçamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUITE TATUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

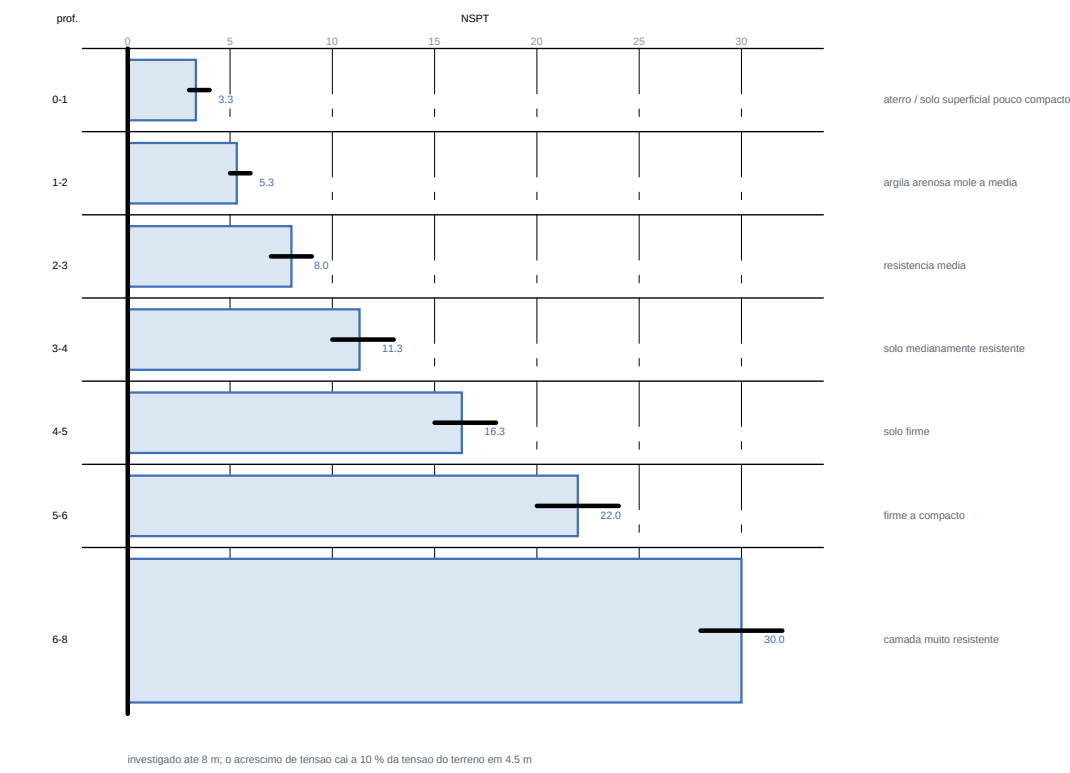
CATALOGO TECNICO — PERFIL, PARAFUSO, CHAPA E TUBO

BASE GEOMÉTRICA Lista Consultada ps0102 (previsto) UNIDADE MESTRADO - BAH	ESCALA 1:2 FORMATO A1 MALHA 600/600/300	DISTAÇÃO ESTUDO PRELIMINAR RD VIAO LIBERADO PARA OBRA SENAR ART / 1987	PROJEÇÃO 36 de 78 REV 1982
---	---	--	---

1

PERFIL DO SUBSOLO — SP-01/02/03

ESCALA 1:50



VERIFICACAO GEOTECNICA

GRANDEZA	VALOR	LIMITE	SITUACAO
Pressão de contato (pontos)	13.07 MPa	146.6 kPa (PDS)	base 9.35 acima 3
Correlações calculadas	N(50) 108.1 / Taxa de 50 167.3 / Índice 75 126.9	adote-se a MENOR	conservador por correlação
Resistência total	2.25 mm	25 mm	ok
Distensão angular	0.00060	0.00033 (C100)	ok
Profundidade investigada	8 m	080.0 em 4.5 m	suficiente
Nível d'água	não controlado	---	[X] pode mudar impermeabilização de base

CARGA QUE CHEGA AO SOLO

PARCELA	kN
Q cobertura	134.4
Q piso do superior	152.8
Q paredes	286.2
Q radier	943.9
Q terra e substituição	414.2
Q piso do superior	189.6
Q piso do terraço	270.0
Q cobertura	65.2
TOTAL de serviços (Q1 + Q2)	2426.7
Área do radier	186.4 m2
Pressão média	13.07 MPa

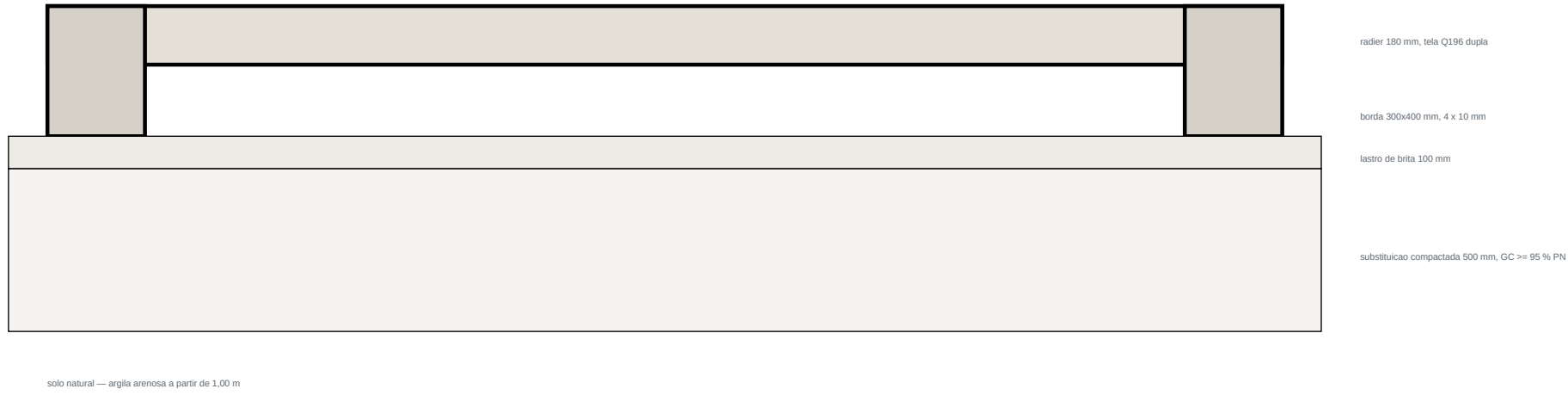
TERRAPLENAGEM — A DESPESA QUE O SPT CRIOU

ITEM	QUANTIDADE
Área tratada (graxagem + burlapagem)	233.2 m2
Profundidade de flocos	600 mm
Corte	136.8 m3
Bota-freio (granulometria 20 No)	165.6 m3
Substituição compactada	136.1 m3
Camadas de 200 mm	2
Estrados de densidade in situ	4
Armadura total do radier	1552.2 kg (60.5 kg/m2)
Concreto (dige + borda)	37.74 m3 x 33.54 = 1254.4 m3

2

SECAO DO RADIER E TRATAMENTO

ESCALA 1:20



- NOTAS
- 1

Tres sondagens e percussões entregues pelo proprietário: SP-01, SP-02 e SP-03, NSPT, mesmo a metro aos 6 m.
- 2

A tensão admissível tal de TRES correlações e adote-se a MENOR, nenhuma delas maior do que 146.6 kPa e usar correlação fora do universo que a geotécnica se encontra pelo lado conservador.
- 3

O solo não responde por capacidade e sim por UNIFORMIDADE, abaixo pouco compacto e base em manchas, e manchas solo radier não fixa.
- 4

Esta planilha NÃO substitui projeto de fundação com ART (competência 5).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOLO TATIANA-PS

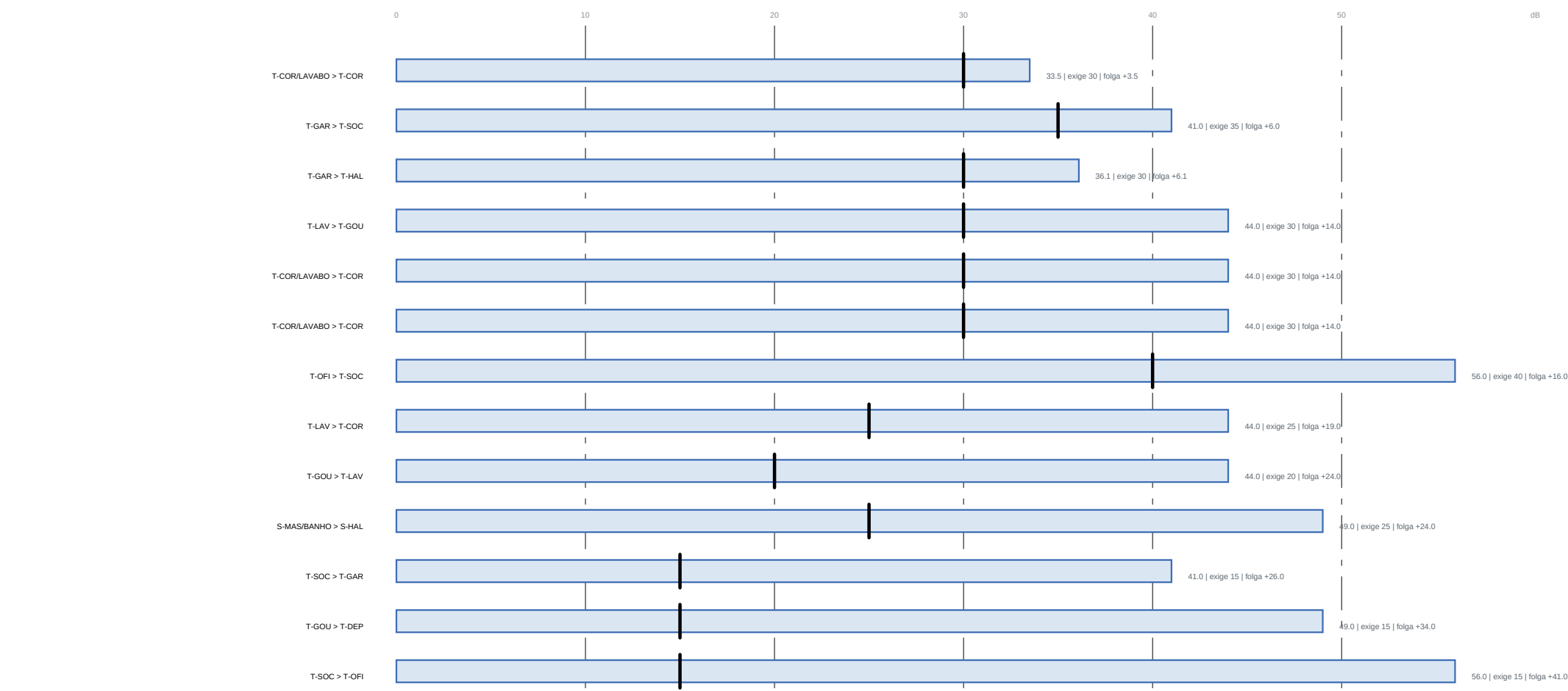
PROJETO ARQUITETONICO

SONDAGEM SPT E FUNDACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETA
Lista Consolidada	1:50 / esquematico	ESTUDIO PRELIMINAR RIZ	
Revizao (previsao)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	37
UNIDADE: METRO: mm	MAIUS: 600/900/1200	SEM ART / RNT	60-75 REVIZAO

[illegible]

PROJETO PORTO REAL RESERVA UNIFAMILIAR I MARAUL - IMT 10/20 TAPADA (21)			
PRELUSTRO DE AQUISIÇÃO			
RETENCAO PLUVIAL E SUPERFICIES DO LOTE			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada joo-R12 (previsto)	ESCALA 1:200 FORMATO A1 MALHA 600/900/300	ENGRADADO ESTUDO PRELIMINAR R12 INAO LIBERDAO PARA OBRA DATA IMPT 1 IMPT	FRONTEIRA 38 4x 76 REC R12



Barra = isolamento obtido; traço vertical = energia (valor da fonte menos nível do receptor, NBR 15102)

O QUE MUDOU EM R52

ONDE	ANTES	DEPOIS	POR QUE
Banho compartilhado > hall de entrada	porta de correr (Rw 25) — conjunto de 20,2 dB	parede CEGSA, 44 dB	o acesso de volta passou para a circulação
Banho compartilhado > quarto eventual	porta com (Rw 25) — conjunto de 25,3 dB, energia 35	parede CEGSA, 44 dB	era a por passagem da casa, e não era a saída
Hall > garagem	porta seca — 36,9 dB, energia 35	PDS lajea vedada — 50,9 dB	porta entre garagem e casa tem lajea lajea para ser mudeca
Banho compartilhado > circulação	não havia porta	PDS lajea vedada — 35,7 dB, energia 25	único acesso do banho, e abria para fora
Bloco do chuveiro	encostado na parede do hall	canto arredondado, toldo e janela alta	consequência da porta nova, a regra dos 900 cm de bloco reaproveita a primeira lavatória

TABELAS ADOTADAS

ITEM	VALOR	FONTE
Fonte: caixa sanitária	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: bloco do chuveiro	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: cozinha e gourmet	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: sala e jantar	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: garagem	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: máquina de lavar e secar	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: oficina	65 dB(A)	prática corrente de acústica
Límite: banho	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Límite: circulação	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Límite: cozinha	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Límite: depósito	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Límite: dormitório	35 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Límite: entrada	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Límite: estar	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Límite: garagem	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Límite: office	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Límite: oficina	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Límite: serviço	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adiabática)
Fonte: academia	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: cinema	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de estar	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de jantar	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de estar	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada

NOTAS

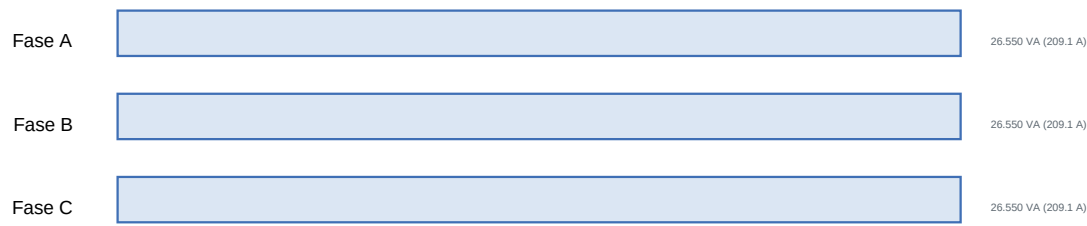
1 Esta planilha está pensada para o proprietário perguntar e que 100 verificações não sabem responder: quem entra na casa ouve o chuveiro do banheiro da entrada?

2 Ouviu. A parede era baixa (Pin 1, Pin 44) e a porta era de correr (Rw 25), o conjunto entregava 20 dB. Em acústica a não há media aritmética do isolamento, se soma energia que passa.

3 Isolamento se se energia ENTRE zonas. Dentro da file social o ruído não é definido, é o programa.

4 O aditivo igual ao 10 (compensação decorada). Não é pre-verificação de projeto, mas ensaio de campo da NBR 15107-3.

1 CARGA POR FASE
ESCALA s/ escala



desequilíbrio de 0,00 % com 10 % admitidos — 63 circuitos distribuídos do maior para o menor

CIRCUITOS — OS 26 MAIORES, COM A FASE ATRIBUÍDA

CERCUITO	TIPO	V	VA	FASE
TUE-1E	tar	235	7.400	A-B
TUE-1E	tar	235	7.400	A-C
TUE-1	tar	235	4.900	B-C
TUE-2	tar	235	4.900	B-C
TUE-3	tar	235	4.900	A-B
TUE-4	tar	235	4.900	A-C
TUE-13	tar	235	3.000	B-C
TUE-7-IGDU	fig	127	2.700	A
TUE-10	tar	235	2.700	B-C
TUE-7-COZ	fig	127	2.800	B
TUE-5	tar	235	2.300	A-C
TUE-7-COR	fig	127	2.000	C
TUE-7-EUV	fig	127	2.950	A
TUE-7-DEP	fig	127	1.800	B
TUE-12	tar	127	1.900	C
TUE-14	tar	127	1.900	B
TUE-6	tar	235	1.400	A-C
TUE-7	tar	235	1.400	A-C
TUE-8	tar	235	1.400	A-B
TUE-9	tar	235	1.400	A-C
ILU-5-MAG	iluminacio	127	1.200	B
TUE-11	tar	127	1.000	C
ILU-7-GAR	iluminacio	127	900	A
TUE-18	tar	127	900	B
ILU-7-IGDU	iluminacio	127	800	C
TUE-23	tar	235	800	A-C

O QUE NAO ESTA NESTE ORCAMENTO

ESCOPO	SITUAÇÃO DO MODELO
rede de obras de instalações e acabamento	as montagens da estrutura esta oculta (MO-FAB e MO-MON). Hidráulica, elétrica, assentamento, pintura de campo e marcenaria podem compor com encargos
projetos complementares, ART e base	inclui o projeto de fundação com ART que a pendência 3 exigiu, o dimensionamento que a pendência 13 abria, e as bases de perfuração e concretagem
DO, administrativo e cartório	não há composição de DO neste modelo e decisão de quem controla, não do que se controla

PADRAO DE ENTRADA

ITEM	VALOR
Esquadria	48x60x20 (20x27 V) (preço unit. m²/m²)
Concepção e instalação	Arquiteto e Engenheiro – NDEE (C. 87) e licenças individuais
Carga instalada	79.800 VA
Demanda prevista	44.322 VA
Corrente de projeto	116,3 A
Disjuntor geral	125 A
Reserva de entrada	50 mm²
Núcleo	50 mm²
Condutor de proteção	25,0 mm² (Tabela 58 da ABNT NBR 5443, uso restrito de ferro)
Carga em 127 V	Iluminação, TUG e eletrodomésticos conectados
Carga em 220 V	ar-condicionado, chuveiros, forno, secadores e tomadas

DE QUEM SE COMPRA

FAMILIA	N. CUESTO	COGN.	MANEJO	NOMBRES
valencia	121	5	1	Dr Norte Comercio, Knaf / Pilsa, Dieris, Isener / San-Cebasa, O
escolarte	81	5	3	Monsieur Aluminos, Esquarles Adyemtas, Sembranes / Velozosa Lopez,
schulard	89	5	3	Monsieur Aluminos, Andral / Ayda, Palancras de Brin novio, Sembranes
maximiana	90	5	2	Monsieur de Monas, Toudeschi / Del Anso, Saltes / Fautina, Monserrata
elastica	83	5	1	Schneider / Pils Lugard, Jack, WEG, Philip / Doria, Dastubados
avenio	83	5	3	Dr Norte Comercio, Laga du Rio, O K Representacion de Material de Construcción, P
monomomero	78	5	3	Dr Norte Comercio, Laga du Rio, Baucal Matanzas, Pottstall / Eliseo / Floris
lundado	77	5	4	Dr Norte Comercio, Laga du Rio Comercio de Material de Construcción, Baucal Made
estruvau	72	4	1	Tschornham, Barsten di Brand, Mulloppf, Deville Knas, Alge Steel / Age M
estabado	44	4	1	Dr Norte Comercio, Tige, Anasco / Wawa, Puyusan / Colacion / M. Schneider
serafico	28	5	1	Tschornham, Barsten di Brand, Nahana, MFS Steel, Alge Steel
petrua	33	4	2	Empresario de prima de Monas, Sevier / GUSF, Coral / Aushabul, Shewen
bauci	31	5	2	Deia / Dieris, Dieris, Rosa / Corla, Laga de aislamiento de Monas, Du Norte
expansiones	29	5	1	Laga de climatizaci6n de Monas, GJ / Sarmiento / Dieris, Milla / Diga, Jacuzzi
colomata	25	5	0	Kingspan Insoma, Regional Tafas, Thermoclay, Graia, Colomatas
signai	2	5	2	Clas, Surmay / Barla, Du Norte Comercio, Obrenas, Dastubados como f

CONFERENCIA DE CIMA PARA BAIXO

ITEM	VALOR
Orçamento das seguintes modalidades:	R\$ 1.371.007,37
For - C2 de area fechada	R\$ 3884.230/2
Entregabilidade para obra especial	R\$ 15,75 (percento de material 85%)
Indexador base popular / médio / alto	R\$ 3042,24 / 3043,83 / 3205,34 por m2 (percento: 20/30/50)
CUR Anticorrosão 98% N	R\$ 2488,00/2 (200%)
Pisoado	70,0 % abaixo do popular — e bem de floor above, porque o preço do piso é menor
Reboco de parede	taxa 1,20 percento (1% de índice do Índice Nacional e taxa 1 R\$ 1.387.008,73

NOTAS

- A pendência 7 fechou com a decisão do proprietário: trifásico, 127 V para os eletrodomésticos comuns, 220 V para ar e chuveiro.

- Confirmar o esquema abriu trabalho em vez de fechar: num 220/227 a carga de 127 fica entre fase e neutro e a de 220 entre duas fases, e aparece o DESEQUILIBRIO — que instalação monofásica não tem.

- A atribuição de fase está escrita no projeto. Deixa-la para o dia da montagem e entregar ao eletricitista uma decisão que muda a corrente de cada fase

- Preços seguem (H): a pesquisa devolve fornecedor e índice público, não preço unitário por fornecedor.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 20/05/2024 20/05/2024			
PROJETO ARQUITETONICO			
QUADRO DE CARGAS, EQUILIBRIO DE FASES E MERCADO			
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada pro-RS2 (previsto) LEGENDA: MISTRE: AM	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MANAUS-AM-000000-000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RS2 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM DATA RST	PREVISAO 40 09/10/2025

VIDRO POR VAO — FATOR SOLAR (g <= 0.45 nas faces L e O)

VAO	FACE	AMB	m2	VIDRO	g	m2 equiv.	
J04	N	T-REV	0.72	temperado 6 mm laminado	0.70	1.4	OK
J02	N	T-COR	0.36	temperado 6 mm laminado	0.70	0.7	OK
J05	L	T-REV	2.16	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	2.6	OK
J01	N	T-REV	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK
J03	L	T-ALC	1.44	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	1.9	OK
J06	S	T-COR	2.16	temperado 6 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	S	T-COR	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK
J01	N	T-LAV	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK
J04	O	T-OSP	0.72	temperado 6 mm laminado com controle solar	0.45	0.6	OK
P002	N	T-COR	9.76	temperado 6 mm comum	0.80	13.2	OK
P002	N	T-COR	9.76	temperado 6 mm comum	0.80	13.2	OK
C015	O	T-COR	18.72	laminado 6+6 low-e, 8 folhas de 600 mm, g <=	0.35	18.7	OK
P002	S	T-COR	9.76	temperado 6 mm comum	0.80	13.2	OK
J01	N	S-COR	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK
J06	S	S-COR	2.16	temperado 6 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	L	S-COR	1.44	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	1.9	OK
J04	L	S-COR	0.72	temperado 6 mm laminado com controle solar	0.45	0.9	OK
J05	N	S-COR	2.16	temperado 6 mm comum	0.80	4.9	OK
J01	L	S-COR	1.44	laminado 6+6 PVB acústico + controle solar	0.45	1.9	OK
J04	N	S-COR	0.72	temperado 6 mm laminado	0.70	1.4	OK
J05	S	S-MAQ	2.16	temperado 6 mm comum	0.80	4.9	OK
P002	O	S-MAQ	9.76	laminado 6+6 PVB acústico low-e, g <= 0.35	0.35	9.6	OK
J04	N	S-MAQ	0.72	temperado 6 mm laminado	0.70	1.4	OK
J01	N	S-MAQ	1.44	temperado 6 mm comum	0.80	3.3	OK

m2 equiv. = área x g (g_ref e o que entra na carga térmica (CLIMA_Q_VIDRO vale para g = 0.35).

Zona social: carga 28200 BTU/h com low-e na cortina, conta 30000 BTU/h instalados. Com temperado comum (g 0.80) a mesma cortina somaria 4813 BTU/h.

SPDA — NBR 5419: AVALIACAO E COMPONENTES

ITEM	VALOR	ORIGEM
Densidade de descarga Ng	12 A/m2 ano	(N) RECATALAT — pendência 15
Área de exposição equivalente Af	2018 m2	L.W = 616*(W) + 5*(L)C, com H = tipo da platanda
Frequência de descarga direta Nd	0.028 (vez)	Ng * Af * Cf (Cf = 1, verifique tabela)
Período de retorno	30 anos	1 / Nd
Classe de proteção atendida	IV	decisão do projeto. Manaus, 600 pavimentos, etc
Cápire	área de 147.0 m² no perímetro da cobertura	matriz 30 x 30 m e cobertura cobre tutta celula
Descidas	4 pela estrutura LSP (passado)	espaçamento <= 20 m; montante 155 mm2 <= 50
Aterramento	área de 63.0 m² x 4 faixas	cabo 30 mm2 no perímetro do radar
Proteção interna	SPD = DPS classe I na entrada + DPS classe I nos quadros	norm 6430 e 1 norm 6430

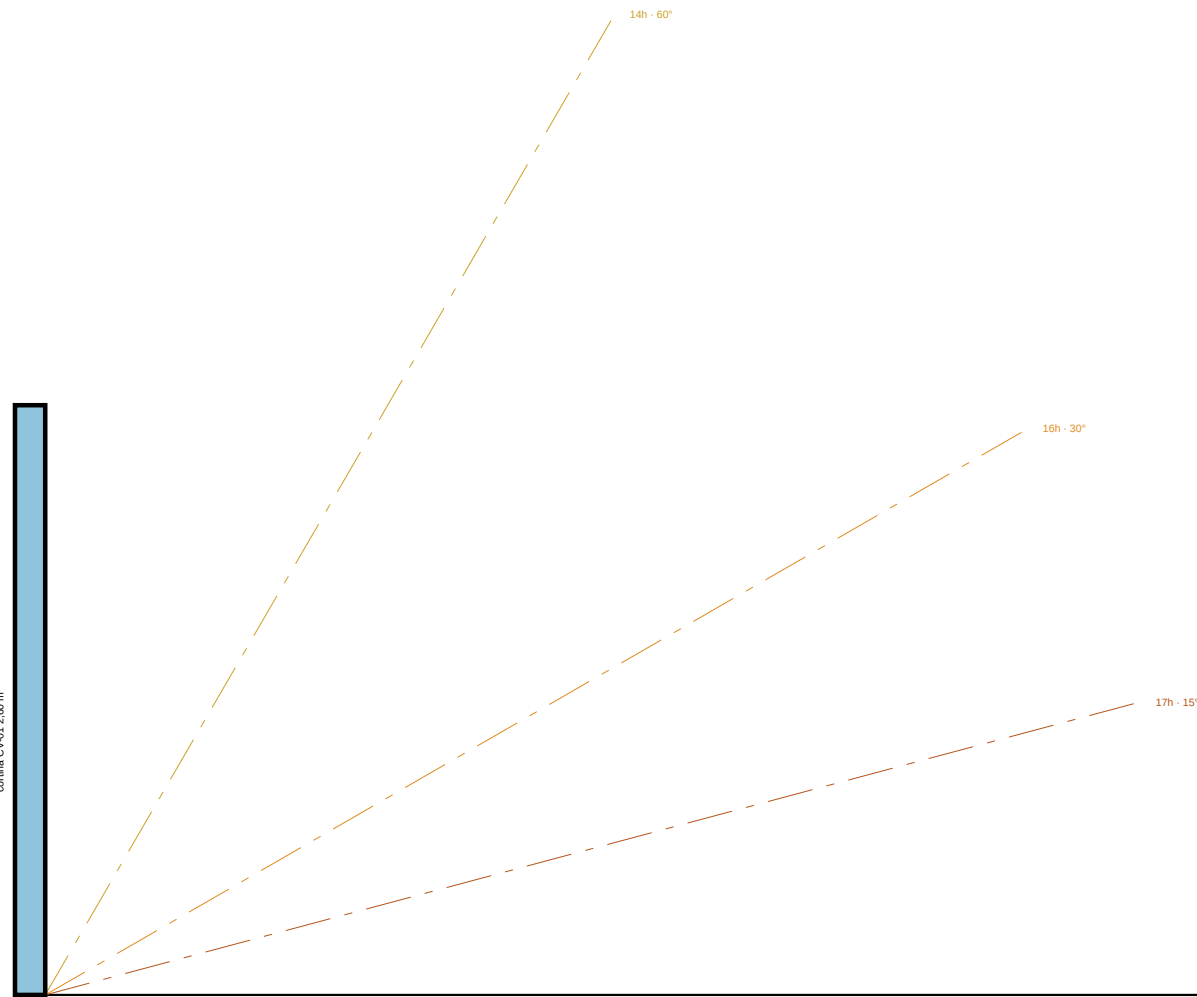
FOTOVOLTAICA — DIMENSIONAMENTO

ITEM	VALOR	ORIGEM
Consumo estimado	47.7 kWh/mês - 1998 kWh/ano	sóto por capacidade e fonte (N), normacao calculada, (climato, local
Iradiacao (HSP)	4.4 kWh/m2 dia	(N) Atlas RSPF — pendencia 15
Potência necessária	10.87 kWp	consumo / (HSP * PR 0.75)
Módulos	30 x 350 Wp = 10.50 kWp	80.1 m2 com 300, o consumo pedido 35, cabem 30 — instala-se o que cabe
Cobertura disponível	89.6 m2 (superior, menos passante)	OK
Carga na cobertura	0.128 kN/m2	limite decidido em carga 0.15 kN/m2 — OK
Inversor	12 kW em TC 17 (bomba bomba solar)	norma CDECA 1.10
Geracao anual	21609 kWh	cabo 67 % do consumo estimado
Economia e retorno	R\$ 20020/ano - payback 2.6 anos	tarifa R\$ 0.050/kWh (N), custo (N) do BOM

Microgeracao distribuida (REN ANEEL 1.000/2021) compensacao de credito; a rede continua sendo a bateria.

1 PERFIL DE INSOLACAO NA FACHADA OESTE

ESCALA s/ escala



Equinocio, latitude 3 S: as 16 h o sol está a 30 graus, de frente para a cortina. Bital de 1 m sombra so os 56 cm de cima, o que resolve o vidro (g) e o brise vertical.

Com g < 0.80 entram -600 Wh/m2 x 0.80 = 480 Wh/m2, com low-e g = 0.35, 210 Wh/m2. São 18.7 m2, 5.0 kW contra 2.2 kW de calor no estar.

NOTAS

- * Treco decodico que ficam cerca de 10 metros da estrutura: o vidro da cortina, o peso morto e a geracao propria.
- * Manaus: Ng = 12 descarga/m2 ano (N) — entre os maiores do pais, irradiao 4.6 kWh/m2 dia (N).
- * A estrutura de aço do LSP e decodico natural (NBR 5433-3); a protecao custo capto, area e conexoes, não cobre pela fachada.
- * Valores (N) de solo e de projeto pendencia 15.

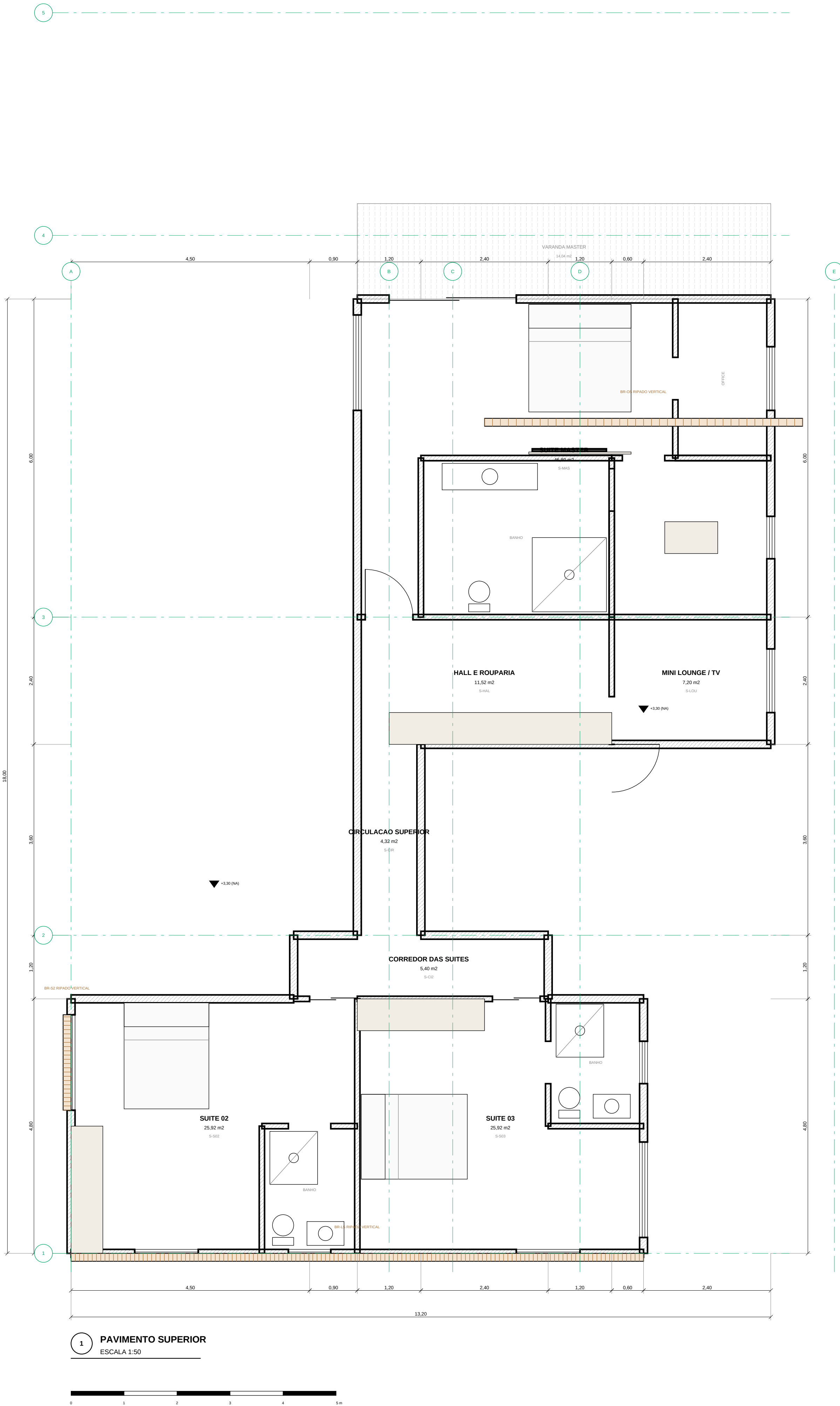
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) (SUS TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

ENERGIA — FOTOVOLTAICA, SPDA E VIDRO SOLAR

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R12	
psu R122 (previsao)		NAO LIBERADO PARA OBRA	41
UNIDADE MESTRE: mm	FORMATO A1	SEM ART / INT	6x 78 REV R12
	VALORES 605/500/500		

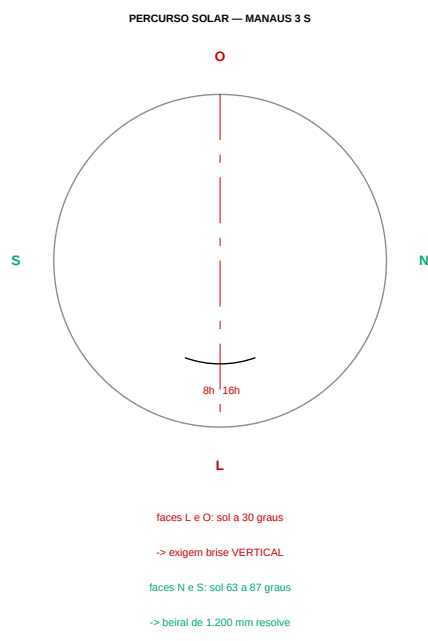


QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR			
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
S-02	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-03	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-CR	CIRCULAÇÃO SUPERIOR	1200x3600	4,32
S-C2	CORREDOR DAS SUITES	4800x1200	5,40
S-HALL	HALL E ROUPARIA	4800x2400	11,52
S-LOU	MINI LOUNGE / TV	3000x2400	7,20
S-MS	SUITE MASTER	7800x6000	46,80
TOTAL FECHADO			127,08
S-BAL	VARANDA MASTER (aberta)	7800x1200	9,36

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO				
REF	VALOR (mm)	DET.	QTD	TPO
J01	1200x1200	1:100	4	parede de divisorio, quarto
J04	800x600	1:100	3	parede alta de banheiro, banheiro
J05	1800x1200	1:100	3	parede alta de divisorio, quarto
P02	800x1200	0	2	porta interna (aberta/fechada)
P05	800x1200	0	2	porta DE CORREDOR — sem vãos de varanda
P003	3000x4000	0	1	porta-batente de vidro (aberta/fechada) — var

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (N = 1:50 m)
- Ampla vista / linha de esquadria
- Mobiliário fixo, equipamentos e simbologia
- Projeto do pavimento superior e do colarinho
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



- NOTAS
- Dimensões em milímetros; cotas de nível em metros.
 - Malha modular 600 mm; cotas elevadas a 600.
 - Planta externa 120 mm / distância interna 120 mm (P).
 - Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SUITE TATIANA (P)

PROJETO ARQUITETÔNICO

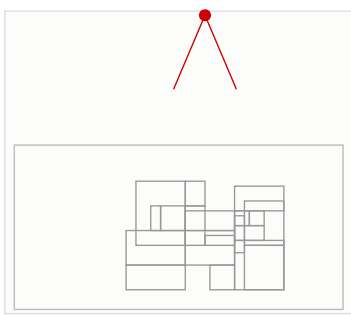
PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO SUPERIOR

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada P01 P02 (previsto) UNIDADE: METROS (m)	ESCALA 1:50 FORMATO A1 MÁQUINA 4050/5000	EMISSÃO ESTÚDIO PRELIMINAR R02 LADO LIBERADO PARA CRIAÇÃO SEM ART / RNT	PROJETO 42 OUT 18 REV 02
---	---	--	--------------------------------



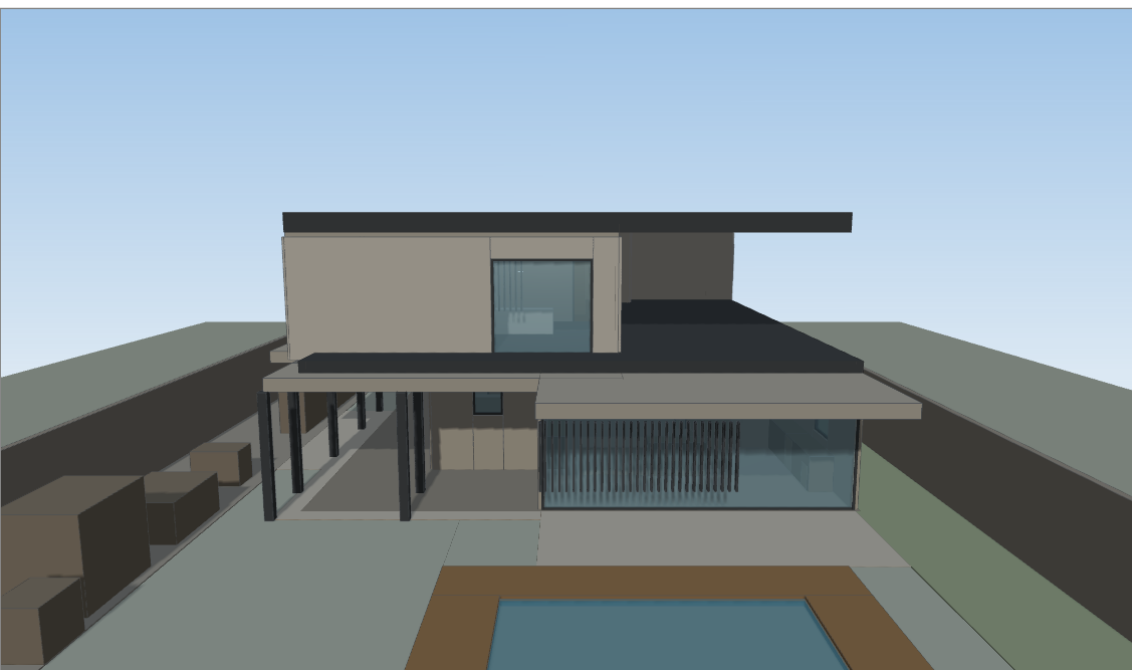
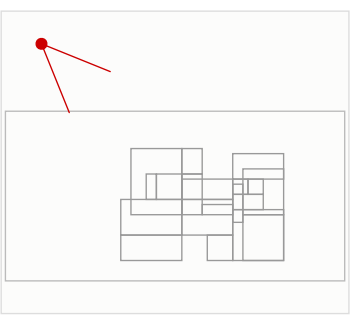
1. VISTA DO NORTE (PARA TÉCNICA)

1 - AZIMUTH - 045.000° - Tilt 40°
CAMERA (25.0, 10.0, +10.00) m



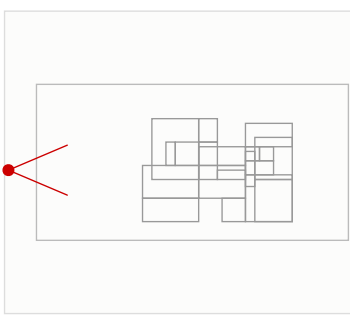
2. VISTA DO NOROESTE

1 - AZIMUTH - 045.000° - Tilt 40°
CAMERA (27.0, 20.0, +10.00) m



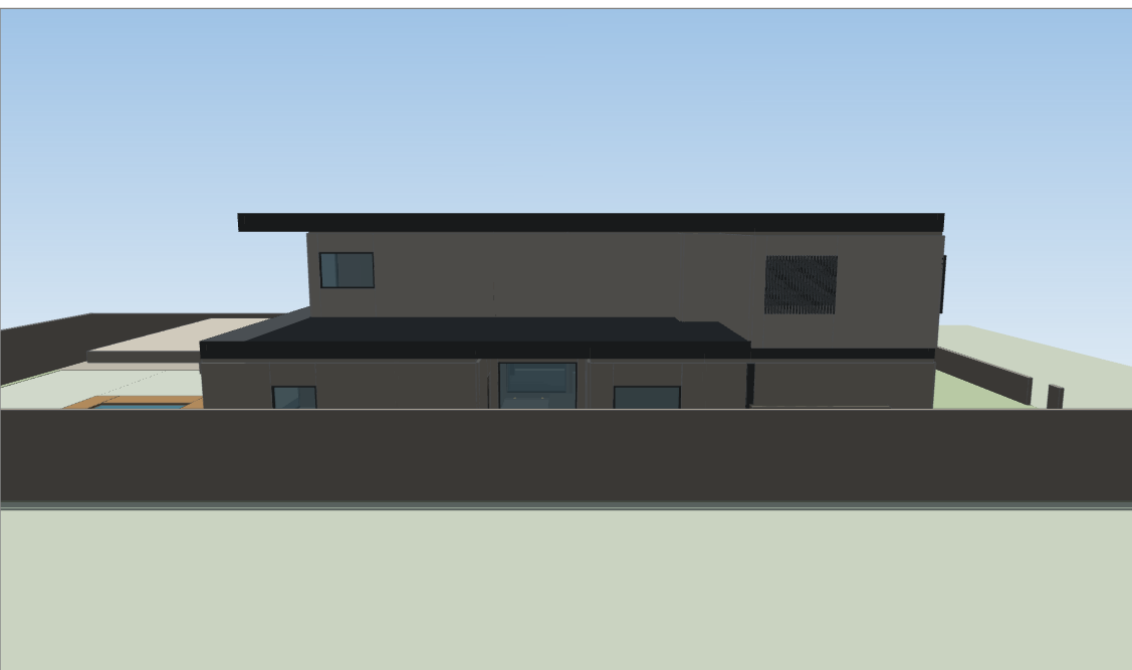
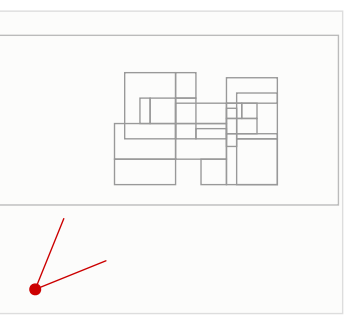
3. VISTA DO OESTE (PISCINA)

1 - AZIMUTH - 045.000° - Tilt 40°
CAMERA (25.0, 45.0, +10.00) m



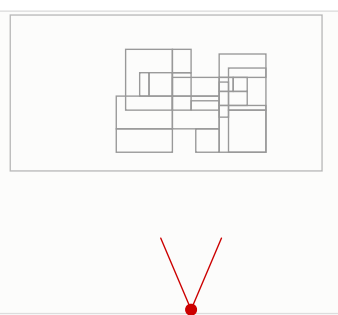
4. VISTA DO SUDOESTE

1 - AZIMUTH - 045.000° - Tilt 40°
CAMERA (25.0, 20.0, +10.00) m



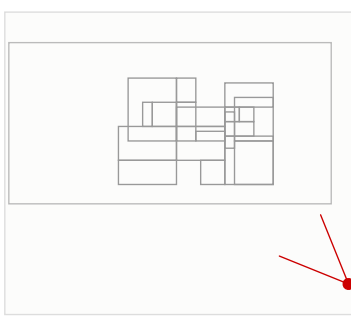
5. VISTA DO SUL (JOGUIM)

1 - AZIMUTH - 045.000° - Tilt 40°
CAMERA (27.0, 10.0, +10.00) m



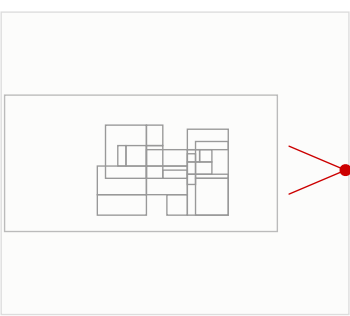
6. VISTA DO NORDESTE

1 - AZIMUTH - 045.000° - Tilt 40°
CAMERA (25.0, 20.0, +10.00) m



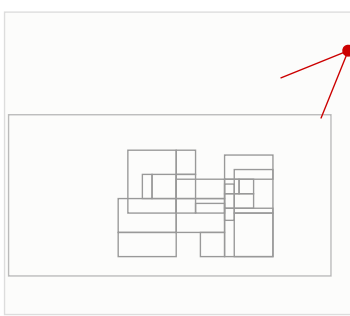
7. VISTA DO LESTE (RUO)

1 - AZIMUTH - 045.000° - Tilt 40°
CAMERA (25.0, 10.0, +10.00) m



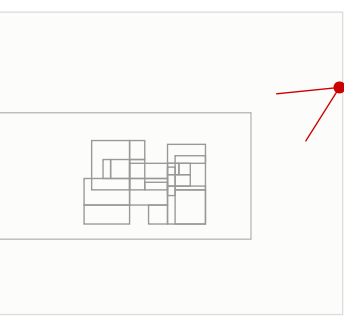
8. VISTA DO NOROESTE

1 - AZIMUTH - 045.000° - Tilt 40°
CAMERA (27.0, 20.0, +10.00) m



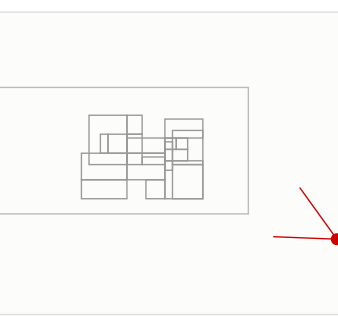
9. DA RUA, ESQUINA NE

1 - RUA - 045.000° - Tilt 50°
CAMERA (24.0, 14.0, +10.00) m



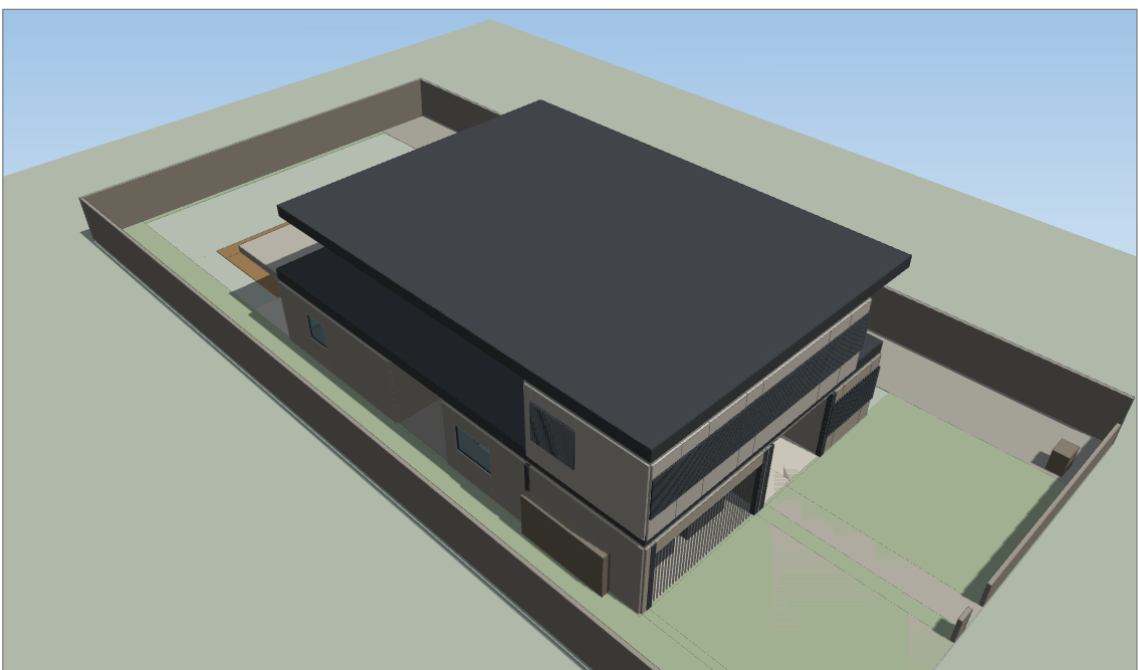
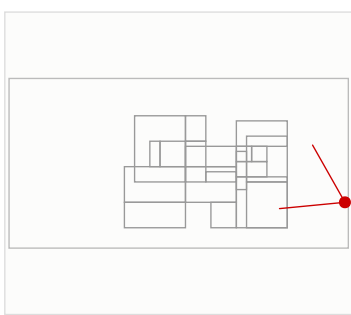
10. DA RUA, ESQUINA SE

1 - RUA - 045.000° - Tilt 50°
CAMERA (24.0, 14.0, +10.00) m



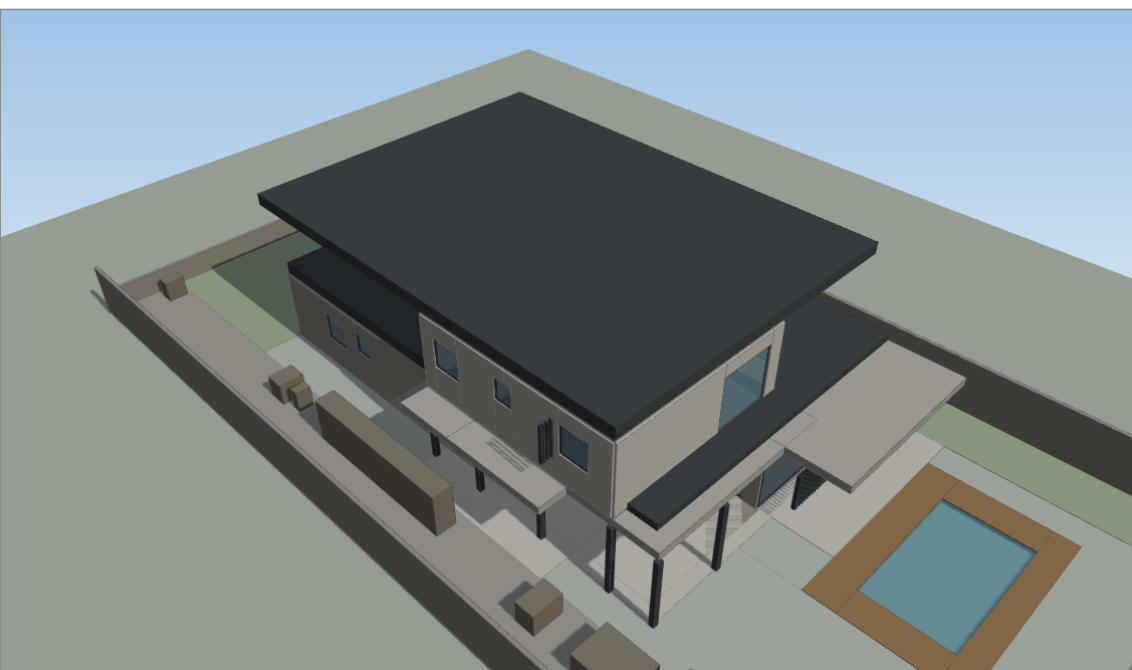
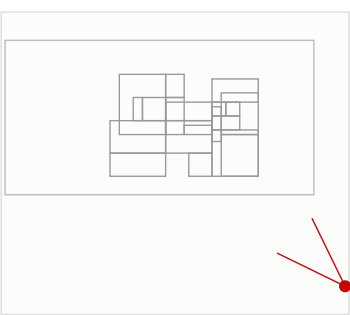
11. CHEGADA — DO ACESSO DE VEÍCULOS

1 - RUA - 045.000° - Tilt 50°
CAMERA (24.0, 14.0, +10.00) m



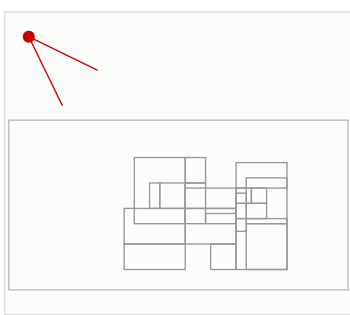
12. VISTA AEREA DO SUDOESTE

1 - AZIMUTH - 045.000° - Tilt 30°
CAMERA (14.0, 14.0, +10.00) m



13. VISTA AEREA DO NOROESTE

1 - AZIMUTH - 045.000° - Tilt 30°
CAMERA (20.0, 20.0, +10.00) m



1 Perspectivas Externas — Oito Azimutes E Duas Aereas

ESCALA 1/ escala

NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: paredes com cor, tel de alumínio por fora, janelas e vidro laminado. Não é render fotorealista, mas há textura real material.
- * Camêra desenhada do caso: 0,8x a 1,2x mm de pixel, dentro do campo, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- * Planta desenhada do lado de cada foto: ponto de vista = camera, cor = campo de visão.
- * Para render com material: Autodesk Maya (Blender, SketchUp, Twinmotion).

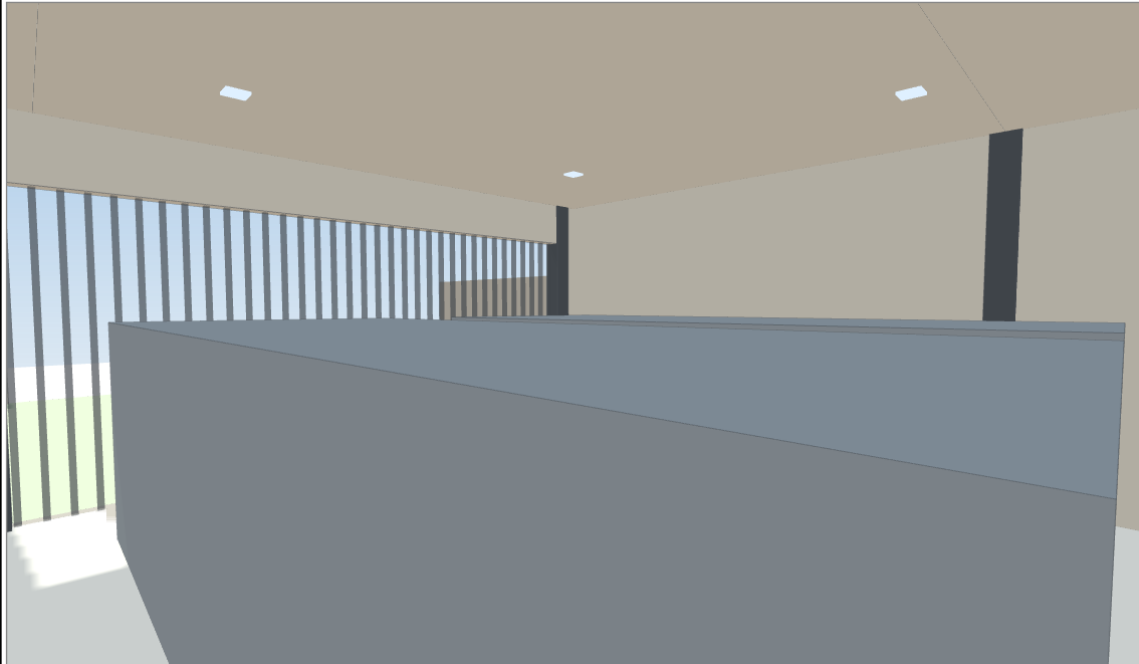
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUZA TATIANA-PS

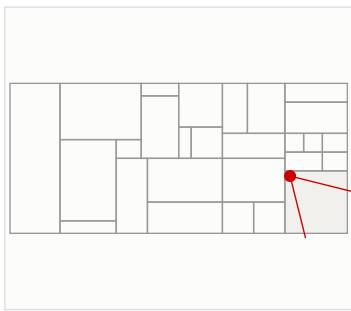
PROJETO ARQUITETÔNICO

PERSPECTIVAS EXTERNAS — OITO AZIMUTES E DUAS AEREAS

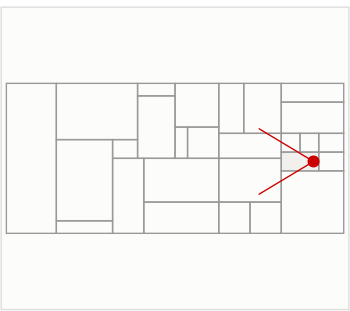
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EXIBIÇÃO	PROVA
Lista Consolidada	1/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R12	43
PLA R12 (previsão)	FORMATO A1	MAO LIBERADO PARA ORCA	6/18 REV R12
UNIDADE MÉTRICA: mm	MAQUETA 1/50 (100/100)	SEM ART / PRINT	



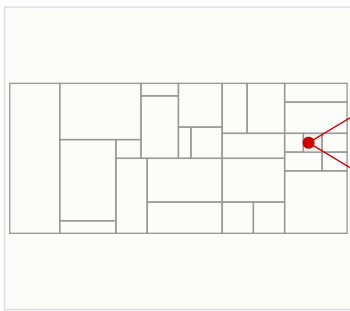
1. GARAGEM
T: 0,047 - 0,080 - 0,010 - 0,010 - 0,010
CAMERA (7,8, 12,7, +1,20) m



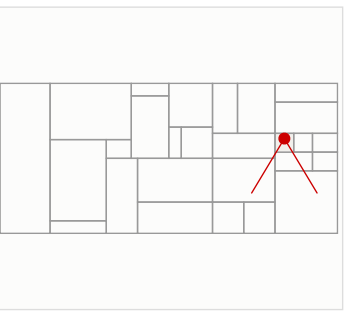
2. HALL
T: 0,047 - 0,080 - 0,010 - 0,010 - 0,010
CAMERA (11,3, 10,3, +1,20) m



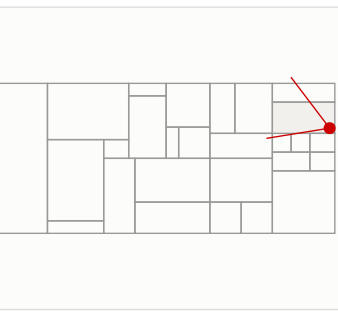
3. ALCOVA DO REVERSÍVEL
T: 0,047 - 0,080 - 0,010 - 0,010 - 0,010
CAMERA (11,3, 10,3, +1,20) m



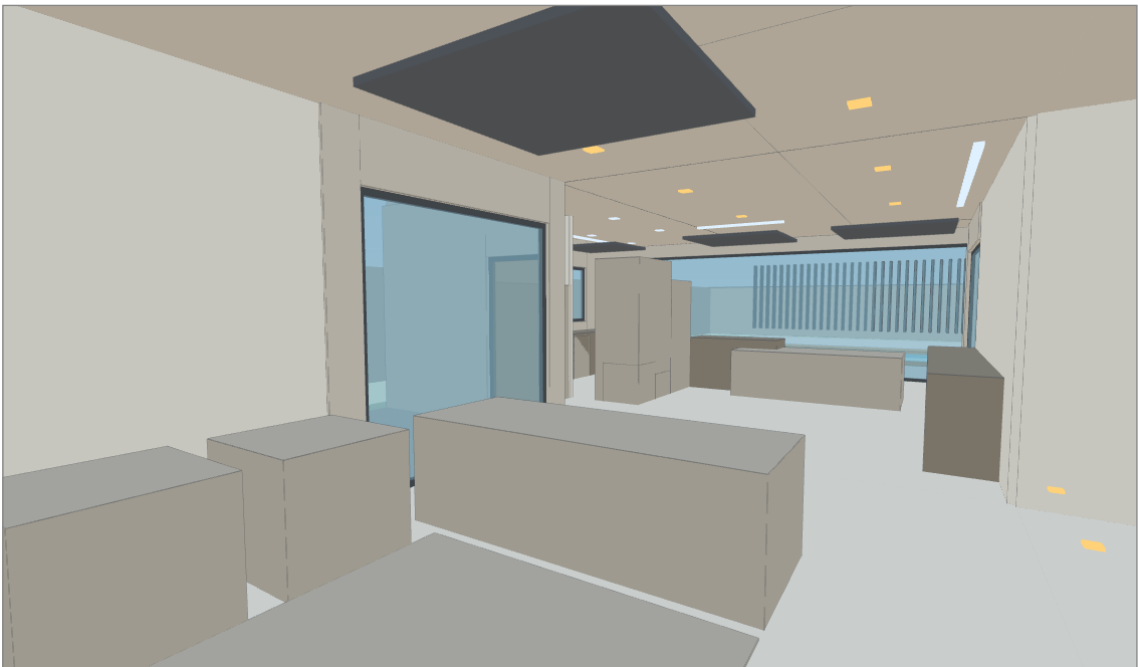
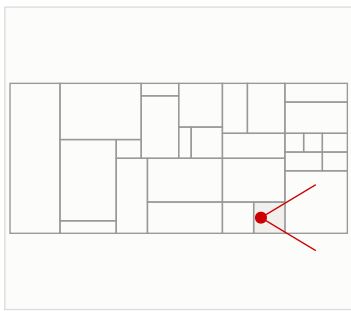
4. CIRCULAÇÃO
T: 0,047 - 0,080 - 0,010 - 0,010 - 0,010
CAMERA (11,3, 12,3, +1,20) m



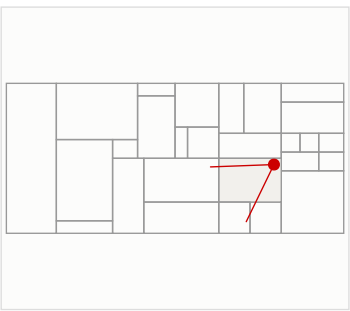
5. QUARTO REVERSÍVEL
T: 0,047 - 0,080 - 0,010 - 0,010 - 0,010
CAMERA (12,3, 7,7, +1,20) m



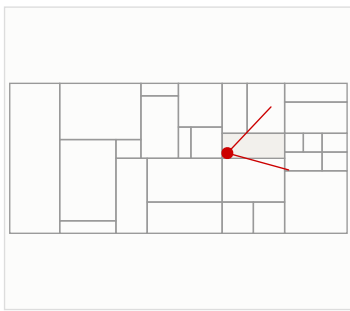
6. OFICINA
T: 0,047 - 0,080 - 0,010 - 0,010 - 0,010
CAMERA (12,3, 10,3, +1,20) m



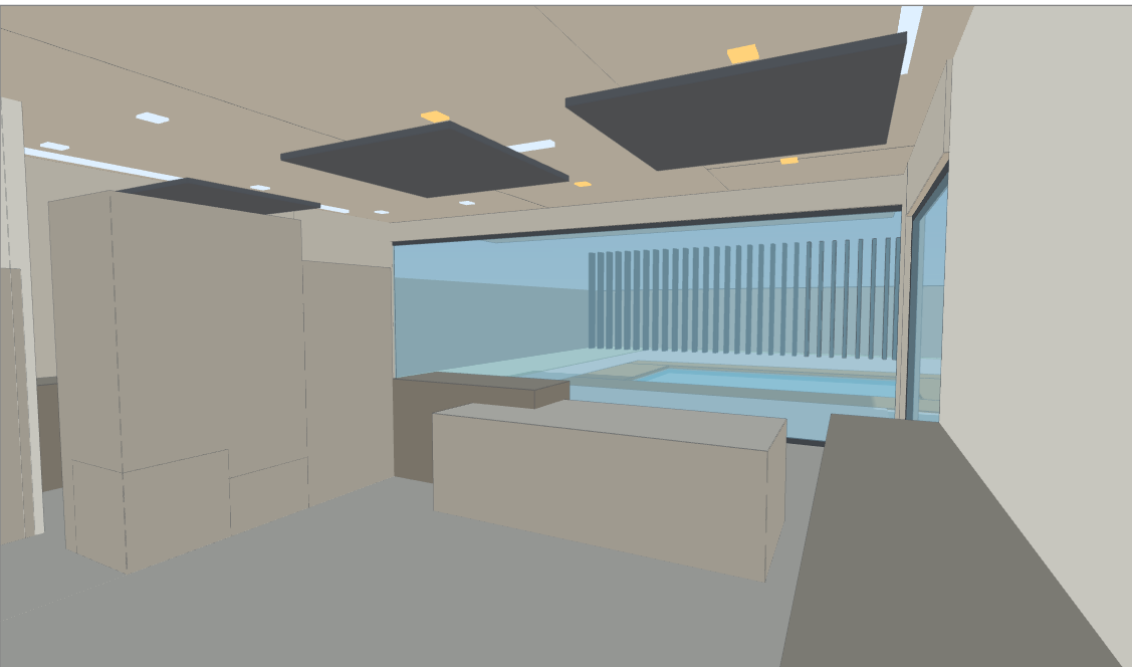
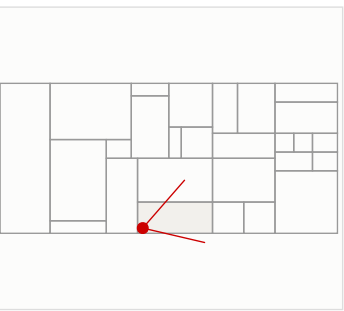
7. ESTÍBAR / SANIT
T: 0,047 - 0,080 - 0,010 - 0,010 - 0,010
CAMERA (10,3, 10,3, +1,20) m



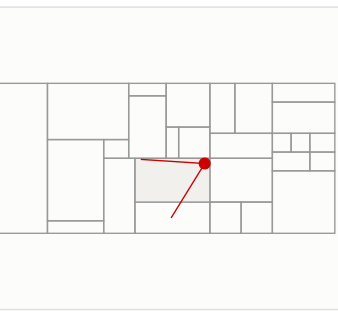
8. CORRÉ / ESCADA
T: 0,047 - 0,080 - 0,010 - 0,010 - 0,010
CAMERA (10,3, 10,3, +1,20) m



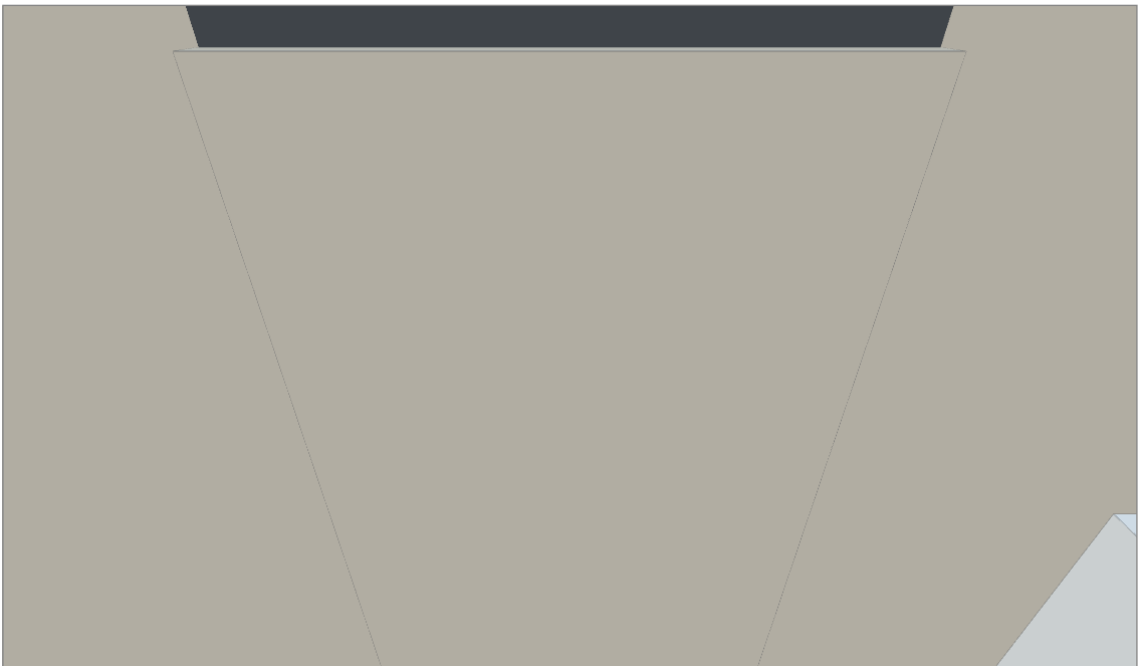
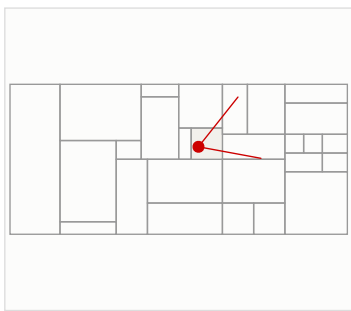
9. COZINHA
T: 0,047 - 0,080 - 0,010 - 0,010 - 0,010
CAMERA (12,3, 10,3, +1,20) m



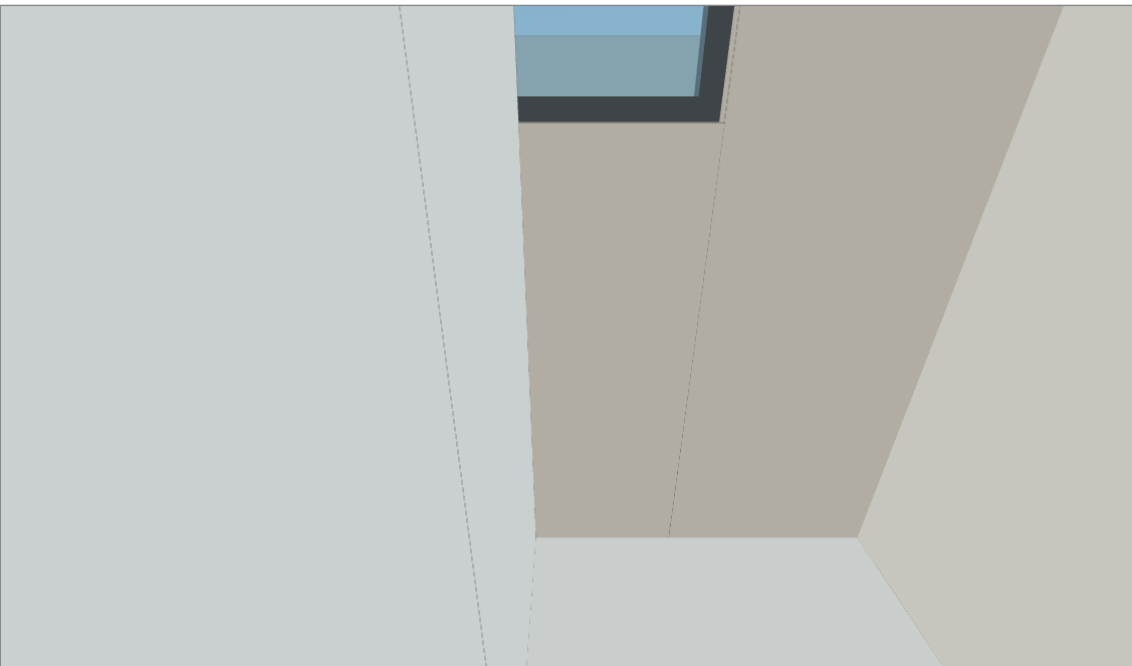
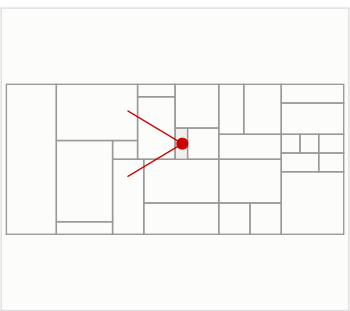
10. GOURMET
T: 0,047 - 0,080 - 0,010 - 0,010 - 0,010
CAMERA (12,3, 10,3, +1,20) m



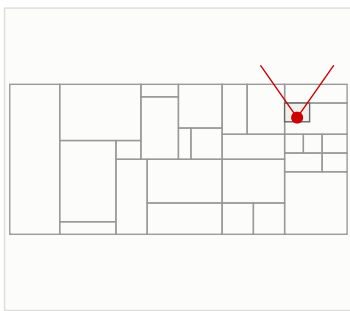
11. LAVANDERIA
T: 0,047 - 0,080 - 0,010 - 0,010 - 0,010
CAMERA (10,3, 10,3, +1,20) m



12. DEPÓSITO / DM
T: 0,047 - 0,080 - 0,010 - 0,010 - 0,010
CAMERA (11,3, 12,3, +1,20) m



13. BANHO - QUARTO REVERSÍVEL
T: 0,047 - 0,080 - 0,010 - 0,010 - 0,010
CAMERA (11,3, 10,3, +1,20) m



1 Perspectivas Internas — Terreo

ESCALA s/ escala

NOTAS

- Maquete eletrônica do modelo: casas com cor, tel de Marquês por foto, paredes e vidro texturizado, piso e revestimentos, não há textura nem material.
- Câmara desenhada do caso: 0,047 a 0,080 mm de pixel, dentro do campo, 700 mm para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- Planta desenhada do lado de cada foto: ponto de vista = câmera, cor = cor, cor = cor de vista.
- Para render com materiais: exportado para o Blender (SketchUp, Twinmotion).

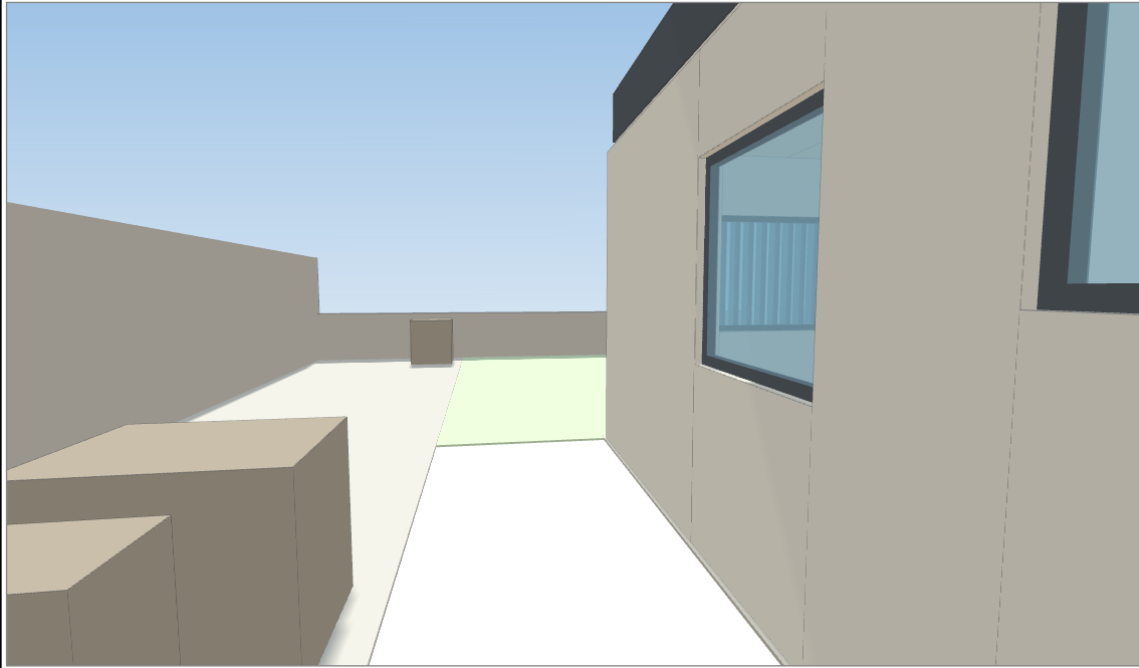
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MARQUÊS - AM) | SUELE TARTAGLIA-PS

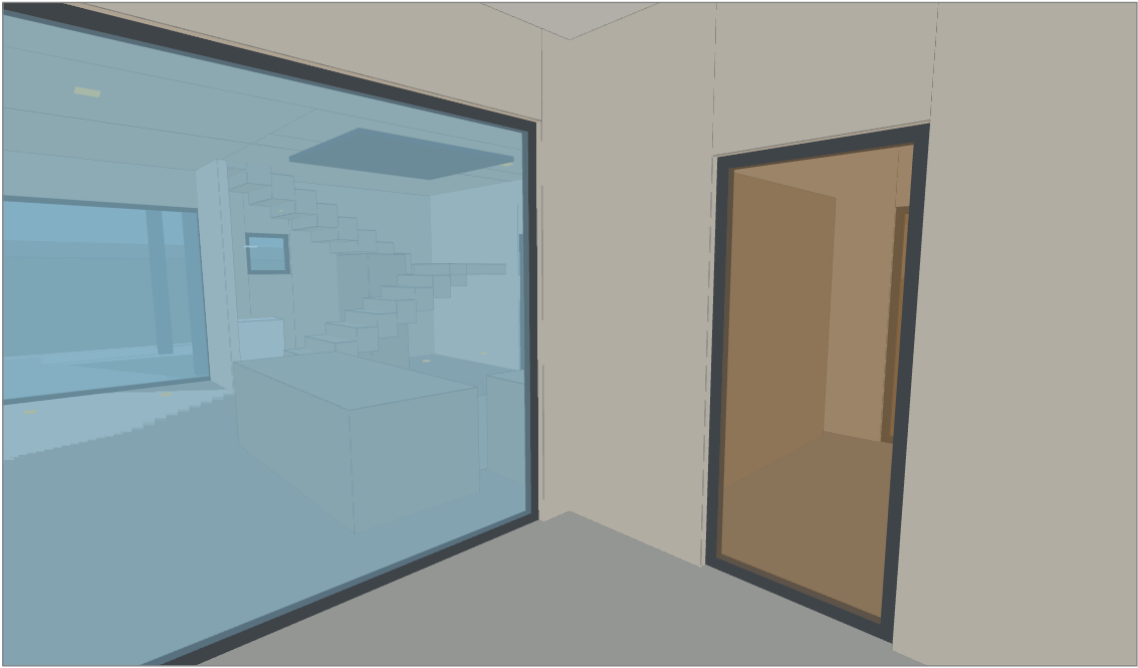
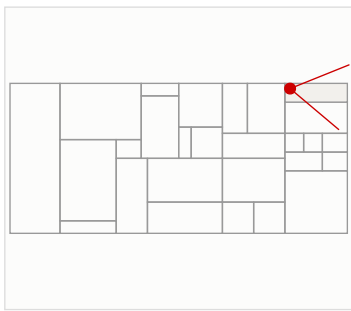
PROJETO ARQUITETÔNICO

PERSPECTIVAS INTERNAS — TERREO

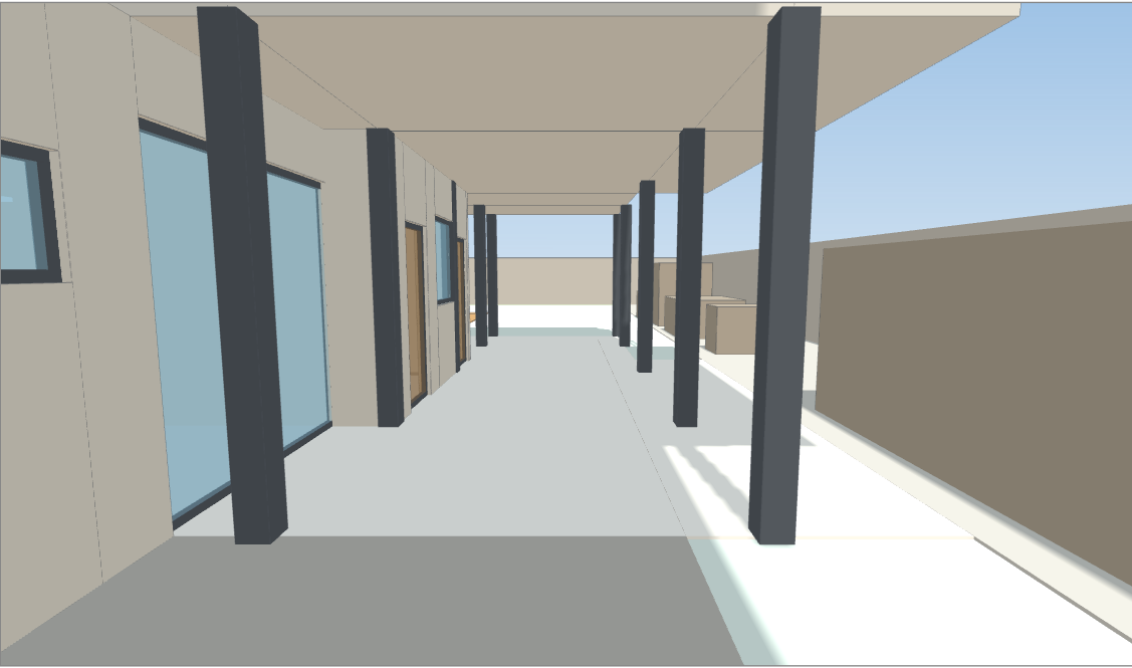
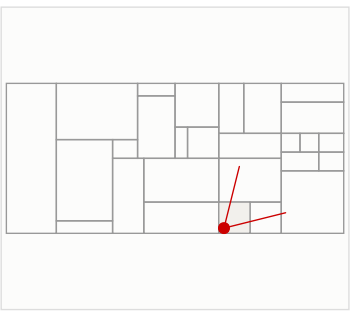
BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 8522 (previável) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MÁQUINA: 60/60/60/60	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R12 LIMITE LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROJECÇÃO 44 60-75 REV R12
--	---	---	----------------------------------



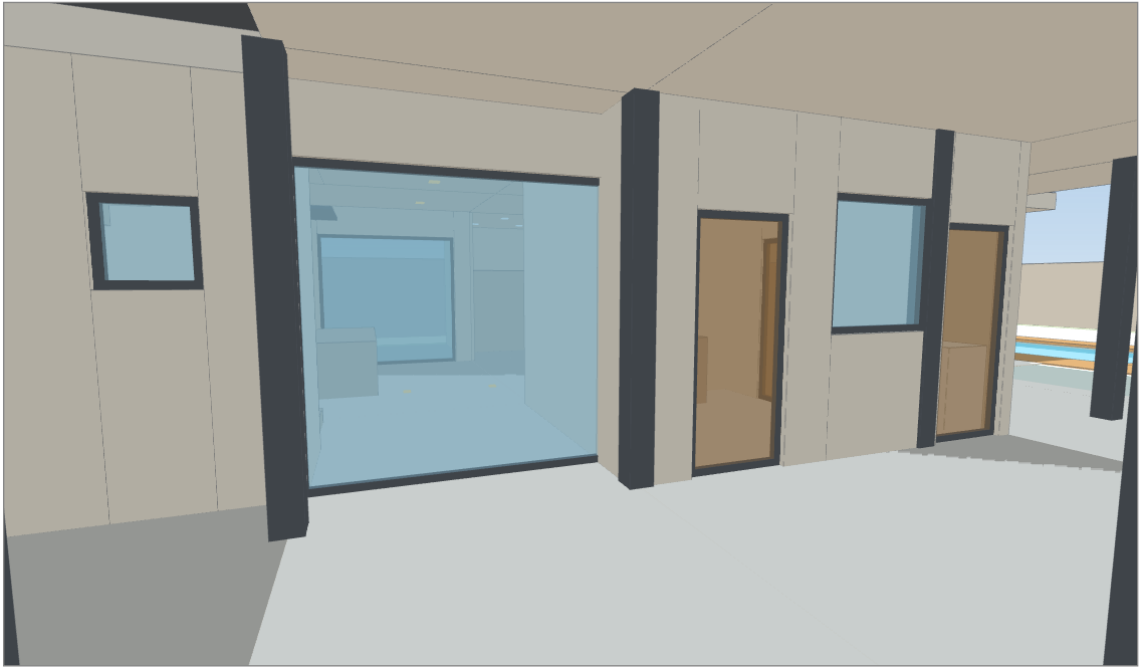
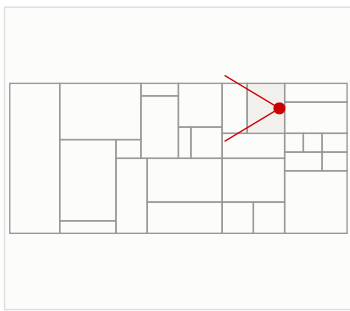
1. JARDIM NORTE
T: 200' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
camara (25.3, 12.7, +1,20) m



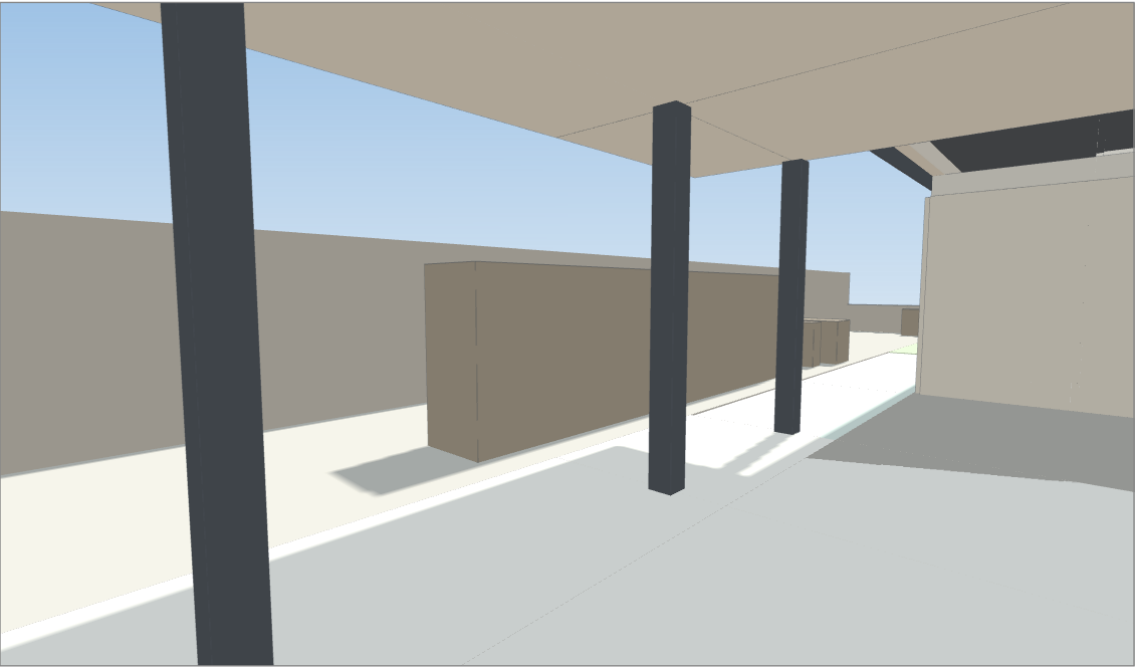
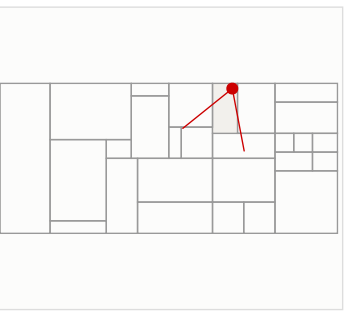
2. LOGGIA SUL
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
camara (25.3, 16.7, +1,20) m



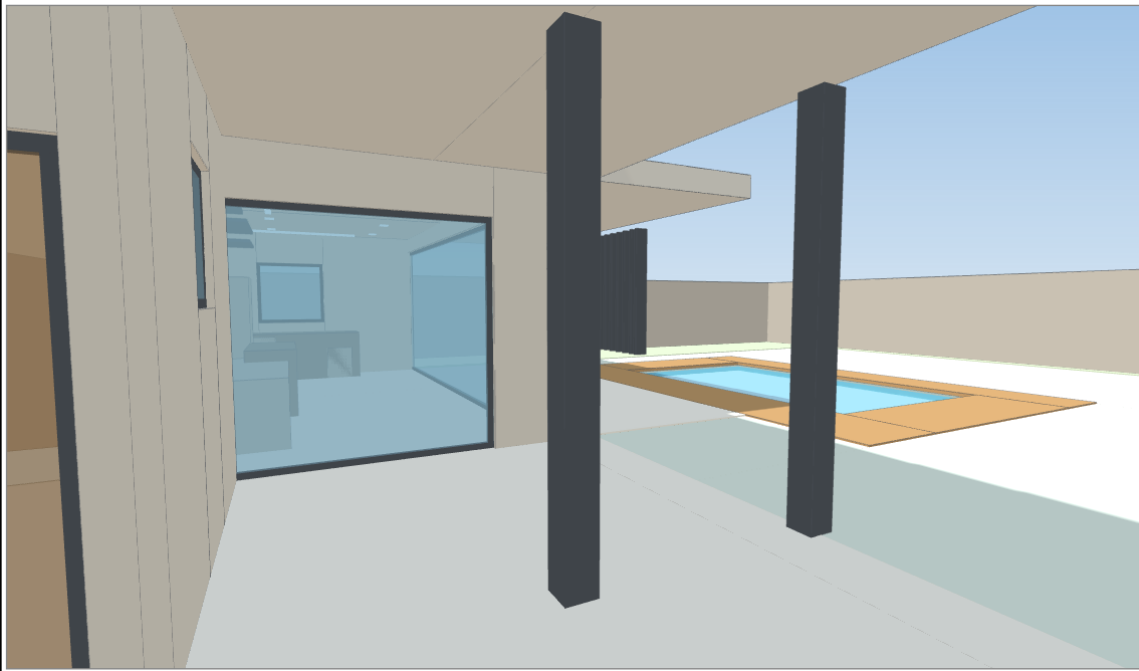
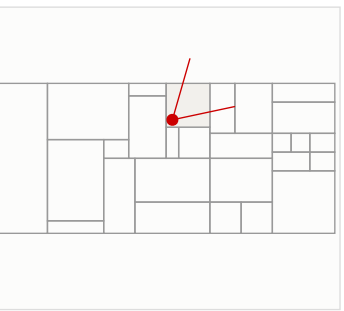
3. DECK NORTE
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
camara (25.3, 12.7, +1,20) m



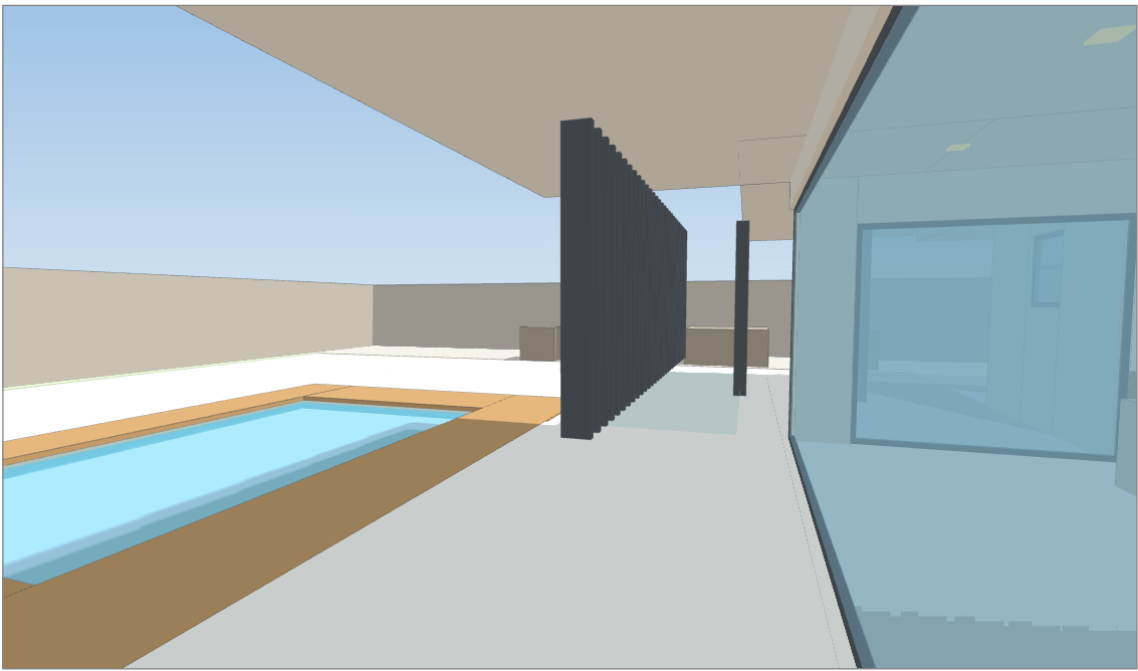
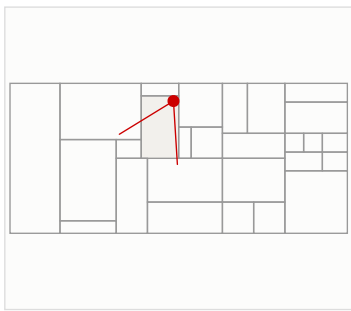
4. DECK NORTE COBERTO
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
camara (25.3, 12.7, +1,20) m



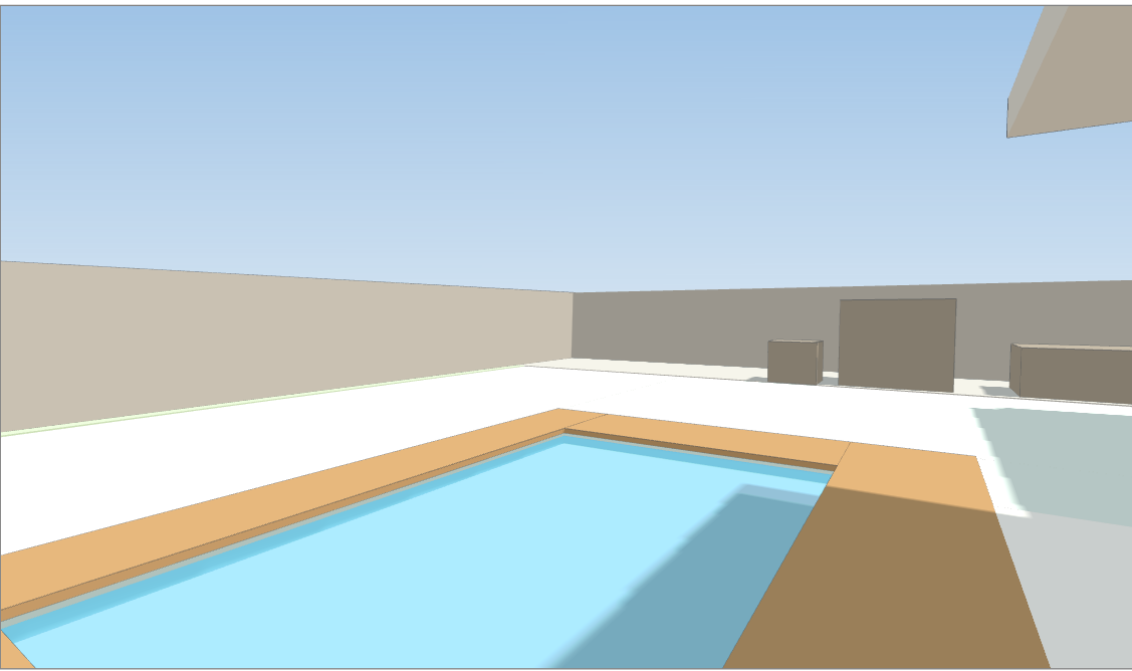
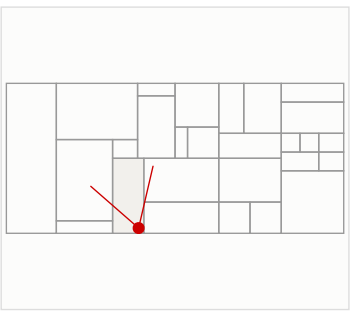
5. VARAL COBERTO
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
camara (25.3, 12.8, +1,20) m



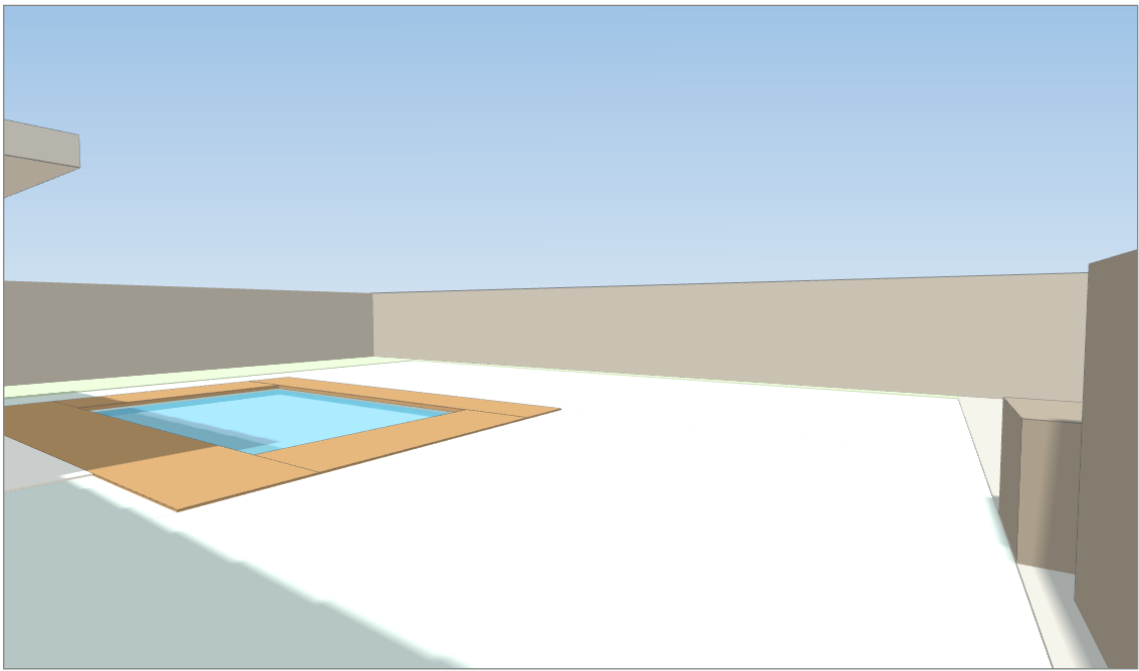
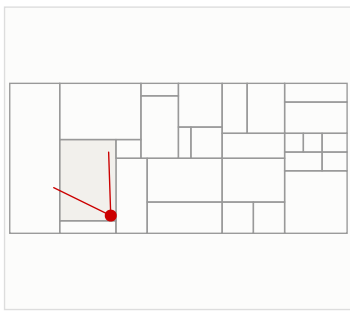
6. PATIO COBERTO DO GOURMET
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
camara (25.3, 12.8, +1,20) m



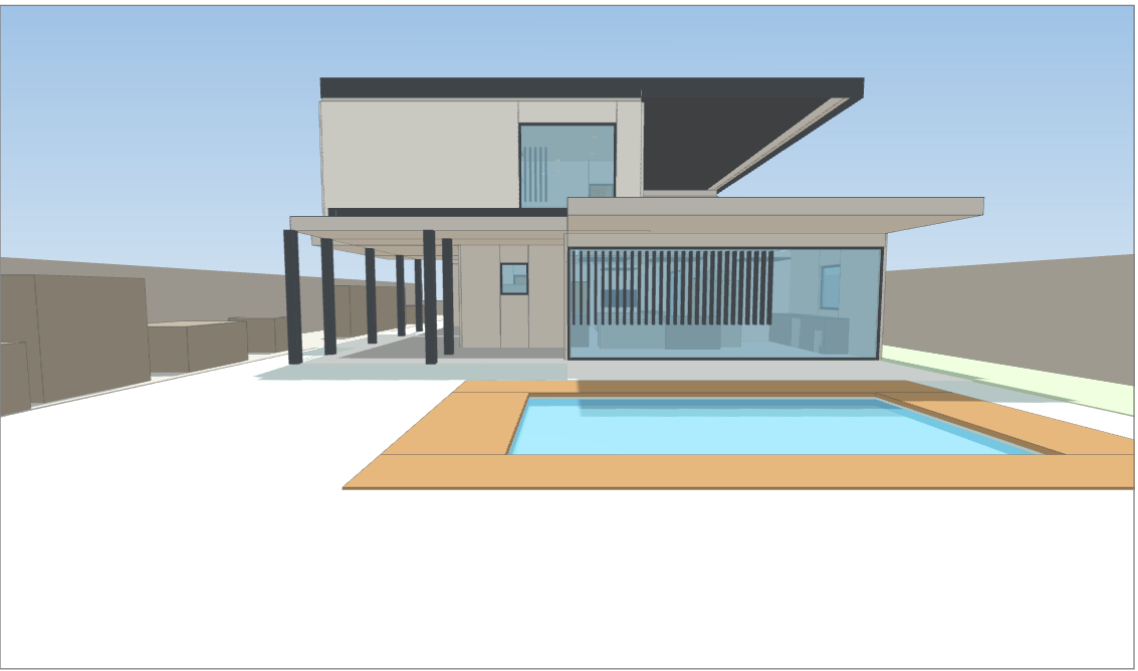
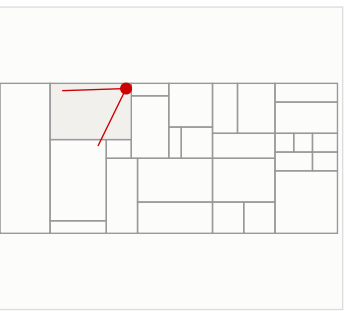
7. VARANDA GOURMET
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
camara (25.3, 16.8, +1,20) m



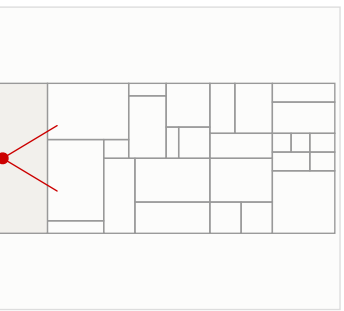
8. DECK DA PISCINA
T: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
camara (25.3, 16.8, +1,20) m



9. JARDIM NORTE
T: 200' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
camara (25.3, 12.7, +1,20) m



10. JARDIM DE FUNDO
T: 200' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
camara (25.3, 16.8, +1,20) m

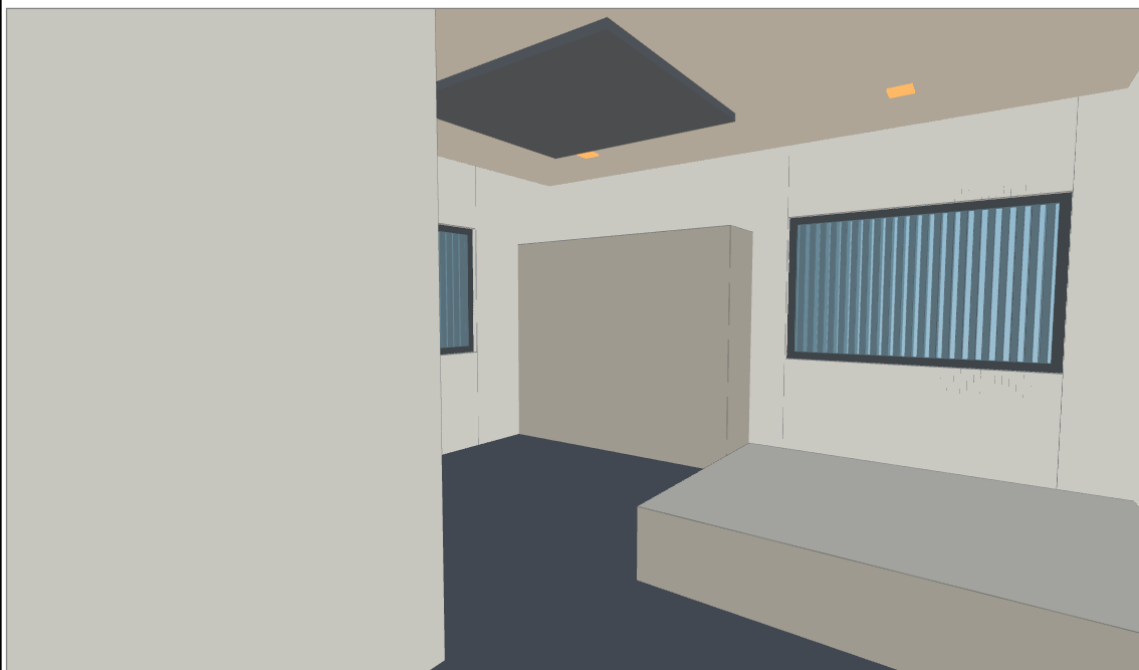


1 Perspectivas — Áreas Abertas Do Terreo
ESCALA s/ escala

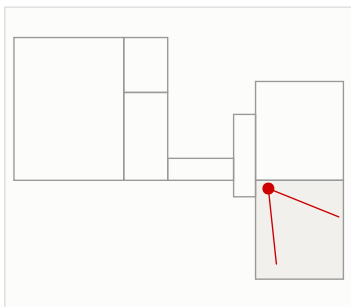
NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: casas com cor, tel de Maracá por fora, paredes e vidro translúcido. Não a render fotorealistas, mas há textura real material.
- * Camêra eletrônica do caso: 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00' para dentro da porta ou no canto de onde o olhar vai mais longe.
- * Planta desenhada de cada foto: ponto de vista = câmera, cor = cor, cor = cor de vista.
- * Para render com materiais: arquivo real (3D) (Blender, SketchUp, Twinmotion).

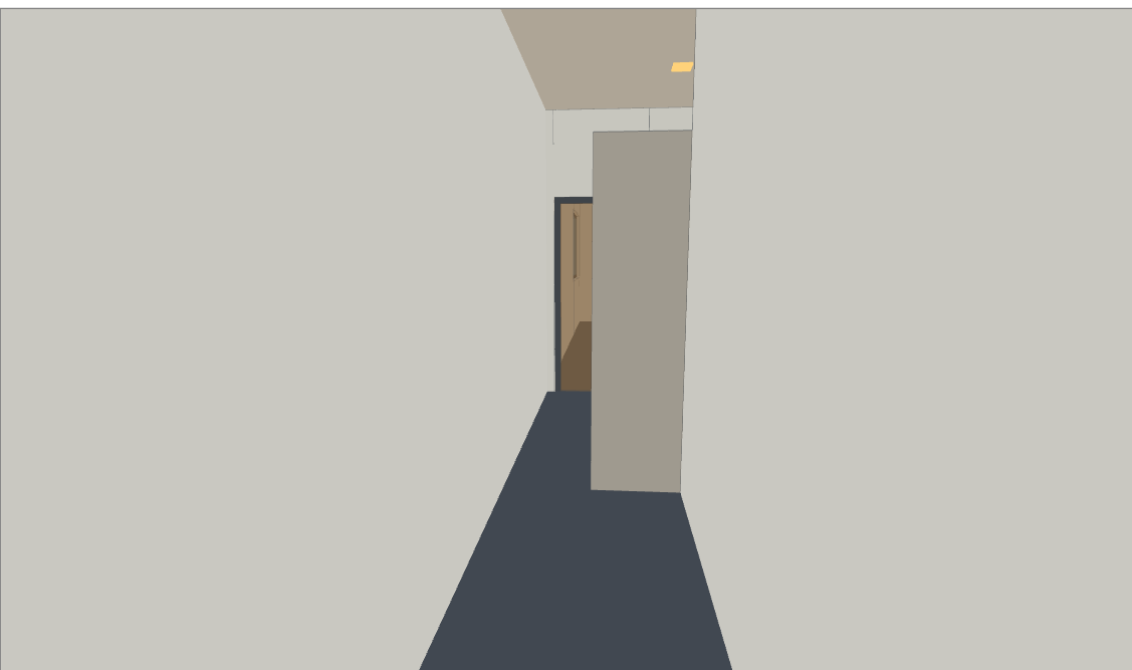
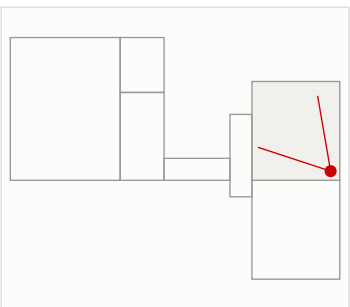
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARACÁ - AM) 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'			
PROJETO ARQUITETÔNICO			
PERSPECTIVAS — ÁREAS ABERTAS DO TERREO			
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EXATIDÃO	PROJECÇÃO
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R12	45
000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'	FORMATO A1	000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'	000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'
UNIDADE MÉTRICA: mm	MILHA 000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'	SEM ART / RNT	000' - 0000' - 00 00:00 - 00 00'



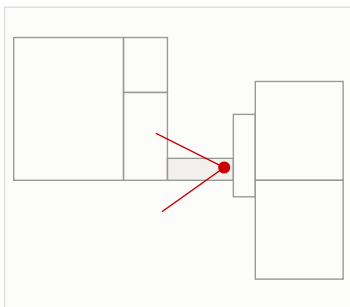
2. SUITE 02
S-002 | janela | 147 15.00 | 14x 6,27
câmera (7,8, 11,3, +4,80) m



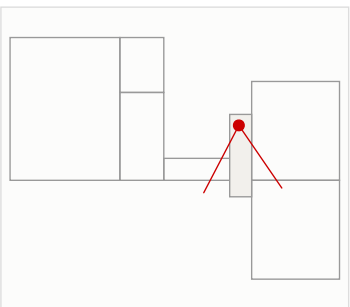
3. SUITE 03
S-003 | janela | 147 15.00 | 14x 6,27
câmera (9,3, 7,7, +4,80) m



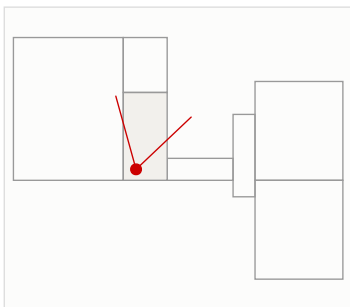
1. CIRCULAÇÃO SUPERIOR
S-CIR | janela | 147 15.00 | 14x 6,27
câmera (9,3, 11,7, +4,80) m



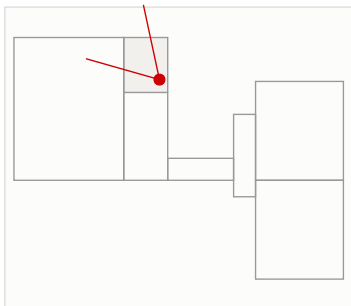
4. CORREDOR DAS SUITES
S-COR | janela | 147 15.00 | 14x 6,27
câmera (10,8, 12,7, +4,80) m



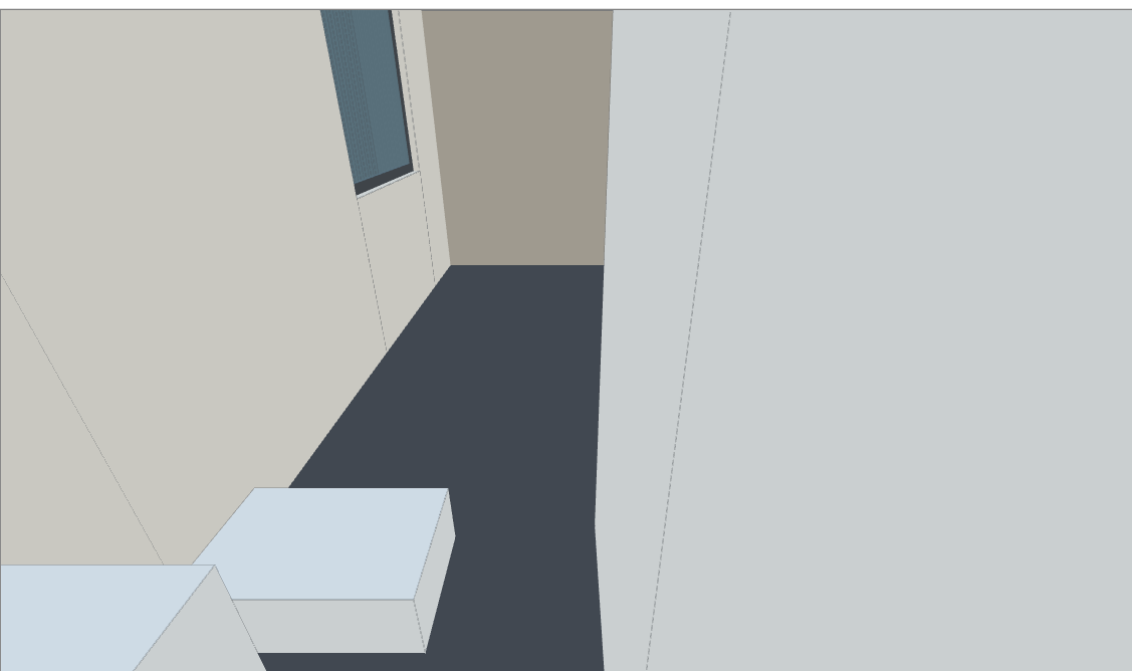
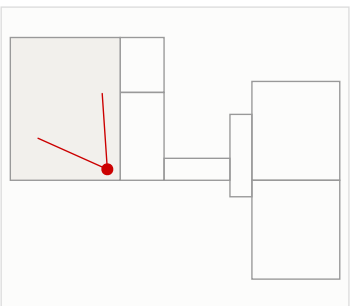
5. HALL E COFAGEM
S-HAL | janela | 147 15.00 | 14x 6,27
câmera (9,4, 11,3, +4,80) m



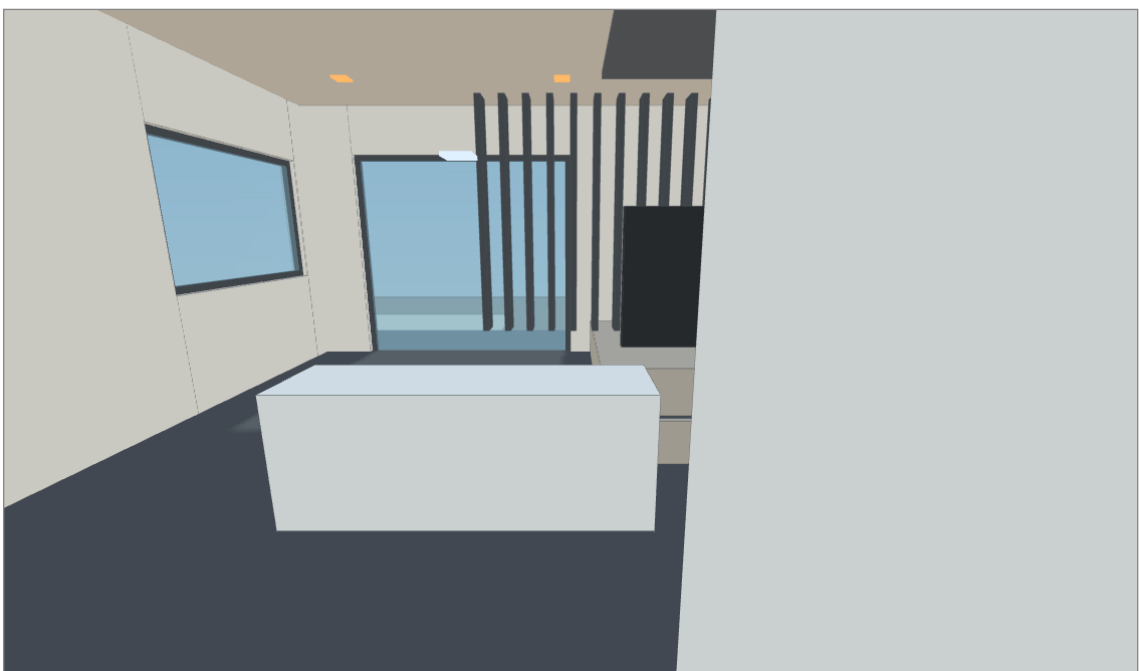
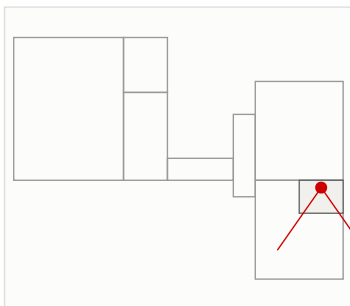
6. MINI LOUNGE / TV
S-LUN | janela | 147 15.00 | 14x 6,27
câmera (11,3, 17,3, +4,80) m



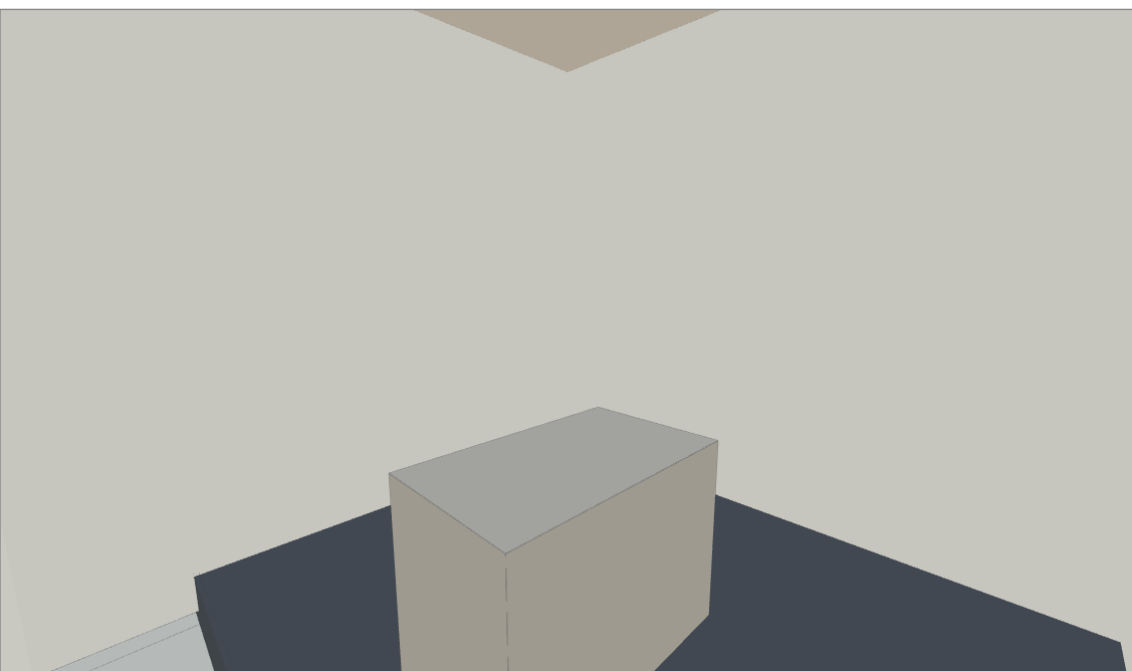
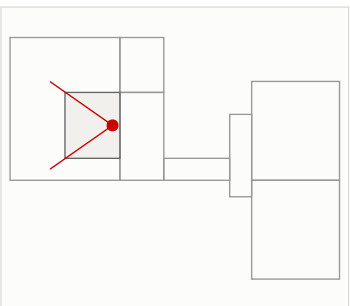
7. SUITE MASTER
S-MSM | janela | 147 15.00 | 14x 6,27
câmera (9,4, 11,3, +4,80) m



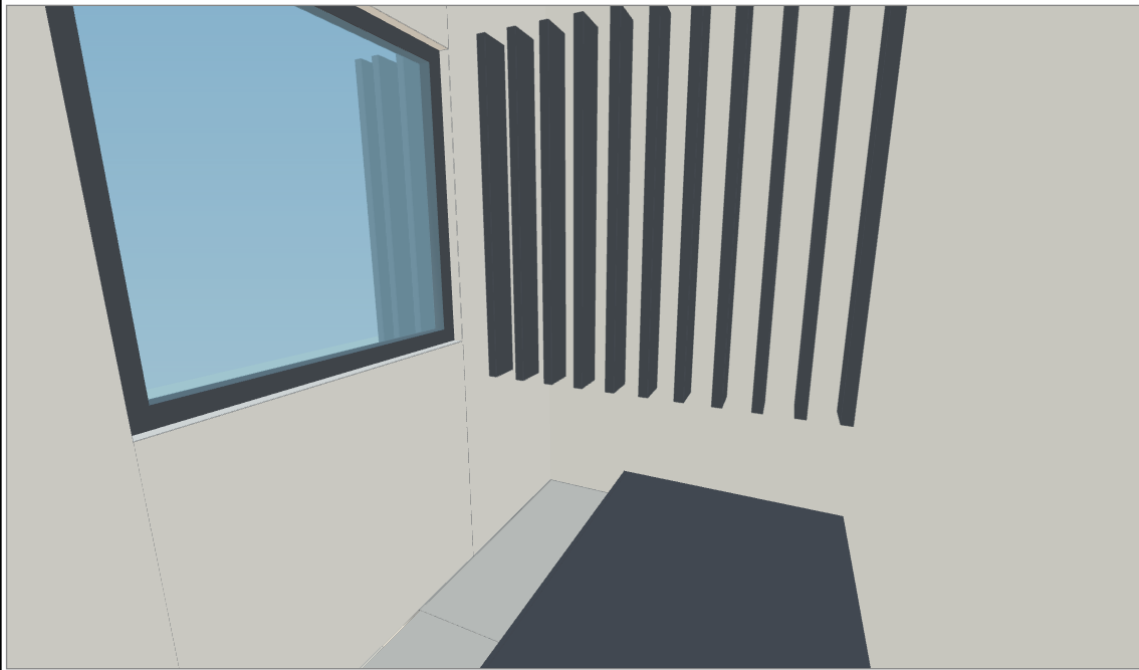
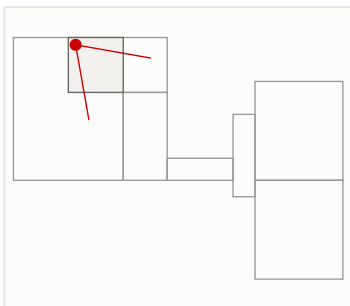
8. BANHO — SUITE 02
S-BOSB02 | janela | 147 15.00 | 14x 7,07
câmera (7,8, 8,4, +4,80) m



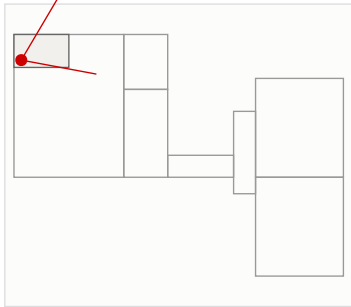
9. BANHO — SUITE MASTER
S-BOSB01 | janela | 147 15.00 | 14x 7,07
câmera (10,8, 10,8, +4,80) m



10. CLOSET — SUITE MASTER
S-MSCLOSET | janela | 147 15.00 | 14x 7,07
câmera (11,3, 17,3, +4,80) m



11. OFFICE — SUITE MASTER
S-MSOFFICE | janela | 147 15.00 | 14x 7,07
câmera (14,2, 16,8, +4,80) m

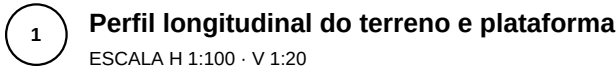


1 Perspectivas Internas — Superior
ESCALA s/ escala

NOTAS

- * Maquete eletrônica do modelo: paredes com cor, tel de alumínio por fora, janelas e vidro laminado, piso e revestimento, não há textura nem material.
- * Câmara delimitada do caso: offset a 1200 mm do piso, dentro do corredor, 700 mm para dentro da porta ou no canto de canto e offset vertical mais longo.
- * Planta desenhada ao lado de cada foto: ponto de vista = câmera, cor = cor, zona = campo de visão.
- * Para render com materiais: arquivo real (obj) (Blender, SketchUp, Twinmotion).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) SUEZ TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETÔNICO			
PERSPECTIVAS INTERNAS — SUPERIOR			
BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 1572 (previável) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MÁQUINA: 60/60/60/60	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR R12 TÃO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROVA 46 IN-TE REV R12



REPOSIÇÃO CONTROLADA — A ESPESSURA DEIXA DE SER ÚNICA			NOTA
	A 1 %	A 2 %	
Na fundo (dois eixos)	504	408	mínimo admissão 200 mm
Na fronte (dois eixos)	696	792	a plataforma e uma só
Meio	600	600	e por isso a VOLUME não muda
Canalões de 200 mm	2 x 3	2 x 3	compensado a 95 % do Proctor normal
Corte de regularização	0.0 x 0.0	0.0 x 0.0	talão dentro da massa que a SPT dá lugar
Aberto de regularização	0.0 x 0.0	0.0 x 0.0	dent

	A 1%	A 2%	CRITÉRIO
Tempo de viagem	6,2%	8,6%	confortável até 10 %, limpo 20 %
Áudio de exterior	148 mm	616 mm	no total de frente de 7,2 m
Quanto ao a rede pública	402 mm	528 mm	no sentido de saída, sem elevatória de exigido

Pendência 16: converção de lateral esquerda/direita nos recuos. Pendência 17: levantamento planialtimétrico fecho as costas

VANTO — ROBUSTEZ A CATEGORIA DE RUGOSIDADE (NBR 6123)		CAT. IV (ventosidade)	CAT. III (Pais alentejo)	LESTURA
Se o tipo de planície	0,700	0,804	$z = 4,76 \text{ m}$, classe II	
Velocidade característica	23,0 m/s	25,0 m/s	V5 = 30 m/s (populoso de Marvão)	
Pressão dinâmica	referência	referência	a pressão a quantificar na velocidade	
Uso das faix de contenção/retorno	50 % (U) e 50 % (T)	64 % (U) e 64 % (T)	de duas passadas	
Amenoreamento no chumbeiro	0,034	0,416	contra 22,0 m/s no N22 de expensão	
Materiais, peças e cores	identicos	identicos	e semo grafico e chumbeiro, e os dois tem foga	

Em vez de escolher a letra no olho, o projeto foi verificado nas duas. A dívida deixou de ser risco

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 2025 TATIANA 90			
PROJETO ARQUITETONICO			
TERRENO — PERFIL NATURAL, PLATAFORMA E COTAS			
SISE GEOMETRICA Linha Consolidada po=102 (preexist)	ESCALA H 1:100 · V 1:20 FORMATO A1 MALHA: 800/300/300	ENVIADO ESTUDO PRELIMINAR RES NAO USANDO PARA ODBA SEM ART 1/MT	FRONTEIRA 47 de 78 REC REC

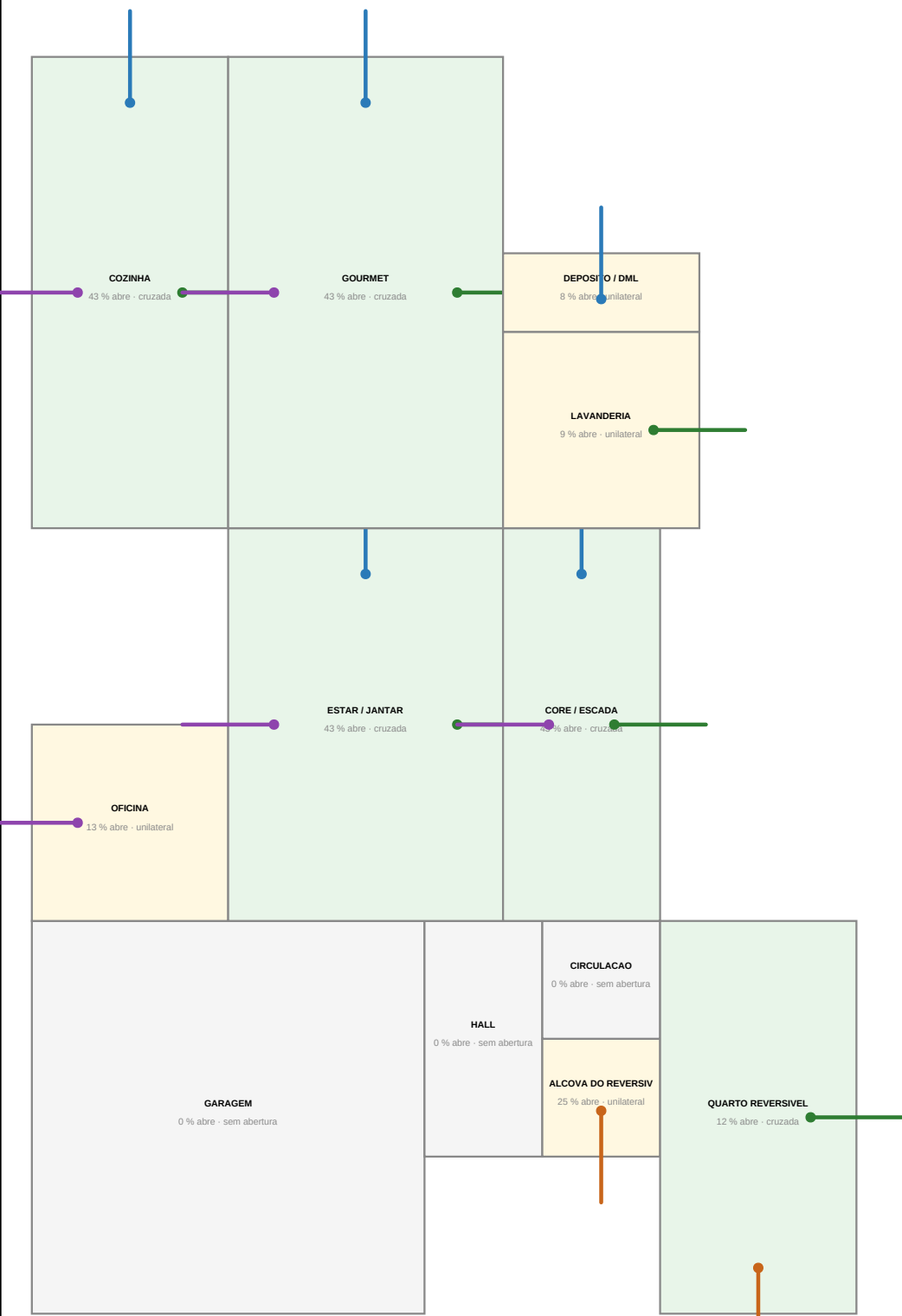
RESUMO POR BLOCO — ENTREGAVEIS DISTINTOS

BLOCO	N.	TEM	PARC.	FALTA	EXT.	NA
A. Levantamentos e estudos preliminar	26	21	1	0	3	1
B. Geometria, solo e topografia	11	9	1	0	0	1
C. Arquitetura	33	25	3	0	0	5
D. Cotas e elevações	25	25	0	0	0	0
E. Esquemas e abstratos	15	13	0	0	0	2
F. Materiais e materiais finos	20	17	1	0	0	2
G. Estrutura	24	18	2	0	0	3
H. Steel frame	47	46	3	0	0	3
I. Drenagem	20	14	1	0	0	5
J. Iluminação	6	6	0	0	0	0
K. Hidráulica	10	7	0	0	0	3
L. Esgoto e ventilação sanitária	9	8	0	0	0	1
M. Águas pluviais e drenagem	11	10	1	0	0	0
N. Gás	4	4	0	0	0	0
O. Climatização, ventilação e aquecimento	14	14	0	0	0	0
P. Transmissão, fiação e automação	9	9	0	0	1	0
Q. Segurança eletrônica	9	9	0	0	0	0
R. Proteção e controle a incêndio	6	1	0	0	0	4
S. Pleno	13	13	0	0	0	0
T. Áreas externas e paisagismo	13	8	3	0	0	2
U. Paisagem e movimento	8	2	3	0	0	3
V. Impermobilização e impermeabilização	5	5	0	0	0	0
W. Contêineres, tendas e abrigos	9	6	3	0	0	0
X. Detalhes construtivos	13	11	0	0	0	2
Y. Fabricação e industrialização	21	14	2	0	0	5
Z. Construtividade	5	5	0	0	0	0
AA. BIM e modelos digitais	7	3	2	0	1	1
AB. Apresentação e visualização	20	13	1	2	4	0
AC. Escaneamento 3D	11	9	1	0	0	1
AD. Ocorrências, quantificação e custos	12	10	1	1	0	0
AE. Qualidade, testes e inspeções	2	1	0	0	1	0
AF. Acústica e ruído	9	3	1	3	2	0
AG. Documentação geral de projeto	22	19	1	2	0	0
TOTAL	462	367	31	8	11	46

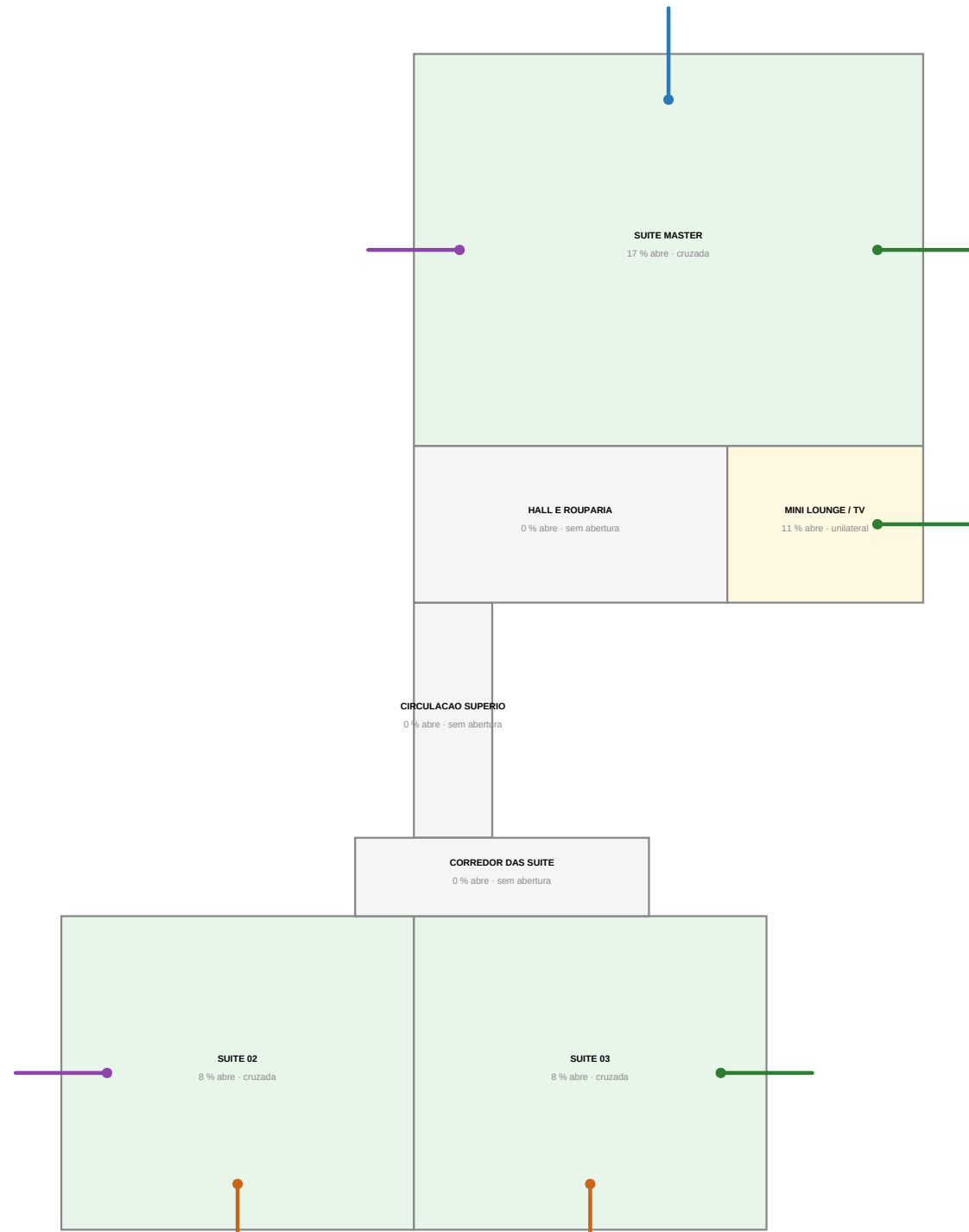
CONTEÚDO DOS ENTREGAVEIS DISTINTOS

TEM 367										NA 45	PARCIAL 21		
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	------------	--	--

1	Levantamento topográfico
2	Levantamento planimétrico
3	Levantamento altimétrico
4	Levantamento planialtimétrico
5	Cadastro do terreno
6	Cadastro de construções existentes
7	Levantamento de áreas e vegetação
8	Levantamento de postes, redes e infraestrutura
9	Levantamento de muros e divisas
10	Levantamento topográfico
11	Planta de situação
12	Planta cadastral
13	Planta de orientação solar
14	Estudo de insolação
15	Estudo de sombreamento
16	Estudo de ventilação natural
17	Estudo de ventilação cruzada
18	Estudo de conforto térmico
19	Estudo de conforto acústico
20	Estudo de eficiência energética
21	Estudo de implantação
22	Estudo de acessos
23	Estudo de circulação
24	Estudo de vistas
25	Estudo de privacidade
26	Estudo de espaço do terreno
27	Estudo de taxa de ocupação
28	Estudo de coeficiente de aproveitamento
29	Estudo de áreas permeáveis
30	Estudo preliminar volumétrico
31	Planta de locação dos furos de sondagem
32	Perfil geotécnico do terreno
33	Representação gráfica da sondagem
34	Planta de terraplenagem
35	Planta de corte e aterro
36	Perfil longitudinal do terreno
37	Perfil transversal do terreno
38	Mapa de cotas naturais
39	Mapa de cotas projetadas
40	Planta de cotas
41	Planta de cotas
42	Detalhamento de muro de arrimo
43	Detalhamento de taludes
44	Planta de drenagem provisória de obra
45	Planta de implantação
46	Planta de locação da construção
47	Planta baixa arquitetônica
48	Planta baixa técnica
49	Planta de layout
50	Planta mobiliada
51	Planta humanizada
52	Planta de circulação
53	Planta de acessibilidade
54	Planta de fundo
55	Planta de usos dos ambientes
56	Planta de áreas
57	Planta de drenagem
58	Planta de construção
59	Planta de reforma
60	Planta de ampliação
61	Planta de cobertura
62	Planta de telhado
63	Planta de forno
64	Planta de nível de fundo
65	Planta de sacos e contêineres
66	Planta de piscas
67	Planta de pavimentação de pisos
68	Planta de pavimentação de paredes
69	Planta de revestimento
70	Planta de acabamentos
71	Mapa de materiais
72	Mapa de cores
73	Mapa de texturas
74	Mapa de rodapés
75	Mapa de soleiras
76	Mapa de peltoris
77	Planta de impermeabilização
78	Planta de juntas de dilatação
79	Planta de juntas de movimentação
80	Planta de estanqueidade
81	Corte longitudinal
82	Corte transversal
83	Corte geral da residência
84	Corte da garagem
85	Corte de escada
86	Corte da cozinha
87	Corte de área gourmet
88	Corte de sala master
89	Corte dos banheiros
90	Corte da piscina
91	Corte do terreno
92	Corte estrutural
93	Corte construtivo de fachada
94	Fachada frontal
95	Fachada posterior
96	Fachada lateral direita
97	Fachada lateral esquerda
98	Seções internas
99	Elevação da cozinha
100	Elevação da lavanderia
101	Elevação dos banheiros
102	Elevação dos quartos
103	Elevação do closet
104	Elevação do home office
105	Elevação da área gourmet
106	Elevação de painéis de TV
107	Elevação de paredes especiais
108	Planta de esquadrias
109	Quadro de portas
110	Quadro de janelas
111	Quadro geral de esquadrias
112	Detalhamento de portas
113	Detalhamento de janelas
114	Detalhamento de portas de correr
115	Detalhamento de esquadrias de alumínio
116	Detalhamento de esquadrias de PVC
117	Detalhamento de brises
118	Detalhamento de venezianas
119	Detalhamento de portões
120	Detalhamento de telhas e telhados
121	Detalhamento de telhas e telhados
122	Detalhamento de telhas e telhados
123	Detalhamento de vedação de esquadrias
124	Planta de mureta
125	Mapa de móveis planejados
126	Detalhamento da cozinha
127	Detalhamento do closet
128	Detalhamento dos domínios
129	Detalhamento de banheiros
130	Detalhamento de lavanderia
131	Detalhamento de home office
132	Detalhamento de painéis de TV
133	Detalhamento de nichos
134	Detalhamento de bancas
135	Detalhamento de cabeceiras
136	Detalhamento de roupeiros
137	Detalhamento de armários
138	Detalhamento de gavetas
139	Detalhamento de prateleiras
140	Detalhamento de bancadas
141	Plano de corte de chapas de marcenaria
142	Plano de fachada de marcenaria
143	Plano de fachada de marcenaria
144	Mapa de painéis
145	Lista de peças de marcenaria
146	Planta estrutural geral
147	Planta de fundações
148	Planta de radier
149	Planta de sapatas
150	Planta de blocos
151	Planta de estacas
152	Planta de vigas baldrame
153	Planta de pilares
154	Planta de vigas
155	Planta de lajes
156	Planta de formas
157	Planta de armação
158	Detalhamento de fundações
159	Detalhamento de pilares
160	Detalhamento de vigas
161	Detalhamento de lajes
162	Detalhamento de escadas
163	Detalhamento de balcões
164	Detalhamento de corrimões
165	Detalhamento de juntas estruturais
166	Detalhamento de ancoragens
167	Detalhamento de bases metálicas
168	Detalhamento de chumbadores
169	Detalhamento de ligantes estruturais



1 TERREO — faces que abrem
ESCALA 1:100



2 SUPERIOR — faces que abrem
ESCALA 1:100

VENTILACAO POR AMBIENTE

COD	AMBIENTE	CAT.	PROJE	ABREJE	PERICAO	FACIES	TIPO	STATUS
T-001	COZINHA	INTERIO	30,3	0,00	0%	---	---	YES
T-002	HALL	INTERIO	5,8	0,00	0%	---	---	YES
T-003	ALCOVA DO REVERSIVEL	INTERIO	2,8	0,02	0,7%	L	unidirecional	OK
T-004	CIRCULACAO	INTERIO	2,8	0,00	0%	---	---	YES
T-005	QUARTO REVERSIVEL	INTERIO	26,7	2,04	22%	L,N	cruzada	OK
T-006	OFICINA	INTERIO	8,3	1,08	22%	S	unidirecional	YES
T-007	ESTAR/JANTAR	INTERIO	86,7	36,86	42%	N,D,S	cruzada	OK
T-008	CORR. ESCADA	INTERIO	86,7	36,86	42%	N,D,S	cruzada	YES
T-009	COZINHA	INTERIO	86,7	36,86	42%	N,D,S	cruzada	OK
T-010	GOURMET	INTERIO	86,7	36,86	42%	N,D,S	cruzada	OK
T-011	LAVANDERIA	INTERIO	8,3	0,02	0%	N	unidirecional	YES
T-012	DEPOSITO DmL	INTERIO	3,1	0,24	8%	O	unidirecional	YES
S-001	SUITE 02	INTERIO	26,5	2,04	8%	L,S	cruzada	OK
S-002	SUITE 03	INTERIO	26,7	2,04	8%	L,N	cruzada	OK
S-003	CIRCULACAO SUPERIOR	INTERIO	3,8	0,00	0%	---	---	YES
S-004	CORREDOR DAS SUITES	INTERIO	4,6	0,00	0%	---	---	YES
S-005	HALL E ROUPARIA	INTERIO	10,6	0,00	0%	---	---	YES
S-006	MINI LOUNGE / TV	INTERIO	9,5	0,02	11%	N	unidirecional	OK
S-007	SUITE MASTER	INTERIO	44,9	7,60	17%	N,D,S	cruzada	OK

PRIVACIDADE — CADA JANELA CONTRA A DIVISA QUE OLHA (art. 1.301 CC)

VAO	AMB	FACE	DIST. m	MIN. m	PROTEC.	BRSE	LEITURA	
001	T-REV	N	8,00	1,50	1500	---	distante	OK
002	T-COR	N	8,00	1,50	1500	---	distante	OK
003	T-REV	L	7,20	---	1100	BR-L	fus	OK
004	T-REV	N	8,00	1,50	1100	---	distante	OK
005	T-ALC	L	9,60	---	1000	---	fus	OK
006	T-OFI	S	3,40	1,50	1100	---	aproximado do vizinho	OK
007	T-COR	S	3,40	1,50	1100	---	aproximado do vizinho	OK
008	T-LAV	N	7,40	1,50	1100	---	distante	OK
009	T-DEP	O	30,80	1,50	1500	---	distante	OK
P-001	T-COR	N	8,00	1,50	9	---	distante	OK
P-002	T-GOU	N	30,40	1,50	9	---	distante	OK
P-003	T-GOU	O	33,60	1,50	9	BR-O	percepção por frente	OK
P-004	T-COR	S	5,40	1,50	9	---	distante	OK
001	S-GOU	N	4,40	1,50	1100	---	distante	OK
005	S-REV	S	3,40	1,50	1100	---	aproximado do vizinho	OK
006	S-REV	L	7,20	---	1100	BR-L	fus	OK
007	S-REV	L	7,20	---	1100	BR-L	fus	OK
008	S-REV	N	6,80	1,50	1100	---	distante	OK
009	S-REV	L	7,20	---	1100	BR-L	fus	OK
004	S-REV	N	6,80	1,50	1500	---	distante	OK
005	S-REV	S	7,80	1,50	1100	---	distante	OK
P-001	S-REV	O	14,80	1,50	9	---	distante	OK
004	S-REV	N	4,40	1,50	1500	---	distante	OK
006	S-REV	N	4,40	1,50	1100	---	distante	OK

- NOTAS
- * Área que ABRE por ambiente contra a área do piso. NBR 15275-4 exige 0% na região Norte. NBR 15275-3 recomenda 40% na ZSU (abertura garantida).
 - * Fritas que abrem por frente (FC) contra a porta-batente 200%, janelas de correr 50%, basculante 33%, porta-óculos 0%.
 - * Privacidade pelo art. 1.301 do Código Civil: janela que olha a divisa a menos de 2,50 m é proibida. O brisa que protege esta norma.
 - * Seis em cada face com abertura, duas de mais faces = ventilação cruzada.

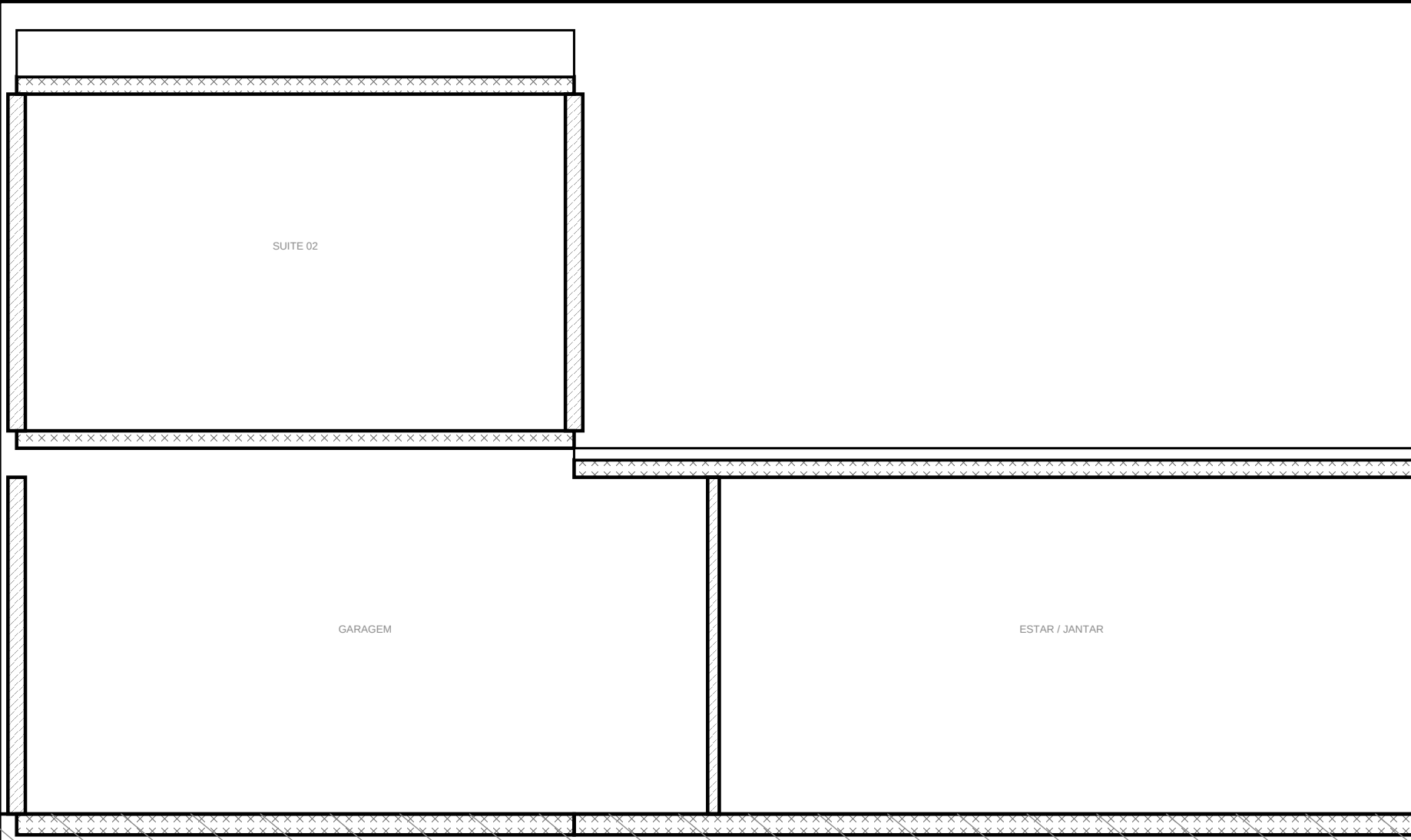
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUITE TURTURA-PR

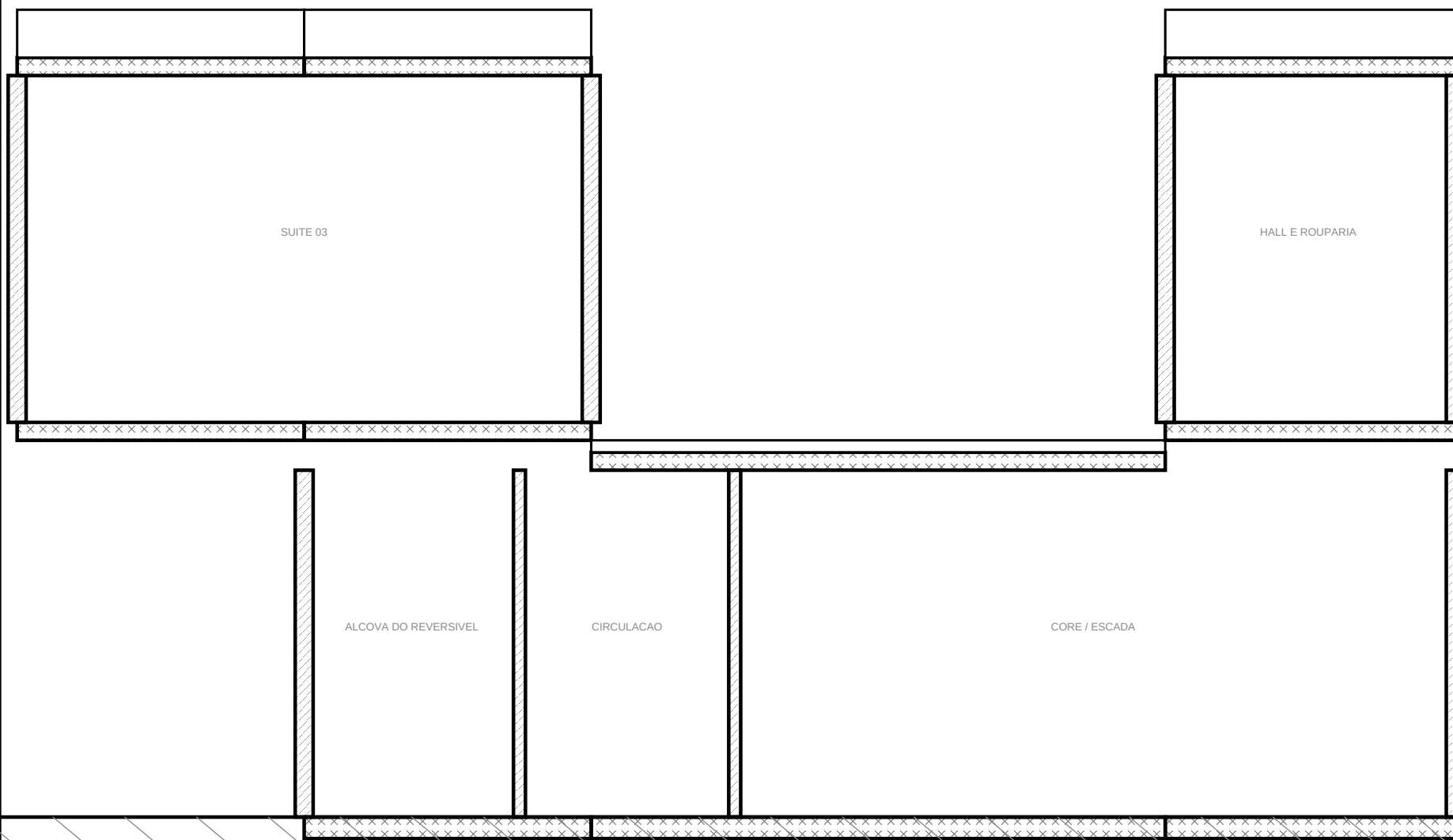
PROJETO ARQUITETONICO

VENTILACAO NATURAL, CRUZADA E PRIVACIDADE

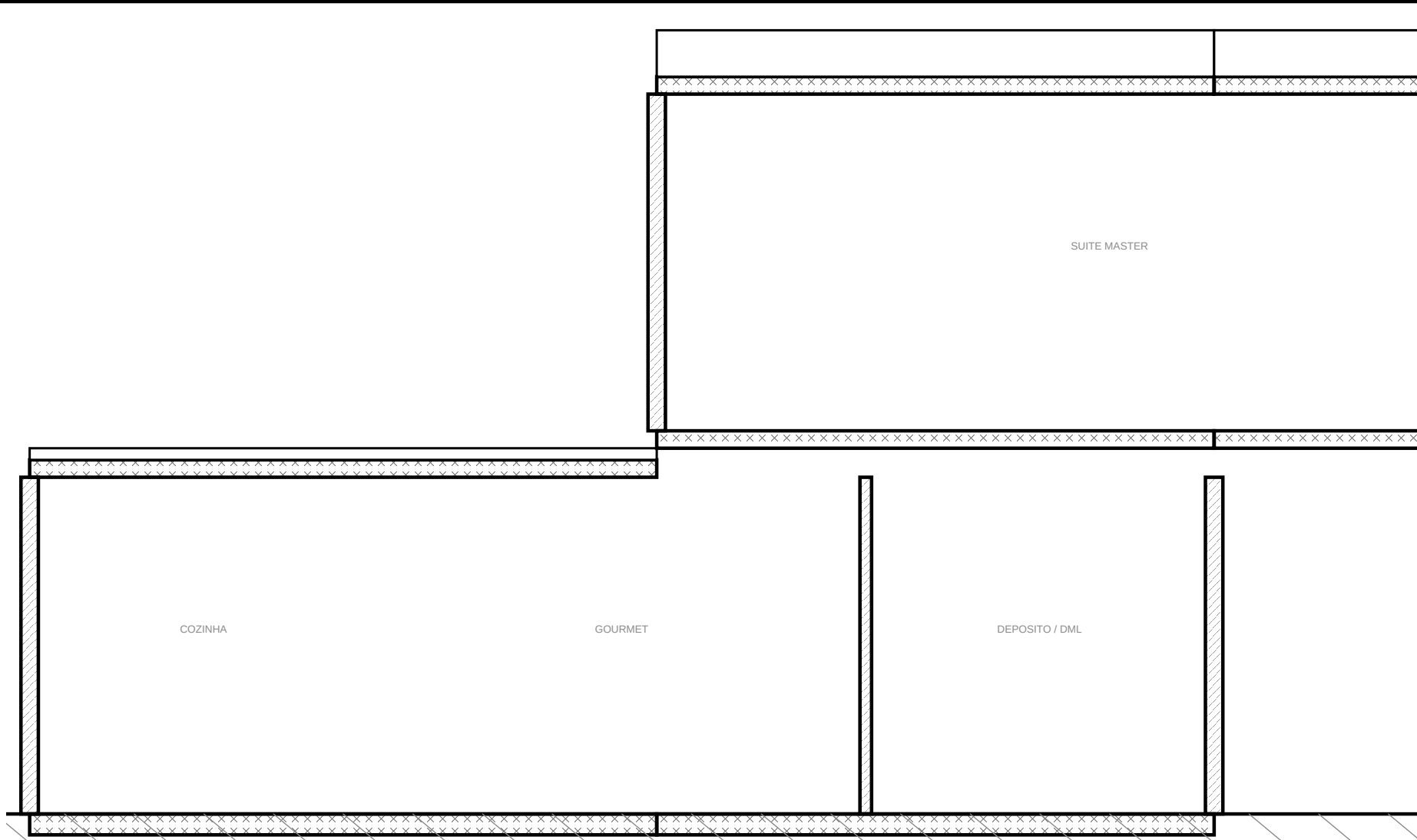
BASE GEOMETRICA União Consolidada Projeto (previsão) Unidade: MESTRE: AM	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MANSÃO: 600/500/300	ENTRADA ESTUDO PRELIMINAR R12 Linha LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PRIVACIDADE 49 60% REVIZ
---	---	---	--------------------------------



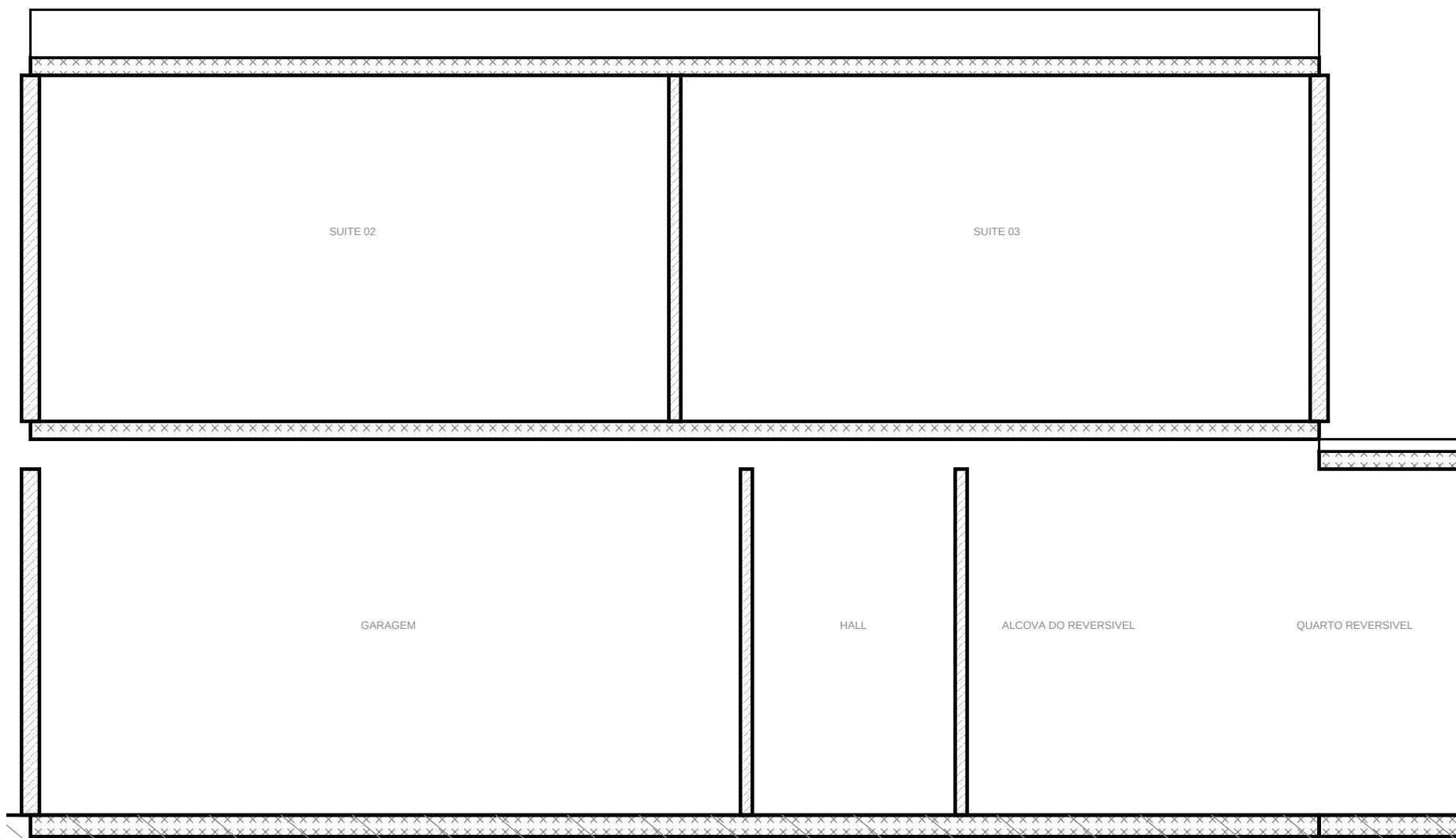
1 CORTE 1-1 — GARAGEM
ESCALA 1:50



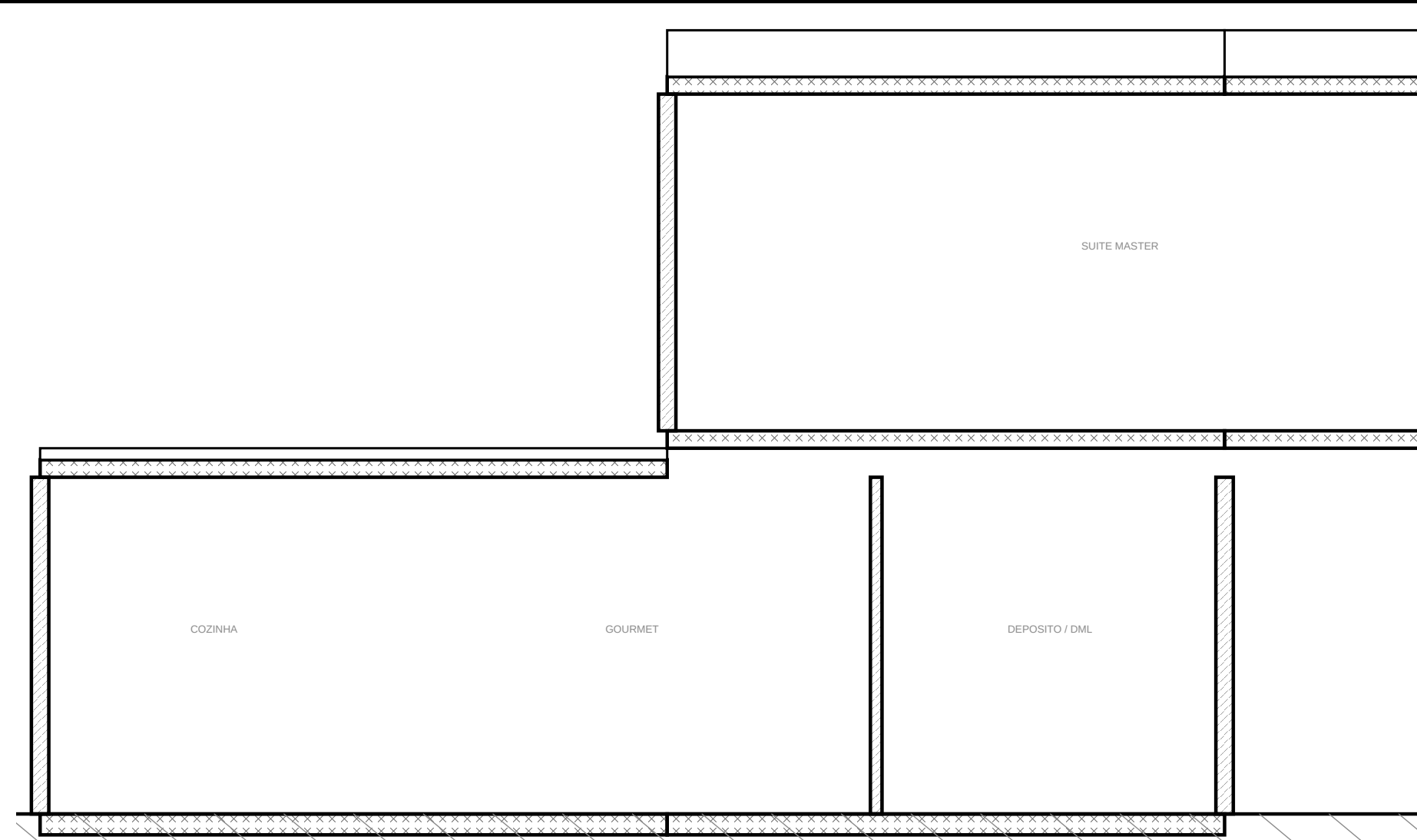
4 CORTE 4-4 — SUITE MASTER
ESCALA 1:50



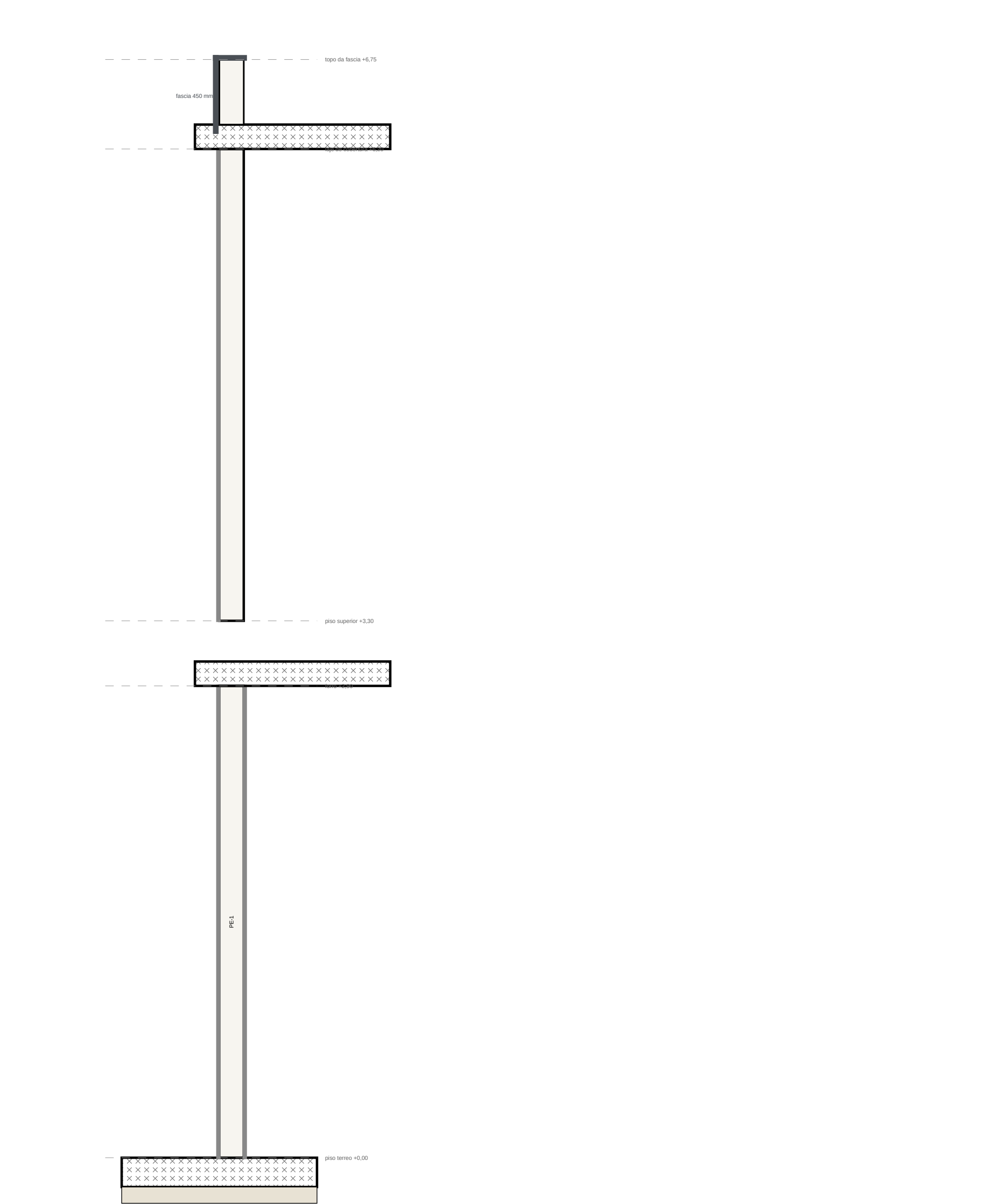
2 CORTE 2-2 — COZINHA
ESCALA 1:50



5 CORTE 5-5 — BANHOS DAS SUITES 02 E 03
ESCALA 1:50



3 CORTE 3-3 — GOURMET
ESCALA 1:50



6 CORTE DE FACHADA — PE-1, RADIER A FASCIA
ESCALA 1:25

representação controlada (PR-47)

- NOTAS
- Cada corte passa pelo centro do ambiente que o nomeia, o plano e o eixo estão na planta cheia ao lado do Rót.
 - Pe-direto 2000 mm, piso a piso 2000 mm - radier 180 mm.
 - Corte controlado de fachada: do radiador à fachada, com os cantos da PE-1 (PR-12) e a fachada de desenho gráfico (PR-7).
 - Cortes gerados pelo mesmo desenhador: dos cortes AA e BB (PR-16).

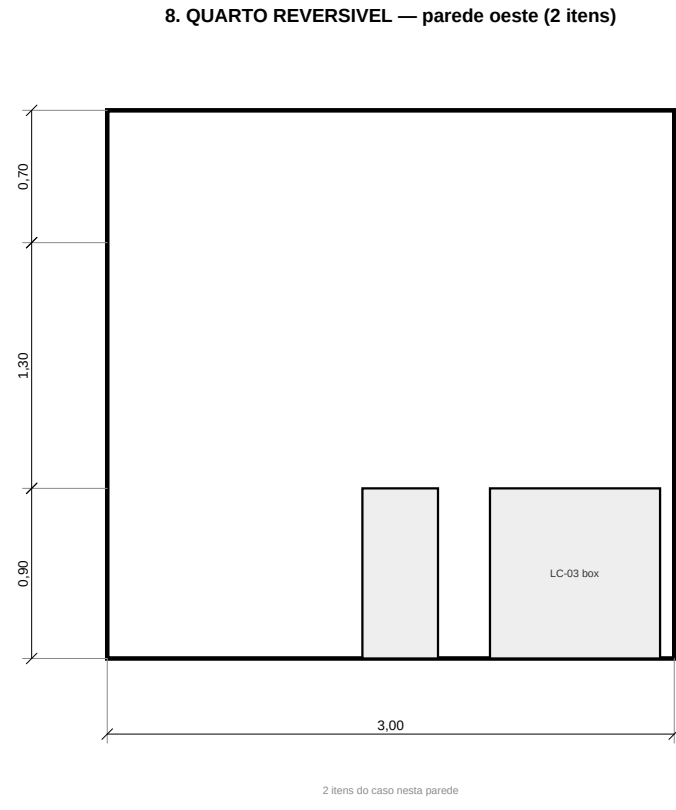
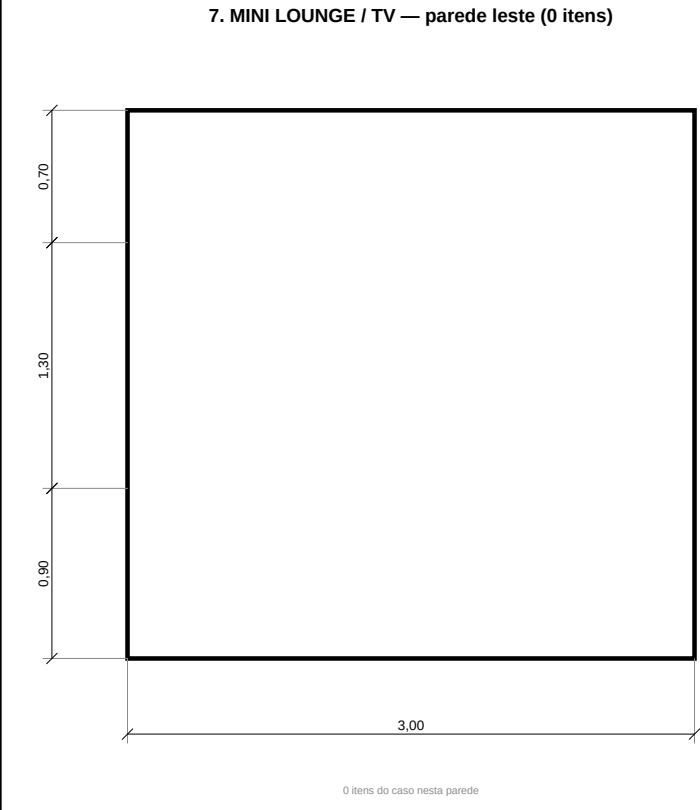
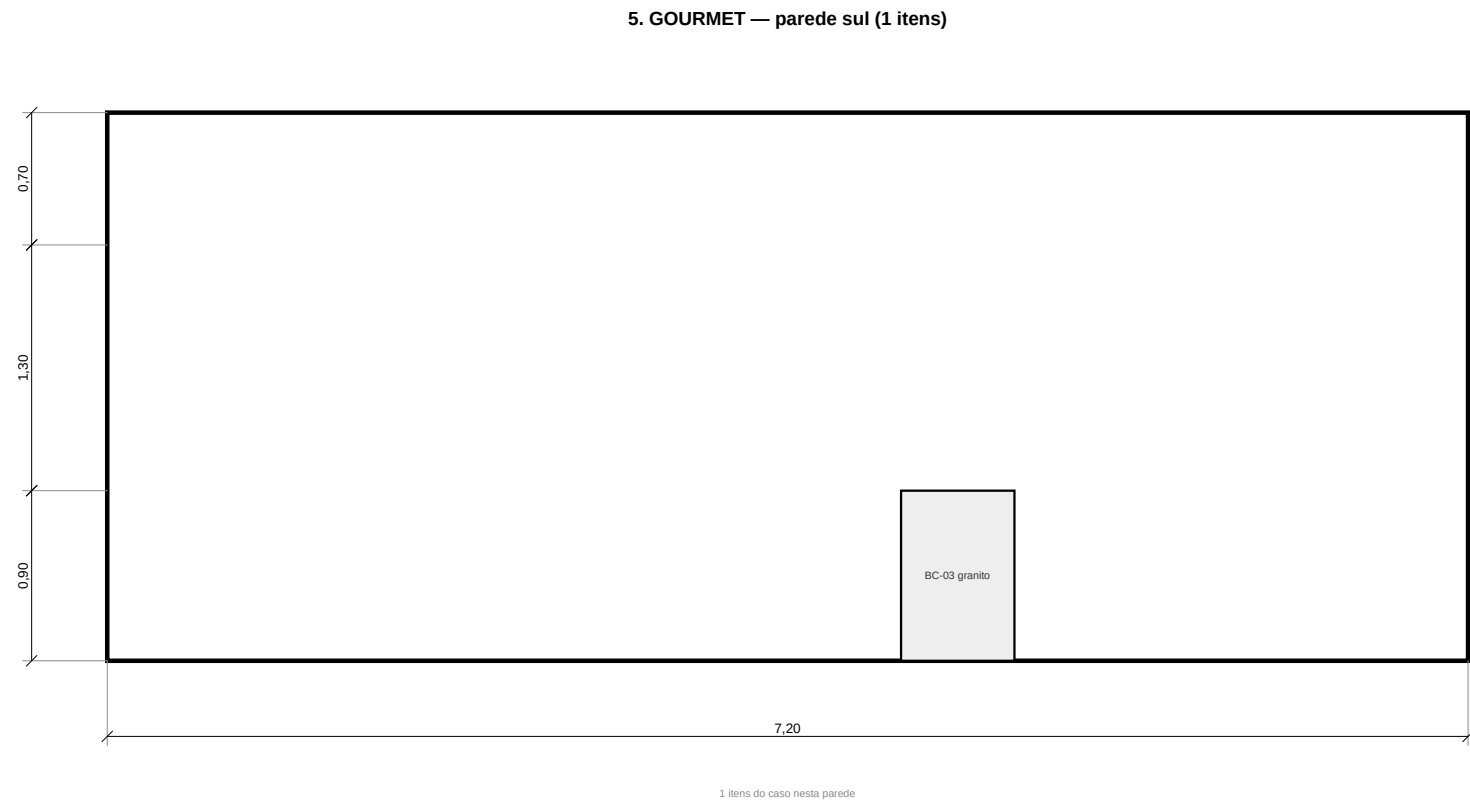
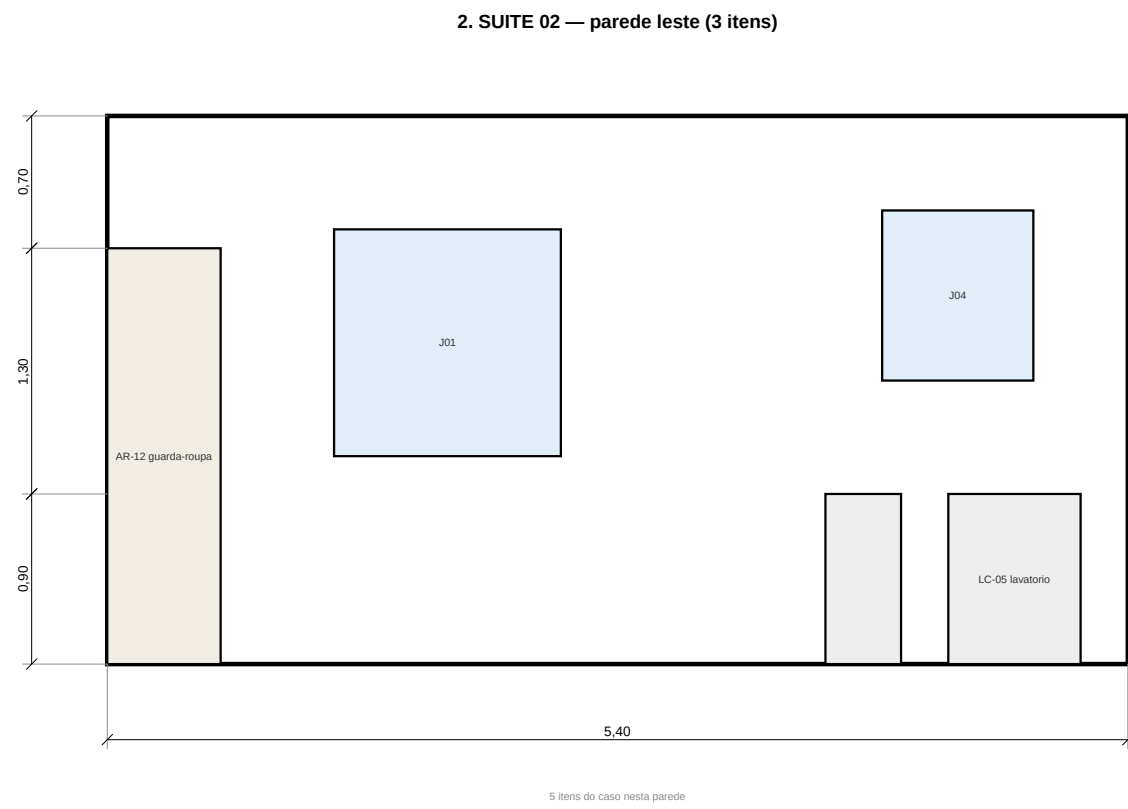
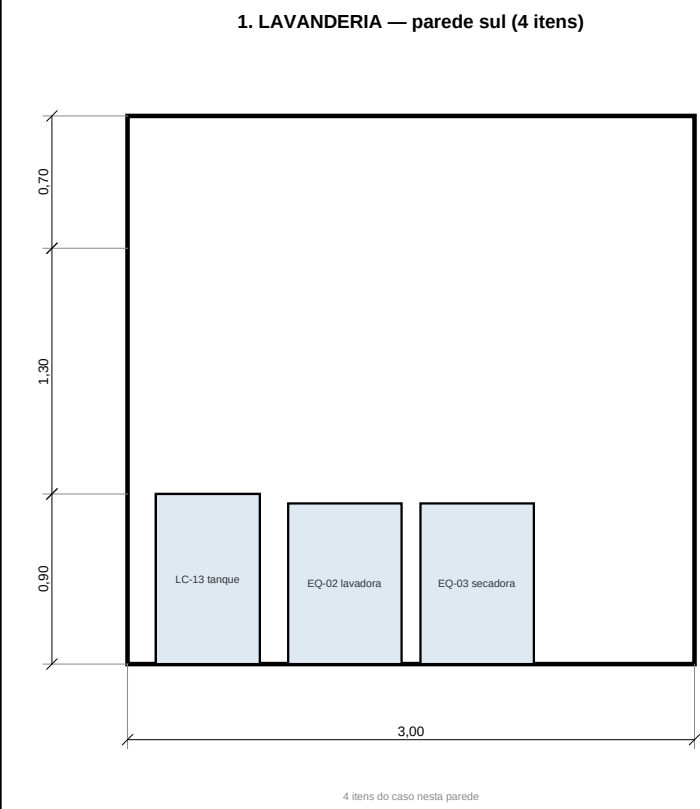
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUITE TATIANA (PS)

PROJETO ARQUITETÔNICO

CORTES POR AMBIENTE E CORTE DE FACHADA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJECÇÃO
Lista Consolidada PR-122 (previsão)	1:50 • 1:25	ESTUDO PRELIMINAR R12	50
UNIDADE MESTRE: AM	FORMATO A1 MILHA 465/500/500	IAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	OUTRE REVISÃO



- NOTAS
- Cada item desenvolvido vem de ARMÁRIOS, BANCADAS, LOCAIS, EQUIPAMENTOS ou LAYOUT do caso, pelo código, nenhum modular foi digitado nesta planilha.
 - Um item está na parede quando encosta nela a menos de 200 mm. Abaixo por família (F).
 - Janelas e portas da parede vem de VAOCL, com perfil e altura da esquadra.
 - Complementos a PR-10 (piscina, gourmet, bar, quarto master, oficina, lavanderia).

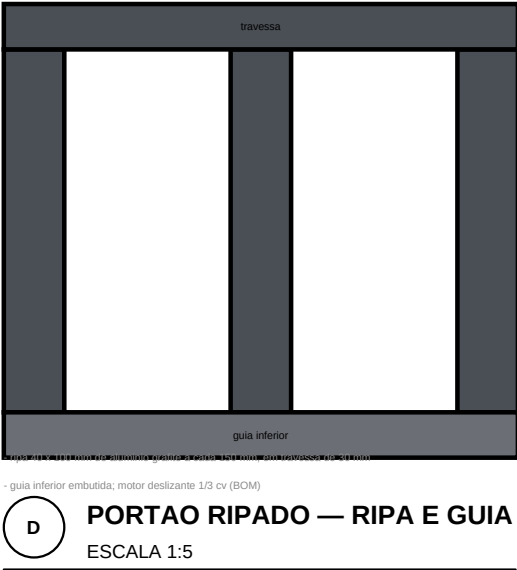
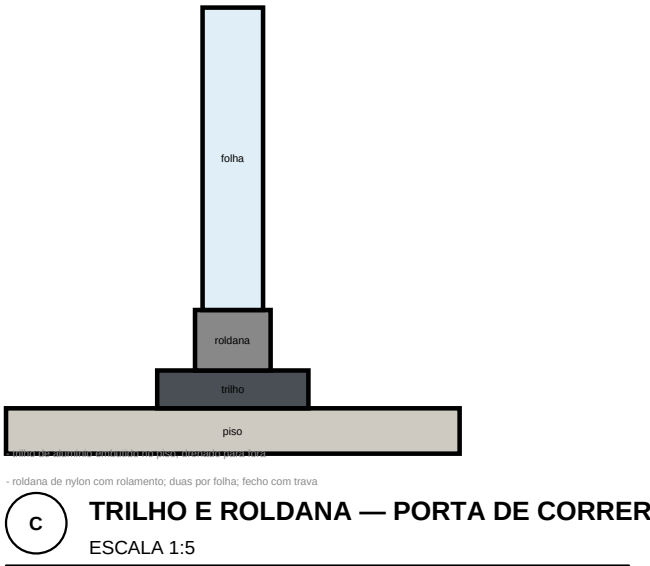
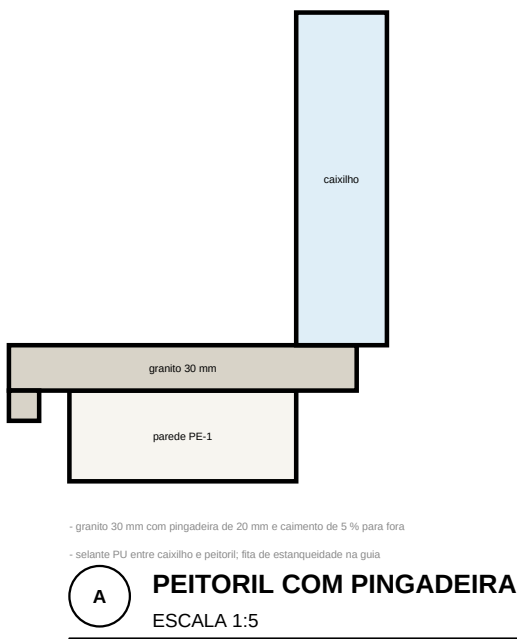
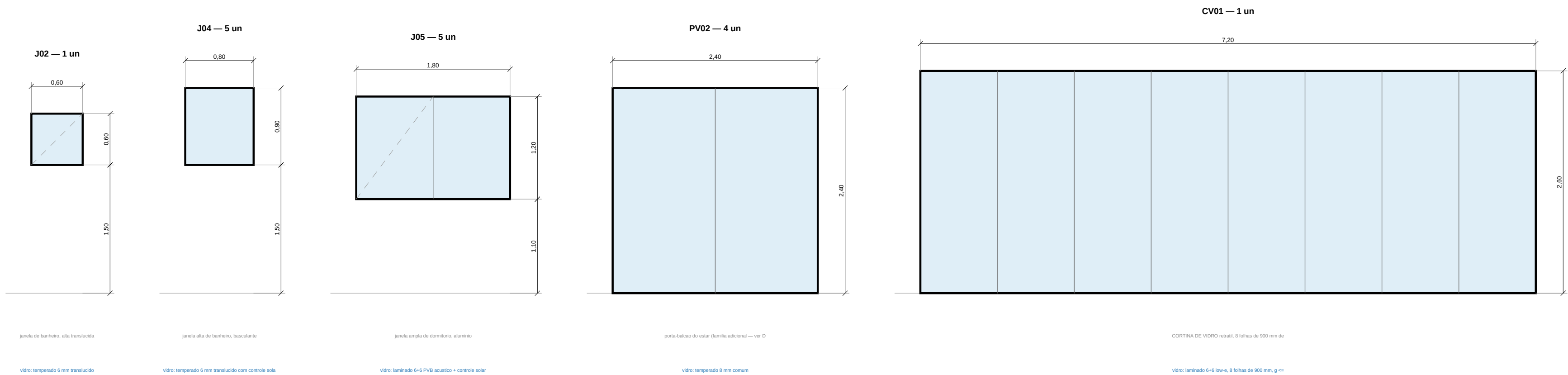
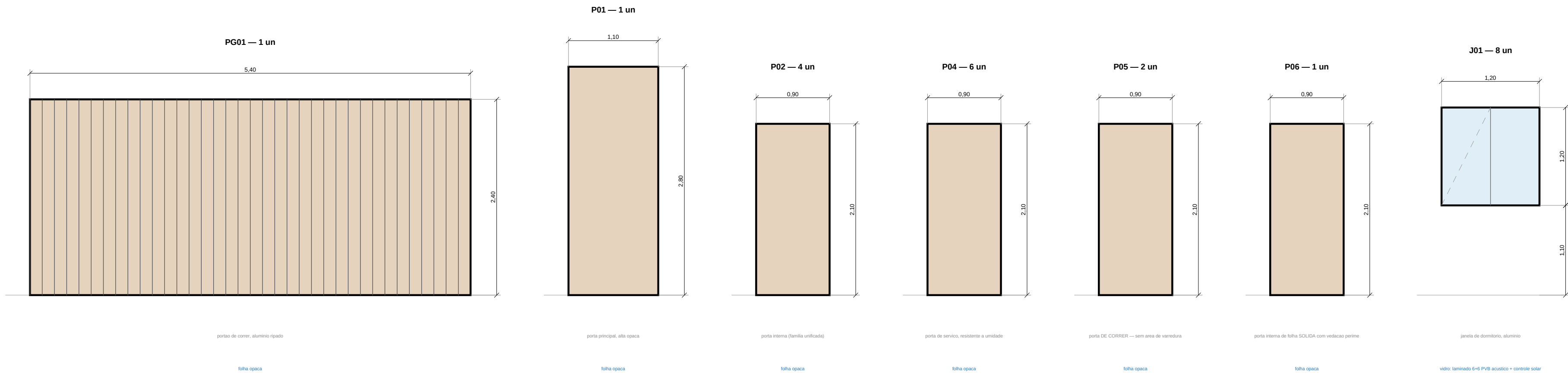
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUÁ - AM) | SUITE TATIANA-PR

PROJETO ARQUITETÔNICO

ELEVACOES INTERNAS II — DERIVADAS DO MODELO

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Unidade Consolidada	1:40	ESTUDO PRELIMINAR R12	51
PR-102 (previsão)	FORMATO A1	IMAG. LIBERADO PARA OBRA	SEM ART / RNT
UNIDADE MESTRE: AM	MARAUÁ 855/000000		IN-18 REV R12



NOTAS

1. Uma referência por família em uso, com largura e altura, perfil, quantidade e o vidro que a regula de fator solar (perfilado vidro_06_vidro).

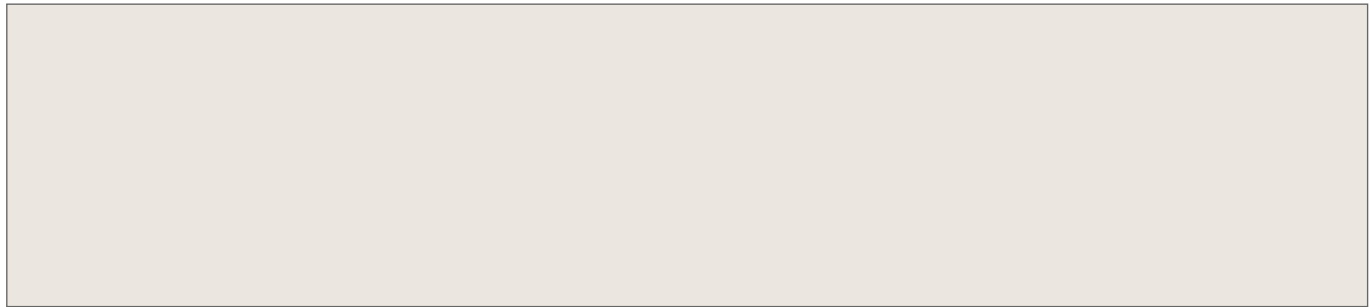
2. Famílias declaradas SEM USO (J02, PV02) foram feitas, enquanto que não estão em VACOS não é comprada.

3. Detalhes 1:5 — perfilado com pingadeira, sulcos de porta externa, vidro e sistema de porta de correr, ripa e guia de perfilado — são os quatro elementos que decidem a estacionabilidade.

4. Acurácia gráfica em todas as famílias (PACIFICA_MATERIAIS), sem PVC, sem vidro.

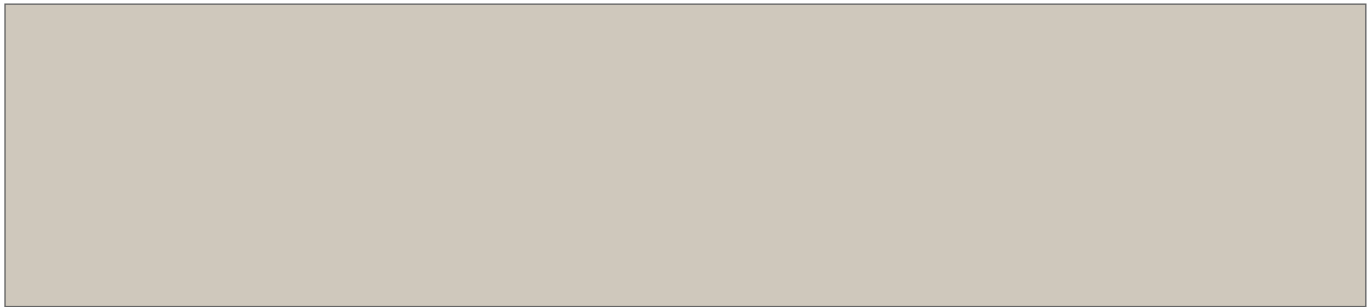
PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MATERIAL - AM) (SUA TUBERIA-PI)			
PROJETO ARQUITETONICO			
ESQUADRIAS — TIPOS, QUANTIDADES E DETALHES			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXATIDAO	PROVA
Unidade Consolidada	1:40 • 1:5	ESTUDO PRELIMINAR RIZ	52
PROJETO	FORMATO A1	MAO LIBERADO PARA ORCA	
UNIDADE METRICA: mm	MAQUA 600/600/600	SEM ART / RINT	60-75 REVIZ

PALETA — FAMILIAS DE MATERIAL E ONDE VAO



Mineral claro de grande formato

MSB700 - volume superior e face externa do pedestal



Base pintada do terreo

MSB700 - superfície esquadrejada, alto 0,30



Aluminio grafite

MSB700 - portas, brisas, guarda-corpo, balcões, varandas



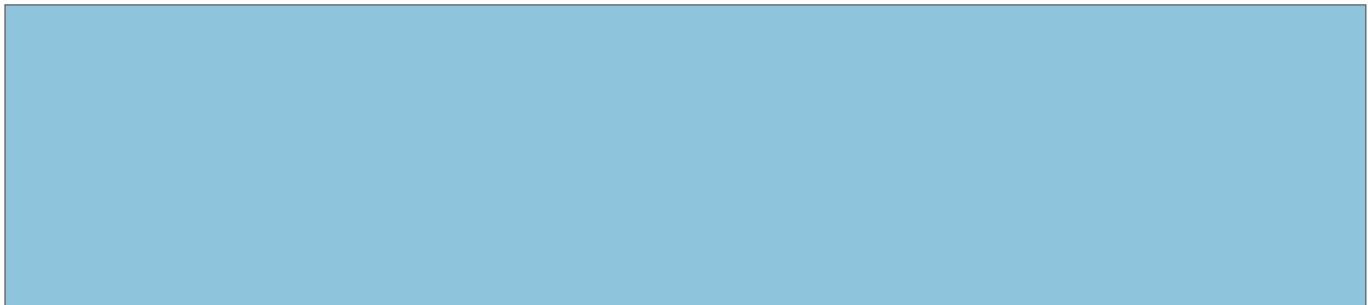
Madeira

MSB700 - sobre as portas de entrada e boca do pedestal



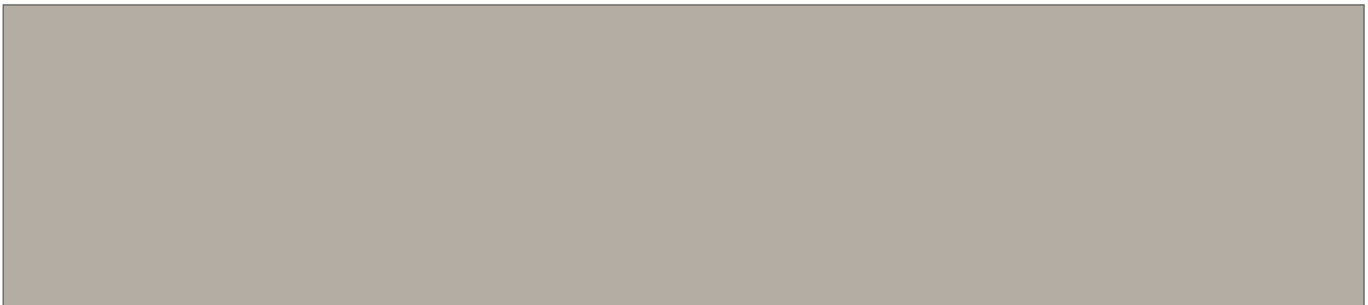
Deck WPC

MSB700 - decks de passeio e varandas



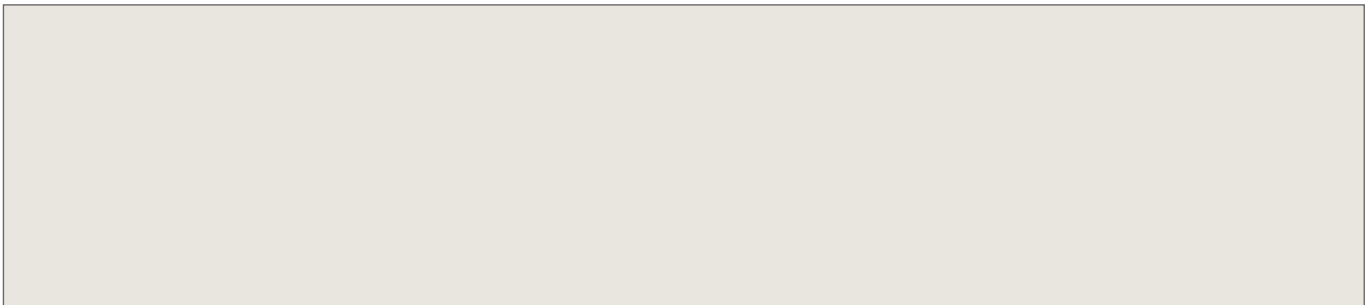
Vidro low-e

MSB700 - cortinas e face interna



Muro

MSB700 - vedação perimetral, mureta base do terreo



Piso interno

MSB700 - pedonalização 500 x 500 esquadrejada

RODAPES POR AMBIENTE

COD	AMBIENTE	RODAPE	PISO
T-GAR	GARAGEM	pedalstone 300 x 15 mm, pintado	cimento polido com encaixe
T-HAL	HALL	pedalstone 300 x 15 mm, pintado	porcelanato retificado 900 x 9
T-ALC	ALCOVA DO REVERSIVEL	pedalstone 300 x 15 mm, pintado	porcelanato retificado 900 x 9
T-CIR	CIRCULACAO	pedalstone 300 x 15 mm, pintado	porcelanato retificado 900 x 9
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	pedalstone 300 x 15 mm, pintado	porcelanato retificado 900 x 9
T-OFI	OFICINA	pedalstone 300 x 15 mm, pintado	cimento polido com encaixe
T-SOC	ESTAR/JANTAR	pedalstone 300 x 15 mm, pintado	porcelanato retificado 900 x 9
T-COR	CORRÊ / ESCADA	pedalstone 300 x 15 mm, pintado	porcelanato retificado 900 x 9
T-COZ	COZINA	em porcelanato retificado da mesma peça do pt	porcelanato retificado 900 x 9
T-GOU	GOURMET	em porcelanato retificado da mesma peça do pt	porcelanato retificado 900 x 9
T-LAV	LAVANDERIA	em porcelanato retificado da mesma peça do pt	porcelanato retificado 900 x 9
T-DEP	DEPOSITO D&L	em porcelanato retificado da mesma peça do pt	porcelanato retificado 900 x 9
S-S02	SUITE 02	pedalstone 300 x 15 mm, pintado	porcelanato retificado 900 x 9
S-S03	SUITE 03	pedalstone 300 x 15 mm, pintado	porcelanato retificado 900 x 9
S-CIR	CIRCULACAO SUPERIOR	pedalstone 300 x 15 mm, pintado	porcelanato retificado 900 x 9
S-COZ	COZINHA DAS SUITES	pedalstone 300 x 15 mm, pintado	porcelanato retificado 900 x 9
S-HAL	HALL E RECEPTARIA	pedalstone 300 x 15 mm, pintado	porcelanato retificado 900 x 9
S-LOU	WIFI LOUNGE / TV	pedalstone 300 x 15 mm, pintado	porcelanato retificado 900 x 9
S-MAS	SUITE MASTER	pedalstone 300 x 15 mm, pintado	porcelanato retificado 900 x 9

SOLEIRAS — PORTAS EXTERNAS

VAO	AMB	FACE	SOLEIRA
PO01	T-GAR	L	sem corte, gao embutido
PO1	T-HAL	L	gratito 30 mm esquadrejado
PO4	T-OFI	O	gratito 30 mm esquadrejado
PO4	T-COZ	L	gratito 30 mm esquadrejado
PO4	T-LAV	N	gratito 30 mm esquadrejado
PO4	T-DEP	N	gratito 30 mm esquadrejado
PV02	T-COR	N	perfil de aluminio drenado
PV02	T-GOU	N	perfil de aluminio drenado
PV05	T-GOU	O	perfil de aluminio drenado
PV02	T-SOC	S	perfil de aluminio drenado
PV02	S-MAS	O	perfil de aluminio drenado

PEITORIS — JANELAS

VAO	AMB	FACE	PEITORIS, mm	MATERIAL
.004	T-REV	N	1000	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.002	T-COR	N	1000	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.005	T-REV	L	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.001	T-REV	N	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.001	T-ALC	L	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.005	T-OFI	S	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.001	T-COZ	S	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.001	T-LAV	N	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.004	T-DEP	O	1000	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.001	S-LOU	N	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.005	S-S02	S	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.001	S-S02	L	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.004	S-S02	L	1000	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.005	S-S03	N	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.001	S-S03	L	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.004	S-S03	N	1000	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.005	S-MAS	S	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.004	S-MAS	N	1000	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)
.001	S-MAS	N	1100	gratito 30 mm com pargulento (des. A da PP 02)

NOTAS

- Cotas de fachada de FACHADA_MATERIAIS e de cores 3D (numeros/CORES) e a mesma aqui e a mesma que o visualizador e o render usam.

- Rodape por ambiente de acabamento(s), sobre as portas externas e peitoris por janela, drenados de VAOS e ESQUADRIAS.

- Teste de junta seca de 6 mm no interior 1,20 x 2,40; tipo de 40 mm a cada 150 no exterior, madeira em regra de 100 mm.

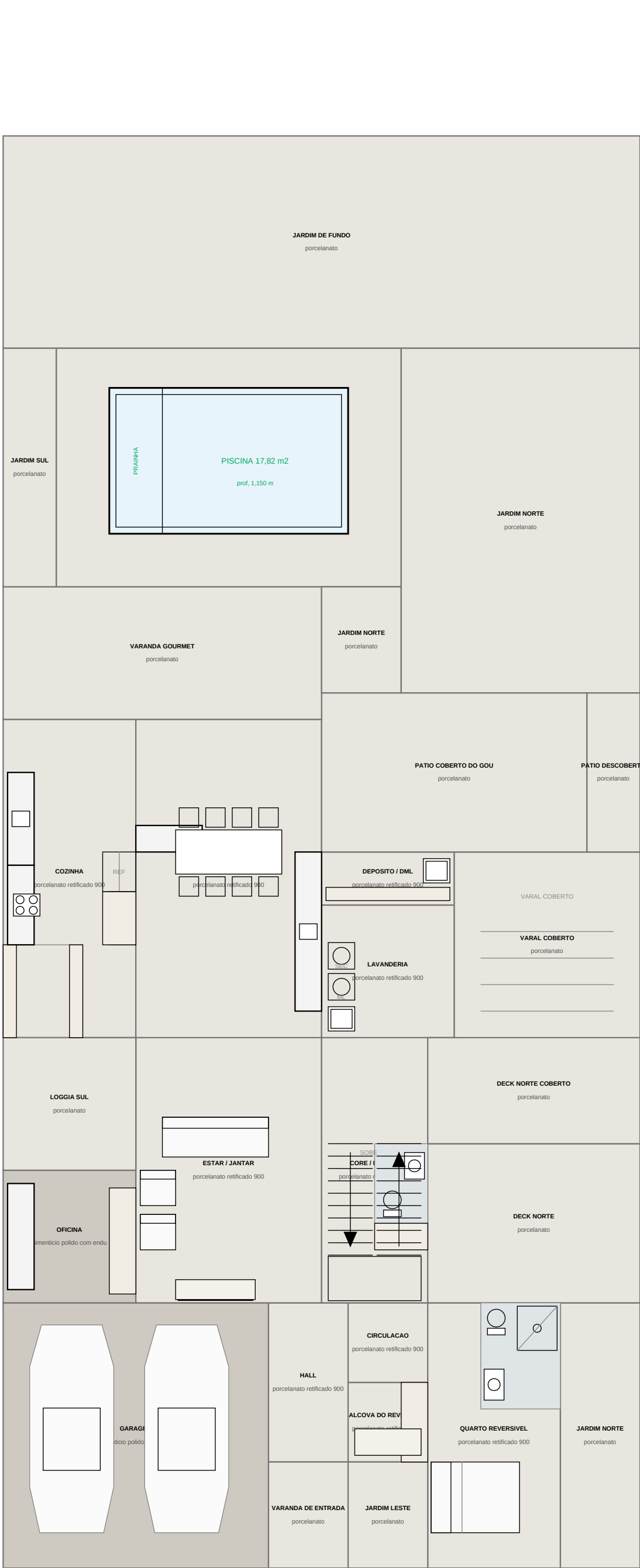
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUSA TATIANA-PS

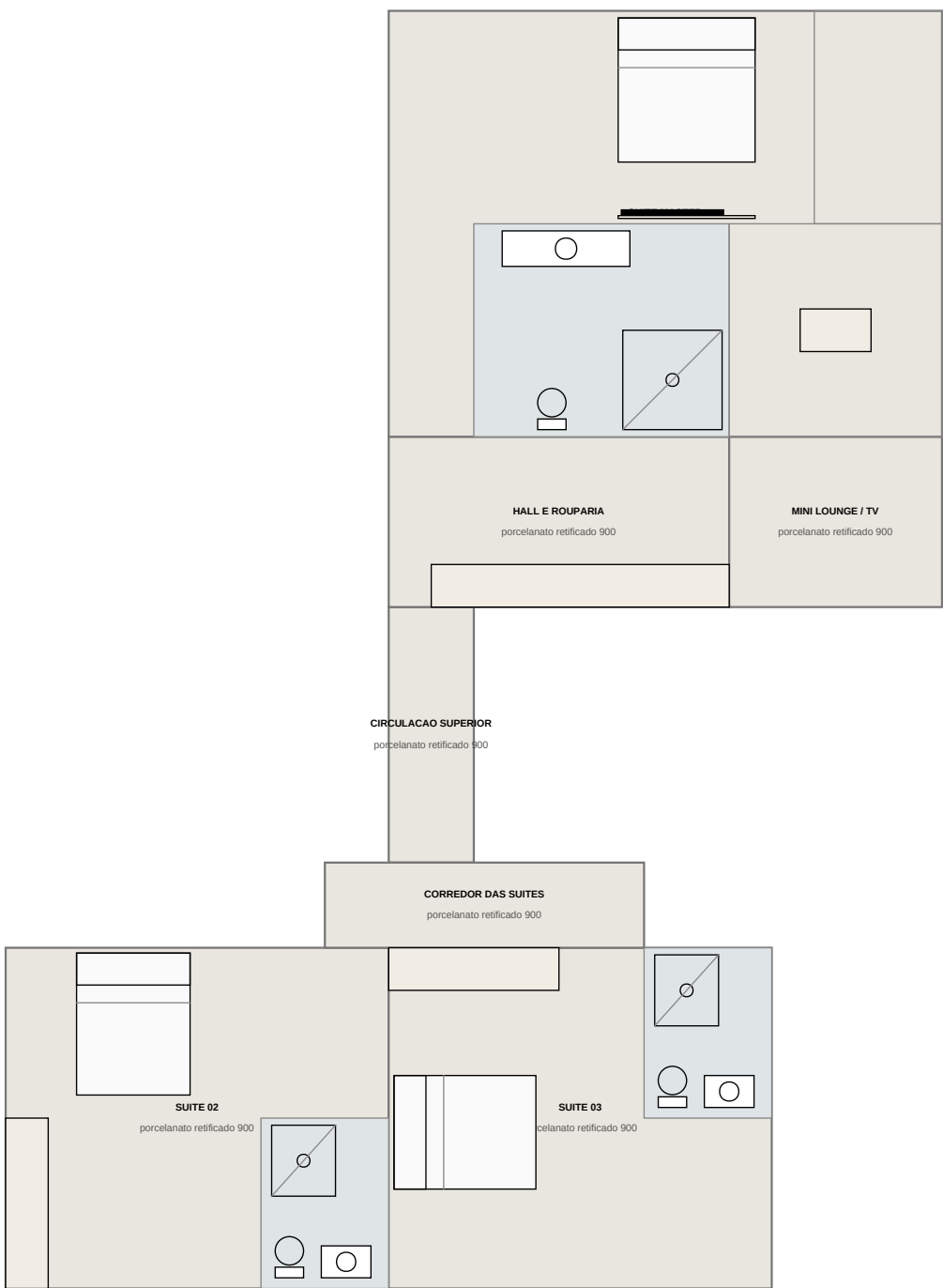
PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE CORES, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	ENTRADA	PROVA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R02	53
PP-002 (previsão)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / RNT	04-78 REV R02



1 TERREO — HUMANIZADA
ESCALA 1:100



2 SUPERIOR — HUMANIZADA
ESCALA 1:100

pavimentado revestido 900 x 900, cerâm.

cimentado polido com acabamento de rug.

NOTAS

* Piso de cada ambiente na cor do acabamento declarado (acabamento); mobiliário de LAYOUT, ARMATOS, BANCADAS e LOUCAS.

* Áreas abertas com o piso externo declarado (pedra, grama, terra).

* Sem cor e altura e de uso, não de elevação. Correr na PR-0203.

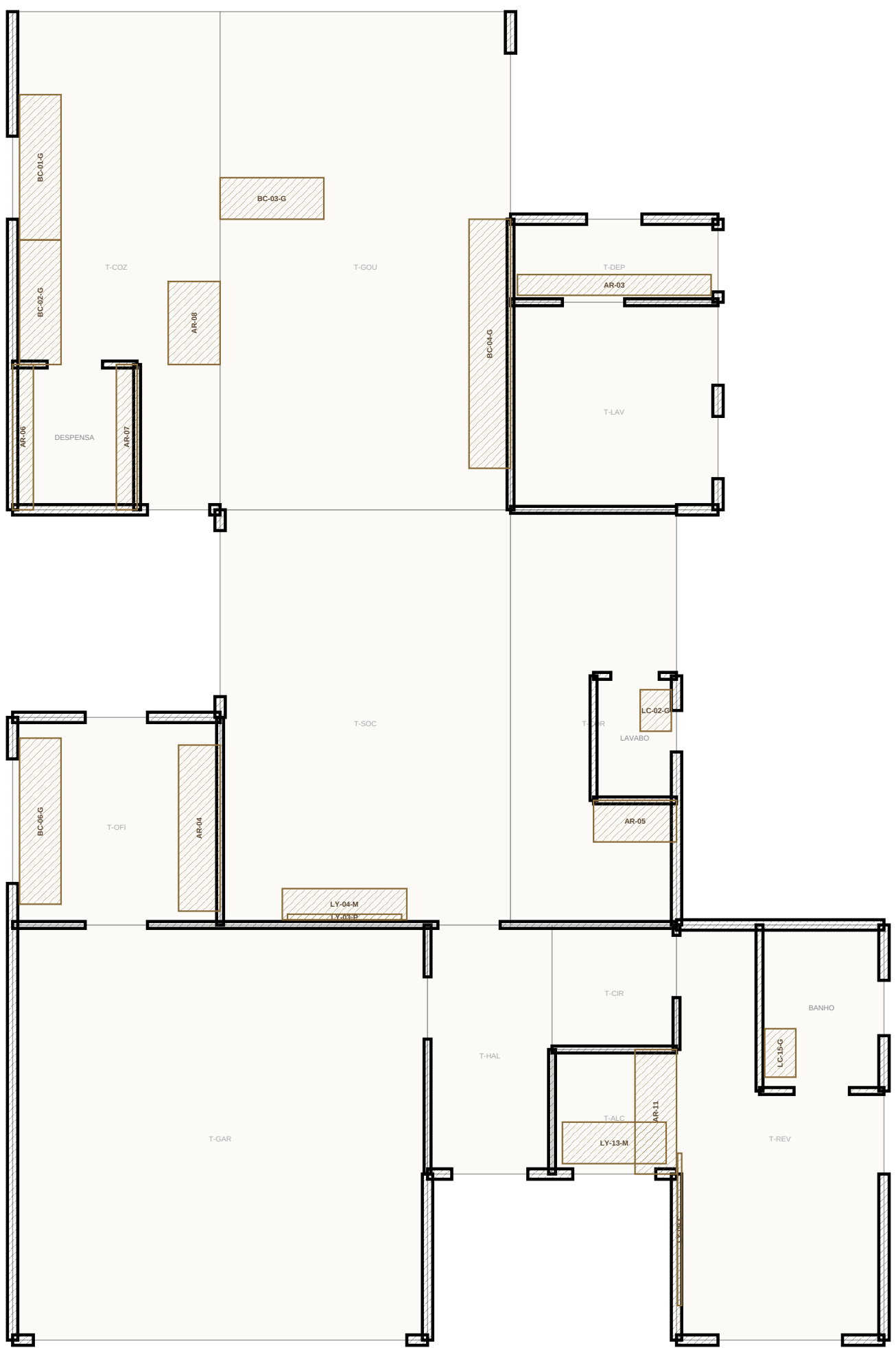
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOU TATIANA-PS

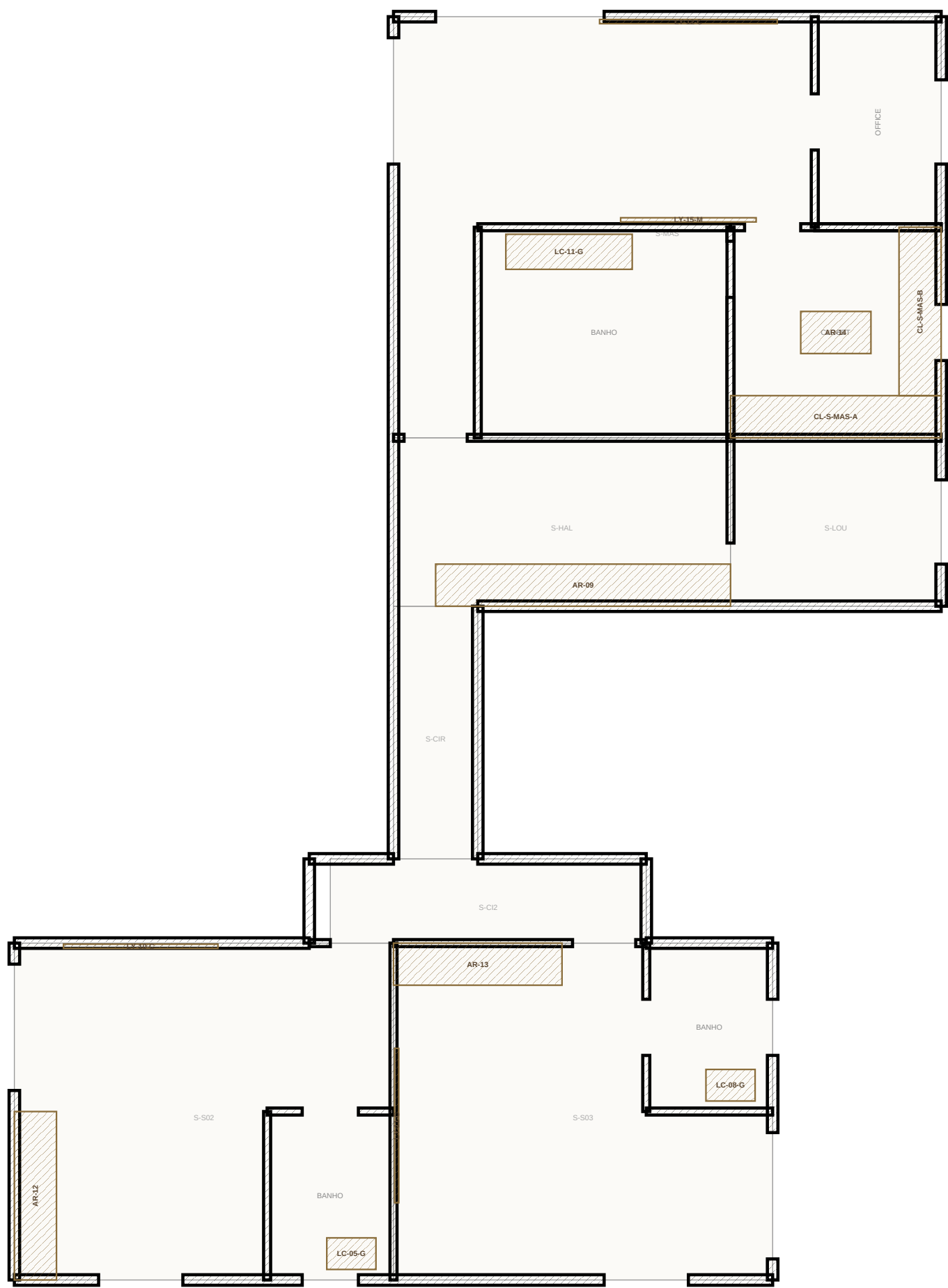
PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA HUMANIZADA — TERREO E SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada PR-012 (previsto) UNIDADE METRICA: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILIMETROS 600/800/900	ENTRADA ESTUDIO PRELIMINAR R12 TWO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROVA 54 W-78 REV R12
--	---	---	-----------------------------



1 TERREO — MARCENARIA
ESCALA 1:75



2 SUPERIOR — MARCENARIA
ESCALA 1:75

QUADRO DE MOVEIS — TUDO O QUE E MARCENARIA NA CASA

COD	AMB	FAMILIA	FRENTE	PROF	ALT	MOD	PORTAS	QAV	m2 FR
AB-05	T-COR	prateleira	1.200	800	1.200	2	0	0	1,44
AD-06	T-COZ	prateleira	2.100	300	2.100	4	0	0	4,42
AD-07	T-COZ	prateleira	2.100	300	2.100	4	0	0	4,42
AB-08	T-COZ	armario alto	1.300	750	2.000	2	2	0	2,64
AD-03	T-DEP	prateleira	2.800	300	2.200	5	0	0	6,16
AB-04	T-GR	armario alto	2.400	600	2.200	4	4	0	5,16
AB-09	S-HAL	rouparia	4.200	600	2.200	7	7	0	9,24
AB-11	T-ALC	guarda-roupa	1.800	600	2.200	3	3	8	3,96
AB-12	S-SO2	guarda-roupa	2.400	600	2.200	4	4	8	5,28
AB-13	S-SO3	guarda-roupa	2.400	600	2.200	4	4	8	5,28
AB-14	S-MAS	guarda-roupa	1.900	600	900	2	0	8	0,90
BC-01-G	T-COZ	gabinete	2.100	580	770	4	4	0	1,62
BC-02-G	T-COZ	gabinete	1.800	580	770	3	3	0	1,36
BC-03-G	T-COZ	gabinete	1.500	580	770	3	3	0	1,18
BC-04-G	T-COZ	gabinete	1.800	580	770	4	4	0	2,17
BC-05-G	T-GR	gabinete	2.400	580	770	4	4	0	1,65
LC-09-G	T-COR	gabinete banho	800	450	580	1	0	2	0,38
LC-10-G	T-REV	gabinete banho	700	450	580	2	0	2	0,38
LC-08-G	S-SO2	gabinete banho	700	450	580	2	0	2	0,38
LC-06-G	S-SO3	gabinete banho	700	450	580	2	0	2	0,38
LC-11-G	S-MAS	gabinete banho	1.900	580	900	3	0	2	0,90
LV-03-P	T-DEC	panela tv	1.800	55	1.800	1	0	5	3,24
LV-04-M	T-SOC	rack	1.800	450	450	3	0	3	0,81
LV-08-C	T-REV	cabineira	2.200	65	1.200	1	0	5	2,64
LV-12-M	T-ALC	mesa	1.500	600	750	1	0	3	1,12
LV-10-C	S-SO2	cabineira	2.200	65	1.200	1	0	5	2,64
LV-11-C	S-SO3	cabineira	2.200	65	1.200	1	0	5	2,64
LV-12-C	S-MAS	cabineira	2.200	65	1.200	1	0	5	3,04
LV-10-M	S-MAS	panela tv	1.900	55	1.800	1	0	5	3,47
CL-S-MAS-A	S-MAS	closet	3.000	600	2.200	5	0	10	6,60
CL-S-MAS-B	S-MAS	closet	2.400	600	2.200	4	0	8	5,16

TOTAIS

moveis	25
rodapeis	85
portas	584
portas / guarda	44 164
frente total	91,34 m2
chapeis 15 x 16 cm	68 120

NOTAS

- * Cada moveel vem de nucleos/marcenarias: ARMARIOS, gabinete de cada BANCADA de granito, gabinete suspenso de cada banheiro, rack, painel de TV e mesa de LAYOUT, cabineira de cada cama e os dois paineis do CLOSET.
- * Mobiliario maximo 500 mm (altura da parede), altura por familia (2).
- * Frente e a dimensao ao longo da parede, profundidade e o outro. Elevacoes nas PR-05 e 07.
- * Posicao por categoria de ambiente: sala de aluminio grafico nos areas sociais e de servico, cama e 60 gram nos dormitorios.

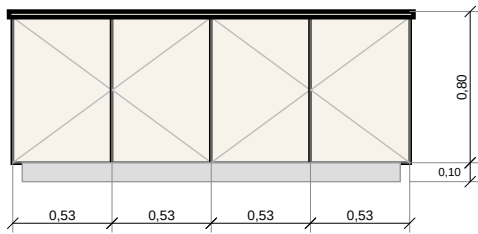
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIA) - AM | SOU TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

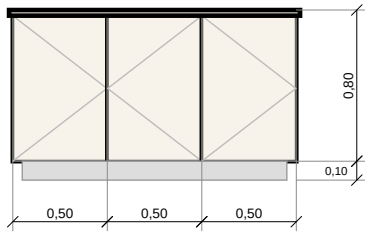
PLANTA DE MARCENARIA — TERREO E SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada PR-012 (previsao) UNIDADE METRICA: MM	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 655/550/550	ENTRADA ESTUDIO PRELIMINAR R12 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 55 65-75 REV R12
--	---	--	--------------------------------



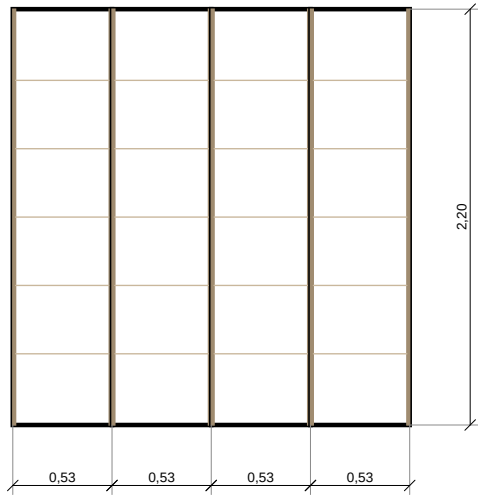
1 BC-01 GABINETE SOB GRANITO
ESCALA 1:40

4 mod. - 0 pontos - 0 gar - 24 pontos - perfil gabi de alumínio graf



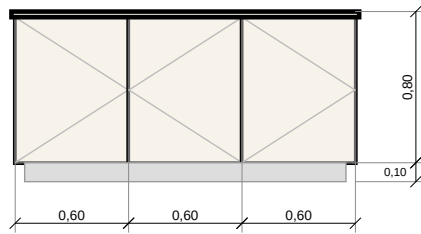
4 BC-03 GABINETE SOB GRANITO
ESCALA 1:40

3 mod. - 3 pontos - 0 gar - 18 pontos - perfil gabi de alumínio graf



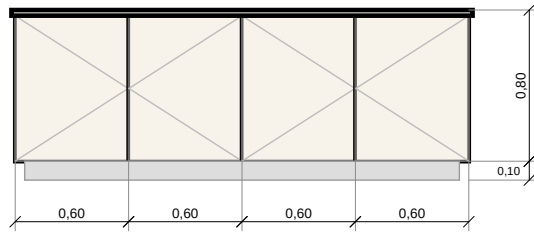
7 AR-06 PRATELEIRAS
ESCALA 1:40

4 mod. - 0 pontos - 0 gar - 40 pontos - perfil gabi de alumínio graf



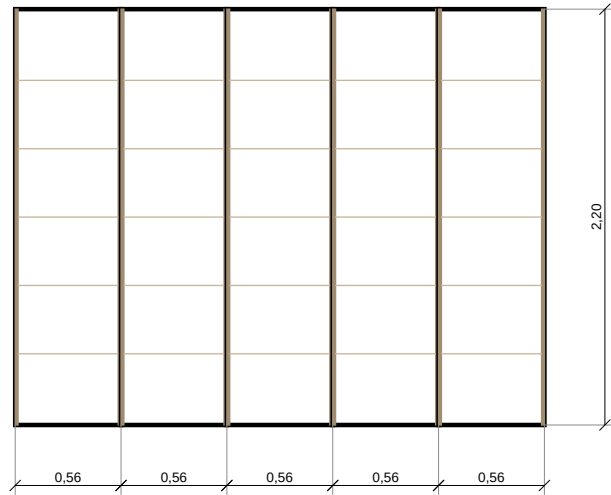
2 BC-02 GABINETE SOB GRANITO
ESCALA 1:40

3 mod. - 3 pontos - 0 gar - 18 pontos - perfil gabi de alumínio graf



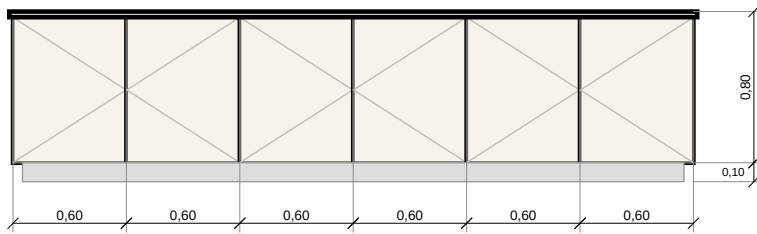
5 BC-06 GABINETE SOB GRANITO
ESCALA 1:40

4 mod. - 4 pontos - 0 gar - 24 pontos - perfil gabi de alumínio graf



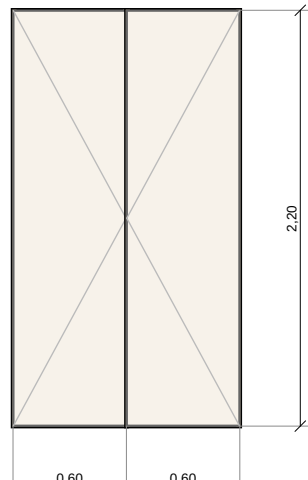
8 AR-03 PRATELEIRAS
ESCALA 1:40

5 mod. - 0 pontos - 0 gar - 40 pontos - perfil gabi de alumínio graf



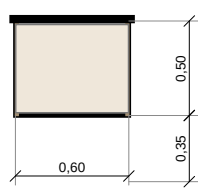
3 BC-04 GABINETE SOB GRANITO
ESCALA 1:40

6 mod. - 6 pontos - 0 gar - 30 pontos - perfil gabi de alumínio graf



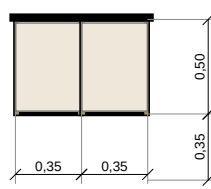
6 AR-08 ARMARIO ALTO
ESCALA 1:40

2 mod. - 2 pontos - 0 gar - 20 pontos - perfil gabi de alumínio graf



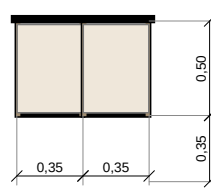
9 LC-02 GAB. LAVATORIO
ESCALA 1:40

1 mod. - 0 pontos - 1 gar - 20 pontos - perfil gabi de alumínio graf



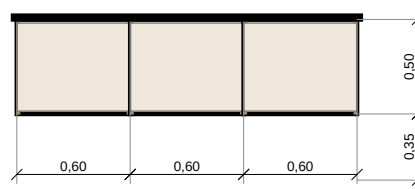
11 LC-05 GAB. LAVATORIO
ESCALA 1:40

2 mod. - 0 pontos - 2 gar - 20 pontos - caixa variável a 45 graus (sem)



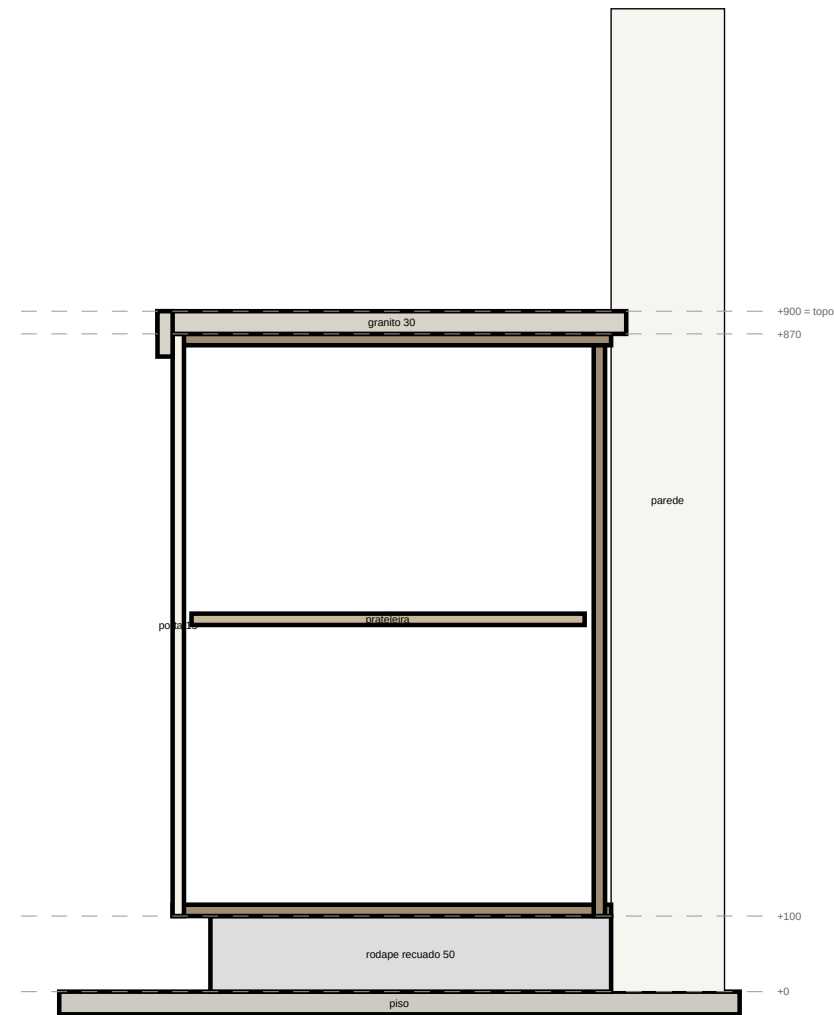
10 LC-15 GAB. LAVATORIO
ESCALA 1:40

2 mod. - 0 pontos - 2 gar - 20 pontos - caixa variável a 45 graus (sem)



12 LC-11 GAB. LAVATORIO
ESCALA 1:40

3 mod. - 0 pontos - 3 gar - 20 pontos - caixa variável a 45 graus (sem)



A SECAO DO GABINETE SOB GRANITO — APOIO E RODAPE
ESCALA 1:10

NOTAS

- Gabinete sob granito: caixa de MDF 15 mm sobre suporte, rodape recuado 50 mm, tempo a 900 mm. Módulo com tábua sem prateleira, módulo de cooktop com uma.
- Gabinete de lavatório suspenso a 200 mm do piso, uma gaveta por módulo, cuba de apoio.
- Porta por módulo, abridoras pela altura (2 até 900, 3 até 1.500, 4 até 2.000, 5 acima).
- Prateleira trançada e arca de porta. Puxador perfil gabi graf no sentido vertical.

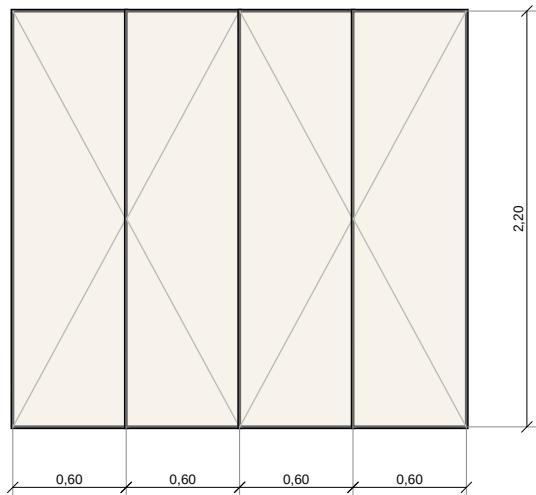
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

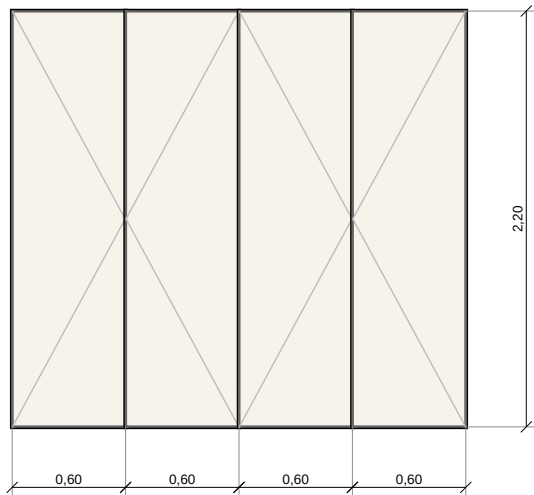
MARCENARIA I — GABINETES DE COZINHA, GOURMET, OFICINA E BANHOS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:40 • 1:10	ESTUDIO PRELIMINAR R12	56
Projeto R12 (preliminar)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE: METRO: MM	MAQUETA: 60/50/50/50	SEM ART / RNT	IN-TE REVIEW



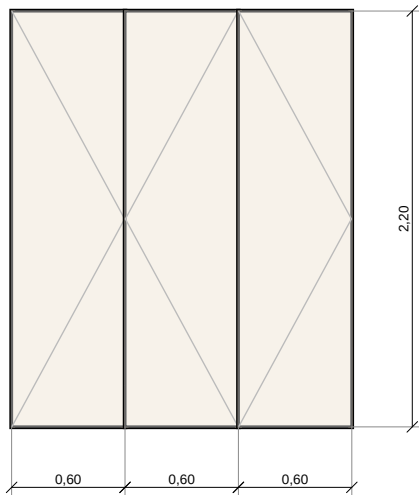
1 AR-12 GUARDA-ROUPA
ESCALA 1:40

4 mod. 4 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



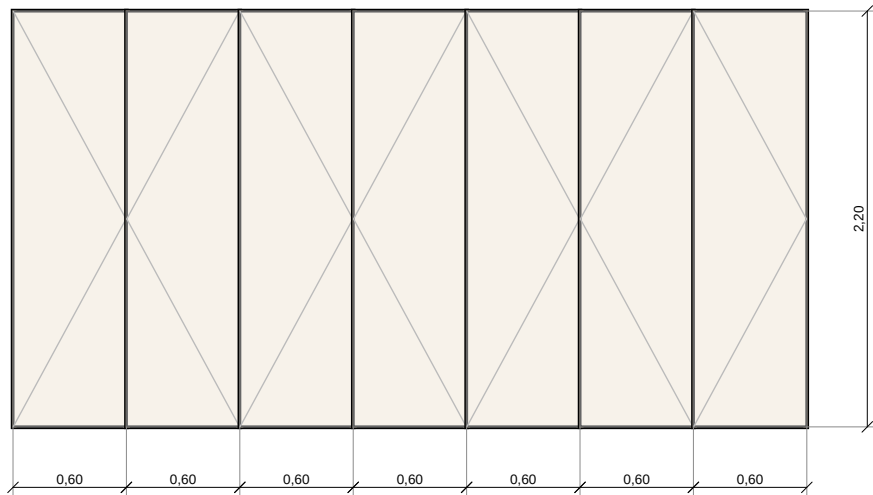
2 AR-13 GUARDA-ROUPA
ESCALA 1:40

4 mod. 4 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



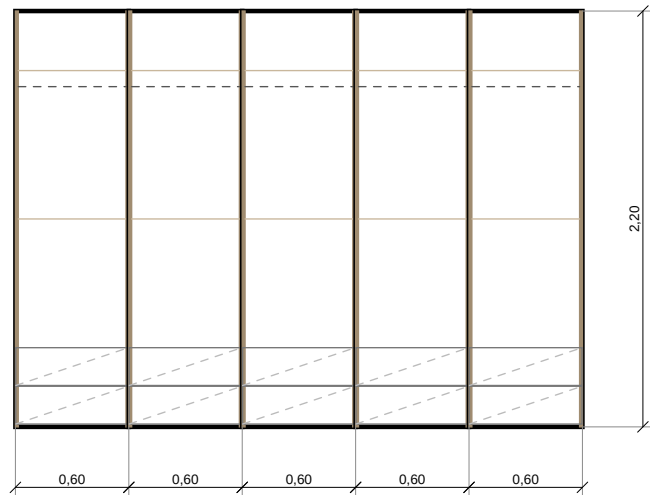
3 AR-11 GUARDA-ROUPA
ESCALA 1:40

3 mod. 3 pontos 0 gar 151 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



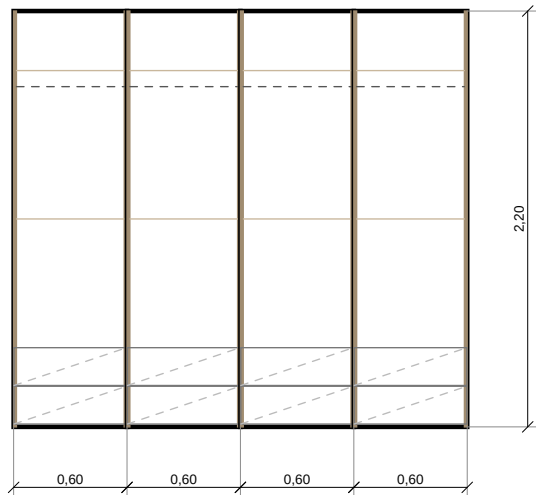
4 AR-09 ROUPARIA
ESCALA 1:40

7 mod. 7 pontos 0 gar 177 pontos - perfil grade alumínio grau



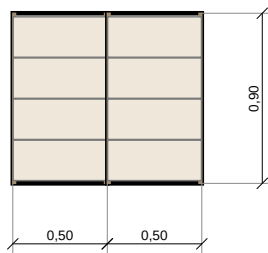
5 CLOSET — PAREDE DO FUNDO
ESCALA 1:40

5 mod. 5 pontos 10 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



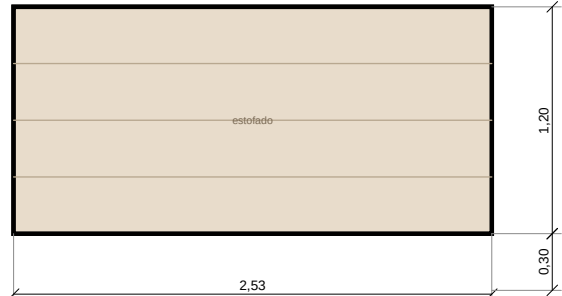
6 CLOSET — PAREDE LATERAL
ESCALA 1:40

4 mod. 4 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



7 AR-14 GAVETEIRO
ESCALA 1:40

2 mod. 2 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



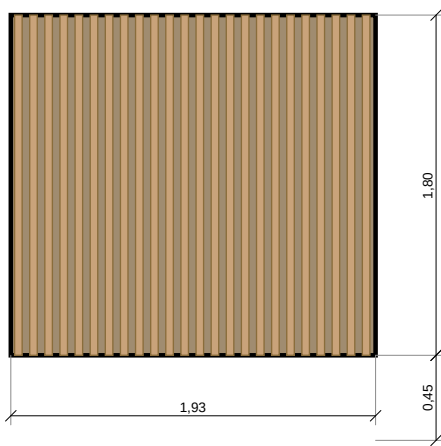
8 LY-12 CABECEIRA ESTOFADA
ESCALA 1:40

2 mod. 2 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



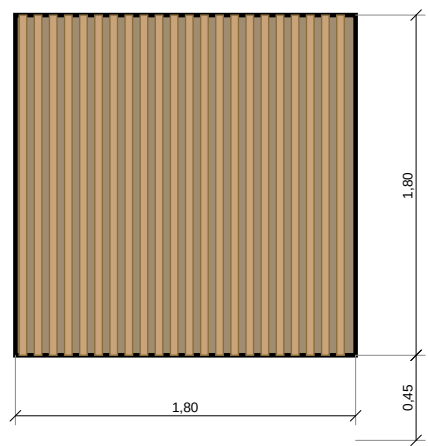
9 LY-10 CABECEIRA ESTOFADA
ESCALA 1:40

1 mod. 1 pontos 0 gar 160 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



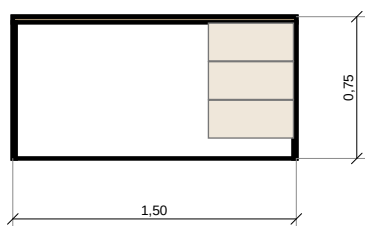
10 LY-15 PAINEL TV
ESCALA 1:40

1 mod. 1 pontos 0 gar 250 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



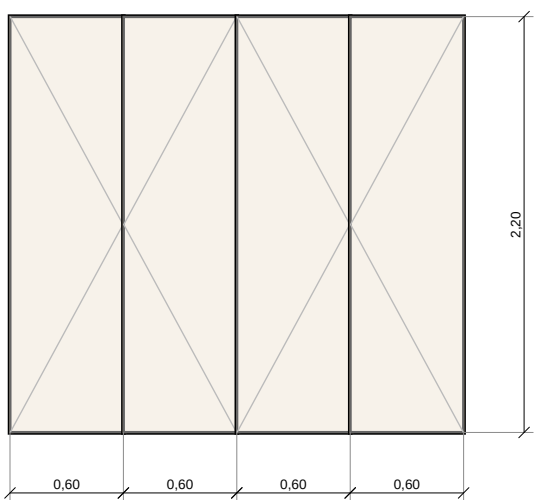
11 LY-03 PAINEL RIPADO DA TV
ESCALA 1:40

2 mod. 2 pontos 0 gar 150 pontos - perfil grade alumínio grau



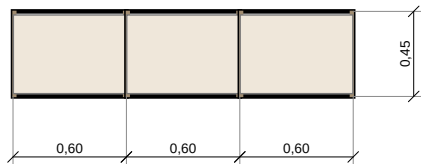
13 LY-13 MESA
ESCALA 1:40

1 mod. 1 pontos 0 gar 250 pontos - caixa colada a 45 graus (sem)



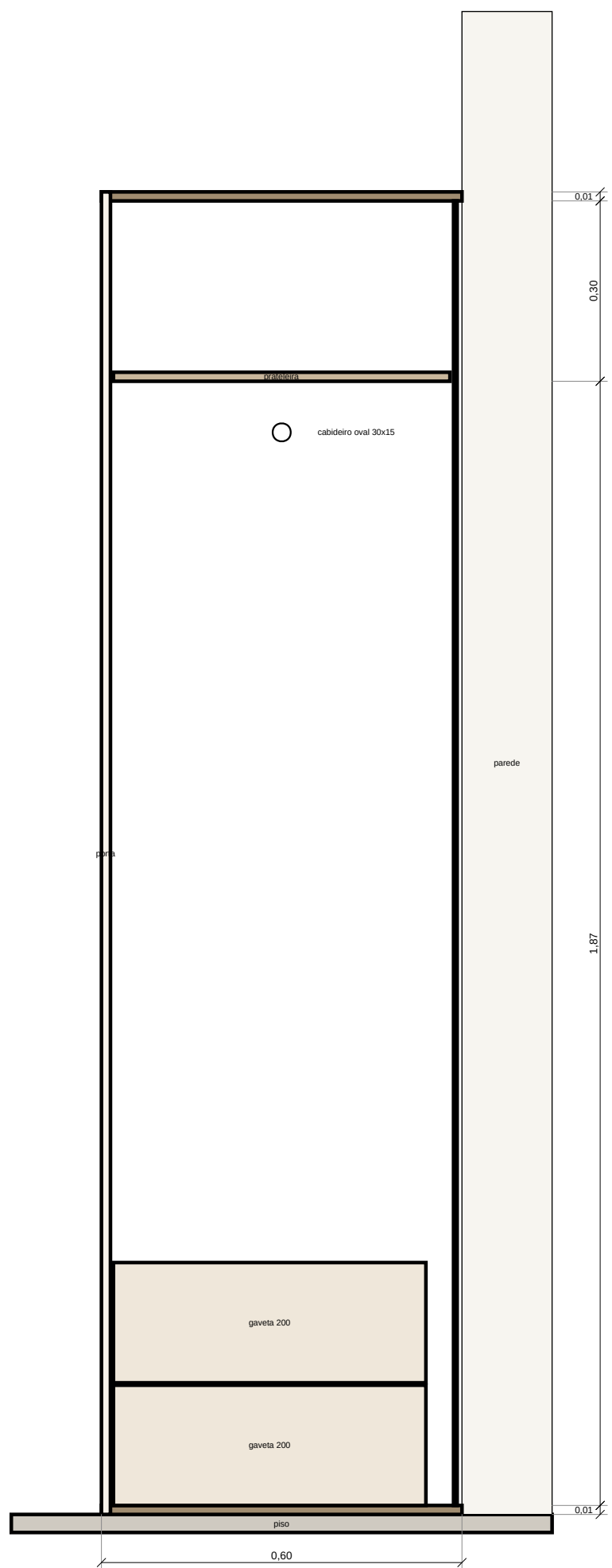
14 AR-04 ARMARIO ALTO
ESCALA 1:40

4 mod. 4 pontos 0 gar 402 pontos - perfil grade alumínio grau



12 LY-04 RACK
ESCALA 1:40

3 mod. 3 pontos 0 gar 30 pontos - perfil grade alumínio grau



A SECAO DO MODULO DE GUARDA-ROUPA — 600 x 2.200
ESCALA 1:10

NOTAS

- * Guarda-roupa por modulo, cabideiro a 400 mm do topo, prateleira sobre ele e duas gavetas internas de 200 mm, porta interna.
- * Closet: os restantes modulos sem porta, mas duas paredes declaradas em SUBDIVISÕES.
- * Cabeceira estofada: todo da cama mais 200 mm de cada lado, 1.200 mm de altura, sobre painel de MDF 15 mm fixado na parede.
- * Painel de TV ripado na largura do rack: ripos de 40 x 40 a cada 80 cm sobre fundo de 15 mm: cablo passa entre os ripos.
- * Mesa de trabalho da cozinha: sempre engastada (2 x 15 mm), paineis laterais e gaveteiro de 450.

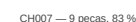
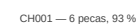
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) | SOUZA TARTAGLIA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MARcenaria II — ROupeiros, Closet, Gaveteiro, Cabeceiras e Paineis

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:40	ESTUDO PRELIMINAR R02	
em R02 (previsível)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA CRIA	
UNIDADE METRICA: mm	MILIMETROS (50/100/200)	SEM ART / RNT	57



CHAP.	PGAS	APPROX.
CH01	6	66 %
CH02	10	66 %
CH03	20	64 %
CH04	6	64 %
CH05	7	65 %
CH06	7	67 %
CH07	9	63 %
CH08	6	65 %
CH09	6	64 %
CH10	6	64 %
CH11	6	64 %
CH12	7	64 %
CH13	8	62 %
CH14	8	62 %
CH15	6	62 %
CH16	7	63 %
CH17	7	63 %
CH18	7	63 %
CH19	7	63 %
CH20	8	63 %
CH21	8	63 %
CH22	8	63 %
CH23	6	63 %
CH24	6	62 %
CH25	5	62 %
CH26	7	63 %
CH27	7	63 %
CH28	9	63 %
CH29	9	63 %
CH30	9	63 %
CH31	9	62 %
CH32	9	64 %
CH33	9	64 %
CH34	9	64 %
CH35	9	64 %
CH36	10	64 %
CH37	9	62 %
CH38	10	64 %
CH39	6	66 %
CH40	4	66 %

CHPA		APPROV.
CHPA1	9	55.7%
CHPA2	12	57.9%
CHPA3	17	87.6%
CHPA4	22	97.1%
CHPA5	22	95.1%
CHPA6	22	95.1%
CHPA7	22	95.1%
CHPA8	15	90.1%
CHPA9	22	95.1%
CHPA10	15	89.9%
CHPA11	25	99.3%
CHPA12	15	89.9%
CHPA13	14	83.1%
CHPA14	15	87.1%
CHPA15	25	99.3%
CHPA16	15	99.3%
CHPA17	15	95.1%
CHPA18	15	95.1%
CHPA19	25	95.1%
CHPA20	15	99.3%
CHPA21	15	82.1%
CHPA22	28	92.1%
CHPA23	18	92.1%
CHPA24	28	97.1%
CHPA25	46	99.3%
CHPA26	46	99.3%
CHPA27	20	90.1%

CHAPA	FECAS	ARRIVO
CH0001	7	05%
CH0002	7	06%
CH0003	6	06%
CH0004	6	09%
CH0005	6	07%
CH0006	6	02%
CH0007	6	02%
CH0008	7	03%
CH0009	7	04%
CH0010	7	03%
CH0011	7	02%
CH0012	6	02%
CH0013	6	02%
CH0014	6	02%
CH0015	6	02%
CH0016	6	08%
CH0017	11	79%
CH0018	13	02%
CH0019	13	77%
CH0020	8	09%

[illegible]

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

--	--	--

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	FRANCOIA
Lista Consolidada	1:25 · 1:10	ESTUDO PRELIMINAR R12	58
pos-R32 (previsão)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MAQUA 600/300/300	SEM ART. / RPT	de 75 REV R12

FERRAGENS — TOTAIS DERIVADOS			
ITEM	QTD	UN	
Obstrução canoço 30 mm	160	un	
Conexão telescópica (par)	64 (30 de 350 mm, 3 de 400 mm, 31 de 500 mm)	par	
Perfil guia alumínio grão	21,4	m	
Puxadores (parafusos + ganchos)	108	un	
Suprimento de pintura	592	un	
Sistema niveladora	292	un	
Cabo de aço (30 x 15)	13,0	m	
Fita 40 x 40 (ganchos de TV)	82,8	m	
Esquadra + Nível (substituir)	10,98	un	

MOVEL	ABR	CATEG	PUXADOR	QTD	DOLA m
AB-01	T-COZ	sofá	perfil guia de alumínio grão	2	1,2
AB-02	T-ORI	sofá	perfil guia de alumínio grão	4	2,4
AB-03	S-MAL	crescenta	perfil guia de alumínio grão	7	4,2
AB-12	T-ALC	retrou	cava variada x 45 graus (sem ferrage)	8	0,8
AB-13	S-SIG	retrou	cava variada x 45 graus (sem ferrage)	12	0,0
AB-14	S-MAG	retrou	cava variada x 45 graus (sem ferrage)	8	0,0
BC-01-G	T-COZ	sofá	perfil guia de alumínio grão	4	2,4
BC-02-G	T-COZ	sofá	perfil guia de alumínio grão	3	1,8
BC-03-G	T-GOU	sofá	perfil guia de alumínio grão	3	1,8
BC-04-G	T-GOU	sofá	perfil guia de alumínio grão	6	3,6
BC-06-G	T-ORI	crescenta	perfil guia de alumínio grão	4	2,4
LC-02-G	T-COR	crescenta	perfil guia de alumínio grão	1	0,6
LC-15-G	T-MEV	retrou	cava variada x 45 graus (sem ferrage)	2	0,0
LC-05-G	S-SIG	retrou	cava variada x 45 graus (sem ferrage)	2	0,0
LC-08-G	S-SIG	retrou	cava variada x 45 graus (sem ferrage)	2	0,0
LC-11-G	S-MAG	retrou	cava variada x 45 graus (sem ferrage)	3	0,0
LC-04-M	T-ALC	retrou	perfil guia de alumínio grão	3	1,8
LC-13-M	T-ALC	retrou	cava variada x 45 graus (sem ferrage)	3	0,0
LC-0-MAG-A	S-MAG	retrou	cava variada x 45 graus (sem ferrage)	3	0,0
LC-0-MAG-B	S-MAG	retrou	cava variada x 45 graus (sem ferrage)	8	0,0

MATERIAL PELO PLANO x SERVIÇO DO BOM (H: preços)

ITEM	QTD	UNID. RE	TOTAL RE
chapa 18 mm	68	300,00	20.400,00
chapa 6 mm	20	150,00	3.000,00
obstrução	160	6,06	1.440,00
conexão (par)	64	45,00	2.880,00
perfil guia (m)	21,4	39,00	831,96
fita de tensão (m)	786,0	1,20	943,20
suprimento	592	0,40	236,80
cabo de aço (30)	292	750,00	219.000,00
esquadra (30)	12,0	60,00	720,00
esquadra (30)	40,0	6,00	240,00
esquadra (30)	40,0	40,00	1.600,00
MATERIAL			25.702,36
Serviço sob medida (BOM+TV)			85.288,60
Custo material / serviço			45 %

LISTA DE PECAS — 691 LINHAS, 984 PECAS

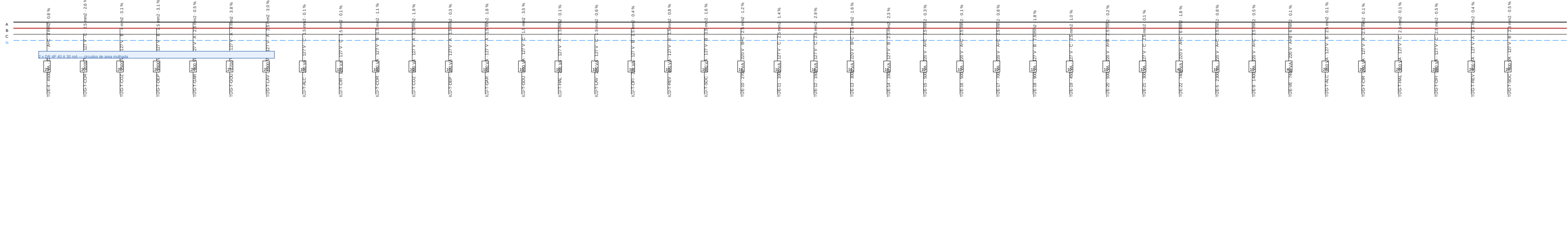
	PECA	LARG	ALT	ESP	QTD	FTTA m
AB-01-MAL-LAT	LAT	600	1,20	15	2	2,4
AB-01-MAL-BASE	BASE	570	600	15	1	0,6
AB-01-MAL-TOPO	TOPO	570	600	15	1	0,6
AB-02-MAL-FUNDO	FUNDO	598	1,88	6	1	0,0
AB-02-MAL-PRAT	PRAT	598	580	15	2	3,1
AB-02-MAL-LAT	LAT	600	1,20	15	2	2,4
AB-02-MAL-BASE	BASE	570	600	15	1	0,6
AB-02-MAL-TOPO	TOPO	570	600	15	1	0,6
AB-03-MAL-FUNDO	FUNDO	598	1,88	6	1	0,0
AB-03-MAL-PRAT	PRAT	598	580	15	2	3,1
AB-03-MAL-LAT	LAT	600	1,20	15	2	4,4
AB-03-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-03-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-04-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-04-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-04-MAL-LAT	LAT	590	2,50	15	2	4,4
AB-04-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-04-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-05-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-05-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-05-MAL-LAT	LAT	590	2,50	15	2	4,4
AB-05-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-05-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-06-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-06-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-06-MAL-LAT	LAT	590	2,50	15	2	4,4
AB-06-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-06-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-07-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-07-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-07-MAL-LAT	LAT	590	2,50	15	2	4,4
AB-07-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-07-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-08-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-08-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-08-MAL-LAT	LAT	590	2,50	15	2	4,4
AB-08-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-08-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-09-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-09-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-09-MAL-LAT	LAT	590	2,50	15	2	4,4
AB-09-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-09-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-10-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-10-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-10-MAL-LAT	LAT	590	2,50	15	2	4,4
AB-10-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-10-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-11-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-11-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-11-MAL-LAT	LAT	590	2,50	15	2	4,4
AB-11-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-11-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-12-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-12-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-12-MAL-LAT	LAT	590	2,50	15	2	4,4
AB-12-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-12-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-13-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-13-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-13-MAL-LAT	LAT	590	2,50	15	2	4,4
AB-13-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-13-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-14-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-14-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-14-MAL-LAT	LAT	590	2,50	15	2	4,4
AB-14-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-14-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-15-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-15-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-15-MAL-LAT	LAT	590	2,50	15	2	4,4
AB-15-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-15-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-16-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-16-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-16-MAL-LAT	LAT	590	2,50	15	2	4,4
AB-16-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-16-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-17-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-17-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-17-MAL-LAT	LAT	590	2,50	15	2	4,4
AB-17-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-17-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-18-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-18-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-18-MAL-LAT	LAT	590	2,50	15	2	4,4
AB-18-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-18-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-19-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-19-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-19-MAL-LAT	LAT	590	2,50	15	2	4,4
AB-19-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-19-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-20-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-20-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-20-MAL-LAT	LAT	590	2,50	15	2	4,4
AB-20-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-20-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-21-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-21-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-21-MAL-LAT	LAT	590	2,50	15	2	4,4
AB-21-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-21-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-22-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-22-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-22-MAL-LAT	LAT	590	2,50	15	2	4,4
AB-22-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-22-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-23-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-23-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-23-MAL-LAT	LAT	590	2,50	15	2	4,4
AB-23-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-23-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-24-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-24-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-24-MAL-LAT	LAT	590	2,50	15	2	4,4
AB-24-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-24-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-25-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-25-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-25-MAL-LAT	LAT	590	2,50	15	2	4,4
AB-25-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-25-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-26-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-26-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-26-MAL-LAT	LAT	590	2,50	15	2	4,4
AB-26-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-26-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-27-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-27-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-27-MAL-LAT	LAT	590	2,50	15	2	4,4
AB-27-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-27-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-28-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-28-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-28-MAL-LAT	LAT	590	2,50	15	2	4,4
AB-28-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-28-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-29-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-29-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-29-MAL-LAT	LAT	590	2,50	15	2	4,4
AB-29-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-29-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5
AB-30-MAL-FUNDO	FUNDO	511	2,88	6	1	0,0
AB-30-MAL-PRAT	PRAT	493	280	15	5	2,5
AB-30-MAL-LAT	LAT	590	2,50	15	2	4,4
AB-30-MAL-BASE	BASE	495	200	15	1	0,5
AB-30-MAL-TOPO	TOPO	495	300	15	1	0,5

ENTRADA E MEDICAO



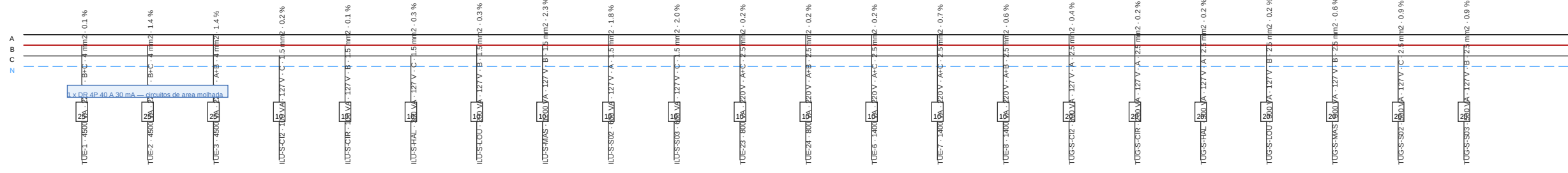
aparelhamento TN-S base + malha da SDA (90-40) PE 20 mm²

QDG — Quadro geral 84 modulos - 41 circuitos - 67 vias (+20 % = 81) de 84



Informações do QDG: 40 QDG, 3P-40/1P-20 mm², disjuntor 40 A bipolar

QDS — Quadro superior 48 modulos - 22 circuitos - 37 vias (+20 % = 45) de 48



QUADROS

QD	NOME	CRC	VA	VA POR FASE AB/C	DN	VAS	+20 %	TEM	
QDG	Quadro geral 84 modulos	41	54000	20000 / 10000 / 10750	2	67	81	94	cdm
QDS	Quadro superior 48 modulos	22	20300	8000 / 10750 / 1900	1	37	45	48	cdm

CIRCUITOS — 63 (* secao subiu pela queda de tensao)

CIRCUITO	QD	TIPO	VA	V	FASE	SA	DSJ	mm2	ELETR.	L m	pf %	
TUE-00	QDS	tar	7600	230	A+B	20,5	40 A 2P	6	DN20	3,1	0,95	
TUE-01	QDS	tar	7600	230	A+C	20,5	40 A 2P	6	DN20	20,5	1,00	
TUE-02	QDS	tar	4900	230	B+C	20,5	25 A 2P	4	DN20	1,9	0,95	DR
TUE-03	QDS	tar	4900	230	A+B	20,5	25 A 2P	4	DN20	17,2	1,30	DR
TUE-04	QDS	tar	4900	230	A+C	20,5	25 A 2P	4	DN20	18,2	1,00	DR
TUE-05	QDS	tar	3000	230	B+C	20,5	16 A 2P	2,5	DN20	18,9	1,02	
TUE-0-GOU	QDS	tar	2700	127	A	21,3	25 A 1P	4	DN20	24,6	3,80	DR
TUE-09	QDS	tar	2700	230	B+C	10,3	16 A 2P	2,5	DN20	18,2	1,00	
TUE-0-COZ	QDS	tar	2500	127	B	19,7	16 A 1P	4*	DN20	23,5	3,14	DR
TUE-0	QDS	tar	2500	230	A+C	10,5	16 A 2P	2,5	DN20	18,9	1,04	
TUE-0-COR	QDS	tar	2000	127	C	10,7	16 A 1P	2,5	DN20	13,3	2,61	DR
TUE-0-LAV	QDS	tar	1800	127	A	10,0	16 A 1P	2,5	DN20	18,4	2,90	DR
TUE-0-DEP	QDS	tar	1800	127	B	14,2	16 A 1P	2,5	DN20	20,4	3,10	DR
TUE-02	QDS	tar	1500	127	C	11,8	16 A 1P	2,5	DN20	22,4	2,97	
TUE-04	QDS	tar	1500	127	B	11,8	16 A 1P	2,5	DN20	21,6	2,36	
TUE-6	QDS	tar	1400	230	A+C	6,4	10 A 2P	2,5	DN20	5,5	0,22	
TUE-7	QDS	tar	1400	230	A+C	6,4	10 A 2P	2,5	DN20	17,3	0,69	
TUE-8	QDS	tar	1400	230	A+B	6,4	10 A 2P	2,5	DN20	14,3	0,97	
TUE-9	QDS	tar	1400	230	A+C	6,4	10 A 2P	2,5	DN20	11,6	0,46	
ILL-S-MAS	QDS	tar	1300	127	B	9,4	16 A 1P	1,5	DN20	19,5	2,81	
TUE-01	QDS	tar	1200	127	C	7,9	16 A 1P	1,5	DN20	18,8	1,45	
ILL-T-GAR	QDS	tar	900	127	A	7,1	16 A 1P	1,5	DN20	14,1	1,80	
TUE-08	QDS	tar	800	127	B	7,1	16 A 1P	1,5	DN20	20,4	1,80	
ILL-T-GOU	QDS	tar	800	127	C	6,3	16 A 1P	1,5	DN20	16,4	3,46	
TUE-09	QDS	tar	800	127	A+C	9,4	16 A 2P	2,5	DN20	16,5	1,09	
TUE-24	QDS	tar	800	230	A+B	3,9	10 A 2P	2,5	DN20	9,2	0,21	
TUE-07	QDS	tar	700	230	A+C	3,2	10 A 2P	2,5	DN20	18,4	0,76	
ILL-T-SOC	QDS	tar	600	127	B	4,7	16 A 1P	1,5	DN20	18,1	1,03	
ILL-S-SOZ	QDS	tar	600	127	A	4,7	16 A 1P	1,5	DN20	19,7	1,77	
ILL-S-SOZ	QDS	tar	600	127	C	4,7	16 A 1P	1,5	DN20	19,1	1,97	
TUE-S-MAS	QDS	tar	600	127	B	4,7	16 A 1P	1,5	DN20	12,2	0,62	
TUE-0-GAR	QDS	tar	550	127	A	3,9	16 A 1P	2,5	DN20	12,2	0,40	DR
TUE-0-CHI	QDS	tar	500	127	C	3,9	16 A 1P	2,5	DN20	12,3	0,91	
TUE-0-SOC	QDS	tar	500	127	B	3,9	16 A 1P	2,5	DN20	16,6	0,45	
ILL-T-COZ	QDS	tar	500	127	A	3,9	16 A 1P	1,5	DN20	17,4	1,36	
TUE-S-SOZ	QDS	tar	500	127	C	3,9	16 A 1P	1,5	DN20	15,1	1,90	
TUE-S-SOZ	QDS	tar	500	127	B	3,9	16 A 1P	1,5	DN20	19,3	0,96	
TUE-05	QDS	tar	500	230	A+C	2,3	10 A 2P	2,5	DN20	18,2	0,36	
TUE-08	QDS	tar	500	230	A+C	2,3	10 A 2P	2,5	DN20	9,2	0,13	
TUE-09	QDS	tar	500	230	A+B	2,3	10 A 2P	2,5	DN20	12,2	0,17	
TUE-08	QDS	tar	450	127	C	3,5	16 A 1P	1,5	DN20	17,0	1,04	
ILL-T-REV	QDS	tar	400	127	B	3,1	16 A 1P	1,5	DN20	13,9	0,79	
TUE-0-REV	QDS	tar	400	127	A	3,1	16 A 1P	1,5	DN20	18,9	0,97	
ILL-T-COR	QDS	tar	400	127	B	3,1	16 A 1P	1,5	DN20	19,1	1,15	
TUE-S-MAS	QDS	tar	300	127	C	2,4	16 A 1P	2,5	DN20	16,9	0,10	
TUE-S-COZ	QDS	tar	300	127	A	2,4	16 A 1P	2,5	DN20	18,4	0,42	
ILL-S-MAS	QDS	tar	300	127	C	2,4	16 A 1P	1,5	DN20	6,5	0,28	
TUE-S-MAS	QDS	tar	300	127	A	2,4	16 A 1P	2,5	DN20	6,6	0,22	
ILL-S-GOU	QDS	tar	300	127	B	2,4	16 A 1P	2,5	DN20	6,0	0,30	
TUE-05	QDS	tar	300	127	C	2,4	16 A 1P	2,5	DN20	2,0	0,06	
ILL-T-MAS	QDS	tar	200	127	A	1,9	16 A 1P	1,5	DN20	6,3	0,16	
TUE-0-ALC	QDS	tar	200	127	B	1,4	16 A 1P	2,5	DN20	6,0	0,10	
TUE-0-CHI	QDS	tar	200	127	A	1,8	16 A 1P	2,5	DN20	7,9	0,10	
ILL-T-CHI	QDS	tar	200	127	B	1,6	16 A 1P	1,5	DN20	13,8	0,39	
ILL-T-LAV	QDS	tar	200	127	C	1,4	16 A 1P	1,5	DN20	16,1	0,97	
TUE-S-COR	QDS	tar	200	127	A	1,6	16 A 1P	2,5	DN20	11,6	0,20	
ILL-T-LOU	QDS	tar	200	127	B	1,4	16 A 1P	1,5	DN20	9,3	0,27	
ILL-T-ALC	QDS	tar	100	127	C	0,8	16 A 1P	1,5	DN20	5,0	0,07	
ILL-T-COR	QDS	tar	100	127	C	0,8	16 A 1P	1,5	DN20	6,7	0,12	

CIRCUITO	QD	TIPO	VA	V	FASE	SA	DSJ	mm2	ELETR.	L m	pf %	
ILL-T-DEP	QDS	tar	100	127	A	0,8	16 A 1P	1,5	DN20	10,1	0,30	
ILL-S-CHI	QDS	tar	100	127	B	0,8	16 A 1P	1,5	DN20	9,3	0,10	
ILL-S-COZ	QDS	tar	100	127	C	0,8	16 A 1P	1,5	DN20	14,3	0,25	

- NOTAS
- * Entrada trifasica 220/127 V (potencia com reserva) 110,3 A de demanda, disjuntor geral 125 A, neutral 50 mm² do releador TC-08 ou QDS em 25,3 m (5,75 % de queda).
 - * Retencao 1,5 mm² / 10 A, TUE 2,5 mm² / 10 A, TUE, pelo corrente (tabela 30 do NBR 5410: 2011). Onda a queda passa de 4 %, a secção sobe — a tabela do qual.
 - CHI 30 mA para banheira, cozinha, lavanderia, garagem, area externa e chuveiros. DPS classe II no QDG.
 - * Fases equilibradas por sistema espalhado (RSE) a cor da base e a do condutor.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) (SUA TATIANA-PI)

PROJETO ARQUITETONICO

ELETRICA — DIAGRAMA UNIFILAR E QUADROS DE DISTRIBUICAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSAO	PROJECOA
Unia Consistencia	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R12	60
Rev R12 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	60
UNIDADE MESTRE: mm	MILIMETROS (1000)	SEM ART / RNT	60

LISTA DE MATERIAL — TOTAIS

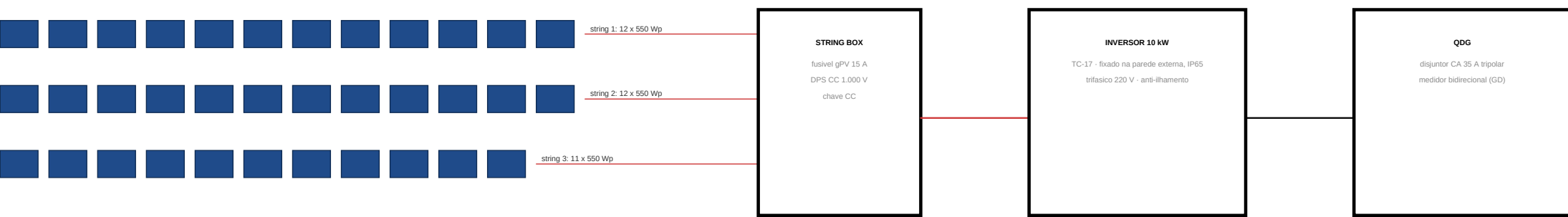
ITEM	QTD	UN
Cabo 1,5 mm² PE	675,0	m
Cabo 1,5 mm² Isen	675,0	m
Cabo 1,5 mm² Isen+neutro	675,0	m
Cabo 2,5 mm² PE	622,7	m
Cabo 2,5 mm² Isen	626,8	m
Cabo 4 mm² PE	145,0	m
Cabo 4 mm² Isen	183,3	m
Cabo 4 mm² Isen+neutro	92,3	m
Cabo 6 mm² PE	22,7	m
Cabo 6 mm² Isen	45,5	m
Atrelados corrigidos OND	1458,0	m
Atrelados corrigidos ONDS	158,7	m
Disjuntor 10 A 2P curva C	23	un
Disjuntor 10 A 2P curva C	10	un
Disjuntor 10 A 2P curva C	2	un
Disjuntor 10 A 2P curva C	3	un
Disjuntor 20 A 2P curva C	18	un
Disjuntor 20 A 2P curva C	1	un
Disjuntor 20 A 2P curva C	4	un
Disjuntor 40 A 2P curva C	2	un
QD 4P 40 A 30 mA	3	un
DPS classe II 20 MA, 3P+N	1	un
Disjuntor geral 120 A 2polar	1	un
Disjuntor 120 A 2polar (desarmador de QDS)	1	un
Quadro geral de medidores — QDS	1	un
Quadro superior de medidores — QDS	1	un
Unidade 2P+1 10 A (127 V)	87	un
Unidade 2P+1 20 A (220 V, 7/10)	26	un
Interruptor (chave)	36	un
Prato de luz (luzes externas)	60	un
Cabo 4 x 2	147	m

POR CIRCUITO — 63

CIRC	QD	mm²	CABO m	ELETRE	m	DISJ	TOM	INT	LUZ
TUE-06	QDS	6	24,4	ONDS	7,1	20 A 2P	1	0	0
TUE-22	QDS	6	61,5	ONDS	20,5	40 A 2P	1	0	0
TUE-3	QDS	4	5,7	ONDS	1,9	20 A 2P	1	0	0
TUE-2	QDS	4	10,4	ONDS	17,8	20 A 2P	1	0	0
TUE-5	QDS	4	51,6	ONDS	17,2	20 A 2P	1	0	0
TUE-4	QDS	4	24,7	ONDS	16,2	20 A 2P	1	0	0
TUE-13	QDS	2,5	36,8	ONDS	18,9	20 A 2P	1	0	0
TUE-1-GOU	QDS	4	79,8	ONDS	26,5	20 A 1P	12	0	0
TUE-10	QDS	2,5	48,8	ONDS	18,7	10 A 1P	1	0	0
TUE-1-CCZ	QDS	4	75,6	ONDS	23,5	20 A 1P	10	0	0
TUE-10	QDS	2,5	24,5	ONDS	12,8	20 A 2P	1	0	0
TUE-1-COR	QDS	2,5	46,0	ONDS	15,3	20 A 1P	5	0	0
TUE-1-LAV	QDS	2,5	56,3	ONDS	18,4	20 A 1P	4	0	0
TUE-1-DEP	QDS	2,5	61,2	ONDS	20,4	20 A 1P	2	0	0
TUE-12	QDS	2,5	67,2	ONDS	22,4	20 A 1P	1	0	0
TUE-14	QDS	2,5	50,9	ONDS	17,9	20 A 1P	1	0	0
TUE-5	QDS	2,5	35,9	ONDS	5,8	20 A 2P	1	0	0
TUE-7	QDS	2,5	51,9	ONDS	17,3	20 A 2P	1	0	0
TUE-6	QDS	2,5	42,9	ONDS	14,3	20 A 2P	1	0	0
TUE-8	QDS	2,5	34,7	ONDS	11,6	20 A 2P	1	0	0
ELU-S-MAG	QDS	1,5	44,0	ONDS	15,5	20 A 1P	0	4	0
TUE-11	QDS	2,5	55,4	ONDS	18,9	20 A 1P	1	0	0
ELU-T-GAR	QDS	1,5	42,2	ONDS	14,1	20 A 1P	0	3	0
TUE-18	QDS	2,5	70,3	ONDS	23,4	20 A 1P	1	0	0
ELU-T-GOU	QDS	1,5	51,2	ONDS	16,4	20 A 1P	0	3	0
TUE-19	QDS	2,5	26,5	ONDS	8,6	20 A 1P	1	0	0
TUE-15	QDS	2,5	27,7	ONDS	8,2	20 A 2P	1	0	0
TUE-17	QDS	2,5	115,2	ONDS	38,4	20 A 2P	1	0	0
ELU-T-SOC	QDS	1,5	107,3	ONDS	19,1	20 A 1P	0	3	0
ELU-S-102	QDS	1,5	62,1	ONDS	20,7	20 A 1P	0	3	0
ELU-S-103	QDS	1,5	59,0	ONDS	20,1	20 A 1P	0	3	0
TUE-S-MAG	QDS	2,5	35,5	ONDS	12,2	20 A 1P	0	0	0
TUE-T-GAR	QDS	2,5	33,8	ONDS	11,2	20 A 1P	0	0	0
TUE-T-CHI	QDS	2,5	38,2	ONDS	12,1	20 A 1P	0	0	0
TUE-T-SOC	QDS	2,5	31,9	ONDS	10,6	20 A 1P	0	0	0
ELU-T-102	QDS	1,5	60,2	ONDS	21,4	20 A 1P	0	2	0
TUE-S-102	QDS	2,5	65,4	ONDS	21,1	20 A 1P	0	0	0
TUE-S-103	QDS	2,5	64,8	ONDS	20,3	20 A 1P	0	0	0
TUE-15	QDS	2,5	14,8	ONDS	18,2	20 A 2P	1	0	0
TUE-16	QDS	2,5	27,6	ONDS	9,2	20 A 2P	1	0	0
TUE-20	QDS	2,5	24,5	ONDS	12,2	20 A 2P	1	0	0
TUE-19	QDS	2,5	61,5	ONDS	27,0	20 A 1P	1	0	0
ELU-T-REV	QDS	1,5	41,7	ONDS	13,9	20 A 1P	0	2	0
TUE-T-REV	QDS	2,5	32,8	ONDS	10,9	20 A 1P	4	0	0
ELU-T-COR	QDS	1,5	60,4	ONDS	20,1	20 A 1P	0	2	0
TUE-S-MAG	QDS	2,5	21,8	ONDS	9,9	20 A 1P	0	0	0
TUE-S-CCZ	QDS	2,5	49,2	ONDS	18,4	20 A 1P	0	0	0
ELU-S-MAG	QDS	1,5	19,5	ONDS	6,5	20 A 1P	0	1	2
TUE-S-MAG	QDS	2,5	25,8	ONDS	8,6	20 A 1P	0	0	0
TUE-S-LOU	QDS	2,5	24,0	ONDS	8,0	20 A 1P	0	0	0
TUE-13	QDS	2,5	61,1	ONDS	21,0	20 A 1P	1	0	0
ELU-T-MAG	QDS	1,5	33,9	ONDS	6,3	20 A 1P	0	1	2
TUE-T-ALC	QDS	2,5	18,0	ONDS	6,0	20 A 1P	2	0	0
TUE-T-COR	QDS	2,5	23,7	ONDS	7,8	20 A 1P	2	0	0
ELU-T-ORI	QDS	1,5	41,4	ONDS	13,9	20 A 1P	0	1	2
ELU-T-LAV	QDS	1,5	60,2	ONDS	20,1	20 A 1P	0	1	0
TUE-S-COR	QDS	2,5	24,8	ONDS	11,6	20 A 1P	0	0	0
ELU-S-LOU	QDS	1,5	28,0	ONDS	9,3	20 A 1P	0	1	2
ELU-T-ALC	QDS	1,5	25,1	ONDS	5,0	20 A 1P	0	1	1
ELU-T-COR	QDS	1,5	26,0	ONDS	8,7	20 A 1P	0	1	1

CIRC	QD	mm²	CABO m	ELETRE	m	DISJ	TOM	INT	LUZ
ELU-S-103	QDS	1,5	60,9	ONDS	20,1	20 A 1P	0	1	1
ELU-S-COR	QDS	1,5	27,9	ONDS	9,2	20 A 1P	0	1	1
ELU-S-CCZ	QDS	1,5	48,8	ONDS	16,3	20 A 1P	0	1	1

SISTEMA FOTOVOLTAICO — DIAGRAMA



PASSAGEM DOS CABOS SOLARES

Colocação dos seguintes (PPE, sem somar) - 100 metros, pois não inclui em eletrificação PVC ONDS seguinte projeto
→ TC 17 x 1.500 mm de peso 12,8 m de parafusos x 2 condutores x 10
instalação elétrica de 100 metros sobre a terra, incluindo o aterramento e de aterramento, 4 fios para por metro, carga 100 kg em 10 x 10
atendimento das linhas de 100 metros (100 metros)

- NOTAS
- Cada linha de lista de material vem da soma dos circuitos de PE 60: cabo por seção e cor (base na cor da base, neutro azul, PE verde), eletrificação por diâmetro, disjuntor por corrente e pólo.
 - Complementos por parâmetros de quadro de controle de ambiente x 1,2 (linha inferior de quadro, como em instalações) mais descrito e subido.
 - Fotovoltaico: 617 kWh/ha - 35,9 kWh - 35 módulos de 100 Wp em 3 strings, inversor 10 kW (TC 17) na linha técnica nota.
 - Cabo sistema 6 mm² 1,8 kv em eletrificação projeto da instalação de inversor, string box com fusível, DPS CC e 1000 W/1000 W, disjuntor CA na QDS.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (1000 TATIANA-PI)

PROJETO ARQUITETÔNICO

ELETRICA — MATERIAL POR CIRCUITO E SISTEMA FOTOVOLTAICO

BASE GEOMÉTRICA Lista Consolidada por RDS (previsão) UNIDADE: MESTRE: 000	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MATERIAL: 00000000	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RDS UNO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / INT	PROVA 61 06-18 REV 02
--	---	--	-----------------------------



3 CAIXA DE GORDURA 31 L — hermetica, inspecionavel
ESCALA 1:10

PECA	AMB	TIPO	DN	UNC	I	L/H	DESTRO	VENT.
LC-05	T-COR	vase	DH030	6	2%	5.3	C-PH-05	sin
LC-05	T-COR	teatino	DH40	1	2%	5.8	C-PH-05	sin
LC-05	T-REV	box	DH40	2	2%	5.1	C5-T-REV	sin
LC-05	T-REV	teatino	DH40	5	2%	5.8	C-PH-05	sin
LC-05	T-REV	teatino	DH40	1	2%	5.3	C5-T-REV	sin
LC-04	S-SD	vase	DH030	6	2%	4.8	PH-02	sin
LC-05	S-SD	teatino	DH40	1	2%	5.2	C5-S-SD	sin
LC-06	S-SD	box	DH40	2	2%	5.0	C5-S-SD	sin
LC-07	S-SD	vase	DH030	6	2%	4.9	PH-02	sin
LC-08	S-SD	teatino	DH40	1	2%	5.2	C5-S-SD	sin
LC-08	S-SD	box	DH40	2	2%	5.0	C5-S-SD	sin
LC-10	S-MAS	vase	DH030	6	2%	1.9	PH-05	sin
LC-10	S-MAS	teatino	DH40	1	2%	5.4	C5-S-MAS	sin
LC-11	S-MAS	box	DH40	2	2%	5.5	C5-S-MAS	sin
LC-11	T-LR	teatino	DH40	3	2%	5.2	C-PH-05	sin
LC-18	T-COP	teatino	DH030	6	2%	4.8	C-PH-05	sin
BC-05	T-COP	pia	DH40	3	2%	4.1	TC-11	sin
BC-04	T-GOU	pia	DH40	3	2%	10.8	TC-11	sin
BC-05	T-LR	pia	DH40	3	2%	10.2	TC-11	sin
ES-02	T-LR	teatino	DH40	3	2%	5.0	C-PH-05	sin
ES-02	T-REV	teatino, vase	DH40	4	2%	5.8	C5-T-REV	sin
CS-05	T-REV	cassa sfil.	DH75	4	2%	5.8	C-PH-05	sin
CS-S-SD	S-SD	cassa sfil.	DH75	4	2%	3.3	PH-02	sin
CS-S-SD	S-SD	cassa sfil.	DH75	4	2%	2.6	PH-02	sin
CS-S-MAS	S-MAS	cassa sfil.	DH75	4	2%	2.2	PH-02	sin
CS-T-REV	T-REV	cassa sfil.	DH40	3	2%	7.7	C-PH-05	sin
CS-T-COP	T-COP	cassa sfil.	DH40	3	2%	19.0	C-PH-05	sin
CS-T-DHP	T-DHP	cassa sfil.	DH40	3	2%	21.5	C-PH-05	sin
CS-T-GOU	T-GOU	cassa sfil.	DH40	1	2%	3.8	C-PH-05	sin
RL-13	T-GOP	ruota	DH40	1	2%	6.3	C-PH-05	sin
RL-27	T-GAR	ruota	DH75	1	2%	6.2	C-PH-05	sin
RL-27	T-LR	ruota	DH40	1	2%	14.1	C-PH-05	sin
RL-28	T-REV	ruota	DH40	2	2%	1.7	C-PH-05	sin
RL-39	T-GOU	ruota	DH40	1	2%	14.2	C-PH-05	sin

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA 9

PROJETO ARQUITETÔNICO

ESGOTO SANITARIO E VENTILACAO — ISOMETRICO, CAIXAS E COLETOR

BASE GEOMÉTRICA Lista Consolidada pos-#32 (previsto) UNIDADE MESTRE: 0040	ESCALA 1:75 • 1:150 • 1:10 FORMATO A1 MALHA 600/800/350	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR RBD NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART • RBT	PRONÓIA 62 de 18 REV. RBD
--	--	---	---

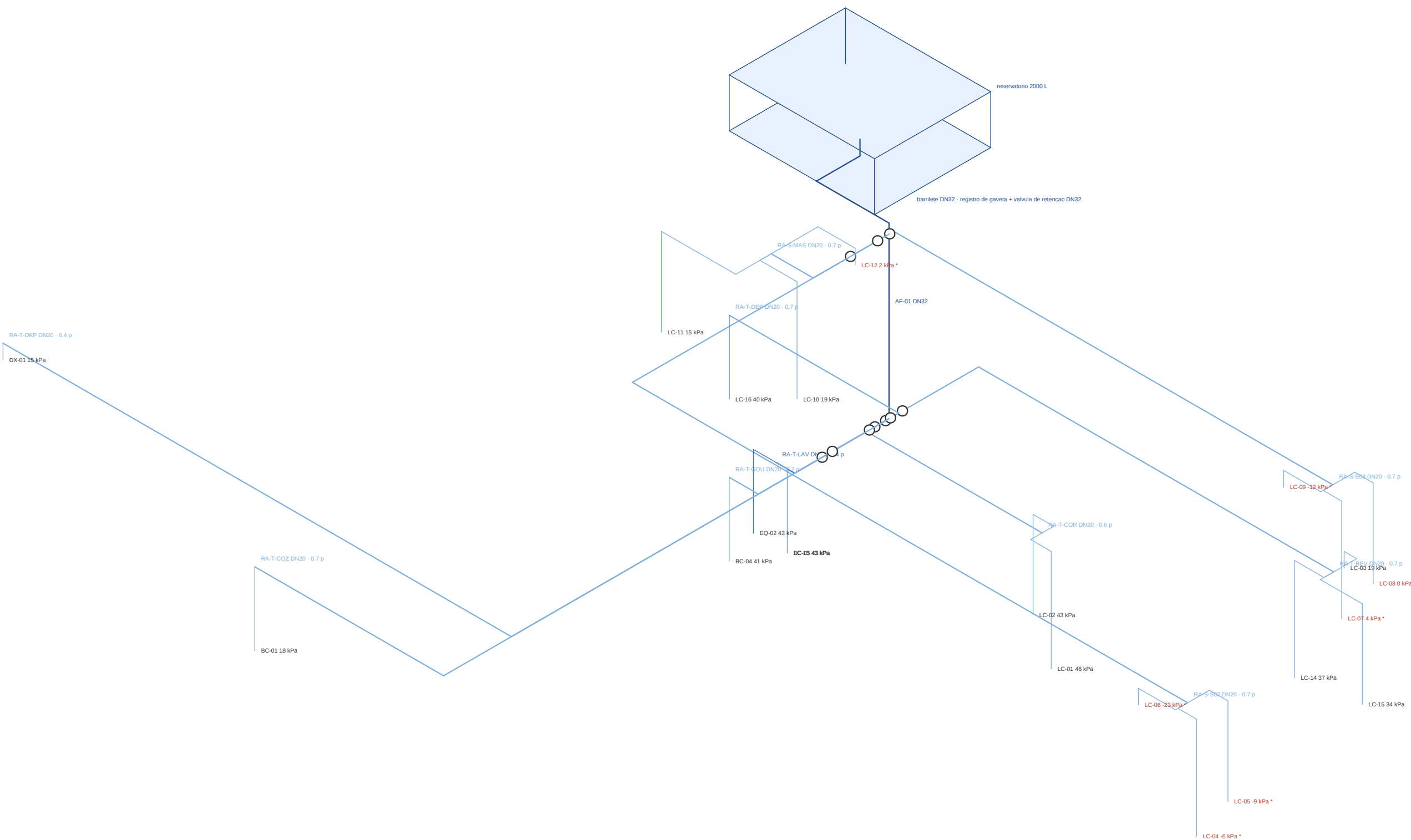
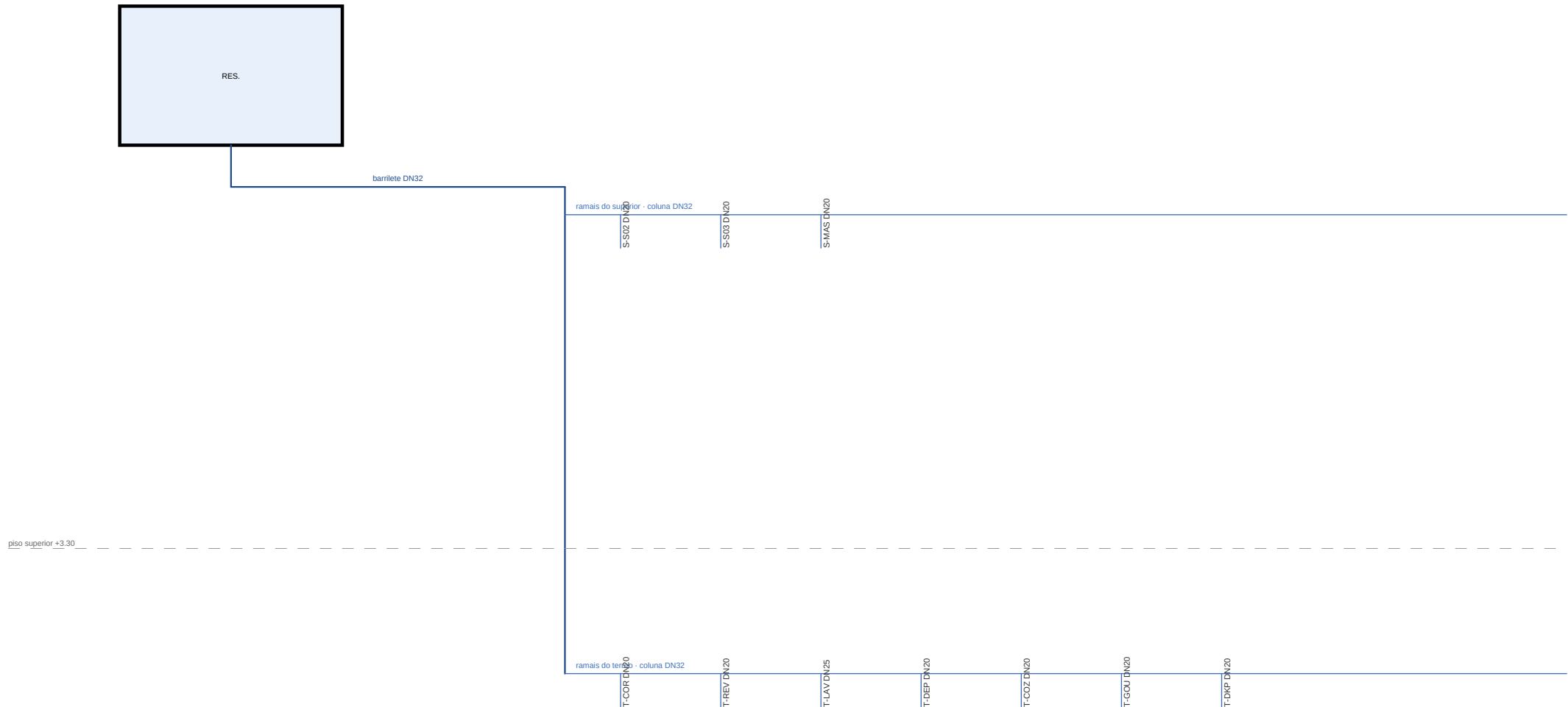


DIAGRAMA VERTICAL



PRESSAO EM CADA PEÇA (kPa)

PEÇA	AMB	TPO	x mm	SUB	ESTAT.	PERDAS	DNOM.	COMO
LC-01	T-CDP	voto	300	DN20	90	14	46	gravidade
LC-02	T-CDP	banheiro	300	DN20	97	14	43	gravidade
LC-03	T-REV	box	200	DN20	42	23	39	gravidade
LC-04	T-REV	voto	300	DN20	40	23	37	gravidade
LC-05	T-REV	banheiro	300	DN20	97	23	34	gravidade
LC-06	S-S02	voto	3000	DN20	26	33	-6	TC-14
LC-07	S-S02	banheiro	3000	DN20	24	33	-5	TC-14
LC-08	S-S02	box	3000	DN20	33	33	-23	TC-14
LC-09	S-S02	voto	3000	DN20	26	34	-4	TC-14
LC-10	S-S02	banheiro	3000	DN20	24	24	0	TC-14
LC-11	S-S02	box	3000	DN20	33	23	-12	TC-14
LC-12	S-MAS	voto	3000	DN20	26	6	15	gravidade
LC-13	S-MAS	banheiro	3000	DN20	24	33	16	gravidade
LC-14	S-MAS	voto	3000	DN20	10	6	2	TC-14
LC-15	T-LAV	banheiro	300	DN20	94	11	42	gravidade
LC-16	T-DEP	banheiro	300	DN20	94	14	40	gravidade
LC-17	T-CDP	box	300	DN20	94	36	18	gravidade
LC-18	T-CDP	box	300	DN20	94	33	41	gravidade
LC-19	T-LAV	box	300	DN20	94	33	43	gravidade
LC-20	T-LAV	banheiro	300	DN20	94	11	43	gravidade
LC-21	T-DEP	banheiro	2000	DN20	42	27	15	gravidade

TRECHOS — BARRILETE, COLUNA E RAMAIS

TRECHO	DN	PRESSO	Q/Ls	L m	PERDA MPa
BAR	DN20	6,3	0,884	3,3	3,8
COL. S	DN20	6,3	0,884	0,2	0,2
COL. T	DN20	6,3	0,747	3,3	3,3
RA-T-CDP	DN20	0,5	0,232	4,9	6,2
RA-T-REV	DN20	0,7	0,251	11,0	15,8
RA-S-S02	DN20	0,7	0,251	26,1	26,9
RA-S-S02	DN20	0,7	0,251	11,0	15,8
RA-S-MAS	DN20	0,7	0,251	2,9	4,2
RA-T-LAV	DN20	0,4	0,480	0,6	3,8
RA-T-DEP	DN20	0,7	0,251	4,4	6,4
RA-T-CDP	DN20	0,7	0,251	15,7	21,6
RA-T-CDP	DN20	0,7	0,251	4,0	5,7
RA-T-CDP	DN20	0,4	0,19	25,0	19,4

REGISTROS — 18

COD	ONDE	TPO
RS-GERAL	saída do reservatório (barrilete)	registro de gênero + válvula de re
RS-COL-S	ramais do superior	registro de gênero DN20
RS-COL-T	ramais do inferior	registro de gênero DN20
RS-T-CDP	entrada do ramal de T-CDP	registro de gênero DN20
RS-T-REV	entrada do ramal de T-REV	registro de gênero DN20
RS-S-S02	entrada do ramal de S-S02	registro de gênero DN20
RS-S-S02	entrada do ramal de S-S02	registro de gênero DN20
RS-S-MAS	entrada do ramal de S-MAS	registro de gênero DN20
RS-T-LAV	entrada do ramal de T-LAV	registro de gênero DN20
RS-T-DEP	entrada do ramal de T-DEP	registro de gênero DN20
RS-T-CDP	entrada do ramal de T-CDP	registro de gênero DN20
RS-T-CDP	entrada do ramal de T-CDP	registro de gênero DN20
RS-L-C01	box LC-01	registro de pressão DN20
RS-L-C02	box LC-02	registro de pressão DN20
RS-L-C03	box LC-03	registro de pressão DN20
RS-L-C04	box LC-04	registro de pressão DN20
RS-L-C05	box LC-05	registro de pressão DN20
RS-L-C06	box LC-06	registro de pressão DN20
RS-L-C07	box LC-07	registro de pressão DN20
RS-L-C08	box LC-08	registro de pressão DN20
RS-L-C09	box LC-09	registro de pressão DN20
RS-L-C10	box LC-10	registro de pressão DN20
RS-L-C11	box LC-11	registro de pressão DN20
RS-L-C12	box LC-12	registro de pressão DN20
RS-L-C13	box LC-13	registro de pressão DN20
RS-L-C14	box LC-14	registro de pressão DN20
RS-L-C15	box LC-15	registro de pressão DN20
RS-L-C16	box LC-16	registro de pressão DN20
RS-L-C17	box LC-17	registro de pressão DN20
RS-L-C18	box LC-18	registro de pressão DN20
RS-L-C19	box LC-19	registro de pressão DN20
RS-L-C20	box LC-20	registro de pressão DN20
RS-L-C21	box LC-21	registro de pressão DN20
RS-L-C22	box LC-22	registro de pressão DN20
RS-L-C23	box LC-23	registro de pressão DN20
RS-L-C24	box LC-24	registro de pressão DN20
RS-L-C25	box LC-25	registro de pressão DN20
RS-L-C26	box LC-26	registro de pressão DN20
RS-L-C27	box LC-27	registro de pressão DN20
RS-L-C28	box LC-28	registro de pressão DN20
RS-L-C29	box LC-29	registro de pressão DN20
RS-L-C30	box LC-30	registro de pressão DN20
RS-L-C31	box LC-31	registro de pressão DN20
RS-L-C32	box LC-32	registro de pressão DN20
RS-L-C33	box LC-33	registro de pressão DN20
RS-L-C34	box LC-34	registro de pressão DN20
RS-L-C35	box LC-35	registro de pressão DN20
RS-L-C36	box LC-36	registro de pressão DN20
RS-L-C37	box LC-37	registro de pressão DN20
RS-L-C38	box LC-38	registro de pressão DN20
RS-L-C39	box LC-39	registro de pressão DN20
RS-L-C40	box LC-40	registro de pressão DN20
RS-L-C41	box LC-41	registro de pressão DN20
RS-L-C42	box LC-42	registro de pressão DN20
RS-L-C43	box LC-43	registro de pressão DN20
RS-L-C44	box LC-44	registro de pressão DN20
RS-L-C45	box LC-45	registro de pressão DN20
RS-L-C46	box LC-46	registro de pressão DN20
RS-L-C47	box LC-47	registro de pressão DN20
RS-L-C48	box LC-48	registro de pressão DN20
RS-L-C49	box LC-49	registro de pressão DN20
RS-L-C50	box LC-50	registro de pressão DN20
RS-L-C51	box LC-51	registro de pressão DN20
RS-L-C52	box LC-52	registro de pressão DN20
RS-L-C53	box LC-53	registro de pressão DN20
RS-L-C54	box LC-54	registro de pressão DN20
RS-L-C55	box LC-55	registro de pressão DN20
RS-L-C56	box LC-56	registro de pressão DN20
RS-L-C57	box LC-57	registro de pressão DN20
RS-L-C58	box LC-58	registro de pressão DN20
RS-L-C59	box LC-59	registro de pressão DN20
RS-L-C60	box LC-60	registro de pressão DN20
RS-L-C61	box LC-61	registro de pressão DN20
RS-L-C62	box LC-62	registro de pressão DN20
RS-L-C63	box LC-63	registro de pressão DN20
RS-L-C64	box LC-64	registro de pressão DN20
RS-L-C65	box LC-65	registro de pressão DN20
RS-L-C66	box LC-66	registro de pressão DN20
RS-L-C67	box LC-67	registro de pressão DN20
RS-L-C68	box LC-68	registro de pressão DN20
RS-L-C69	box LC-69	registro de pressão DN20
RS-L-C70	box LC-70	registro de pressão DN20
RS-L-C71	box LC-71	registro de pressão DN20
RS-L-C72	box LC-72	registro de pressão DN20
RS-L-C73	box LC-73	registro de pressão DN20
RS-L-C74	box LC-74	registro de pressão DN20
RS-L-C75	box LC-75	registro de pressão DN20
RS-L-C76	box LC-76	registro de pressão DN20
RS-L-C77	box LC-77	registro de pressão DN20
RS-L-C78	box LC-78	registro de pressão DN20
RS-L-C79	box LC-79	registro de pressão DN20
RS-L-C80	box LC-80	registro de pressão DN20
RS-L-C81	box LC-81	registro de pressão DN20
RS-L-C82	box LC-82	registro de pressão DN20
RS-L-C83	box LC-83	registro de pressão DN20
RS-L-C84	box LC-84	registro de pressão DN20
RS-L-C85	box LC-85	registro de pressão DN20
RS-L-C86	box LC-86	registro de pressão DN20
RS-L-C87	box LC-87	registro de pressão DN20
RS-L-C88	box LC-88	registro de pressão DN20
RS-L-C89	box LC-89	registro de pressão DN20
RS-L-C90	box LC-90	registro de pressão DN20
RS-L-C91	box LC-91	registro de pressão DN20
RS-L-C92	box LC-92	registro de pressão DN20
RS-L-C93	box LC-93	registro de pressão DN20
RS-L-C94	box LC-94	registro de pressão DN20
RS-L-C95	box LC-95	registro de pressão DN20
RS-L-C96	box LC-96	registro de pressão DN20
RS-L-C97	box LC-97	registro de pressão DN20
RS-L-C98	box LC-98	registro de pressão DN20
RS-L-C99	box LC-99	registro de pressão DN20
RS-L-C100	box LC-100	registro de pressão DN20

NOTAS

- Reservatório de 2000 L, com fundo a +6,20 m, barrilete DN20 a +5,90 m, coluna AF-01 DN20.
- Pressão dinâmica = estática (barra mínima 200 mm sobre o fundo) menos as perdas por Fricção (PVC) com 30 % de localidade, mínima 10 kPa (NBR 5626).
- Tubo: para pressões até 15 MPa — pressão por gravidade. Superar por pressão com 23 MPa — 7 peças de funcionamento com o pressurizador TC-14. E contra, não o fuso, que perfura o equipamento.
- Registro de gênero na entrada de cada ramal, registro de pressão em cada chuveiro, geral com retenção no barrilete.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 5000 TUBA (P)

PROJETO ARQUITETONICO

AGUA FRIA — ISOMETRICO, DIAGRAMA VERTICAL, PRESSOES E REGISTROS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSÃO	PRINCIPAIS
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R2	
RS-R22 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	63
UNIDADE MESTRE: mm	UNIDADE: mm	SEN ART / INT	63-75 REV R22

[illegible]

SUPORTES — 7 condensadoras no piso sobre isoladores, 35 abraçadeiras

isolamento elastomérico 9 mm: 122,8 m (da e volta)

RUIDO DAS FONTES EXTERNAS NOS DORMITÓRIOS — dB(A)

[illegible]



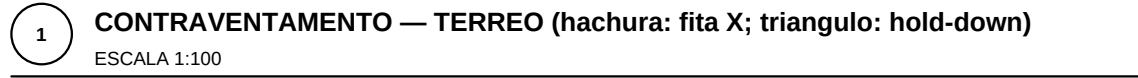
cena 1: chegar (portão + garagem + hall + circulação)
cena 2: dormir (tudo off, cortinas fechadas, alarme perimeter)
cena 3: cinema (estar a 20 %, cortina do estar fechada)
cena 4: fora (tudo off, câmeras em gravação por movimento)

- Rack TC 07 na garagem: 23 pontos RJ45 Cat.6, 3 pontos porta, 8 cameras IP PoE, 500 m de UTP por percurso Manhattan + 1,2 (maximo 50% por enlace). Wi-Fi: raio de 12 m em planta (pl): 34 de 34 ambientes cobertos

- Alarme: 11 sensores magnéticos (dois vao externo do portão), 11 7/8 res ambientes de passagem, sirene externa, central no rack, videoproteção e fechadura eletrônica no portão de pedestre, biometria na PDI.

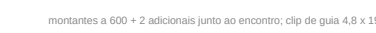
- Automação (AC): Zigbee 3.0 com hub local no rack; comandos por app e por interruptor de 3 vias. 3 controladores nos circuitos de iluminação social e externa, 4 controladores (moduladores) motorizados, presença nas circulações, 4 cameras

- Simbolismo (D) dados - W: acesso ponto - C: camera - M: presença - A: modo de automação - K: modulos

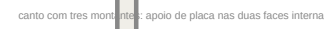


TOLERANCIAS DE MONTAGEM (H — NBR 16970 e pratica)			
Q O QUE	QUANTO	COM O QUE	QUANDO
prumo do painel	3 mm em 200 mm (1:5000)	prumo laser ou nível de 2 m	montagem, antes de fixar o suporte
costa da guarnição	± 1 mm em 1 m	regra reta	antes do fechante
prumo de chumbo	± 1,5 mm em 500 mm (1:300)	prumo e nível	antes de posicionar o painel
abrandamento de painéis	± 1,5 mm entre painéis, ± 10 mm no total da parede	degrau de nível	montagem
equilíbrio do painel	diferença de diagonais ≤ 5 mm	teixa	na fixação e na montagem
esquadrimento de montantes	± 1 mm	teixa	fixação
paralelismo da parede	3 mm em 1 metro de 2 m	regra de alvenaria	antes da fixação
espuma entre montantes	2 mm (quando não for em seco (montagem))	alvenaria	deixada para
interferência da fixa	sem falhas, sem pressão para fixar	espuma visual	antes do fechamento
costa do piso acabado	± 1 mm	nível laser	após o fechamento

NOTAS - Sistema: taxa X 3960,00 e 40 graus, 10 pontos consultados, 30 fls., 20 holes-down (sem em cada modalidade de prova com fls.). - Voto: X. Capacidade 73,5 km contra domínio 29,1 km. V. 113 e contra 44,5 km (pouco contrário, NBR 6123 categoria 4 e 8 também para, 99%). - Holes down: 2,2 mm parafuso ao momento duplo de extremidade e chumbador no lado: o tipo de chumbador sai de flocos encavados pelo arrancamento de cada panel. - Tolerâncias (p): NBR 6689 e prática de montagem), cada linha de 4 o que se mede, com o que é quando.			
PROJETO PORTO REAL RESERVAÇÃO UNIFAMILIAR I (MANUS) - S001 (S008 PARA 24)			
PROJETO ARQUITETÔNICO CONTRAVENTAMENTO, ANCORAGEM E TOLERÂNCIAS DE MONTAGEM			
BASE GEOMÉTRICA Lista Consolidada pro-RS2 (previstos) ENDEREÇO: MESTRE: 444	ESCALA 1:100 FORMATO A1 NAUHA: 400/500/700	ENVIADO ESTUDO PRELIMINAR R2 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM AT. / RPT	PROVINCIA 67 de 76 REV. R2



A ENCONTRO
ESCALA 1:5



B CANTO EM L — PLANTA
ESCALA 1:5



C REFORÇO PARA CARGA SUSPensa — ELEVACAO DA PAREDE
ESCALA 1:20



D RODAPE
ESCALA 1:5



E JUNTA DE MOVIMENTACAO DE FACHADA — PLANTA (montante duplo)
ESCALA 1:5

ITEM	AMB	FAMILIA	KG	PANDE	2 mm	MONC.	OSB m2
LC-05-G	T-COR	galbenie tampo	90	V-nr 12000	600-12000	3	0.24
LC-15-G	T-REV	galbenie tampo	90	V-nr 12000	600-12000	3	0.28
LC-05-G	S-602	galbenie tampo	90	V-nr 12000	600-12000	3	0.28
LC-05-G	S-602	galbenie tampo	90	V-nr 12000	600-12000	3	0.28
LC-15-G	S-604S	galbenie tampo	90	V-nr 20000	600-20000	5	0.17
LV-05-P	T-50C	platau tr	70	V-nr 12000	600-12000	5	0.52
LV-08-C	T-REV	calbinoara	25	V-nr 12000	300-12000	5	2.64
LV-10-C	S-502	calbinoara	35	V-nr 12000	300-12000	5	2.64
LV-15-C	S-503	calbinoara	35	V-nr 2600	500-12000	5	2.64
LV-12-C	S-604S	calbinoara	25	V-nr 7800	300-12000	6	3.04
LV-12-C	S-604S	platau tr	35	V-nr 12000	600-12000	5	2.7
LV-05	T-50C	tr	35	V-nr 12000	600-12000	4	0.99
LV-14	S-604S	tr	35	V-nr 22000	900-12000	4	0.94

ENCONTROS EM T — 12

PAY	X	Y	CONTINGUA	EXTERNA
T	1400	13300	H	NO
T	8400	13300	H	NO
T	10350	9600	H	SI
T	2400	13300	V	SI
T	9600	22300	V	NO
T	13600	22300	V	SI
S	7600	19300	H	SI
S	7600	12900	H	NO
S	12000	19900	H	SI
S	13600	18300	H	NO
S	7600	18300	V	SI
S	15600	18300	V	SI

NOTAS

- Encontro em T: 12 na casa, derivados das paredes (ponta de uma parede dentro de outra). Detalhe unico: montante adicional na parede continua, clip de guia, 4 parafusos 4,8 x 19 por metro.

* Carga superior: 12 litros (gabinete de banho, painéis de TV, cabeceras e as duas TVs) localizados na parede que os recebe; reforço de OSB 18 mm entre montantes na faixa de altura do item, 19,0 m2. Parede de LSF não segura bucha; segura montante e reforço.

- Junta de movimentação de fachada: 40 (a cada 6 m e em cada canto), 10 mm com poliuretano com tarço¹, sobre montante duplo, placas não passam pela junta.

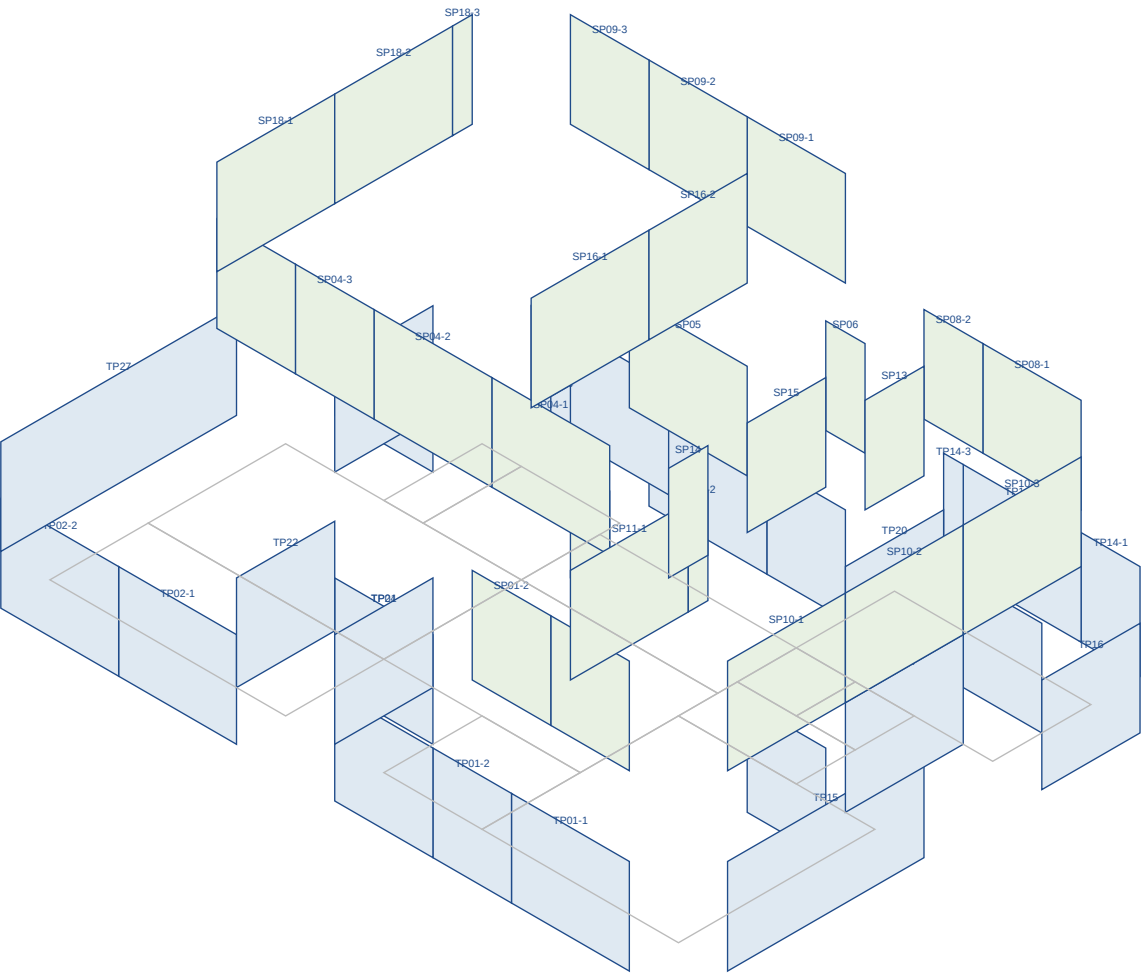
PROJETO PORTO REAL			
PESQUISA UNIFAM/LAF MANAUS - AM 2020 TATIANA JH			
PROJETO ANQUITO TONCO			
DETALHES DO LSF — ENCONTROS, CARGA SUSPensa, RODAPE E JUNTA DE FACHADA			
SABE GEOMETRICA Lista Consolidada por-RSC (previstos) UNIVERSO INTERIORE - 044	CICLOTA 1:5 - 1:20 FORMATO A2 MALHA: 8000000/350	ENVIADO ESTUDO PRELIMINAR RSC SEM LIBERACAO PARA OBRA SEM ART E ART	PRESENÇA 68 68 REV REC

PAINEIS EXTERNOS COM A GRADE DE PLACAS (1:150) — em sequencia, por pavimento



1 DESENVOLVIMENTO DOS PAINEIS EXTERNOS
ESCALA 1:150

JUNTAS DE MOVIMENTACAO — 40			
Pav	X	Y	TPO
T	2400	11700	junta de movimentacao intermediaria
T	2400	12000	junta de canto (mudanca de plano)
T	2400	23800	junta de movimentacao intermediaria
T	2400	26400	junta de canto (mudanca de plano)
T	5400	12000	junta de canto (mudanca de plano)
T	8400	9600	junta de canto (mudanca de plano)
T	8800	26400	junta de canto (mudanca de plano)
T	12000	9600	junta de canto (mudanca de plano)
T	12000	12000	junta de canto (mudanca de plano)
T	12600	23400	junta de canto (mudanca de plano)
T	18000	12000	junta de canto (mudanca de plano)
T	8400	7200	junta de canto (mudanca de plano)
T	12000	7200	junta de canto (mudanca de plano)
T	12000	9600	junta de canto (mudanca de plano)
T	18000	12000	junta de canto (mudanca de plano)
T	8400	18000	junta de canto (mudanca de plano)
T	12000	18000	junta de canto (mudanca de plano)
T	12600	23400	junta de canto (mudanca de plano)
T	8900	26400	junta de movimentacao intermediaria
T	8800	26400	junta de canto (mudanca de plano)
S	2400	12000	junta de canto (mudanca de plano)
S	8800	12000	junta de canto (mudanca de plano)
S	7800	12000	junta de movimentacao intermediaria
S	7800	26200	junta de canto (mudanca de plano)
S	8800	12600	junta de canto (mudanca de plano)
S	11400	12000	junta de canto (mudanca de plano)
S	12000	12000	junta de canto (mudanca de plano)
S	18000	26800	junta de movimentacao intermediaria
S	26000	26200	junta de canto (mudanca de plano)
S	7800	7200	junta de movimentacao intermediaria
S	12000	7200	junta de canto (mudanca de plano)
S	8800	12000	junta de canto (mudanca de plano)
S	12000	12000	junta de canto (mudanca de plano)
S	7800	12000	junta de canto (mudanca de plano)
S	11400	12000	junta de canto (mudanca de plano)
S	12000	18000	junta de movimentacao intermediaria
S	12000	18000	junta de canto (mudanca de plano)
S	12700	26200	junta de movimentacao intermediaria
S	19000	26200	junta de canto (mudanca de plano)



2 VISTA EXPLODIDA — PAINEIS EXTERNOS AFASTADOS DA PLANTA
ESCALA 1:200

- NOTAS
- * Placa com espessa 1200 x 2400 com junta seca de 6 mm em cada painel externo. Contar placa por painel dada 225 x 44 % de perda, o restante da casa interna (com todas as juntas), que representa os refletidos, da 244 placas (21 internos + 23 de refletido) e 78 %.
 - * 40 juntas de movimentacao (20 mm, deslize E do PR-02) e cada 6 m e em cada canto.
 - * Explodidos: cada painel afastado 1,1 m de sua parede para fora e o superior engastado 2 m, no cotejo, nao os de fabricacao (PR-01 e catalogo).

PROJETO PORTO REAL

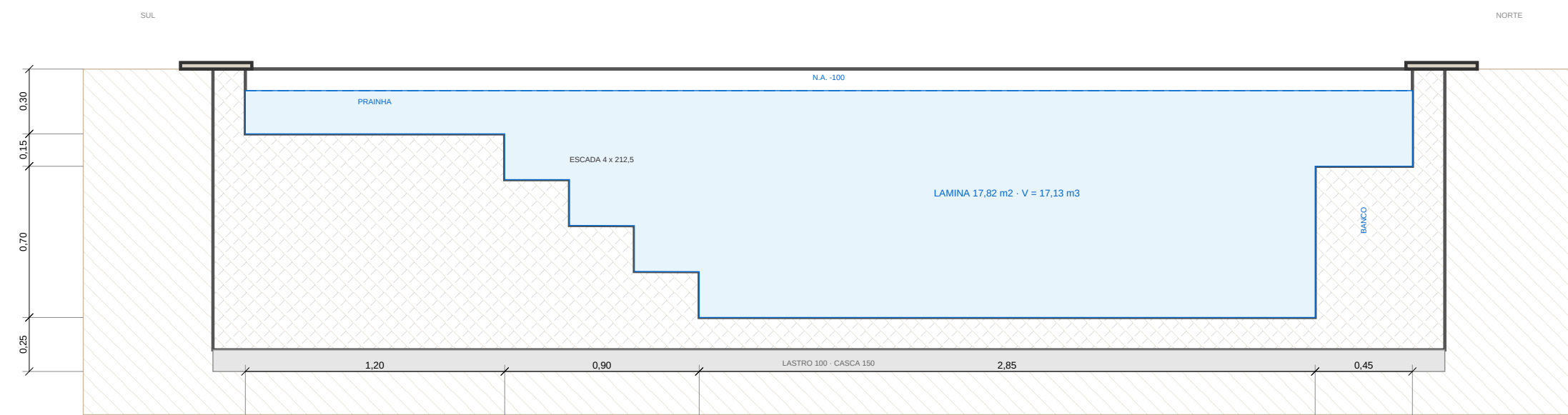
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) | SUELI TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

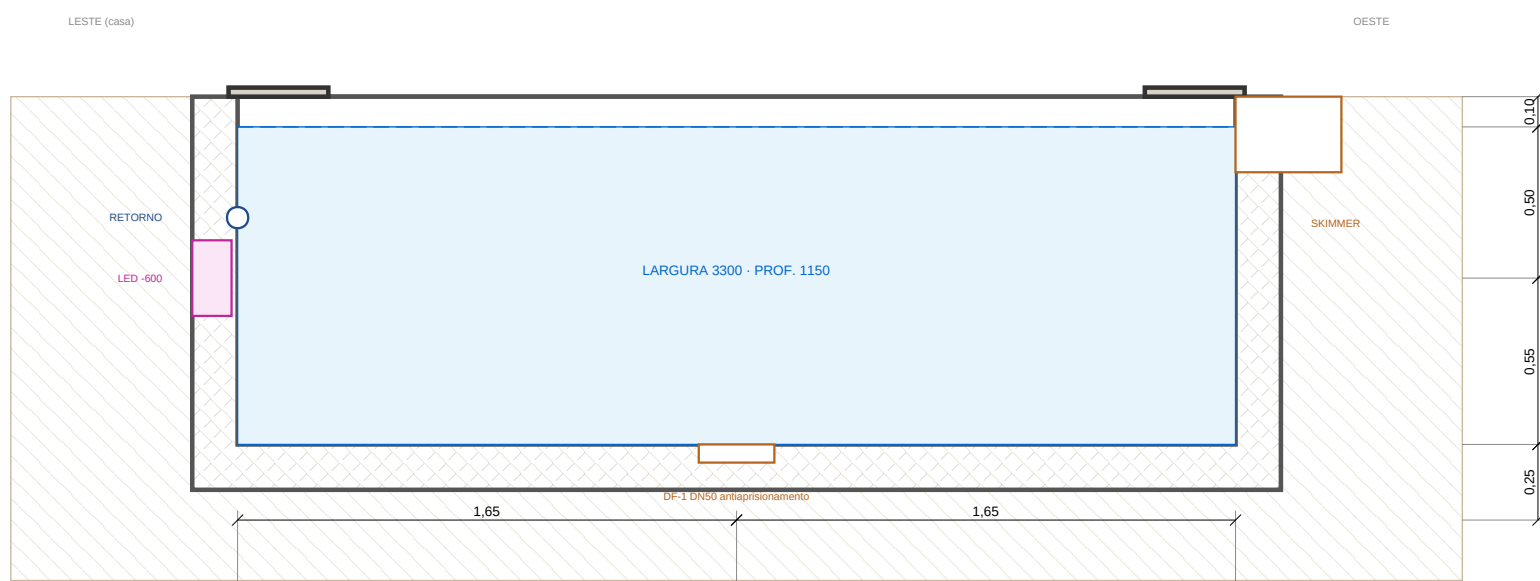
PAGINACAO DE FACHADA E VISTA EXPLODIDA DO STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXIBICAO	PROJAVIA
Lista Consolidada	1:150 • 1:200	ESTUDIO PRELIMINAR R12	69
PR-R12 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA COPIA	69-78 REV R12
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 955/000300	SEM ART / RNT	

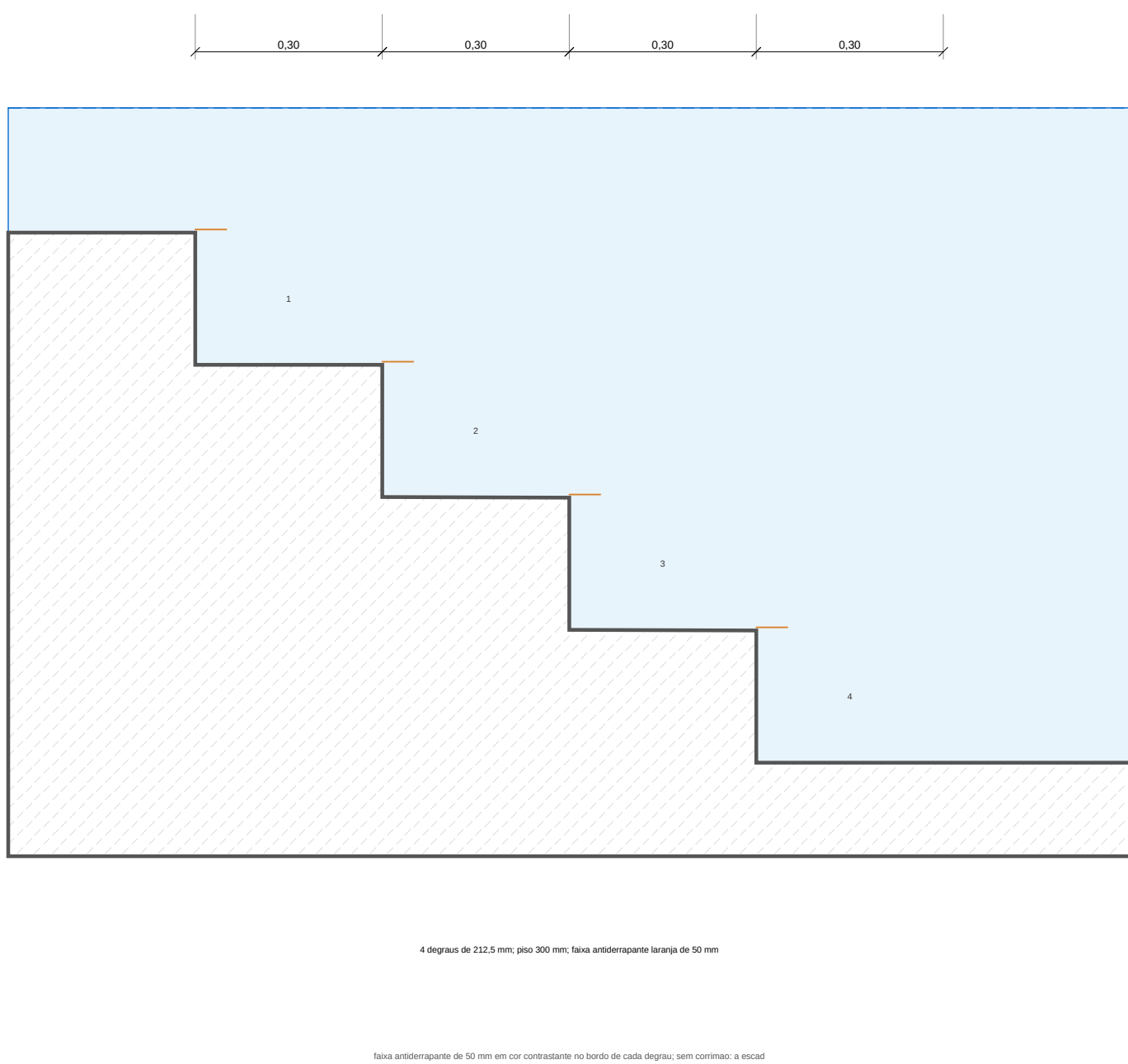
1 CORTE LONGITUDINAL (SUL -> NORTE)
ESCALA 1:25



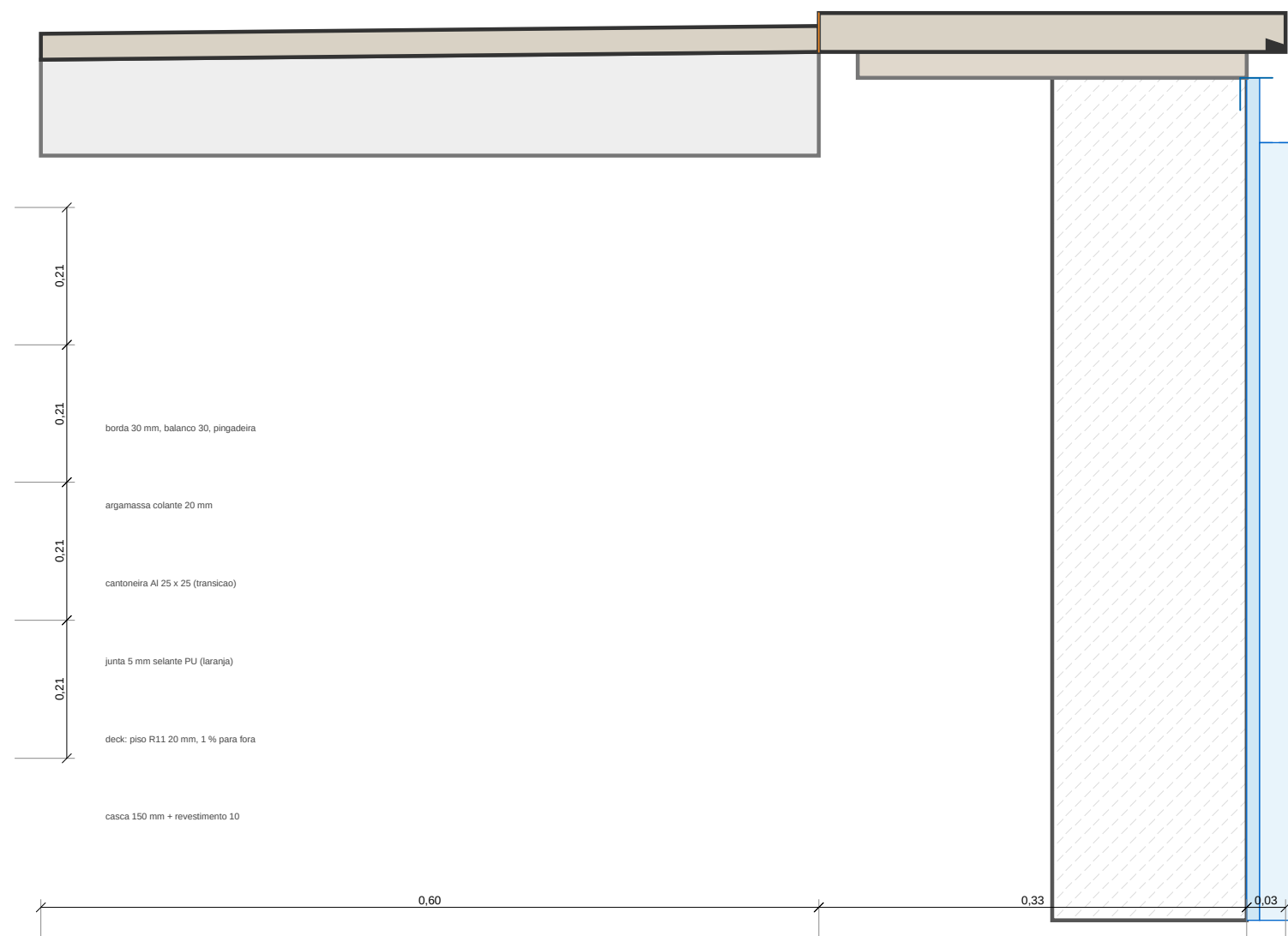
2 CORTE TRANSVERSAL PELO DRENO (LESTE -> OESTE)
ESCALA 1:25



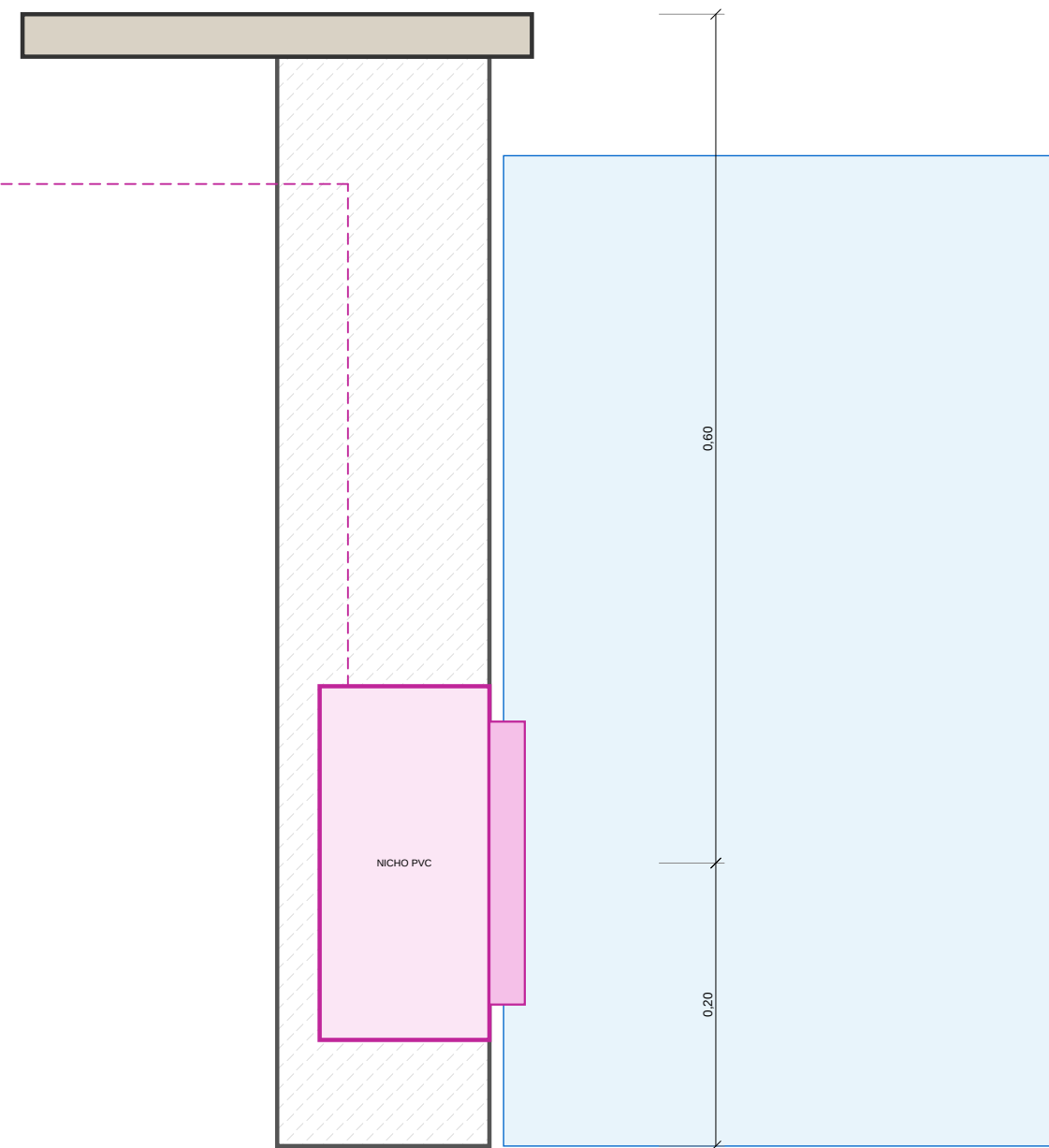
3 ESCADA DE PRAIA
ESCALA 1:10



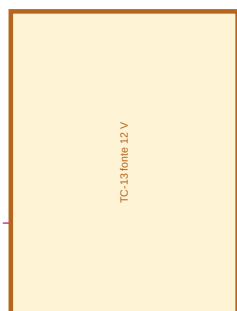
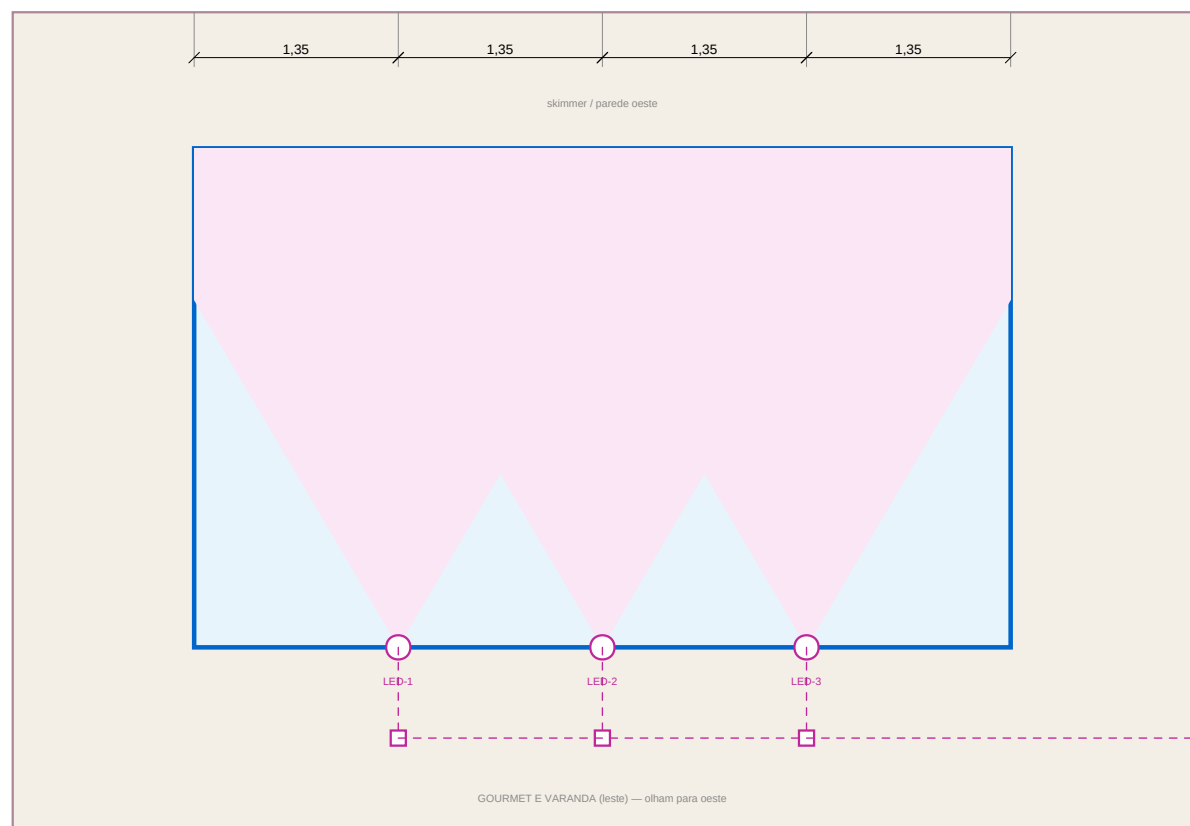
4 BORDA COM PINGADEIRA E FAIXA SECA
ESCALA 1:5



5 NICHOS DO LED E CAIXA DE PASSAGEM
ESCALA 1:5



6 PLANTA DE ILUMINACAO SUBAQUATICA
ESCALA 1:50



ITEM	VALOR	COMISSÃO
Lentilha volume	17,62 m2 / 17,25 m2	PROCON
Altura da água	-10 mm	desempenho
Plancha	1200 x 300 mm	PROCON
Estrada	4 x 112,5 / 300 mm, altura 800	desempenho / 260-34
Fundo	1150 mm planilha 3000	PROCON
Bancas	460 mm, assento x 450	PROCON
Caixa / leito	160 / 120 mm, encaixado a 1400	autoexclusão (9)
Concreto	4,57 m3	entorno: 60m2 x 35 MPa, 100%
Impregnação	30,43 m2	area refeita
Reborda	33 peças de 800 mm; 17,4 m	perímetro da laje

ILUMINACAO SUBAQUATICA (SELV 12 V)

LED	± mm	± mm	W	In	CARD m	Wm2	QUEDA
LED-1	8150	-600	18	1330	12.8	1.5	3.7 %
LED-2	7550	-600	18	1330	11.5	1.5	3.3 %
LED-3	8850	-600	18	1330	10.2	1.5	2.8 %
TOTAL			54				3,03 Wm2

REGRAS DA ILUMINACAO

REGRA	PROJETO
Lado	gerado livre: a mais perto do gourmet, que fica para oeste – a largada
Fora	fonte SELV 12 V, 70 VA, no quarto entreposto de TC-13, protegida por GDI
Ninho	richo do PVC embutido na casca, com calças de passageiro estacione no deck
Presença específica	3.03 Win2 na faixa 2.0-4.0 (4)

CONFERENCIAS DESTA PRANCHA

O QUE	COMO	
circuito: espelho	4 degraus de 212,5 mm (base 200)	OK
escada: piso	200 mm (par-200)	OK
escada: calda no trecho fundo	avaria 90° mm, bisco: cônica a 370° mm	OK
faixa seca sul	1200 mm (par-900)	OK
faixa seca norte	1200 mm (par-900)	OK
faixa seca leste	1200 mm (par-900)	OK
faixa seca oeste	900 mm (par-900)	OK
faixa seca declivada por lado conf	iso 1300/2200, mura 1300/2200, laia 1300/2200, osea 900	OK
circulo do pisote: coroa e borda e	TUE-17 700 Vm coroa GTV Vm borda 80L + fone dm, LEDS	OK
potência do fio por m²	0,00 MW/m² (2-0-0)	OK
queda a 12 V LED-1	2,68 % em 1,5 mm² a 12,8 m	OK
queda a 12 V LED-2	0,3 % em 1,5 mm² a 13,5 m	OK
queda a 12 V LED-3	0,3 % em 1,5 mm² a 10,5 m	OK
LEDs na parede: voltagem para a sala	pinagem (T-02)	OK
potência da borda e e da BOM	17 m x 17 m	OK

NOTAS

- Nível da água: 100 mm (plânteren). Plântera 300 mm: escada de praia de 4 degraus (212,5 x 300 mm) na largura interna; fundo 1150 mm; barco com assento a 450 mm.

- Estrutura: concreto armado 32 MPa, caixa de 150 mm, sola de 16 mm U15 (5), laje 150 mm, fundo da escanoria a 1400 mm. Impermeabilização: instalação no concreto fresco + argamassa polimérica bicomponente em 2 demãos (p. teste de estanqueidade de 72 h antes do revestimento).

- Dimensões: 600 x 300 x 30 mm, porcelanato P11 da faixa seca, todo bordado e parafusado, deck com 1" para fora da piscina, luminária: 3 LEDs 2700-3000 K a 500 mm, SELV 12 V, 3,03 W/m.

- Outros materiais: [4] são equipamentos de proteção individuais da NBR 12232 e prática de piscina residencial.

PROJETO PORTO REAL

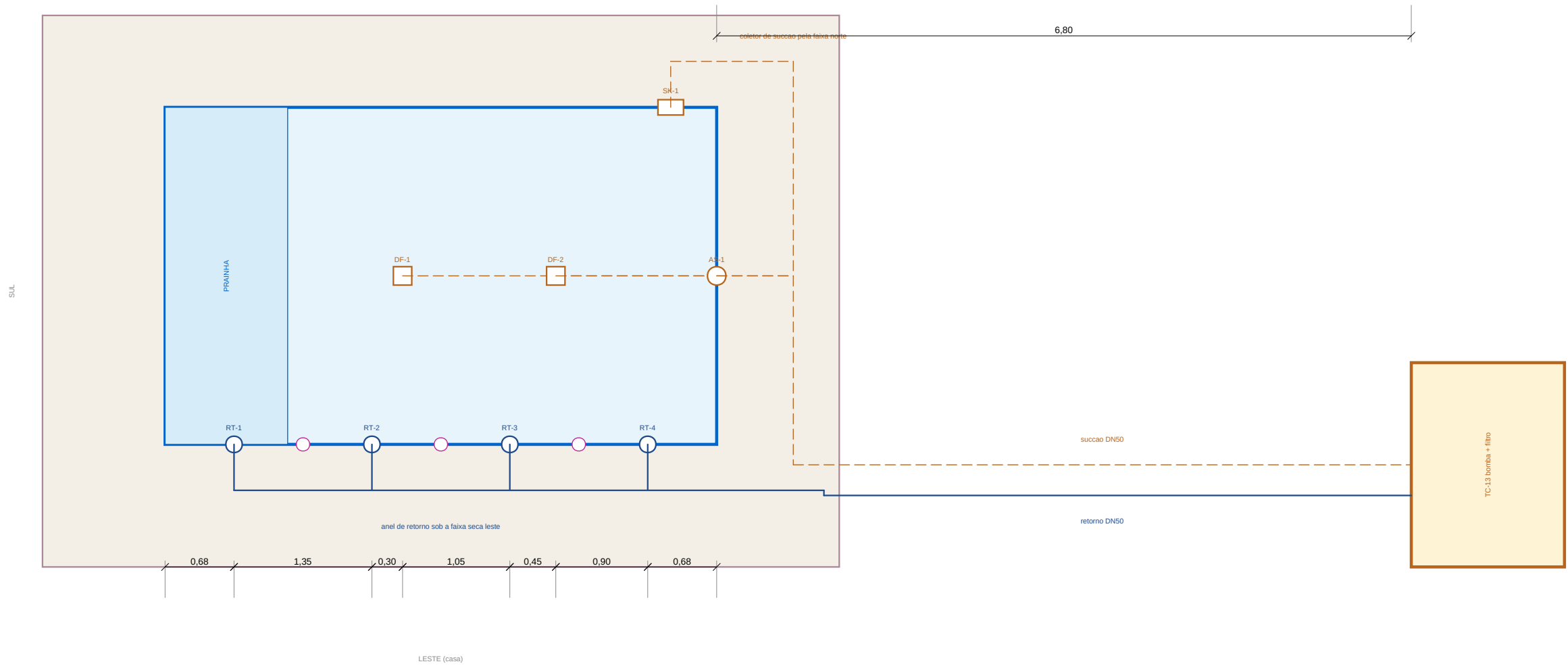
RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

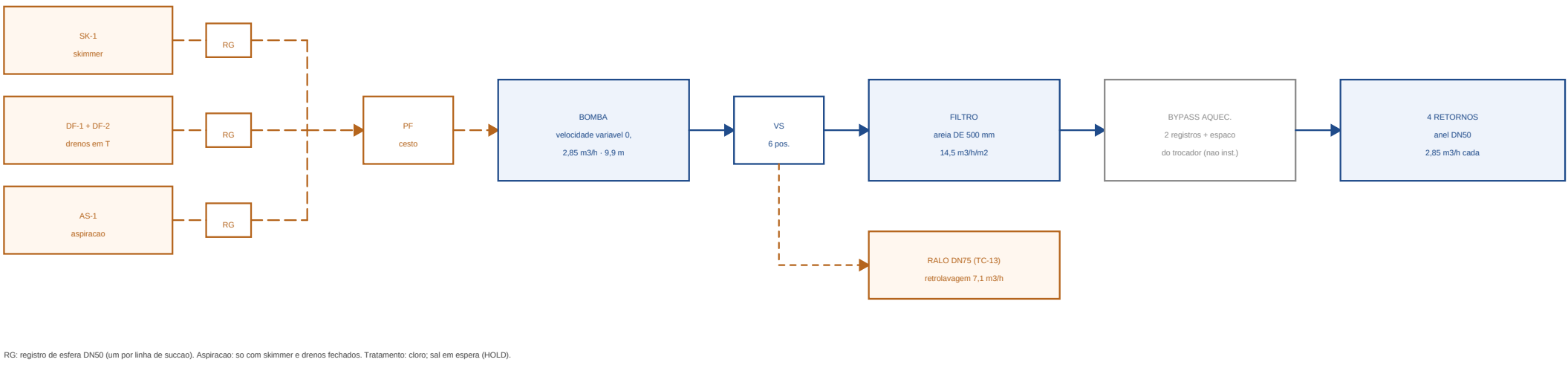
PISCINA: CORTES, ESCADA, BORDA E ILUMINACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R\$2	70
pos #32 (previsto)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 444	MALHA 800/800/350	SEM ART / IMPR	de 78 RE

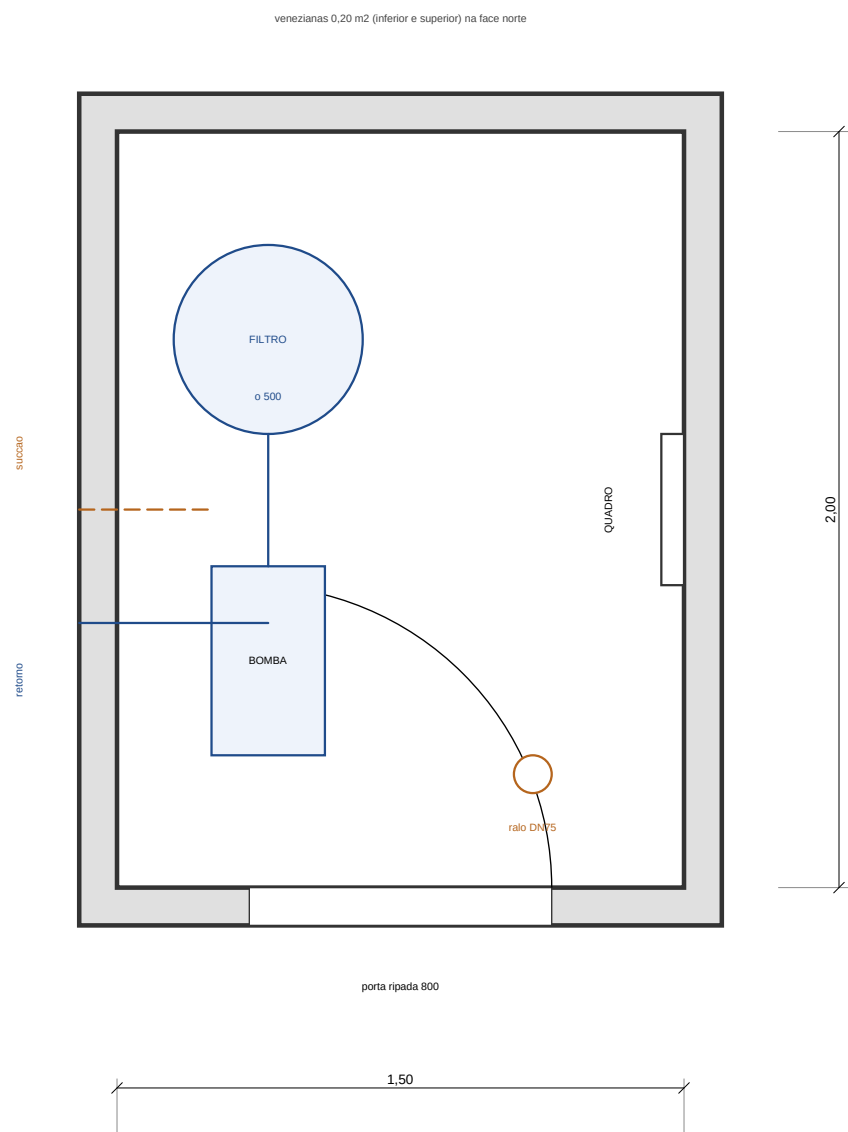
1 PLANTA HIDRAULICA — SUCCAO, RETORNO, DRENOS E SKIMMER
ESCALA 1:50



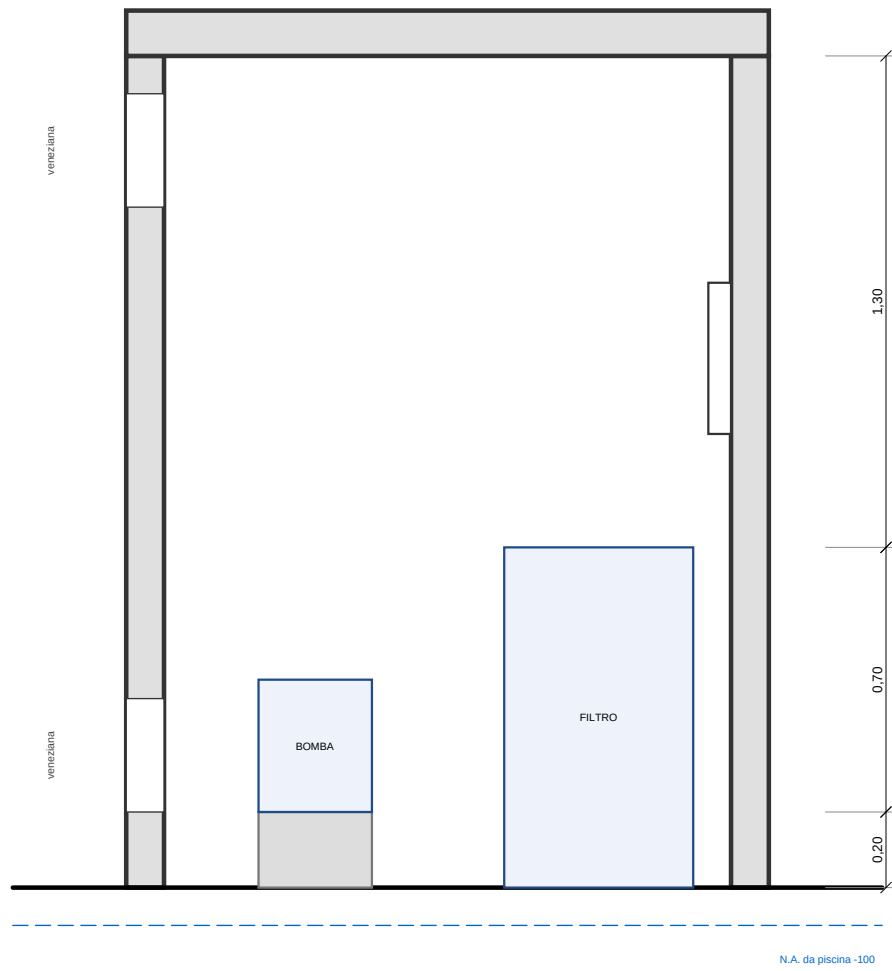
2 DIAGRAMA HIDRAULICO
ESCALA s/ escala



3 TC-13 — CASA DE MAQUINAS, PLANTA
ESCALA 1:20



4 TC-13 — CORTE
ESCALA 1:20



ITENS DO SISTEMA NA BOM (preços H)					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
EXT-FRSC-BOMBA	unidade velocidade variável 0,5 cv com 100 l/min	un.	1	2800,00	2800,00
EXT-FRSC-FILTRO	filtro de 500 mm com 100 l/min	un.	1	1800,00	1800,00
EXT-FRSC-AREIA	areia 0,6 mm (diâmetro de 600 mm)	kg	120	2,20	412,00
EXT-FRSC-SKIM	skimmer de 600 mm	un.	1	180,00	180,00
EXT-FRSC-DRENO	revo de fundo antiparasitamento	un.	2	220,00	440,00
EXT-FRSC-RET	aparador de retorno	un.	4	45,00	180,00
EXT-FRSC-ASP	caneta de aspiração	un.	1	60,00	60,00
EXT-FRSC-FRISO	abo PVC 100 mm (com conexões)	m	34,5	26,00	907,00
EXT-FRSC-REG	região de 100 mm (com conexões)	m	6	40,00	240,00
EXT-FRSC-LEI	ETI 100 mm (com conexões)	m	3	380,00	1170,00
EXT-FRSC-FRISO	abo PVC 100 mm (com conexões)	m	1	280,00	280,00
EXT-FRSC-CHP	abo de 12 V para LED	m	2	35,00	70,00
EXT-FRSC-CABO	abo 12 V para LED	m	34,5	4,20	144,90
EXT-FRSC-BIP	impedimento (impedimento + polímero)	m	30,4	58,00	1762,04
total do sistema					12296,04

LINHAS — DN PELA VELOCIDADE, PERDA POR HAZEN-WILLIAMS						
PORTO	LINHA	Q (m³/s)	DN	V (m/s)	L (m)	HT (m)
SK-1	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,007
DP-1	succion	2,85	50	0,23	14,5	0,002
DP-2	succion	2,85	50	0,23	12,5	0,002
RT-1	retorno	0,75	50	0,12	12,5	0,005
RT-2	retorno	0,75	50	0,12	12,5	0,005
RT-3	retorno	0,75	50	0,12	12,5	0,005
RT-4	retorno	0,75	50	0,12	12,5	0,005
AD-1	succion	2,85	50	0,47	12,5	0,007

BOMBA E FILTRO	
ITEM	VALOR
Bomba	velocidade variável 0,5 cv
Vazão (l/s)	2,85 m³/s a 0,47 m.c.a. (l/s) a 0,47 m.c.a.
Potência	1,5 kW (1,5 kW) (1,5 kW)
Consumo	inversor de potência variável 3 velocidades, a mais baixa para os 0,5 m.c.a.
Filtro	área DE 500 mm x 0,25 m x 0,25 m (14,5 m³/m²) (30 l/s)
Recomendação	7 x m³/s x 3 m x 0,25 m x 0,25 m (14 m³/m²)
Área	180 kg (área 600 mm)
Detalhe	1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW

CONFERENCIAS DESTA PRANCHA	
QUANTIDADE	COMO
velocidade SK-1	0,47 m/s em DN50 (max 1,0)
velocidade DP-1	0,23 m/s em DN50 (max 1,0)
velocidade DP-2	0,23 m/s em DN50 (max 1,0)
velocidade RT-1	0,12 m/s em DN50 (max 2,0)
velocidade RT-2	0,12 m/s em DN50 (max 2,0)
velocidade RT-3	0,12 m/s em DN50 (max 2,0)
velocidade RT-4	0,12 m/s em DN50 (max 2,0)
velocidade AD-1	0,47 m/s em DN50 (max 1,0)
área DE 500 mm x 0,25 m x 0,25 m	14,5 m³/m² (30 l/s)
Recomendação	7 x m³/s x 3 m x 0,25 m x 0,25 m
Área	180 kg (área 600 mm)
Detalhe	1,5 kW 1,5 kW 1,5 kW

NOTAS

- Vazão 2,85 m³/s = 17,12 m³/h em 0,5 cv. Succion 0,5 m (diâmetro 10 m). Todas as linhas em DN50 e velocidade máxima a 0,47 m/s com 1,0 m de succion (H₀ 1000).
- Skimmer na parede oeste (de dentro do reservatório DN50 (H₀ 1000) para Manobra), retorno na base, oposto, dois drenos de fundo abastecidos (antiparasitamento) aplicados na base, a mais perto de TC-13.
- Bomba velocidade variável 0,5 cv 0,47 m.c.a. com filtro tipo 14,5 m³/m² (30 l/s). Filtro área DE 500 mm x 0,25 m x 0,25 m (14,5 m³/m²) (30 l/s) por 3 m para o lado DN50.
- Linhas de succion triplas, retorno simples, 12 V para iluminação. Complemento por pontuação Manobra total a base, a 600 mm.

PROJETO PORTO REAL
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) (SUS TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

PISCINA: HIDRAULICA, DIAGRAMA E CASA DE MAQUINAS

BASE GEOMETRICA

ESTUDO PRELIMINAR R12

UNO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

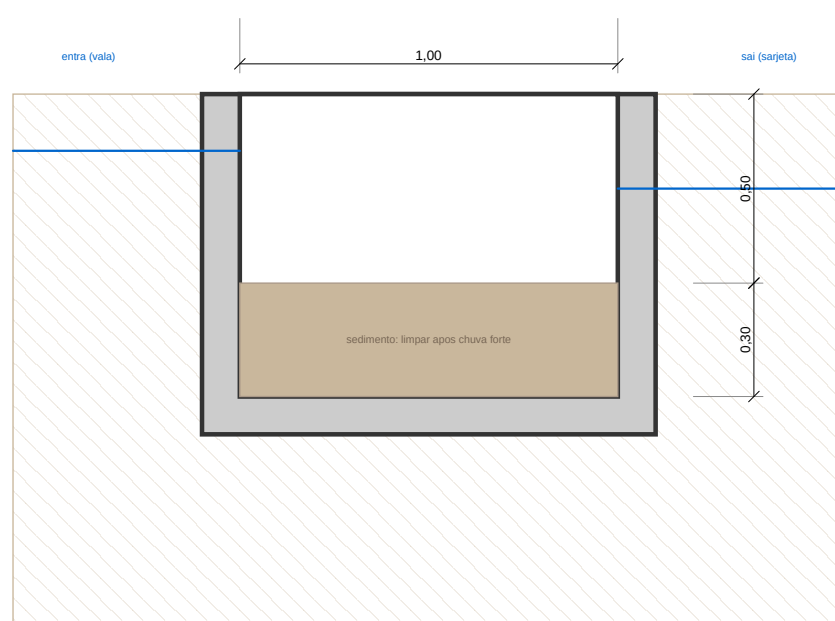
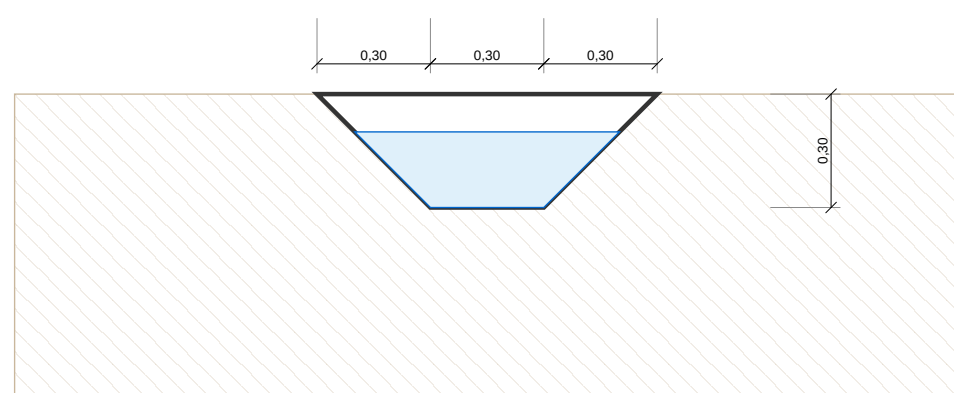
UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12

UNO 18 REV R12



O QUE	COMO	
lado zona dentro do vale	12 zonas	OK
zonas fora das 12 subdivisões na mesma fase	11 zonas fora	OK
o medidor (posto de ligação) fica bem	TC-08 fora	OK
nenhuma zona sobre a plataforma da casa	ruído e falta vertica apenas	OK
nenhuma zona sobre a planície e o diâmetro	fora fora para a base 5	OK
peça de enclausura	5,4 m na linha do portão (em 2,5)	OK
o painel mais longe está no canal	7,2 m em 8,2 m	OK
compartimento do painel mais próximo do diâmetro	88,7 kg para 120 kg e mais 4 toneladas	OK
entenda para 10 m	1 metro 5 metros 5 por 20	OK
tema de medição por classe	4 metros para 4 classes (CONAMA 301)	OK
vela produzida versus a classe de projeto	268,3 m de medição contra 13,7 m (2,5), 186 metros, 568,6 m (expansão)	OK
calor de sedimentação antes da saída	0,8 m3, 50 s de retenção na saída de projeto	OK
ligamento produzindo os pontos de medição do	TC-08 em 12700, 600	OK
circulação de trabalhadores até o fundo poço	2 toneladas, a mais estendida com 1.80 m	OK

COD	ZONA	ANEXO	M x N	M2	FAIR	OBS
CT-PISTA	Pista de aterrissagem e decolagem	54,4 x 7,2	38,9	1,6	na linha do pontão vertical, laterais, bordas e cantos	
CT-PCD	Estação de passageiros	18,1 x 7,2	13,0	1,6	na linha do pontão de passageiros e do pontão PCD, laterais	
CT-EDC	Contêiner 20' (contêiner e alumínio)	24,4 x 5,9	13,9	1,6	porta para a pista, formatação exterior e fixação branca	
CT-CAV	Cavidade de painéis (71 em 6 metros)	0,2 x 0,2	34,4	2	painéis em 6m, 100 mm cada, comprimento ao longo da pista	
CT-PLA	Placas pintadas (24 placas, 6 por metro)	0,2 x 0,2	34,4	34	no chão do cavalete, entregas em lotes de 6 placas, OSD	
CT-VAN	Contêiner 20' (vedação e vedação)	5,9 x 2,4	13,9	1,6	8 painéis (8 em 2 metros), amarrado, no lado do modo	
CT-SIN	Station quiosque	5,1 x 1,1	1,2	1,6	1 painél (1 painéis (1 por 20), laterais no vedação	
CT-PIR-A	Bala de vedação (class A - 100, contêiner)	29,2 x 2,0	4,0	1,6	CONEXÃO 20' - capacidade de 5m2 no ponto quiosque a bala e bala	
CT-PIR-B	Bala de vedação (class B - 100, contêiner)	29,2 x 2,0	4,0	1,6	CONEXÃO 20' - capacidade de 5m2 no ponto quiosque a bala e bala	
CT-RESC	Bala de vedação (class C - 100, contêiner)	29,2 x 2,0	4,0	1,6	CONEXÃO 20' - capacidade de 5m2 no ponto quiosque a bala e bala	
CT-RESC-D	Bala de vedação (class D - 100, contêiner)	29,2 x 2,0	4,0	1,6	CONEXÃO 20' - capacidade de 5m2 no ponto quiosque a bala e bala	
CT-CRUC-N	Crucialidade de insalubridade (pont)	18,1 x 0,2	18,0	1,6	Novo técnico, 1,20 m fixado ao lado das laterais	
CT-CRUC-G	Crucialidade de insalubridade (pont)	24,4 x 0,2	18,0	1,6	Novo técnico no 2-40 m, assento ao lado e a pista no lado	
CT-TAP	Tapete de aterragem	20,0 x 0,2	4,0	1,4	2,2 m (pneu 100) até o novo do lado 3, pontões precedentes	

#	FASE	O QUE OCORRA O MEIO
1	Tensioativos, óxido de sódio e sabão	para para camadas betuminosa e barreira, endurece rápido, visto o baixo pH
2	Misturas do LSP (2 partes, 7 partes)	camadas de base de betão, depois do superior, camadas sobre o radiador, quantidade de cimento
3	Fachwork e colagem	placas polidísticas (DGL, Cimentita, gesso) no lugar do cimento, melhor no plano
4	Insulacões e acabamento	alvenaria feita sobre o plano de piso e tecto, todos em um plano
5	Exterior: pintura, deck, parapeitos, muro	encostas da piscina pelo fundo, cimento negro para o muro, muro por dentro, e o tapete no

[illegible]

Carretero no recuo de frente e na faixa técnica norte: 165,7 m² em 14 zonas, equipe de pico de 8 pessoas [8]; Os elementos técnicos definitivos da faixa norte se encontram na fase 5.

Montemontecá: painel mais pesado 89,3 kg contra 100 kg a mais (4 montadores): a mais, 4 montadores. Munck: não. do recuo não alcança o fundo da casa (20 m; descarga da casa).

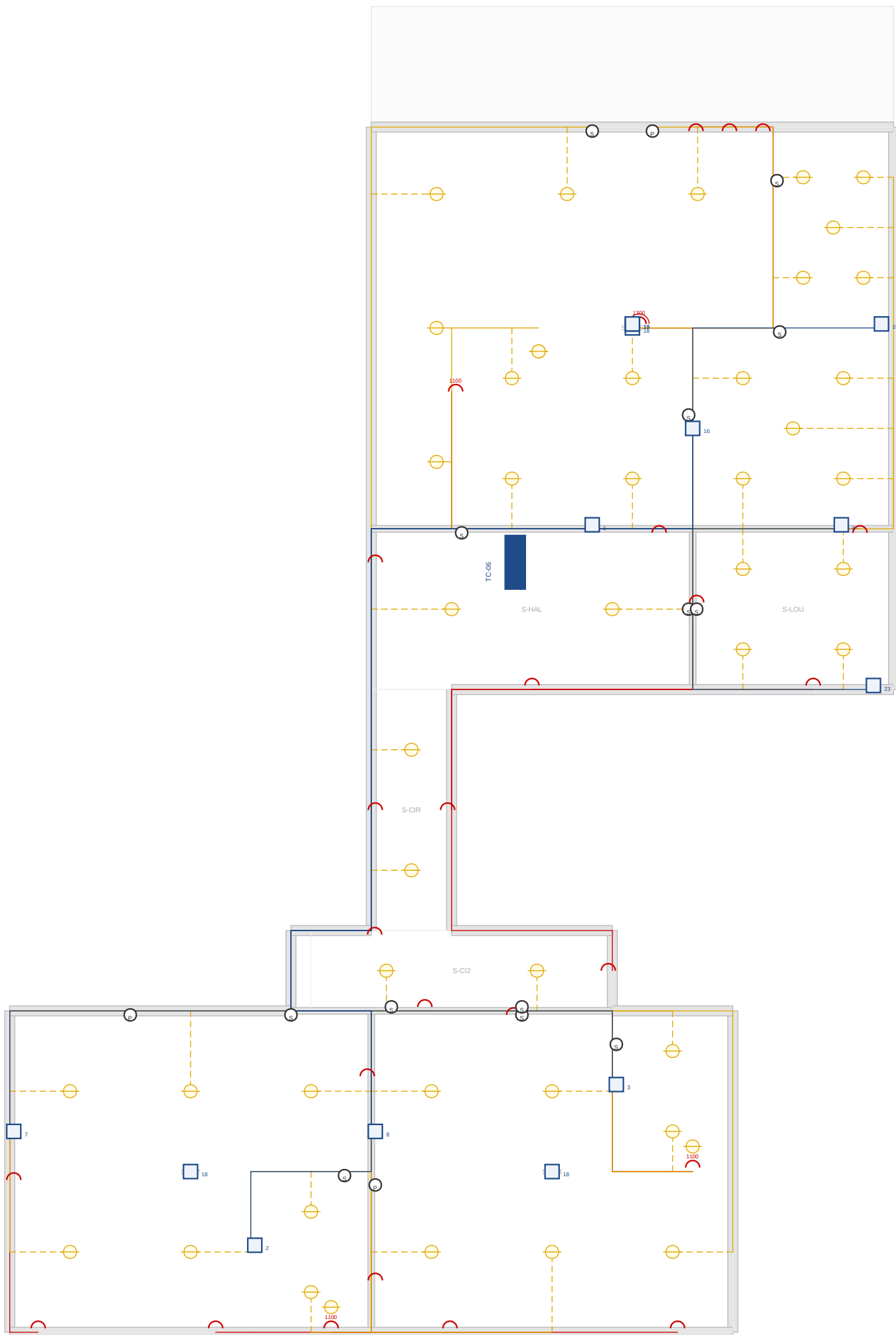
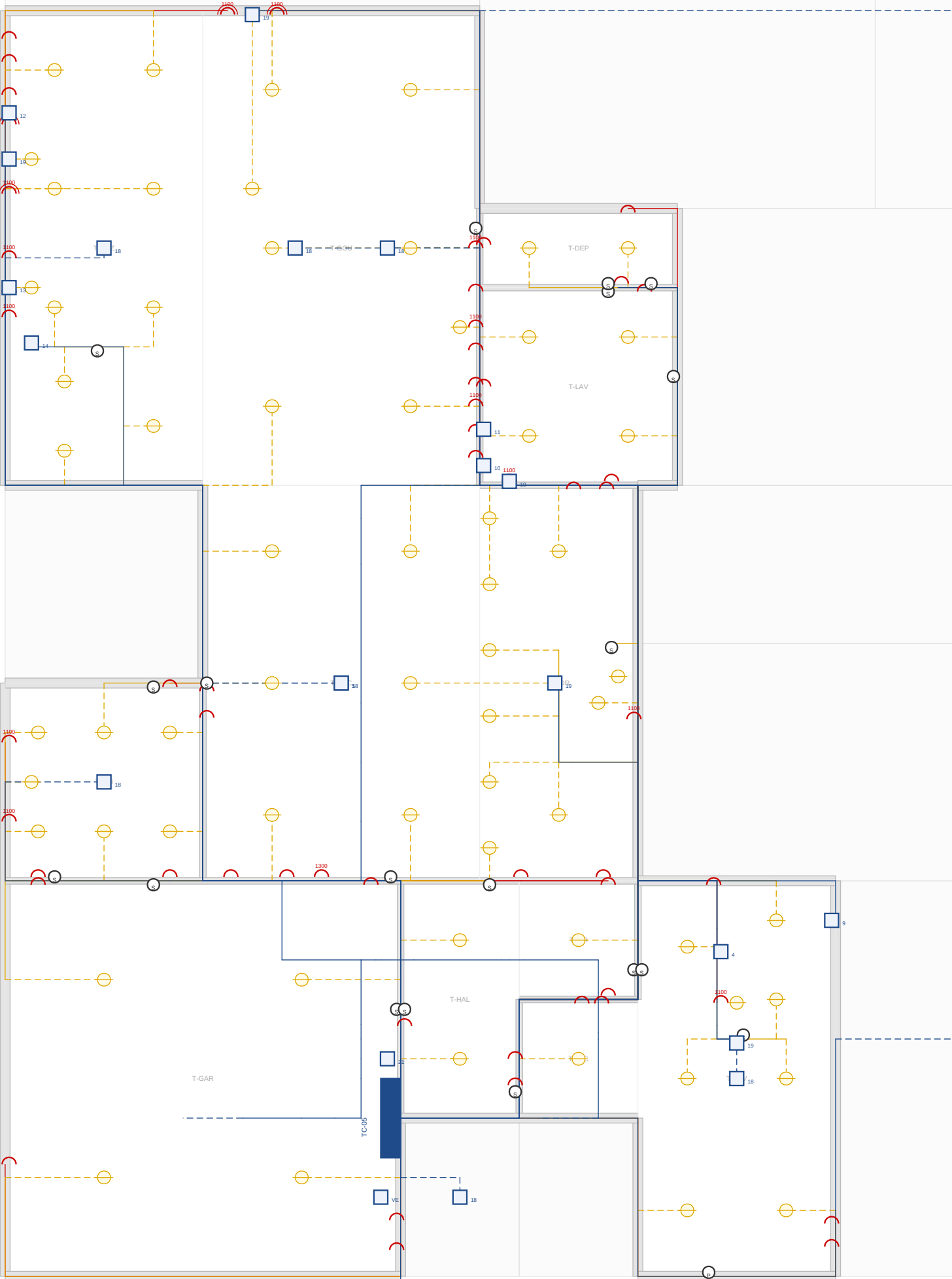
Drenagem provisória: vóia de 300 x 300 mm a 1 % no da plataforma (20 m); caixa de sedimentação de 0,8 m³ antes da seteira; 13,7 L/s de projeto (C 0,5; 280 mm/h); queda para

Ligação provisória no ponto do medidor definitivo (TC-06): padrão provisório trifásico 220/127 V, 63 A [4]; barras, par; cavalete provisório DN20 no mesmo ponto; caixa de

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUIB TARUMA (H)

CANTEIRO DE OBRAS: LOGISTICA, ESTOQUE, CIRCULACAO E DRENAGEM PROVISORIA

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada po-432 (previsto) UNIVERSAD. NESTORE. SPA	ESLOVA indicada FORMATO A1 NALHA 400/000/350	SINISAO ESTUDIO PRELIMINAR RIZ NOU UBEROAO PARA OBRA NEW ART 1987	FRANCOIA 72 04/10/1982 RIZ
---	--	---	---



1 PONTOS E PERCURSOS — TERREO

ESCALA 1:75

2 PONTOS E PERCURSOS — SUPERIOR

ESCALA 1:75

CIRCUITOS: ARVORE REAL, PONTO MAIS LONGE, O QUE ERA MANHATTAN x 1,2, QUEDA E SECAO

CIRCUITO	QD	PYS	PAUL	ARVORE -M	LCORRGE -M	MANH -M	QUEDA -%	MM2	MONC	CR PASS
R.U-0-02	TC-06	4	5	150	16,3	13,5	0,23	1,5	37	2
R.U-0-03	TC-06	2	2	11,3	9,3	11,0	0,13	1,5	18	2
R.U-0-04	TC-06	4	3	13,2	6,3	7,7	0,28	1,5	33	2
R.U-0-05	TC-06	5	3	18,1	9,3	13,3	0,27	1,5	33	2
R.U-0-06	TC-06	26	12	94,1	13,5	17,7	2,35	1,5	68	4
R.U-0-07	TC-06	11	12	49,3	20,7	24,7	1,37	1,5	68	3
R.U-0-08	TC-06	11	14	51,3	20,1	18,9	1,07	1,5	85	4
R.U-0-09	TC-06	1	2	5,9	5,0	5,07	0,07	1,5	7	1
R.U-0-10	TC-06	2	4	9,0	8,7	13,2	0,17	1,5	18	2
R.U-0-11	TC-06	11	12	51,5	20,1	18,4	1,15	1,5	67	3
R.U-0-12	TC-06	11	13	54,0	27,4	30,9	1,86	1,5	72	3
R.U-0-13	TC-06	4	9	28,9	21,2	19,0	0,38	1,5	46	3
R.U-0-14	TC-06	9	9	39,5	14,1	14,4	1,90	1,5	46	3
R.U-0-15	TC-06	9	14	63,5	30,4	26,6	1,46	1,5	108	4
R.U-0-16	TC-06	5	4	12,9	9,3	10,1	0,15	1,5	18	2
R.U-0-17	TC-06	11	16	100,9	29,1	28,7	0,97	1,5	68	3
R.U-0-18	TC-06	9	5	21,1	13,5	18,0	0,38	1,5	46	3
R.U-0-19	TC-06	11	10	38,9	13,9	18,8	0,79	1,5	55	3
R.U-0-20	TC-06	8	13	47,5	20,1	18,0	1,80	1,5	79	3
R.U-0-21	TC-06	1	1	1,9	1,9	1,9	0,17	1,5	7	1
R.U-0-22	TC-06	1	8	16,2	16,2	23,7	1,25	2,5	43	2
R.U-0-23	TC-06	1	8	16,8	16,8	23,7	1,43	2,5	46	2
R.U-0-24	TC-06	1	8	22,4	22,4	30,2	2,87	2,5	53	2
R.U-0-25	TC-06	1	8	18,9	18,9	26,7	1,40	2,5	46	2
R.U-0-26	TC-06	1	7	17,9	17,9	26,3	1,28	2,5	44	2
R.U-0-27	TC-06	1	4	18,2	18,2	26,5	0,28	2,5	27	1
R.U-0-28	TC-06	1	2	9,2	9,2	26,5	0,13	2,5	9	1
R.U-0-29	TC-06	1	9	36,4	26,4	29,9	0,78	2,5	46	2
R.U-0-30	TC-06	10	10	100,9	25,4	23,9	1,80	2,5	108	7
R.U-0-31	TC-06	7	26	64,9	27,0	18,0	1,84	2,5	152	5
R.U-0-32	TC-06	1	8	17,9	17,9	24,7	1,42	4	42	2

(continuação)

CIRCUITO	QD	PYS	PAUL	ARVORE -M	LCORRGE -M	MANH -M	QUEDA -%	MM2	MONC	CR PASS
R.U-0-33	TC-06	1	1	12,2	12,2	14,4	0,17	2,5	6	1
R.U-0-34	TC-06	1	1	2,6	2,6	14,4	0,05	2,5	2	1
R.U-0-35	TC-06	1	3	8,3	8,3	13,3	0,13	2,5	18	1
R.U-0-36	TC-06	1	3	9,3	9,3	13,3	0,17	2,5	18	1
R.U-0-37	TC-06	1	6	17,2	17,2	18,9	1,38	4	42	2
R.U-0-38	TC-06	1	6	18,2	18,2	18,8	0,80	4	26	1
R.U-0-39	TC-06	1	3	12,8	12,8	18,0	0,84	2,5	28	1
R.U-0-40	TC-06	1	1	5,4	5,4	13,3	0,17	2,5	12	1
R.U-0-41	TC-06	1	6	17,3	17,3	18,7	0,88	2,5	42	2
R.U-0-42	TC-06	1	6	14,3	14,3	18,9	0,57	2,5	34	1
R.U-0-43	TC-06	1	7	11,6	11,6	18,8	0,48	2,5	27	1
R.U-0-44	TC-06	1	1	5,3	5,3	14,4	0,10	2,5	12	1
R.U-0-45	TC-06	3	10	35,2	18,4	13,5	0,42	2,5	67	3
R.U-0-46	TC-06	2	5	18,1	11,6	11,0	0,26	2,5	40	3
R.U-0-47	TC-06	3	4	13,9	8,8	7,7	0,22	2,5	26	2
R.U-0-48	TC-06	3	9	18,8	8,8	10,0	0,20	2,5	26	2
R.U-0-49	TC-06	1	7	18,9	12,5	17,7	0,60	2,5	37	2
R.U-0-50	TC-06	1	13	33,9	21,1	24,7	0,86	2,5	70	3
R.U-0-51	TC-06	5	10	34,9	22,5	18,9	0,96	2,5	76	3
R.U-0-52	TC-06	1	1	1,9	1,9	18,9	0,10	2,5	7	1
R.U-0-53	TC-06	2	9	14,0	7,9	12,7	0,13	2,5	35	2
R.U-0-54	TC-06	5	9	26,4	16,3	18,4	2,81	2,5	55	3
R.U-0-55	TC-06	8	8	28,4	23,5	30,2	1,14	4	57	3
R.U-0-56	TC-06	1	18	38,1	28,1	30,2	0,13	2,5	76	3
R.U-0-57	TC-06	1	9	25,9	11,2	14,4	0,48	2,5	46	3
R.U-0-58	TC-06	10	18	58,9	26,5	26,6	1,82	4	138	5
R.U-0-59	TC-06	3	3	7,1	3,9	10,1	0,10	2,5	10	2
R.U-0-60	TC-06	4	11	26,9	14,1	25,7	2,88	2,5	62	3
R.U-0-61	TC-06	5	9	23,4	11,1	18,0	0,15	2,5	46	3
R.U-0-62	TC-06	4	9	22,1	10,9	15,8	0,37	2,5	46	3
R.U-0-63	TC-06	5	3	14,2	10,8	18,0	0,48	2,5	26	2

PONTOS POR AMBIENTE

AMB	PYSOM	DUPLO	ALTAS	INT	LAM	TUE
T-00M	100	0	0	2	4	0
T-00M	33	0	0	2	0	0
T-00M	22	0	0	1	1	0
T-00M	44	0	1	3	9	4
T-00M	100	0	2	1	7	1
T-00M	95	0	1	2	6	2
T-00M	65	0	1	1	10	1
T-00M	800	2	4	1	11	6
T-00M	1012	2	5	1	9	3
T-00M	44	0	1	2	4	5
T-00M	33	0	0	2	0	0
T-00M	65	0	1	3	6	3
T-00M	95	0	1	3	6	3
T-00M	22	0	0	0	2	0
T-00M	100	0	0	2	2	0
T-00M	33	0	0	1	4	1
T-00M	100	1	2	9	21	7

FIXADORES E CAIXAS (H)

ITEM	QTD	UN
luzes passas 25 mm (montagem universal)	2829	un
luzes de iluminação no montante (a cada 1,200 m)	1821	un
luzes 4x2	188	un
luzes de passagem	147	un
luzes de iluminação no montante (a cada 1,200 m)	182	un
luzes 4x2	111	un
luzes 4x4	39	un
luzes 4x4 (montagem universal)	22,5	m

CONFERENCIAS DESTA PRANCHA

Q-QUE	COMO	
luzes de iluminação no montante	87 tomadas em 82 pontos (5 duplos) em 28 ambientes	OK
luzes de iluminação no montante	luzes e montes de 40 cm de uma parede	OK
luzes de iluminação	luzes	OK
luzes de iluminação	4 boxes contínuos, montes 400 mm	OK
luzes de iluminação	luzes e 1,200 mm	OK
luzes de iluminação	17 ambientes	OK
luzes de iluminação	4 ambientes	OK
luzes de iluminação	30 pontos de 24 cargas	OK
luzes de iluminação	288 pontos	OK
luzes de iluminação	montes 1,60 % (monte 4,0 %)	OK
luzes de iluminação	2000 mm entre eixos (monte um diâmetro)	OK
luzes de iluminação	147 pontos (25 m de 3 curvas, 147 pontos 8,2 x 1,1)	OK

NOTAS

- 82 pontos de tomada (87 tomadas, 5 duplos, 12 de bancada a 1,200 mm), 38 interruptores (14 pontos), 111 luminárias, 38 pontos de TUE — todos com x, y, z e a parede (h=0,000).
- Distância CENTRO de parede a 1,400 mm, ponto fundo de serviço das luminárias, sobre as luminárias e ventiladores, luzes em 400 mm para tomadas e pontos, 1000,1 m de distância em 82 pontos, ponto mais longe TUE 17,7 a 38,4 m de quadro.
- Fixadores (H): luzes passas 25 mm em cada um dos 2829 montantes universais, luzes a cada 1,200 mm, luzes 4x2 em 1821 pontos, luzes 4x4 em 147 pontos, luzes 4x4 (montagem universal) em 22,5 m de 3 curvas, luzes 4x4 (montagem universal) em 39 m.
- Luzes: pontos luminárias, luzes TUE, luzes TUE, interruptores no fundo, interruptores no montante. Cada luz tomada no quadro de 300 mm.

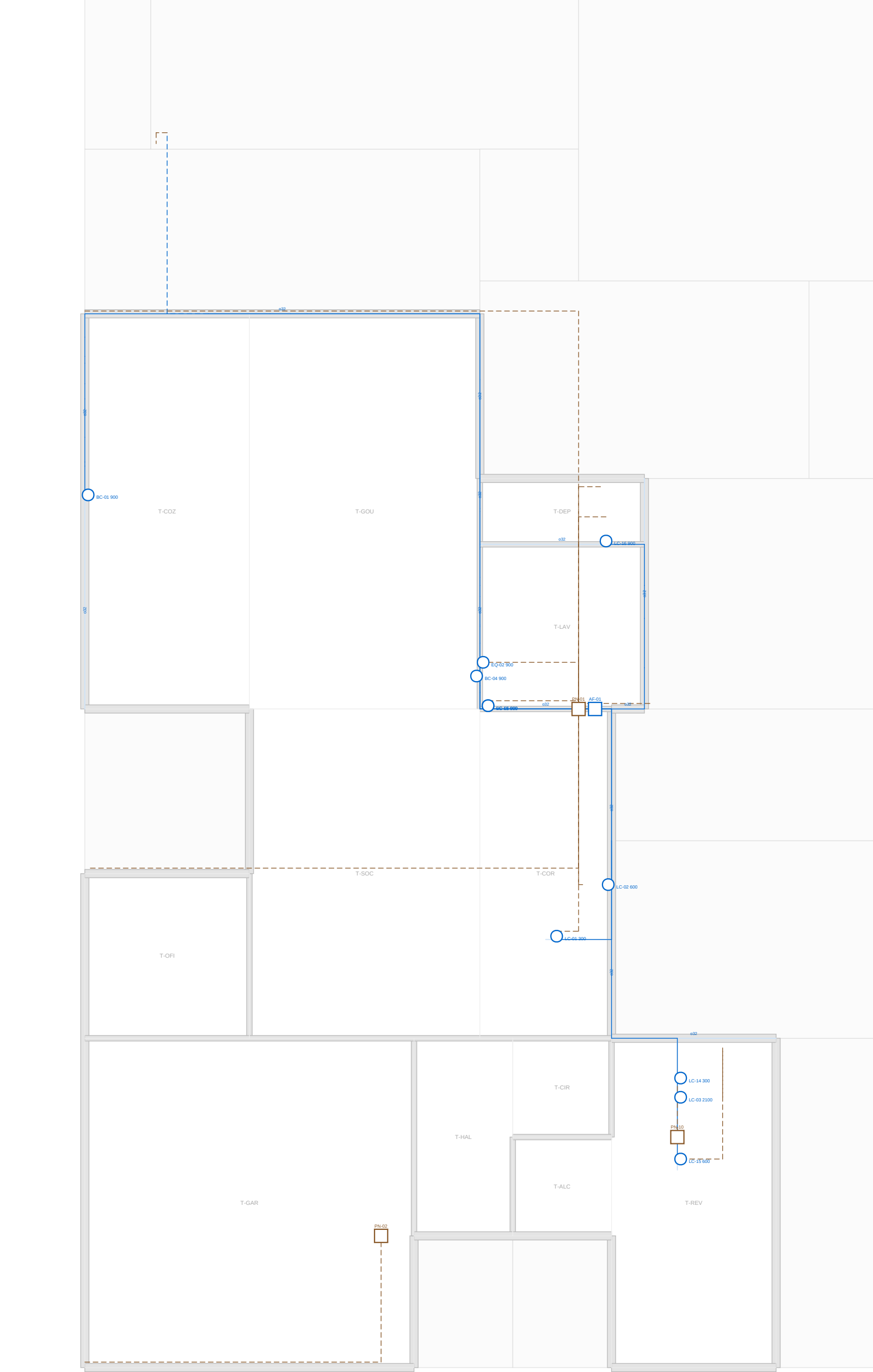
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANHATTAN - AM) (SUA TATIANA-PS)

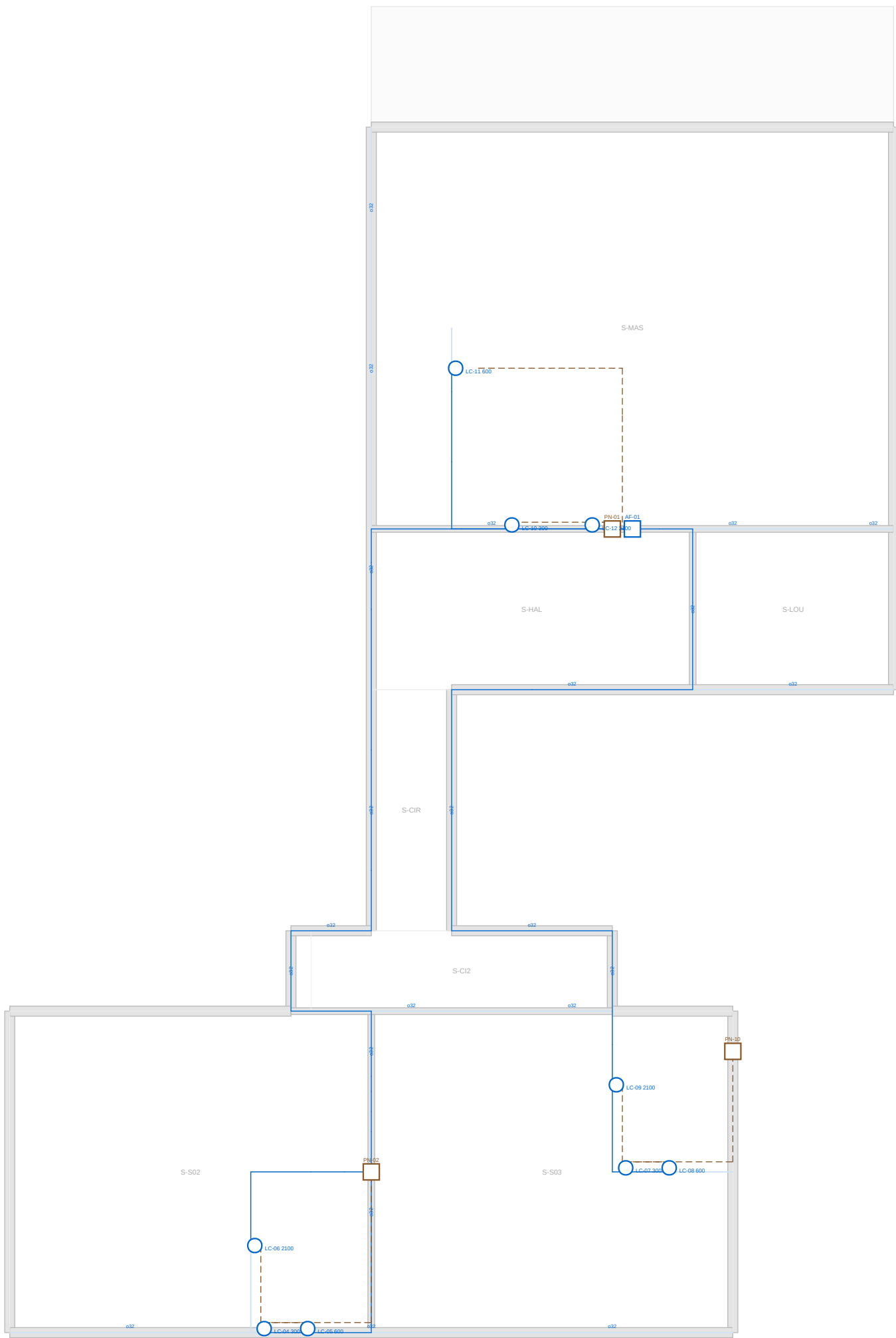
PROJETO ARQUITETONICO

ELETRICA: PONTOS, PERCURSOS E FIXADORES

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRANCHA
Uma Consolidação	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R12	73
em R12 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA COPIA	
UNIDADE METRICA: MM	VALORES: 600/1000	SEM ART / INT	60-78 REV R12



1 AGUA (azul, a 400 mm) E ESGOTO (marrom, sob o piso) — TERREO
ESCALA 1:75



2 AGUA (azul, a 400 mm) E ESGOTO (marrom, sob o piso) — SUPERIOR
ESCALA 1:75

PAINÉIS COM FURO HIDRAULICO (35 de T1; todos tem o furo elétrico a 1450)

PAINEL	PAREDE	RAV	COMP. mm	DIÁMETRO POR MONITARE	NOTA
TP02-1	TP02	T	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	7
TP02-2	TP02	T	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	7
TP02-3	TP02	T	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	7
TP02-2	TP02	T	600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	2
TP08	TP08	T	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	6
TP12-1	TP12	T	2400	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	5
TP12-2	TP12	T	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	7
TP13	TP13	T	4050	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	6
TP09	TP09	T	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	6
TP19	TP19	T	2400	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	5
TP04	TP04	T	600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	2
TP25	TP25	T	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	6
TP07	TP07	T	7500	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	13
SP02	SP02	S	1200	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	3
SP03-1	SP03	S	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	7
SP03-2	SP03	S	1200	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	3
SP04-1	SP04	S	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	7
SP04-2	SP04	S	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	7
SP04-3	SP04	S	2400	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	5
SP04-4	SP04	S	2400	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	5
SP05	SP05	S	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	7
SP06	SP06	S	1200	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	3
SP07	SP07	S	2400	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	5
SP10-1	SP10	S	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	7
SP10-2	SP10	S	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	7
SP10-3	SP10	S	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	7
SP12-1	SP12	S	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	7
SP12-2	SP12	S	1200	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	3
SP14	SP14	S	1200	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	3
SP15	SP15	S	2400	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	5
SP16-1	SP16	S	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	7
SP16-2	SP16	S	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	6
SP17-1	SP17	S	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	7
SP17-2	SP17	S	3600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	7
SP17-3	SP17	S	600	elétrica Ø25 a 1450; hidráulica Ø25 a 400	2

REGISTROS E VALVULAS (PR-63)

CD	USO	TIPO
RG-GERAL	saída de reservatório (banheiro)	registro de gaveta - válvula de retenção DN20
RG-COL-S	ramais do superior	registro de gaveta DN20
RG-COL-T	ramais do térreo	registro de gaveta DN20
RG-T-COR	entrada do ramal de T-COR	registro de gaveta DN20
RG-T-REV	entrada do ramal de T-REV	registro de gaveta DN20
RG-S-S02	entrada do ramal de S-S02	registro de gaveta DN20
RG-S-S03	entrada do ramal de S-S03	registro de gaveta DN20
RG-S-S05	entrada do ramal de S-S05	registro de gaveta DN20
RG-S-S06	entrada do ramal de S-S06	registro de gaveta DN20
RG-T-LAV	entrada do ramal de T-LAV	registro de gaveta DN20
RG-T-CHU	entrada do ramal de T-CHU	registro de gaveta DN20
RG-T-COZ	entrada do ramal de T-COZ	registro de gaveta DN20
RG-T-GOU	entrada do ramal de T-GOU	registro de gaveta DN20
RG-T-CNP	entrada do ramal de T-CNP	registro de gaveta DN20
RP-LC-01	box LC-01	registro de pressão DN20
RP-LC-06	box LC-06	registro de pressão DN20
RP-LC-09	box LC-09	registro de pressão DN20
RP-LC-12	box LC-12	registro de pressão DN20
RP-DX-01	BoxTA_externa DX-01	registro de pressão DN20

O QUE CADA PAREDE ESCONDE (72 paredes; as 44 mais carregadas)

PAREDE	DE ATÉ (mm)	R/L m	ÁGUA m	WWT	PTS	CDTAR	
WS-04	7000.12000.10000.20000	en	264,8	7	54	40001400	
WS-17	7000.12000.10000.10000	en	207,9	14,9	12	100	40001400
WT-12	12000.12000.12000.18000	en	238,2	18,2	4	59	40001400
WT-05	9400.9000.4400.12000	en	241,7	0,0	7	70	1450
WT-23	9600.12000.12000.10000	en	247,7	14,3	11	47	40001400
WT-18	2400.13000.12000.12000	en	206,9	0,0	18	43	1450
WT-07	9600.12000.9000.12000	en	171,4	9,8	23	30	40001400
WT-17	9400.9000.12000.9000	en	166,6	0,0	6	83	1450
WT-08	12000.12000.12000.18000	en	264,4	7,2	0	48	40001400
WT-27	2400.24000.9000.1000.36000	en	18,8	12,2	7	6	40001400
WT-09	10200.9000.12000.11400	en	179,3	0,0	4	77	1450
WT-16	11000.11400.12000.11400	en	124,9	0,0	3	79	1450
WT-11	12000.11400.12000.13200	en	177,9	0,0	3	76	1450
WS-16	9000.10800.11800.11800	en	171,1	18,8	5	10	40001400
WS-12	9600.12000.11400.12000	en	160,8	3,6	7	37	40001400
WS-20	7000.7000.7000.12000	en	44,2	2,2	7	22	40001400
WS-09	9000.12000.9000.10800	en	5,4	18,8	1	5	40001400
WT-03	16400.12000.6400.10000	en	113,3	0,0	8	39	1450
WS-07	12000.16800.12000.12000	en	215,5	7,2	4	14	40001400
WS-21	9000.12000.4000.12000	en	151,6	19,6	1	46	40001400
WS-14	9600.13000.7000.13000	en	161,8	3,6	0	45	40001400
WT-02	2400.12000.2400.12000	en	102,8	3,3	18	20	40001400
WT-14	14900.12000.1490.11800	en	180,0	0,0	2	38	1450
WT-01	9600.12400.9600.12400	en	155,8	6,0	2	6	40001400
WS-10	9000.12000.11400.13000	en	2,4	7,2	0	4	40001400
WS-05	11400.9000.11400.13000	en	121,6	5,9	5	10	40001400
WS-22	7000.1200.7000.10000	en	148,8	0,0	0	6	40001400
WT-04	12000.10800.12000.13200	en	201,2	4,0	9	14	40001400
WT-13	11800.10800.12000.23400	en	289,9	1,0	3	10	40001400
WT-20	12000.12000.10000.12000	en	165,5	3,6	1	16	40001400
WT-25	12000.12000.12000.22000	en	140,0	0,0	0	75	1450
WT-06	2400.12000.2400.12000	en	190,9	0,0	0	19	1450
WS-24	9600.14800.9600.22000	en	181,1	2,4	4	7	40001400
WS-06	11400.12000.11400.12000	en	6,6	3,6	5	4	40001400
WS-15	9000.1200.7000.10000	en	111,6	27,9	10	10	40001400
WT-08	2400.13000.4200.10000	en	162,2	0,0	0	19	1450
WT-22	2400.12000.5400.10000	en	101,1	0,0	1	26	1450
WS-11	2400.12000.4000.12000	en	141,9	0,0	2	7	1450
WS-19	4000.9000.7000.10000	en	61,7	1,8	3	6	40001400
WS-17	11800.22000.13000.20200	en	261,2	0,0	3	6	1450
WS-11	12800.12000.12000.20000	en	120,0	0,0	0	6	1450
WT-16	11800.12000.12000.20000	en	2,2	1,0	3	7	40001400
WS-23	11400.9000.13000.19000	en	5,7	1,1	5	5	40001400
WS-01	2400.7000.4400.12000	en	133,9	0,0	4	5	1450

FIXADORES DE AGUA E ESGOTO (H)

ITEM	QTD	UN
Isola de proteção no furo de 32 mm (proteção atomizada)	354	un
Clp de PEX no reservatório (a cada 600 mm)	273	un
Clp de PEX no tubo (a cada 600 mm)	26	un
Barras de fixação entre reservatório e parede da instalação (barras)	21	un
Isolante de emendação do registro a 1450 mm (a cada 1,5 m)	37	un
Atenuadores hidráulicos de registro no reservatório (a cada 1,5 m)	25	un

CONFERÊNCIAS DESTA PRANCHA

O QUE	COMO	UN
Isola placa de água abastecida pela parede	21 peças	un
Isolante com o perçutor real	Isolante em placas abastecidas (granuladas ou TC 145)	un
Registro na parede em reservatório	25 registros, 400 peças, 10 a 1450 mm e 1450 mm	un
Isola hidráulica entre a parede e o tubo	32 mm entre o tubo e a parede (a cada 1,5 m)	un
Isola elétrica e hidráulica abastecida	2000 mm entre o tubo e a parede (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-01	Isola LC-01 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-02	Isola LC-02 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-03	Isola LC-03 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-04	Isola LC-04 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-05	Isola LC-05 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-06	Isola LC-06 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-07	Isola LC-07 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-08	Isola LC-08 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-09	Isola LC-09 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-10	Isola LC-10 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-11	Isola LC-11 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-12	Isola LC-12 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-13	Isola LC-13 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-14	Isola LC-14 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-15	Isola LC-15 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-16	Isola LC-16 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-17	Isola LC-17 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-18	Isola LC-18 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-19	Isola LC-19 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-20	Isola LC-20 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-21	Isola LC-21 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-22	Isola LC-22 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-23	Isola LC-23 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-24	Isola LC-24 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-25	Isola LC-25 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-26	Isola LC-26 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-27	Isola LC-27 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-28	Isola LC-28 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-29	Isola LC-29 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-30	Isola LC-30 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-31	Isola LC-31 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-32	Isola LC-32 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-33	Isola LC-33 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-34	Isola LC-34 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-35	Isola LC-35 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-36	Isola LC-36 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-37	Isola LC-37 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-38	Isola LC-38 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-39	Isola LC-39 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-40	Isola LC-40 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-41	Isola LC-41 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-42	Isola LC-42 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-43	Isola LC-43 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-44	Isola LC-44 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-45	Isola LC-45 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-46	Isola LC-46 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-47	Isola LC-47 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-48	Isola LC-48 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-49	Isola LC-49 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-50	Isola LC-50 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-51	Isola LC-51 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-52	Isola LC-52 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-53	Isola LC-53 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-54	Isola LC-54 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-55	Isola LC-55 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-56	Isola LC-56 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-57	Isola LC-57 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-58	Isola LC-58 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-59	Isola LC-59 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-60	Isola LC-60 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-61	Isola LC-61 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-62	Isola LC-62 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-63	Isola LC-63 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-64	Isola LC-64 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-65	Isola LC-65 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-66	Isola LC-66 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-67	Isola LC-67 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-68	Isola LC-68 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-69	Isola LC-69 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-70	Isola LC-70 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-71	Isola LC-71 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-72	Isola LC-72 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-73	Isola LC-73 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-74	Isola LC-74 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-75	Isola LC-75 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-76	Isola LC-76 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-77	Isola LC-77 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-78	Isola LC-78 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-79	Isola LC-79 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-80	Isola LC-80 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-81	Isola LC-81 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-82	Isola LC-82 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-83	Isola LC-83 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-84	Isola LC-84 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-85	Isola LC-85 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-86	Isola LC-86 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-87	Isola LC-87 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-88	Isola LC-88 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-89	Isola LC-89 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-90	Isola LC-90 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-91	Isola LC-91 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-92	Isola LC-92 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-93	Isola LC-93 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-94	Isola LC-94 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-95	Isola LC-95 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-96	Isola LC-96 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-97	Isola LC-97 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-98	Isola LC-98 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-99	Isola LC-99 (a cada 1,5 m)	un
Isola LC-100	Isola LC-100 (a cada 1,5 m)	un

LINHAS FRIGORIGENAS — TRECHOS (m)

LEADS	AWB	MCOD	EVAP.	SCORE	PACHADA	PARIDE	TOTAL	PM-31	SUCULQ	DEFENS
UF-6-84AS	5-84AS	TC-08	TUC-6	4,9	2,8		20,4	7,0	1/4 / 1/2	DNDS
UF-1-48V	1-48V	TC-08	TUC-9	1,6	2,7	3,9	8,2	6,6	1/4 / 1/2	DNDS
UF-6-92Z	5-92Z	TC-07	TUC-7	4,9	0,3		5,2	5,4	1/4 / 1/2	DNDS
UF-6-93B	5-93B	TC-10	TUC-8	4,9	9,7	0,0	20,8	10,8	1/4 / 1/2	DNDS
UF-1-60C	1-60C	TC-08	TUC-6	2,0	16,1	0,3	22,4	12,0	1/8 / 5/8	DNDS
UF-6-10U	5-10U	TC-09	TUC-23	4,9	2,3	0,4	7,6	7,0	1/4 / 3/8	DNDS
UF-6-10SOFICE	5-10S	TC-09	TUC-6	4,9	2,8	2,8	20,4	7,0	1/4 / 3/8	DNDS

PONTOS CRITICOS DE EXECUCAO

DONE	O QUE	RISCO	COMENT
rodar	02/2 m de esgoto entulhado	Escavação desprotegida de contaminação	Isolar de água e concreto antes de concretar, não com terra
13 paredes com água	100 a 400 mm por furo de 30 mm metano	Furo sem isolamento e monitoramento planejado de p	Furo na caixa de fibra, teste, e a placa produzida fora das linhas 3
rodar as paredes	circunscrito a 400 mm por 200 mm metano	placas de placa no elemento	placas de placa fora da faixa 1.400 x 1.000, mapa de escavação PHM 14
13 cargas suspensas	reforço de CDS na base de altura de 100 (PM 00)	não monitorado em placa	reforço longitudinal dentro de fôrdo
13 paredes com fôlo X	fôlo dentro e chumbado (PM 07)	Na sala no fôlo dentro sem chumbador	longe e barras antes do fechamento
paredes rachadas e coladas	impermeabilização	eficiência na LFP	limpeza de água de 12 h
shells do concreto	punhação de esgoto, água e ventilação	inspeção inspeção de placa	afixação por punhação (SANT)

MAPA DE TESTES E INSPECOES (H: normas citadas sao referencia, nao laudo)

ACTIVIDADE	#	TEXTO	CATEGORIA	REGISTRO
Isolar e rasar de novo	1	densidade ≥ 10 kg de massa de betão (pressão de ensaio e prova de carga)	GC = 65 % da Prática normal por camada (N.º NBR 7222), no máximo = 12 mm	Isolado por camada, tapado na plataforma
Esgoto não coberto	1	Isolado da espedaçada com água 10.2 m de canal e cubeto	colores de 3 m de água por 10 mm sem queda (N.º NBR 10307.12, corrente unit)	planta com os trechos isolados isolados
Assentamento e SPDA	1.5	resistência de assentamento de malha de rede e continuidade dos fios	≥ 10 atm (N.º NBR 5453) e continuidade = 5.2 mm	Isolado com as armaduras e cuspido das laudas
LFT, montagem	2	curvo, malha e espessura de cada panela, largura dos perfis de união	tensões da LFT (N.º NBR 18870), lado dentro em toda a extensão com fita	checklist por painel (documentos, p.p., imagens d
Fundo de janela	2	Forro dos montantes: eletrico a 1450 mm em todos, isolado a 400 mm	diâmetro $\geq$ meio atm, bordo ≥ 20 mm, isolado em todo (para verificação, 2)	marcadores de fiação contidos no cavalete
Água fria (PFC em paralelo)	3	espedaçada dos 12.2 m de PFC com a parede ABSTO	3.5 pressão máxima máxima, mínimo 263 kPa, 1.5 sem queda (N.º NBR 5626)	marcadores topográficos em cada canal, parede ou l
Esgoto e ventilação (superior)	3	Isolado de furação ou água nos canais de esgoto e nos pormenores	sem vazamento e sem retorno de calor: verificação até a cobertura (N.º NBR 1550)	planta isolada
Elétrica	3.4	Condição de PFC, resistência de isolamento dos 83 circuitos, CR, po	isolamento = 1 Mhm a 500 V (DR: 30 kV, queda ≥ 4.0 kV por ponto na	planta por circuito com o registro, tudo d
Dados e CTV	4	certificação dos cabos LPTV e teste de cada câmera e AP	Cabo permanentemente aquecido: cobertura 100% coberto por arcos P10-60	registro do sinalizador
Oleotransporte	3.4	densidade com óleo e teste dos 5 linhas longitudes, densi	12 a 30 bar por 24 h sem queda, novo ≥ 500 metros, máximo 10 mm (N.º	marcadores e vazamentos topográficos por linha
Gas DLP	4	espedaçada da rede de coleta	de 10 a 12 e 1.5 a 2.5 a pressão de trabalho, 15 mm sem queda (N.º NBR 2202C), cano	Isolado do isolador
Impermeabilização	3.4	Isolado da água nos pontos molhados e na cobertura	72 h sem vazamento no teste de água (N.º NBR 9176)	Não vazado de início e ao fim
Plombas	5	Isolado da espedaçada da casa e da hidráulica	72 h com nível marcado (PFC) 775: hidráulica a 1.5 a pressão de 100 kPa (N.º	nível marcado e topografado
Fornalha	5	Isolado de 10 e de cada string, isolamento CR, eletrificação e condicionamento	vaz dentro de 10 e de cada string, isolamento CR, eletrificação e condicionamento	registro do condicionamento
Espedaçada de 10 e a água (L)	4	Isolado de 10 e de cada string, isolamento CR, eletrificação e condicionamento	sem vazamento com teste de 10 e de cada string (N.º NBR 10307.12, corrente unit)	checklist por vão

CONFERENCIAS DESTA PRANCHA

[illegible]

Linhas flogográficas do nicho ao evaporador: sobem no nicho, correm pela fachada na cota do evaporador (230 mm) e entram na parede do ambiente; 64,7 m no total contra 55,8 m declarados na PR-26 (o declarado não contava a fachada); 35 abraçadeiras; isolamento elastomérico 9 mm.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

CLIMATIZACAO EM ISOMETRICO, MAPA DE TESTES E PONTOS CRITICOS

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada pos-F32 (envelhec) UNIDADE: MESTRE - 644	ESCALA indicada FORMATO A1 MALHA: 0600/00300	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R22 NÃO LIGANDO PARA DBA SEM ART / RENT	PRONCHIA 75 de 75 RENT R22
---	---	--	--

PADROES DA CASA (85) — decisao do proprietario, valor lido pelo modulo

MODULO	CONSTANTE	VALOR	RAZAO
placa	Z_VAO	300 mm	1. largura minima do cablo e canal
placa	Z_TUB_BANCADA	1100 mm	banhada de bancada: cozinha, banheiro e lavanderia
placa	Z_TUB_LAVATORIO	1100 mm	banhada ao lado de banheiro
placa	Z_TV	1300 mm	banhada acima da TV, encostado pelo parede
placa	Z_PANFATORIOR	1100 mm	banhada dentro e dentro abaixo da bancada para
placa	Z_PANFATORIO	700 mm	banhada no corredor, ao alcance da mesa deitada
placa	Z_SPLIT	2000 mm	banhada do empacador de wall
placa	Z_EXAUSTOR	2200 mm	banhada do cofre e de exaustor
placa	Z_ARMAZ	1100 mm	banhada de bancada dentro do banheiro
placa	Z_TUB_PISO	300 mm	TUB no piso banheiro, banheiro
placa	AFAST_VAO	300 mm	de banheiro ao banheiro e de banheiro ao vaso
placa	AFAST_CANTO	600 mm	banhada perto a mesa deitada de um canto
placa	AFAST_LAVATORIO	900 mm	banhada em bancada dentro do banheiro
placa	PRECO_FICCO	80 mm	banhada do banheiro e perto 50 mm para dentro da banc
placa	TOL	80 mm	banhada geometrica do modulo para casa perto a parede
placa	Z_ELETRICA	1450 mm	banhada no parede no lado do furo de servico dos montantes
placa	Z_ZOGA	400 mm	banhada no parede acima da porta e abaixo do qualqueir canal
placa	Z_POTERIDADO	400 mm	banhada dentro montante
placa	Z_EXSOTO_3	150 mm	banhada de banco lado o lado
placa	Z_EXSOTO_5_DESE	150 mm	banhada do superior dentro do regamento
placa	O_ELETRIDADO	25 mm	banhada do eletricista
placa	O_PVC	20 mm	PVC de sub-montante
placa	FURO_HERRALCO	32 mm	furo herdado do montante (PVC 25 com furo)
placa	PASSO_MONTANTE_CLUP	1200 mm	clup de montante nos montantes
placa	PASSO_ABACIM_FURMO	1000 mm	banhada no furo e no entalho
placa	PASSO_CLUP_PVC	600 mm	banhada do PVC, em bancada montante
placa	PASSO_ARMAR_BANDE	1000 mm	banhada de bancada e lado do lado
placa	PASSO_ABACIM_EXSOTO	1000 mm	banhada geometrica do regamento no entalho
placa	TOL	80 mm	banhada geometrica do regamento dos paineis
placa	NEGO_AGUA	100 mm	banhada 100 mm abaixo do banco e dentro montante
placa	SUCCAO_MAX_MAX	1000 mm	banhada maxima da casa de mangueira e piscina
placa	CAMBERTO_DESA	0,01	banhada com 1 % para fora da agua
placa	LASTRO	100 mm	banhada de laje de fundo
placa	BORDA_CLUP	30 mm	banhada de borda
placa	BORDA_PECA	600 mm	banhada de borda de borda
placa	LED_PICO	500 mm	banhada do LED de borda
placa	QUEDA_MAX_MAX	5 %	banhada de queda de borda de 12 V
placa	MONTANTE_POR_PANEL	4 mm	banhada de montante por panela
placa	CAVILETE_MAX_POR_PANEL	100 mm	banhada de cavilete por panela em por no cavalete
placa	BAIA	2000, 2000 mm	banhada de banheira
placa	PISTA_LARG_MAX	3000 mm	banhada maxima da pista de corrida
placa	VALA	1000, 300, 300, 300, 300, 300	banhada de vala de 1000 a 300
placa	CHUVA_SEMIMENTACAO	W 3000, N 1000, 300, 300	banhada de chuva de 3000 a 1000, 300, 300

NORMAS E CATALOGOS (70) — ninguém aqui decide

MODULO	CONSTANTE	VALOR	FONTE
placa	CHUVA_PISO	600	NBR 15423 zona 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861,